

目录

引言	1
1 印度河上游流域水循环关键要素时空变化特征	4
1.1 温度、降水气象要素时空变化特征	4
1.1.1 数据来源与分析方法.....	4
1.1.2 格点降水产品区域降尺度.....	6
1.1.3 温度、降水时空变化特征.....	8
1.2 蒸散发估算及时空变化特征	11
1.2.1 模型原理与数据来源.....	11
1.2.2 模型校准及参数化过程.....	13
1.2.3 BGCR 模型估算的 E 值验证	16
1.2.4 蒸散发变化的时空格局.....	19
1.2.5 蒸散发对气候变异的时空敏感性分析.....	20
1.3 径流季节性变化及驱动机制	22
1.3.1 数据来源与分析方法.....	23
1.3.2 径流时空变化特征.....	25
1.3.3 径流季节性及其驱动机制.....	26
1.3.4 积雪比例变化对径流季节性的影响.....	31
2 印度河上游流域径流形成过程机制研究	34
2.1 冰川与冰川融水径流变化模拟预测	34
2.1.1 研究区与数据来源.....	35
2.1.2 OGGM 冰川模型构建与实验设计.....	37
2.1.3 历史冰川变化特征.....	40
2.1.4 历史冰川融水径流.....	43
2.1.5 不同情境模式下未来冰川变化特征.....	44
2.1.6 冰川与融水径流变化的时空性.....	45
2.1.7 冰川融水的月变化.....	47
2.2 基于水文分区曲线法的径流组分解析	48
2.2.1 分析方法.....	48

2.2.2 典型流域径流组分解析.....	51
2.3 基于水文模型的典型流域径流过程解析	53
2.3.1 数据来源分分布式水文模型构建.....	53
2.3.2 流域模型校准与验证.....	56
2.3.3 典型流域水平衡及径流组分解析.....	61
3 巴基斯坦主要农作物种植结构遥感提取及需水时空演变研究	64
3.1 研究方法	64
3.1.1 数据来源.....	64
3.1.2 基于 GEE 平台的植被和水分指数时间序列曲线构建	66
3.1.3 NDVI、EVI、LSWI 时间序列曲线构建	67
3.1.4 决策树分类.....	68
3.2 时间窗口选择和分类规则确定	69
3.3 主要农作物分类及精度验证	73
3.4 巴基斯坦主要农作物种植结构时空变化特征	75
3.4.1 农作物类型转移矩阵及动态度.....	75
3.4.2 农作物种植结构年际变化.....	78
3.4.3 农作物种植结构空间变化.....	80
3.5 巴基斯坦主要农作物种植结构变化对需水的影响	82
3.5.1 基于彭曼公式的农作物需水量估算.....	82
3.5.2 主要农作物需水量时空变化特征.....	83
3.5.3 巴基斯坦农业区种植结构变化对需水量的影响.....	91
4 基于 METRIC 模型的巴基斯坦农业区遥感蒸散估算及时空变化特征研究...	95
4.1 研究方法	95
4.1.1 数据来源.....	95
4.1.2 METRIC 模型原理及参数反演	99
4.1.3 地表特征参数遥感反演.....	101
4.1.4 辐射通量遥感反演.....	110
4.2 METRIC 模型在巴基斯坦农业区适用性分析	119
4.2.1 METRIC 模型蒸散量精度评估指标	119

4.2.2 与蒸渗仪观测数据点位对比验证.....	119
4.2.3 与 ETMonitor 产品及其他学者研究结果空间对比验证	122
4.2.4 日蒸散量影响因子分析.....	124
4.3 巴基斯坦农业区蒸散量时空特征分析	129
4.3.1 巴基斯坦农业区蒸散量时间分布特征.....	129
4.3.2 巴基斯坦农业区主要农作物蒸散量时空分布特征.....	133
5 水资源和农业时空匹配及可持续性优化管理	142
5.1 研究方法	142
5.1.1 数据来源.....	142
5.1.2 灌溉需水量的计算.....	143
5.1.3 农业缺水指数.....	143
5.1.4 对数平均迪氏指数(LMDI)	144
5.2 巴基斯坦作物需水及灌溉需水量的时空变化	145
5.3 巴基斯坦农业水资源供需(缺水指数)变化.....	150
5.4 巴基斯坦农业缺水变化的驱动因素	152
5.5 巴基斯坦农业水资源可持续利用对策	153
参考文献	158

插图清单

图 1.1 筛选出变量个数(a), 环境变量频率(b)和环境变量在月度尺度上的变化(c).....	7
图 1.2 TRMM 与降尺度 TRMM 多年平均(a-c)、干旱年(d-f)、湿润年(g-i)的印度河上游流域降水空间分布图.....	7
图 1.3 印度河上游流域年际(a-b)与季节(c-f)温度及降水(g-j)的空间分布	9
图 1.4 印度河上游流域年际(a-b)与季节(c-f)温度及降水(g-j)变化趋势	10
图 1.5 UIB 各子流域空间区位与地理信息	14
图 1.6 最优模型参数与八个流域特征之间的成对相关系数	16
图 1.7 三种参数化方案和四种 E 产品的性能比较	17
图 1.8 四种产品和 BGCR-2 估算的 E 的空间格局、时间趋势及大小比较	18
图 1.9 各子流域的年际和年内 E 变异性、长期平均值及趋势.....	19
图 1.10 (a) E、(b)温度和(c)降水在子流域和研究区的月和年变化趋势	20
图 1.11 各子流域通过 BGCR-2 估算的蒸散发(E)的气候敏感性系数及月频率分布	21
图 1.12 对不同气候驱动因素的敏感性系数的空间分布	22
图 1.13 UIB (a) 及其子流域 (b-g) 观测径流年内分布图.....	26
图 1.14 印度河上游各流域站 CT 变化特征.....	27
图 1.15 印度河上游子流域 CT 的变化趋势.....	28
图 1.16 印度河上游各流域站 SPO 变化特征.....	29
图 1.17 印度河上游各流域 CT 与气候要素的相关性.....	31
图 1.18 Gilgit、Shyok 和 Kharmonig 流域土地利用类型分布图	32
图 1.19 UIB 各子流域 SF 与径流季节性指标(QCT、QCI)的相关性	33
图 2.1 HMA 的冰川与流域边界	36
图 2.2 15 个流域冰川的模拟质量平衡及通过测地学方法获取的质量平衡数据	41
图 2.3 基于 8 个全球气候模式(GCM)情景(SSP126、SSP245、SSP370 和 SSP585)预测的未来冰川动态(面积和体积)平均值, 以及与八个模拟流域历史变化的对比	42
图 2.4 基于 8 个全球气候模式(GCM)情景(SSP126、SSP245、SSP370 和 SSP585)预测的未来冰川径流平均值及其组成部分, 并与八个模拟流域的历史变化进行比较	43
图 2.5 八个模拟流域中冰川体积在历史时期及三个未来时期(短期、中期、长期)的变化情况	44
图 2.6 八个模拟流域的洪峰流量及其与 Zhao et al. (2023)的研究结果的比较.....	46
图 2.7 1960 年至 2019 年期间八个模拟流域的月度冰川融水量	48
图 2.8 比较 1960 年至 2019 年期间八个模拟流域的平均月冰川径流与平均月降水量	48
图 2.9 水文分区曲线示意图(a)累计逐日降雪曲线, (b)逐日积温曲线以及(c)水文分区曲线(HPC).....	50

图 2.10 J2000 模型示意图	51
图 2.11 Gilgit(a)、Shyok(b)和 Kharhong(c)流域逐日降水主导流量过程解析结果	52
图 2.12 Gilgit、Shyok 和 Kharhong 流域土地利用类型分布图	54
图 2.13 Gilgit、Shyok 和 Kharhong 流域土壤类型分布图	54
图 2.14 Gilgit、Shyok 和 Kharhong 流域 HRU 分布图	56
图 2.15 2001-2015 年 Gilgit 流域模型模拟径流与实测径流对比(图 a 为全时期率定结果, 图 b 为 HPC 率定	57
图 2.16 2001-2017 年 Shyok 流域模型模拟径流与实测径流对比(图 a 为全时期率定结果, 图 b 为 HPC 率定结果	58
图 2.17 2001-2017 年 Kharhong 流域模型模拟径流与实测径流对比(图 a 为全时期率定结果, 图 b 为 HPC 率定结果)	58
图 2.18 2001-2015 年 Gilgit 流域基于 HPC 率定模型模拟径流与实测径流对比	60
图 2.19 2001-2017 年 Shyok 流域基于 HPC 率定模型模拟径流与实测径流对比	60
图 2.20 2001-2017 年 Kharhong 流域基于 HPC 率定模型模拟径流与实测径流对比	61
图 2.21 2001-2015 年 Gilgit 流域水量平衡及融雪、融冰径流年内分布图	62
图 2.22 2001-2017 年 Shyok 流域水量平衡及融雪、融冰径流年内分布图	63
图 2.23 2001-2017 年 Kharhong 流域水量平衡及融雪、融冰径流年内分布图	63
图 3.1 2023 年巴基斯坦作物样本点采样	64
图 3.2 巴基斯坦小麦样本 NDVI、EVI 时间序列曲线	70
图 3.3 巴基斯坦玉米样本 NDVI、EVI 时间序列曲线	70
图 3.4 巴基斯坦水稻样本 NDVI、EVI 时间序列曲线	70
图 3.5 巴基斯坦棉花样本 NDVI、EVI 时间序列曲线	71
图 3.6 巴基斯坦甘蔗样本 NDVI、EVI 时间序列曲线	71
图 3.7 巴基斯坦不同作物样本平均 NDVI、EVI 时间序列曲线	72
图 3.8 旁遮普省小麦、甘蔗地面采样点	74
图 3.9 2000-2020 年巴基斯坦作物分类面积与统计数据对比	75
图 3.10 2000-2020 年巴基斯坦作物土地利用综合动态度的空间分布图	77
图 3.11 2000-2020 巴基斯坦主要作物种植面积	78
图 3.12 2000-2020 巴基斯坦主要作物种植面积占比	79
图 3.13 2000-2020 巴基斯坦主要作物轮作图	80
图 3.14 2000-2020 年巴基斯坦 Rabi 季节主要种植作物	81
图 3.15 2000-2020 年巴基斯坦 Kharif 季节主要种植作物	82
图 3.16 2000-2020 年巴基斯坦小麦需水量时空变化	85
图 3.17 2000-2020 年巴基斯坦玉米需水量时空变化	86

图 3.18 2000-2020 年巴基斯坦棉花需水量时空变化.....	87
图 3.19 2000-2020 年巴基斯坦水稻需水量时空变化.....	88
图 3.20 2000-2020 年巴基斯坦甘蔗需水量时空变化.....	89
图 3.21 2000-2020 年巴基斯坦 Rabi 季节总需水量时空变化	90
图 3.22 2000-2020 年巴基斯坦 Kharif 季节总需水量时空变化	90
图 3.23 2000-2020 年巴基斯坦不同作物需水量年际变化.....	91
图 3.24 2000-2020 年巴基斯坦作物总需水量年际变化.....	92
图 3.25 2000-2020 年巴基斯坦不同作物种植面积占比变化.....	93
图 3.26 2000-2020 年巴基斯坦不同作物总需水量占比变化.....	94
图 4.1 巴基斯坦农业区地理位置、高程、观测站点(a)及不同作物轮作区(b)空间分布	97
图 4.2 METRIC 模型计算流程图.....	101
图 4.3 巴基斯坦农业区地表反照率时空分布图.....	102
图 4.4 巴基斯坦农业区归一化植被指数时空分布图.....	104
图 4.5 巴基斯坦农业区叶面积指数时空分布图.....	106
图 4.6 巴基斯坦农业区地表比辐射率时空分布图.....	107
图 4.7 巴基斯坦农业区地表温度时空分布图.....	109
图 4.8 巴基斯坦农业区净辐射通量时空分布图.....	112
图 4.9 巴基斯坦农业区土壤热通量时空分布图.....	113
图 4.10 显热通量迭代流程图.....	116
图 4.11 巴基斯坦农业区日蒸散量分布图.....	118
图 4.12 METRIC 模型日蒸散量、月蒸散量与蒸渗仪观测值相关性分析	122
图 4.13 METRIC 模型年蒸散量(a)与 ETMonitor 产品(b)对比.....	122
图 4.14 巴基斯坦农业区地表反照率与日蒸散量相关性分析.....	125
图 4.15 巴基斯坦农业区归一化植被指数与日蒸散量相关性分析	126
图 4.16 巴基斯坦农业区叶面积指数与日蒸散量相关性分析.....	127
图 4.17 巴基斯坦农业区地表比辐射率与日蒸散量相关性分析	128
图 4.18 巴基斯坦农业区地表温度与日蒸散量相关性分析	129
图 4.19 2011-2020 年巴基斯坦农业区月蒸散量时间分布特征.....	130
图 4.20 2011 年巴基斯坦农业区月蒸散量空间分布特征	131
图 4.21 2011-2020 年巴基斯坦农业区蒸散量、降雨量、温度、相对湿度分布特征	132
图 4.22 2011-2020 年巴基斯坦农业区 Kharif 季节、Rabi 季节蒸散量.....	132
图 4.23 2011-2020 年巴基斯坦农业区年蒸散量空间分布特征.....	133
图 4.24 2011-2020 年巴基斯坦农业区 III 区、IV 区、V 区、VI 区小麦生育期蒸散量时间分布特征	134

图 4.25 2011-2020 年巴基斯坦农业区小麦生育期蒸散量时间分布特征	135
图 4.26 2011-2020 年巴基斯坦农业区小麦生育期蒸散量空间分布特征	135
图 4.27 2011-2020 年巴基斯坦农业区 IV 区、VI 区棉花生育期蒸散量时间分布特征	136
图 4.28 2011-2020 年巴基斯坦农业区棉花生育期蒸散量时间分布特征	137
图 4.29 2011-2020 年巴基斯坦农业区棉花生育期蒸散量空间分布特征	137
图 4.30 2011-2020 年巴基斯坦农业区 III 区、V 区水稻生育期蒸散量时间分布特征	138
图 4.31 2011-2020 年巴基斯坦农业区水稻生育期蒸散量时间分布特征	139
图 4.32 2010-2020 年巴基斯坦农业区水稻生育期蒸散量空间分布特征	139
图 4.33 2011-2020 年巴基斯坦农业区甘蔗生育期蒸散量时间分布特征	140
图 4.34 2011-2020 年巴基斯坦农业区甘蔗生育期蒸散量时间分布特征	141
图 4.35 2011-2020 年巴基斯坦农业区甘蔗生育期蒸散量空间分布特征	141
图 5.1 巴基斯坦各省(a)小麦、(b)水稻、(c)玉米、(d)甘蔗和(e)棉花的年作物需水量 ET_c	146
图 5.2 巴基斯坦(a)小麦、(b)水稻、(c)玉米、(d)甘蔗和(e)棉花物需水量 ET_c 的年均值、Mann-kendall 趋势检验和变化率(Sen's slope)分布图	147
图 5.3 (a)巴基斯坦年灌溉需水量(IWD), (b)不同省份对全国总 IWD 的贡献, (c)不同作物对全国总 IWD 的贡献(1990-2021)	148
图 5.4 巴基斯坦(a)俾路支省、(b)开伯尔-普赫图赫瓦省、(c)旁遮普省和(d)信德省小麦、水稻、玉米、甘蔗和棉花的年灌溉需水量 IWD 变化(1990-2021)	148
图 5.5 (a)俾路支省、(b)开伯尔-普赫图赫瓦省、(c)旁遮普省和(d)信德省月灌溉需水量 IWD	149
图 5.6 (a)俾路支省、(b)开伯尔-普赫图赫瓦省、(c)旁遮普省、(d)信德省和(e)巴基斯坦小麦、水稻、玉米、甘蔗和棉花的种植面积变化及(f)巴基斯坦不同作物的种植面积占比	150
图 5.7 巴基斯坦及其各省农业缺水指数 WSI 年际变化	151
图 5.8 巴基斯坦(a)俾路支省、(b)开伯尔-普赫图赫瓦省、(c)旁遮普省和(d)信德省月尺度农业缺水指数 WSI	152
图 5.9 主要影响因子气候变化 CC、种植规模 PA、种植结构 PS 和径流变化 RE 对巴基斯坦(a)俾路支省(b)开伯尔-普赫图赫瓦省、(c)旁遮普省和(d)信德省农业缺水指数变化的归一化累积贡献率	153

附表清单

表 1.1 UIB 其子流域温度(T, °C/10 年)和降水(P, mm/10 年)的年际与季节变化趋势	11
表 1.2 BGCR 模型估算 E 值($w = 1.573$)与各子流域 Ewb 的对比评价	15
表 1.3 各子流域的校准参数及其验证性能	15
表 1.4 UIB 及其子流域径流趋势	26
表 1.5 印度河上游流域及其子流域 MFS 的变化趋势(%)	30
表 2.1 HMA 上所有 15 个流域的特信息	36
表 2.2 本研究使用的 CMIP6 气候模式(GCMs)及气候情景	37
表 2.3 21 世纪 HMA 地区 OGGM 模拟的冰川质量与先前研究的比较	41
表 2.4 印度河上游流域径流分割日期及对应积雪比例	52
表 2.5 Gilgit、Shyok 和 Kharmonig 流域土地利用类型及土壤类型(%)	55
表 2.6 J2000 模型关键参数及取值	56
表 2.7 基于 J2000 模型 Gilgit 流域的关键参数及取值	61
表 2.8 2000-2015 年 Gilgit 流域水量平衡	62
表 3.1 巴基斯坦主要气象站点及时间尺度	65
表 3.2 巴基斯坦作物分类决策树模型	73
表 3.3 2000-2020 年分类结果与统计年鉴面积对比(km ²)	74
表 3.4 2000-2020 年土地利用转移矩阵(km ²)	76
表 3.5 2000-2020 年土地利用动态度(%)	77
表 3.6 巴基斯坦不同作物的作物系数	83
表 4.1 MODIS 波段介绍	96
表 4.2 气象站点信息	97
表 4.3 巴基斯坦农业区不同作物生育期	99
表 4.4 METRIC 模型日蒸散量与蒸渗仪观测数据对比结果	120
表 4.5 METRIC 模型月蒸散量与蒸渗仪观测数据对比结果	121

引言

持续推进中巴经济走廊的繁荣与稳定,既是构建中巴全天候战略合作伙伴关系的生动案例,也是落实习近平总书记“亚洲安全模式”的重要抓手。水资源是中巴经济走廊社会稳定和经济发展的关键要素。印度河是巴基斯坦的主要灌溉水源,贯穿巴基斯坦全境,形成了上游山区产水、平原区耗水的空间格局。气候变化背景下,印度河水资源不确定性加剧,受冰雪融水和降水综合补给的径流形成机制呈现出复杂的变化特征,未来演变趋势不明。同时,作为典型的农业国家,农业在巴基斯坦国民经济中占重要地位,但由于地处干旱半干旱气候区,降水资源严重不足,90%的农业生产主要依赖于灌溉,气候变化影响下的农业生产和水资源供给将面临巨大压力,随着人口和社会经济发展,更加重了水资源短缺的态势。水资源季节性不足与过度开发并存,农业水资源利用效率不高等因素相互交织,加之气候变化影响,使得水资源问题成为新形势下制约巴基斯坦社会经济发展的关键薄弱环节。

开展气候变化对印度河流域水资源形成及演变规律的研究是流域水资源合理开发利用的基础。印度河是巴基斯坦的母亲河,源自山区的冰雪融水补给径流是中下游经济社会发展最依赖的水源系统之一,为巴基斯坦1500多万公顷的农业用地提供了灌溉水源。印度河径流大部分来自于上游融雪及冰川融水,冰雪融水约占径流总量的50%左右,流域水资源形成、转化机制对气候变化敏感(Immerzeel et al., 2010; Forsythe et al., 2012; Mukhopadhyay et al., 2015)。过去近50年,印度河流域气温整体上呈现上升趋势(Ali et al., 2017, 2018),降水呈现地带性增加或降低趋势(Hartmann et al., 2013, Ahmad et al., 2012);降水变化直接影响径流量的变化,而温度变化通过影响蒸散发及融雪融冰变化速率,进而影响流域水资源形成过程(Barnett et al., 2005)。此外,受气候变化影响,巴基斯坦印度河上游是世界上冰川融化最快的地区之一,冰川融化率每年增加2.3%,短期之内导致了流域径流量增加(Ahmad et al., 2012; Pak-INDC, 2015);随着时间推移,冰川融水对印度河的补给可能会逐步减少(Mukhopadhyay et al., 2015)。气候变化影响下,冰雪融水补给径流的水文情势呈现出复杂的变化特征,其未来演变趋势不明,使得流域水资源可持续性变的不稳定。

科学评估主要作物蒸散耗水特征,探讨提升农业用水效率途径,对于巴基斯

坦农业水资源可持续发展具有重要的意义。巴基斯坦农业在国民经济中占重要地位，占GDP整体贡献份额的19.8%，农业的发展不仅对巴基斯坦的社会经济发展至关重要，对世界粮食供应也具有重要意义。印度河中下游是农作物主要种植区，作物需水大大高于上游地区，温度和降水的变化还会改变作物物候及蒸发蒸腾速率，从而影响作物用水需求，极大地影响了巴基斯坦的农业水资源供需状况(Tariq et al., 2018; Ahmad et al., 2019)。随着人口和社会经济发展，灌溉面积和灌溉用水量逐年增加，更加重了水资源短缺的态势(Qureshi et al., 2012)。蒸散耗水是农田水平衡中的基本要素。不同土地利用、不同气候条件下，蒸散耗水的时空变异也是不一样的。量化区域蒸散耗水，揭示水资源与农业时空匹配特征，是探索提升农业水分利用效率提升、水资源合理配置和应对水资源供需矛盾的重要途径。

本研究针对中巴经济走廊面临的水资源及农业可持续发展的重大需求，以印度河流域为研究区，拟通过开发改进包含融雪融冰过程的分布式水文模型，模拟径流水资源及量化径流成分，揭示流域上游缺资料山区水资源形成机制；结合观测及遥感数据，开发改进遥感蒸散模型，评估中下游农业区主要作物耗水的时空变化特征，以期揭示不同农业区水资源供需矛盾并提出水资源可持续利用对策。第1章耦合观测、格点、遥感产品等多源数据，基于多源统计和模型，实现了格点降水产品的区域降尺度并分析了印度河上游流域水文气象要素的变化特征，为后继模型模拟提供驱动数据；同时，基于Budyko框架耦合广义互补关系模型，估算了印度河上游的蒸散发；解析了不同流域降雪比例对径流季节性的影响；系统梳理了印度河温度、降水、蒸散发和径流的时空演变特征。第2章构建了冰川模型和分布式水文模型，分析了气候变化对冰川面积、体积和融水的影响，识别了冰川融水拐点；同时，基于分布式水文模型模拟量化了典型流域径流及径流成分，定量了融雪融冰比例及季节性特征；本章完成了2个模型的构建和验证，从冰川融水、径流、基流等多角度揭示了水资源形成机制。第3章针对印度河中下游农作物空间分布及时空变化特征不清问题，基于Google Earth Engine(GEE) 平台上和 MODIS 多时相数据，利用决策树分类方法对2000-2020 年(每 5 年一期) 巴基斯坦印度河中下游流域小麦、玉米、水稻、棉花和甘蔗的种植信息进行遥感提取，在野外采样样本点和统计年鉴面积数据基础上进行精度评价，分析了农作物种植结构变化对需水量的影响。第4章针对印度河中下游区域尺度作物蒸散

耗水的问题，构建了基于遥感的METRIC蒸散发模型，估算了巴基斯坦农业区2011-2020年的蒸散量，结合巴基斯坦农业区不同作物轮作空间分布格局和作物生育期，进一步探究了2011-2020年巴基斯坦农业区小麦、棉花、水稻、甘蔗生育期蒸散量的时空分布特征。第5章针对水资源供给和需求矛盾问题，基于多源统计和模型，分析了灌溉需水量及缺水指数的时空特征，解析了巴基斯坦各省农业水资源短缺变化的驱动因素(气候变化、种植面积、种植结构及供水量)，识别出巴基斯坦农业区严重的季节性水资源短缺源于作物分布、降水与径流的空间不匹配，以及作物生长季需水期与水资源供给的不匹配，针对性提出了农业水资源可持续利用的对策。

1 印度河上游流域水循环关键要素时空变化特征

1.1 温度、降水气象要素时空变化特征

1.1.1 数据来源与分析方法

(一)数据来源

(1)TRMM 降水数据集

热带降雨测量计划(TRMM)是由美国和日本联合开展的卫星观测项目,通过搭载降水雷达(PR)、微波成像仪(TMI)和闪电成像传感器(LIS)等设备,实现对热带及亚热带地区降水的精确监测,旨在揭示该区域降水的时空分布特征(Kummerow et al., 1998)。自1997年发射以来,TRMM卫星提供的降水数据已成为众多水文气象研究的重要基础(Li et al., 2012; Yang et al., 2017)。本研究采用的TRMM3B42降水数据集来自NASA官方网站(<http://mirador.gsfc.nasa.gov>),其空间分辨率为 0.25° 。基于原始逐时降水数据,通过时间累积计算得到月尺度和年尺度降水数据集。由于实测降水数据的可获取性限制,本项目最终确定采用2000-2017年期间的TRMM降水数据进行后续分析。

(2)ERA5-Land 再分析数据集

本项目采用欧洲中期天气预报中心(ECMWF)提供的ERA5-Land再分析数据集(空间分辨率 $0.1^{\circ}\times 0.1^{\circ}$,时间分辨率小时)分析1971-2017年UIB的温度变化特征,该数据集通过先进的数据同化技术融合多源观测数据(Muñoz Sabater et al., 2021),可提供气温(2m)、降水(液态和固态)、雪水当量(SWE)等关键水文气象要素的连续观测记录(1950年至今)。经全球多个高海拔站点验证,该数据集在山区复杂地形条件下仍能保持较高的精度(Baudouin et al., 2020)。

(二)分析方法

(1)多元逐步回归降尺度

逐步回归分析(SRA)能够从大量变量中自动筛选关键因子,并建立具有预测或解释能力的回归模型(Yang et al., 2016)。该方法通过逐步剔除冗余变量,可有效降低多重共线性影响,实现变量优选。考虑到降水与环境因子的相关性存在明显的月际差异,本项目采用SRA方法筛选各月尺度上与降水显著相关的环境变量。该算法基于偏F检验(Jafarzadeh et al., 2021)逐步剔除贡献最小的变量,直至所有保留变量均达到统计显著性水平。偏F统计量计算公式如下:

$$F = \frac{(R_q^2 - R_{q-1}^2)(n-q-1)}{(1-R_q^2)} \quad (1-1)$$

式中, q 为预测变量数量, $n-q-1$ 为自由度, R 表示本研究中降水与环境变量之间的相关系数。当 F 检验的 p 值小于 0.05 时, 则剔除该环境变量; 否则予以保留。

本项目采用 SPSS 软件构建逐步回归模型, 以 TRMM 降水数据作为因变量, 环境因子作为自变量。该模型的数学表达式如下:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_i X_i \quad (1-2)$$

式中, Y 代表 TRMM 降水数据, X_i 表示第 i 个环境变量, α_i 则为各独立环境变量的偏回归系数。传统统计模型通常假设结果变量与预测变量之间的关系在空间上保持恒定, 而地理加权回归(GWR)模型则通过在空间范围内为每个观测点建立局部回归方程(Fotheringham et al., 2003), 有效解决了预测变量与结果变量之间的非平稳关系问题(Foody, 2003)。GWR 模型的基本表达式如下:

$$Y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^P \beta_k(u_i, v_i) X_{ik} + \varepsilon_i \quad (1-3)$$

式中: (u_i, v_i) 表示第 i 个点的空间坐标; $\beta_0(u_i, v_i)$ 和 $\beta_k(u_i, v_i)$ 分别代表该点的截距项和斜率; ε_i 为回归残差; P 表示预测变量总数。与传统全局回归模型不同, GWR 模型基于邻近样本点对预测点影响更大的空间异质性假设, 采用随距离衰减的加权函数(权重随样本点与预测点距离增加而递减), 使得回归系数在空间上呈现动态变化。其空间变系数计算公式为:

$$\hat{\beta}(u_i, v_i) = (X^T(W(u_i, v_i))X)^{-1}X^TW(u_i, v_i)Y \quad (1-4)$$

式中: $\hat{\beta}(u_i, v_i)$ 表示空间位置 (u_i, v_i) 处的参数估计值; X 和 Y 分别为预测变量和结果变量的向量集合; $W(u_i, v_i)$ 为空间权重矩阵, 其作用是确保在估算 i 点参数时, 距离 i 点较近的建模点具有更大的权重。权重分配遵循以下计算公式:

$$w_{ij} = \begin{cases} \left(1 - \frac{d_{ij}^2}{\theta_{i(k)}}\right)^2, & d_{ij} \leq D \\ 0, & d_{ij} > D \end{cases} \quad (1-5)$$

式中: d_{ij} 表示 j 点与 i 点之间的欧氏距离; D 为核函数权重半径。本研究选用自适应双平方函数作为核权重函数, 并采用赤池信息准则(AICc)确定最优带宽, 该组合在降水估算中表现出最佳效果(Xu et al., 2015)。

(2)Mann-Kendal 趋势检验和 Theil-Sen 趋势分析:

本研究使用 Mann-Kendall(M-K)趋势检验和 Theil-Sen 趋势分析方法来评估气候因子的变化趋势及显著性。基于秩的非参数 M-K 趋势检验不需要数据呈正态或线性就可以检验时间序列的变化趋势。Theil-Sen 趋势分析线性回归的计算准确可靠，而且统计能力而言较强。M-K 检验和 Theil-Sen 趋势估计被广泛用于计算水文和气象数据的趋势。在进行 M-K 趋势分析时，第一步需要计算 S 统计量：

$$s = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \text{sng}(x_j - x_i) \quad (1-6)$$

$$\text{Sng}(x_j - x_i) = \begin{cases} 1 & x_j - x_i > 0 \\ 0 & x_j - x_i = 0 \\ -1 & x_j - x_i < 0 \end{cases} \quad (1-7)$$

式中 x_j 表示 j 时间的变量值， n 表示时间序列的长度，函数 $\text{sng}(x)$ 表示变量 x 的符号。当假设 n 为 0 时， S 统计近似服从正态分布。 S 统计方差 $\text{Var}(S)$ 的计算方式为：

$$\text{Vars} = \frac{n(n-1)(2n+1)}{18} = \sigma^2 \quad (1-8)$$

σ^2 为标准差。标准化检验统计量 Z 值计算方式为：

$$Z = \begin{cases} \frac{S-1}{\sigma} & \text{if } S > 0 \\ 0 & \text{if } S = 0 \\ \frac{S+1}{\sigma} & \text{if } S < 0 \end{cases} \quad (1-9)$$

$$\hat{\beta}(u_i, v_i)Z = \begin{cases} \frac{S-1}{\sigma} & \text{if } S > 0 \\ 0 & \text{if } S = 0 \\ \frac{S+1}{\sigma} & \text{if } S < 0 \end{cases} \quad (1-10)$$

对于给定的置信区间 α ，若 $|Z| \geq Z_{1-\alpha/2}$ ，则表明变化趋势通过了显著性检验。 $Z > 0$ 表示上升趋势，而 $Z < 0$ 则表示下降趋势。 $|Z|$ 在大于等于 1.28、1.64、1.32 时分别代表通过 90%、95%、99% 的显著性检验。

Theil-Sen 分析法计算方法如下：

$$\beta = \text{Median}\left(\frac{x_j - x_i}{j - i}\right), \forall i < j \quad (1-11)$$

其中， β 是所有数据的中位数， $\beta > 0$ 表示上升趋势， $\beta < 0$ 表示下降趋势。

1.1.2 格点降水产品区域降尺度

降水是影响流域水文模拟的主要不确定因素之一，在缺资料地区开展降水格点数据产品的区域降尺度，对于分析高海拔山区气候变化、极端气候指数变化和

驱动水文模型具有重要的意义。已有研究表明统计降尺度常引入不同环境变量从而建立与降水变化之间的关系，但变量筛选主观性太强，容易忽略环境变量筛选对变量间多重共线性及后继产品降尺度的影响。团队在利用多元逐步回归模型(SRA)对环境变量进行筛选的基础上，基于地理加权回归模型(GWR)进行了流域降水统计降尺度，获取了印度河上游流域 2000-2017 年高分辨降水数据集。研究表明，与观测数据相比，原始 TRMM 数据分辨率较粗，总体上呈马赛克分布；降尺度 TRMM 数据不仅保持了原数据的空间格局，且空间分布更加精细，能够更好地反映局地降水分布(图 1.1-1.2)。进行变量筛选后的数据精度在年、月尺度上都明显高于不进行变量筛选降尺度的数据集。

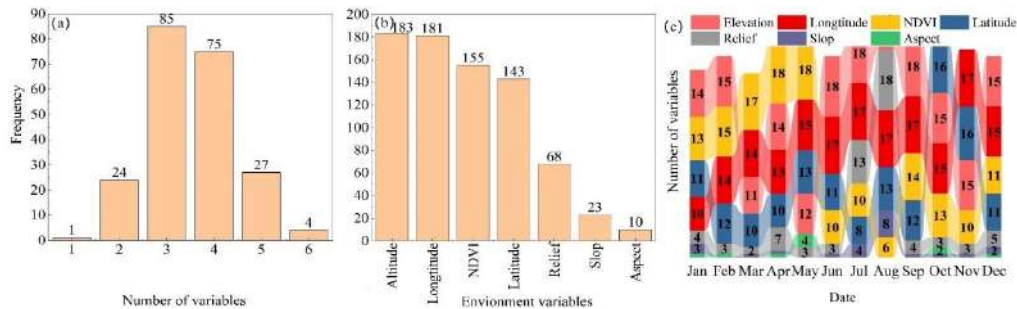


图 1.1 筛选出变量个数(a)，环境变量频率(b)和环境变量在月度尺度上的变化(c)

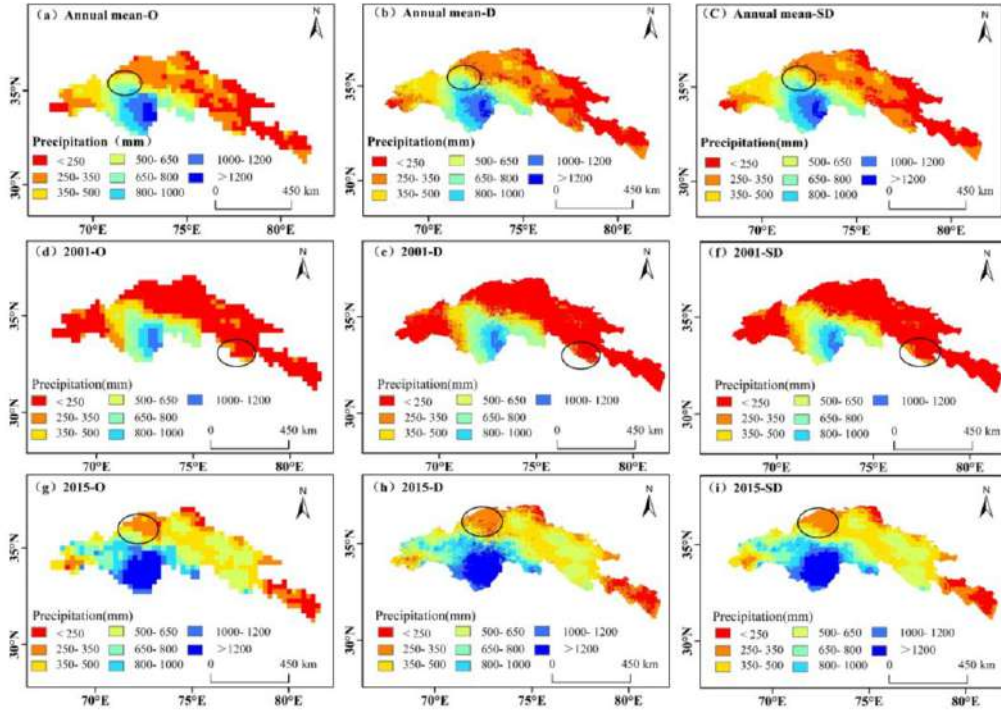


图 1.2 TRMM 与降尺度 TRMM 多年平均(a-c)、干旱年(d-f)、湿润年(g-i)的印度河上游流域降水空间分布图

1.1.3 温度、降水时空变化特征

(一)印度河上游流域气温时空变化特征

1971-2017 年间, UIB 气温呈现显著的时空分异特征。研究显示, 流域年均温以 $0.20^{\circ}\text{C}/10\text{a}$ 的速率显著上升($p<0.01$), 平均温度从 -8.72°C 升至 -7.94°C (表 1.1)。值得注意的是, 2000 年前后流域经历显著的气温变化, 增温速率从 1971-1999 年的 $0.16^{\circ}\text{C}/10\text{a}$ 加快至 2000-2017 年的 $0.32^{\circ}\text{C}/10\text{a}$ 。空间分布上, 兴都库什山区增温趋势最为显著, 而喜马拉雅西南部和喀喇昆仑地区增温速率较低, 局部甚至出现降温趋势(图 1.4)。季节尺度分析表明, 各季节均呈现显著增温, 其中夏季增温最快($0.26^{\circ}\text{C}/10\text{a}$, $p<0.05$), 其次为秋季($0.20^{\circ}\text{C}/10\text{a}$)、冬季($0.14^{\circ}\text{C}/10\text{a}$)和春季($0.13^{\circ}\text{C}/10\text{a}$)。气温空间分布表现出明显的垂直地带性特征: 高海拔寒区冬季极端低温可达 -31°C , 而低谷地带夏季高温达 23°C 。季节对比显示: 春秋两季(-22 – -11°C 和 -23 – -13°C)存在陡峭的热力梯度, 夏季(-11 – 23°C)低地增温显著, 冬季(-31 – -0.4°C)则维持极端寒冷且保留谷地温度梯度(图 1.3, 表 1.1)。春季和冬季气温变化空间格局相似, 流域东部源头区和西南河谷区均表现出加速增温特征(图 1.4)。

(二)印度河上游降水时空变化趋势

1972-2017 年间, UIB 年均降水量为 697.4mm , 呈现显著增加趋势($9.3\text{mm}/10$ 年, $p<0.01$), 且主要集中于东北部高海拔区域(图 1.1-1.2, 表 1.1), 无明显的突变点。季节尺度上, 夏季降水贡献最为突出(199.6mm), 并呈现显著增加趋势($3.4\text{mm}/10$ 年, $p<0.05$); 冬季降水虽略有减少($-4.9\text{mm}/10$ 年), 但未达统计显著水平。春季降水变率最大(标准差: 53.2mm), 反映了季风前期过渡阶段水汽输送的不稳定性; 秋季降水不显著增加($0.12\text{mm}/10$ 年), 可能受副热带高压系统抑制(表 1.1)。空间分布上, 降水呈现西南向东北递减的格局: 受地形抬升作用影响, 喜马拉雅山麓西南部形成降水高值中心($>2000\text{mm}$); 而东北部内陆河谷及雨影区降水稀少($<200\text{mm}$)(图 1.3, 表 1.1)。这种空间分异主要受西风环流与印度季风相互作用的调控, 其中西南部强降水区对应着季风前沿的水汽辐合带, 而东北部干旱区则反映了地形阻隔效应。

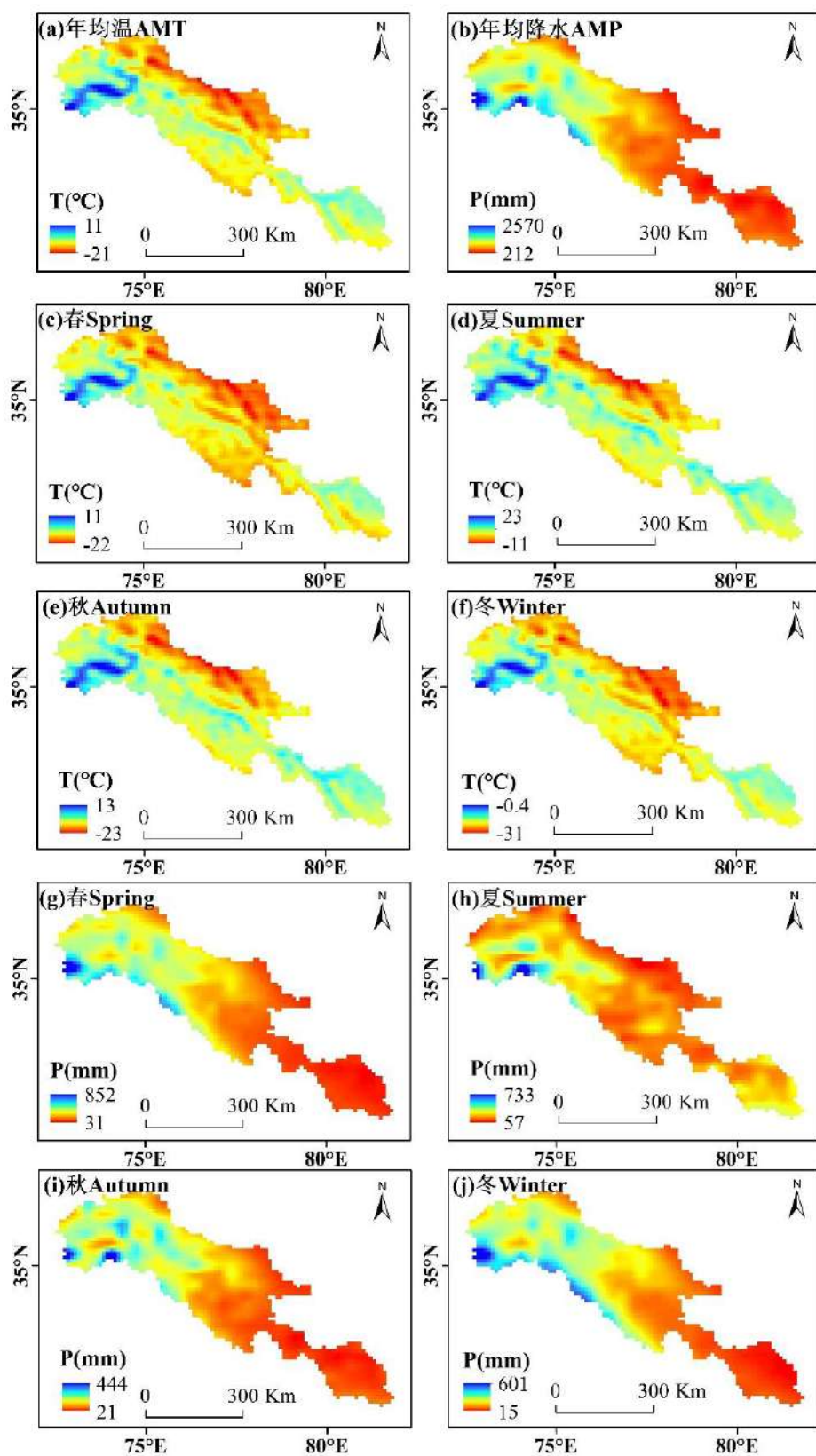


图 1.3 印度河上游流域年际(a-b)与季节(c-f)温度及降水(g-j)的空间分布

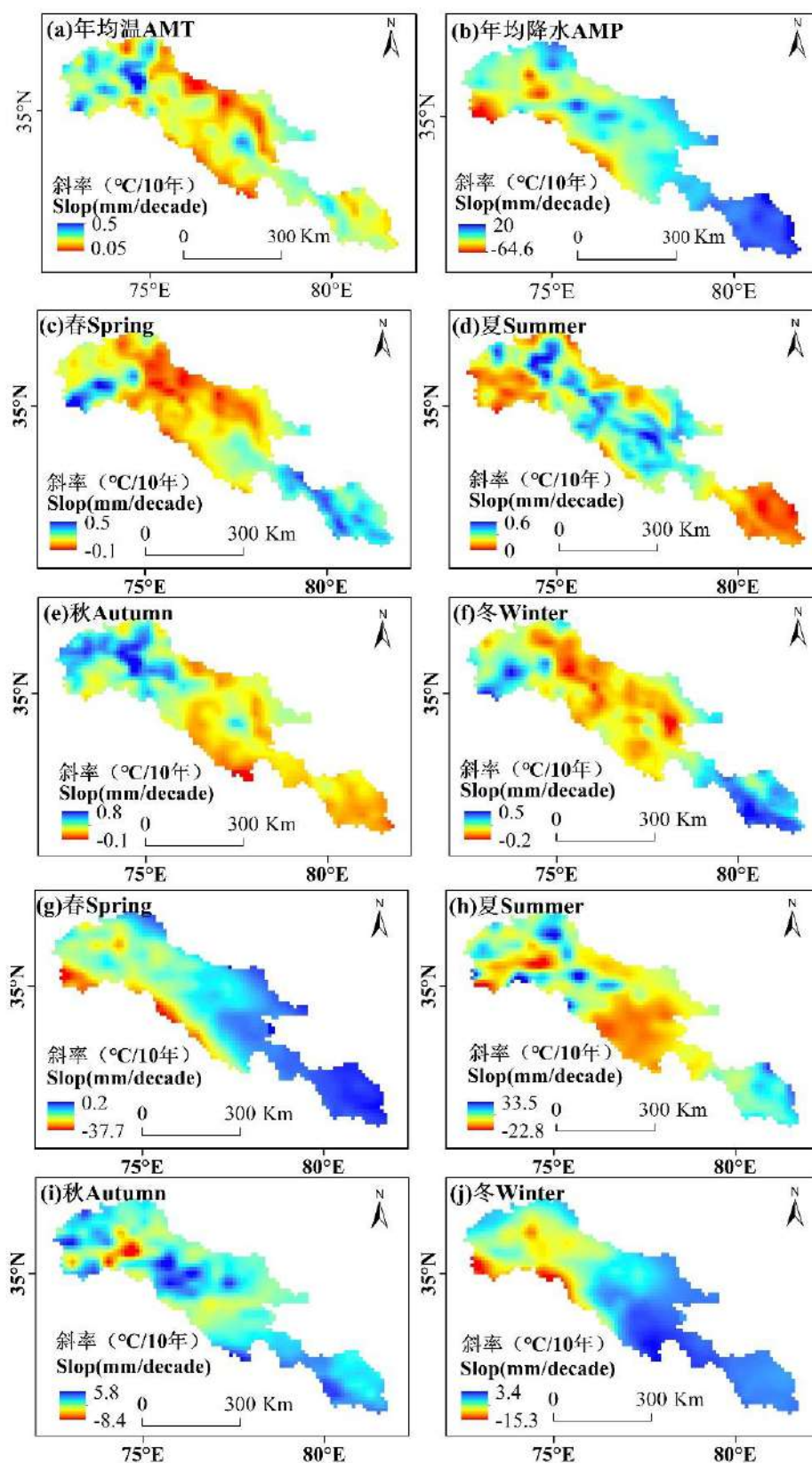


图 1.4 印度河上游流域年际(a-b)与季节(c-f)温度及降水(g-j)变化趋势

表 1.1 UIB 其子流域温度(T, °C/10 年)和降水(P, mm/10 年)的年际与季节变化趋势

	Shyok		Hunza		Shigar		Gilgit		Astore		Kharmonig		UIB	
	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P
春	0.06	-7.6	0.04	-10.3	-0.01	-11.3	0.11	-15.36	0.06	-17.79	0.19	-7.76*	0.13	-10.1
夏	0.29	0.68	0.3	7.46	0.27	3.45	0.25	4.85	0.26*	5.65	0.23*	0.06	0.26*	3.4
秋	0.21	-0.13	0.41**	-0.5	0.35**	0.34	0.48**	1.77	0.36*	-2.36	0.13	2.17	0.2	0.12
冬	0.06	-0.81	0.07	-6.16	0	-7.06	0.18	-4.01	0.14	-11.88	0.17	1.85	0.14	-4.9
年均	0.16*	-8.2	0.21**	-8.13	0.12	-12.5	0.25**	-13.78	0.22*	-24	0.16	-8.34	0.2**	9.3

注：T 代表温度，P 代表降水*表示趋势达到 0.05 显著性水平** 表示趋势达到 0.01 显著性水平

1.2 蒸散发估算及时空变化特征

印度河上游流域(Upper Indus Basin, UIB)作为印度河的源头区，发源于青藏高原西南部，其水资源变化直接影响下游约 2.15 亿人口的生计与区域水安全(Rajbhandari et al., 2015)。该流域地形极其复杂，冰川与积雪覆盖广泛，各子流域在水文气象条件、下垫面特征及人类活动影响方面表现出强烈的空间异质性。然而，受限于数据稀缺、气候条件恶劣及地缘政治因素，UIB 地区水文过程，尤其是蒸散发的时空动态机制尚未得到系统揭示(Cui et al., 2023)。蒸散发作为水循环中的关键环节，约占该区域降水量的 31.8%，其准确估算对于理解流域水热平衡、评估水资源可持续性 & 应对气候变化具有重要意义。

传统的蒸散发估算方法如涡度相关、水量平衡等虽在一定尺度上有效，但难以在复杂地形区实现高精度、高分辨率的时空覆盖(Zhang et al., 2023; Ma et al., 2024)。互补关系(Complementary Relationship, CR)原理因其仅需常规气象数据(如温度、湿度、辐射、风速)即可估算区域蒸散发，避免了复杂下垫面参数的需求，特别适用于像 UIB 这样数据匮乏的高山流域。本研究采用的广义互补关系模型与 Budyko 框架耦合模型(BGCR)，进一步通过引入降水季节性指数(SI)和反照率等因子构建分布式参数化方案，显著提升了模型在异质性流域中的适用性与精度。该方法能有效捕捉蒸散发随海拔变化的梯度特征及其对不同气候因子的响应机制，可为流域水资源管理提供了可靠的蒸散发估算框架与科学依据。

1.2.1 模型原理与数据来源

(1)模型原理

Bouchet(1963)最初假设 CR 原理涉及实际蒸散发(E)、潜在蒸散发(E_{po})与表观潜在蒸散发(E_{pa})之间存在对称线性关系。

$$E = 2E_{po} - E_{pa} \quad (1-12)$$

Brutsaert and Parlange (1998)提出, 两个偏差项($E_{po}-E$ 和 $E_{po}-E_{pa}$)应为正比关系, 从而形成一种不对称的线性 CR 关系, 即:

$$E = [(b + 1)E_{po} - E_{pa}]/b \quad (1-13)$$

其中, b 是一个需要校准的比例常数。

Brutsaert(2015)考虑了三个物理约束条件, 重新推导出一个更广义的非线性 CR 方程(即 GCR)。该 GCR 形式可表示为:

$$E = \left(\frac{E_{po}}{E_{pa}}\right)^2 (2E_{pa} - E_{po}) \quad (1-14)$$

为避免与 Priestley-Taylor 的参数 α_e 混淆, 本研究与 Zhang and Brutsaert(2021)一致, 将比例参数用 β_c 表示。等式 1-14 因此可变为:

$$\frac{E}{E_{pa}} = 2 \left(\frac{\beta_c E_{rad}}{E_{pa}}\right)^2 - \left(\frac{\beta_c E_{rad}}{E_{pa}}\right)^3 \quad (1-15)$$

而方程 1-15 可以写成无量纲形式:

$$y = 2x^2 - x^3 \quad (1-16)$$

Budyko 框架是一种基于水文和能量平衡耦合的水文气候关系理论。该理论假设流域内的蒸散发由降水量和表观潜在蒸发量共同决定, 而蒸散发与降水量之间的非线性关系则由干湿指数($AI = E_{pa}/Prec$)描述(Fu, 1981; Zhang et al., 2004)。Budyko 框架是水文学中研究流域尺度水热耦合关系的重要工具, 常用于蒸发量估算、水文响应分析及气候变化归因分析(Andréassian et al., 2016; Wang et al., 2016; Wu et al., 2024)。在 Budyko 框架内已有多个参数方程, 本研究采用了 Tixeront-Fu 等式(Tixeront, 1964; Fu, 1981; Zhang et al., 2004), 其表达式如下:

$$\frac{E}{E_{pa}} = 1 + \frac{Prec}{E_{pa}} - \left[1 + \left(\frac{Prec}{E_{pa}}\right)^w\right]^{1/w} \quad (1-17)$$

Zhang and Brutsaert(2021)将 Budyko 框架引入 GCR 模型, 通过消除等式 1-15 和 1-17 之间的 E/E_{pa} , 它们的组合可以写成

$$x^3 - 2x^2 + z = 0 \quad (1-18)$$

其中, $z = 1 + (P/E_{pa}) - [1 + (P/E_{pa})^w]^{1/w}$ 。该组合的解可表示为

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{-p} \sin \left\{ \frac{1}{3} \sin^{-1} \left[\frac{3\sqrt{3}}{2(\sqrt{-p})^3} q \right] \right\} + \frac{2}{3} \quad (1-19)$$

其中, $p = -4/3$ 且 $q = (-16/27 + z)$ 。因此, 等式 1-15 中的参数 β_c 可按以下式计算得到:

$$\beta_c = \left(\frac{E_{pa}}{E_{rad}}\right) \left[\frac{4}{3} \sin\left(\frac{1}{3} \sin^{-1}\left(\frac{27}{16} F(\Phi) - 1\right)\right) + \frac{2}{3}\right] \quad (1-20)$$

其中, $F(\Phi) = 1 + \Phi - [1 + \Phi^w]^{1/w}$ 且 $\Phi = AI^{-1} = Prec/E_{pa}$ 。

(2)数据来源与处理

气象强迫数据包括空气温度、风速、气压、比湿、下行长波辐射和下行短波辐射, 这些数据来自第三极地区(TPMFD)的高分辨率近地面气象强迫数据集。该数据集的空间分辨率为 $1/30^\circ$, 提供月、日和小时的变量, 包括降水量和上述六种气象变量。更多细节请参见 Jiang et al.(2023, 2025)。与主流再分析产品相比, TPMFD 在第三极地区的气候分析、地表过程模拟、水文模拟及生态研究中展现出更高的精度。为与后续输入数据集保持一致, 每日 TPMFD 数据采用双线性插值法重新采样至 0.05° 空间分辨率。

降水是气象强迫变量中不确定性最大的因素。本研究初步对比多个降水产品与子流域径流数据的结果显示, 在某些子流域中, TPMFD、TRMM、GPM 和 CMFD(V2.0)的多年度平均降水值与径流深度相比明显偏低。为确保与水文平衡原理及高时空分辨率要求一致, 选用了 ERA5-Land 数据集作为降水输入。该数据集提供小时和月降水数据, 空间分辨率为 0.1° , 需将其重采样至 0.05° 。

我们通过基于水文平衡的蒸散发(E_{wb})评估了流域尺度上模型模拟蒸散发的准确性。径流数据(Q)由巴基斯坦水电开发署(WAPDA)提供。陆地水储量变化(ΔS)来自一个新开发的长期总水储量异常(TWSA)数据集(Li et al., 2021a)。该数据集通过整合多个水文和气候变量(包括降水、地表温度、海表温度、土壤湿度、蒸发、地表径流、地下径流和气候指数)重建了 GRACE RL06 CSR 质量异常。该数据集具有全球陆地覆盖范围, 空间分辨率为 0.5° , 时间跨度为 1979 年 7 月至 2020 年 6 月。

1.2.2 模型校准及参数化过程

研究区域包含八个子流域, 其中有五个位于 Besham 水文站的上游(分别是 Gilgit、Hunza、Shyok、Kharmong 和 Astore), 另外三个较小的子流域位于高原和平原之间的过渡地带(分别是 Phulra、Garhi Habibullah 和 Chakdara)(图 1.5)。为了评估 BGCR 模型在 UIB 的适用性, 将为 Besham 流域校准的月步长下最优参数 $w(1.573)$ 统一应用于整个 UIB(标记为 BGCR-0), 表 1.2 展示了在这些子流域中使用该一致应用的参数 w 估算的 BGCR 模型 E 值的性能。。需要注意的是, 本研

究中对估算 E 值的性能评估是在年度尺度上进行的，因此所有性能指标的单位统一为 mm yr^{-1} 。对于 Besham 流域的 E 估计，模型表现出 1.2 mm yr^{-1} 的最小偏差，同时 MAE 和 RMSE 值分别为 58.5 mm yr^{-1} 和 71.2 mm yr^{-1} 。然而，当在整个 UIB 流域中应用统一参数时，模型性能显示出显著的空间异质性。东部子流域主要表现为负偏差，而西部子流域则以正偏差为主，偏差幅度范围从 $-257.4 \text{ mm yr}^{-1}$ (Phulra) 到 246.9 mm yr^{-1} (Astore)。在考虑相对偏差(RB)时，BGCR-0 在 Chakdara 表现最佳(-1.5%)，但在 Astore 则出现显著高估(351.7%)。值得注意的是，尽管 Phulra 的绝对偏差较大，但其相对误差仍保持在适中水平(-33.3%)。时间精度指标(MAE 和 RMSE)显示，西部子流域表现优异，其中 Shyok 的 RMSE 最低(86.2 mm yr^{-1})，而 Astore 的 RMSE 最高(349.5 mm yr^{-1})。相比之下，NRMSE 指标显示 Kharmong 表现最佳(0.43)，而 Astore 表现最差(4.98)。值得注意的是，BGCR-0 在 Besham 流域外的三个子流域中的表现与 Besham 流域内相邻子流域中的表现相当。

BGCR 模型针对每个子流域进行了单独校准，以评估其在本地优化条件下的性能(表 1.3)。在月步长下获得的优化 w 值范围为 1.08(Astore)至 3.08(Kharmong)。实施流域最优参数显著提升了所有子流域的性能，其中 Astore、Hunza、Kharmong 和 Phulra 子流域的改进尤为显著。Shyok、Garhi Habibullah 和 Chakdara 子流域的改进相对温和，因其优化参数已接近原始 Besham 模型推导的值。

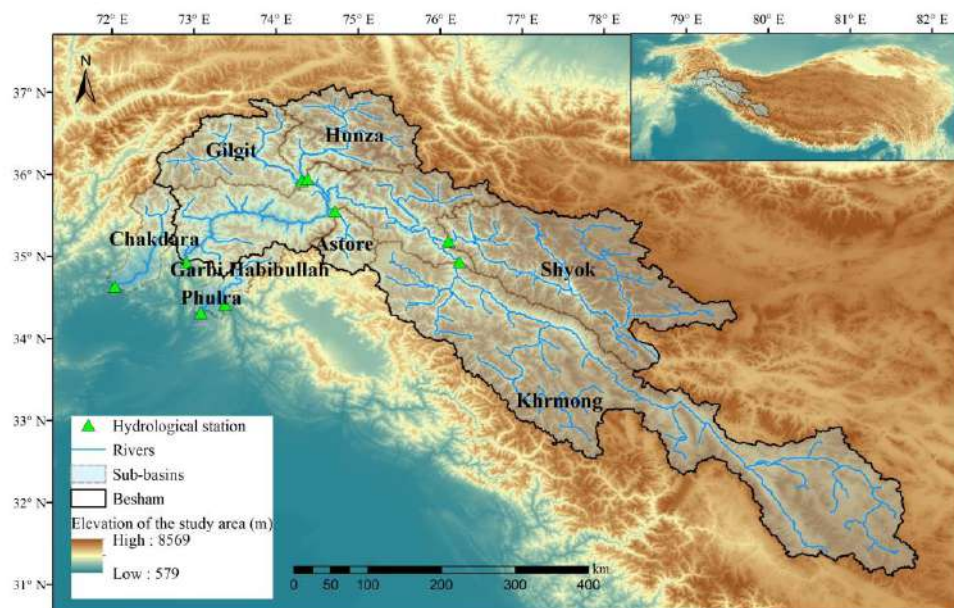


图 1.5 UIB 各子流域空间区位与地理信息

表 1.2 BGCR 模型估算 E 值($w = 1.573$)与各子流域 E_{wb} 的对比评价

流域	多年平均	估算的 E	评价指标					
	E_{wb}		Bias	MAE	RMSE	RB	NMAE	NRMSE
Gilgit	216.3	286.7	70.3	113.6	138.6	32.5%	0.53	0.64
Hunza	73.6	208.4	134.8	172.4	205.8	183.2%	2.34	2.80
Shyok	170.8	149.8	-21.0	72.6	86.2	-12.3%	0.43	0.50
Kharmong	281.6	186.3	-95.3	102.5	121.3	-33.8%	0.36	0.43
Astore	70.2	317.0	246.9	271.8	349.5	351.7%	3.87	4.98
Phulra	773.7	516.3	-257.4	292.1	341.4	-33.3%	0.38	0.44
Garhi	368.5	450.4	81.9	251.8	344.9	22.2%	0.68	0.94
Habibullah								
Chakdara	481.8	474.7	-7.1	263.2	320.6	-1.5%	0.55	0.67
Besham	221.0	222.3	1.2	58.5	71.2	0.5%	0.26	0.32

表 1.3 各子流域的校准参数及其验证性能

流域	最优的	估算的多年		评价指标				
	w 值	平均 E	Bias	MAE	RMSE	RB	NMAE	NRMSE
Gilgit	1.357	218.2	1.89	103.87	120.50	0.9%	0.48	0.56
Hunza	1.131	75.1	1.48	129.41	156.40	2.0%	1.76	2.13
Shyok	1.764	171.5	0.69	71.55	83.41	0.4%	0.42	0.49
Kharmong	3.080	286.1	4.51	46.84	57.63	1.6%	0.17	0.20
Astore	1.076	71.1	0.90	187.45	247.95	1.3%	2.67	3.53
Phulra	2.812	777.6	3.89	173.72	216.47	0.5%	0.22	0.28
Garhi Habibullah	1.410	373.6	5.18	258.51	336.17	1.4%	0.70	0.91
Chakdara	1.599	485.5	3.75	259.82	320.43	0.8%	0.54	0.67
Besham	1.573	222.3	1.24	58.50	71.24	0.6%	0.26	0.32

(2)参数 w 的流域特征及分布式参数化

流域的气候特征，包括温度、降水、潜在蒸散发(E_{pa})和干旱指数(AI)，作为直接或间接输入被引入 BGCR 模型。因此，为了避免潜在的多重共线性问题，本研究未明确探讨模型参数与气候变量之间的相关性。为了阐明模型参数与流域特征之间的关系，本研究选取了八个地貌特征，包括子流域面积(Area)、质心纬度(Latitude)、质心经度(Longitude)、平均海拔(Elevation)、平均坡度(Slope)、降水季节指数(SI)、反照率和年最大植被指数(NDVI)。图 1.6 展示了最优模型参数值 w 与八个流域特征之间的成对相关系数。分析发现，模型参数与 SI 之间存在显著的正相关($p < 0.001$)，而与纬度、坡度和反照率之间则存在显著的负相关($p < 0.01$)。值得注意的是，流域特征之间也存在显著的相关性，如海拔与反照率呈显著正相关(0.79)，与 NDVI 呈显著负相关(-0.96)，而 SI 与纬度和坡度呈显著负相关(-0.89)。

逐步回归和随机森林特征重要性分析均一致地识别出 SI 是参数变化的主要决定因素。

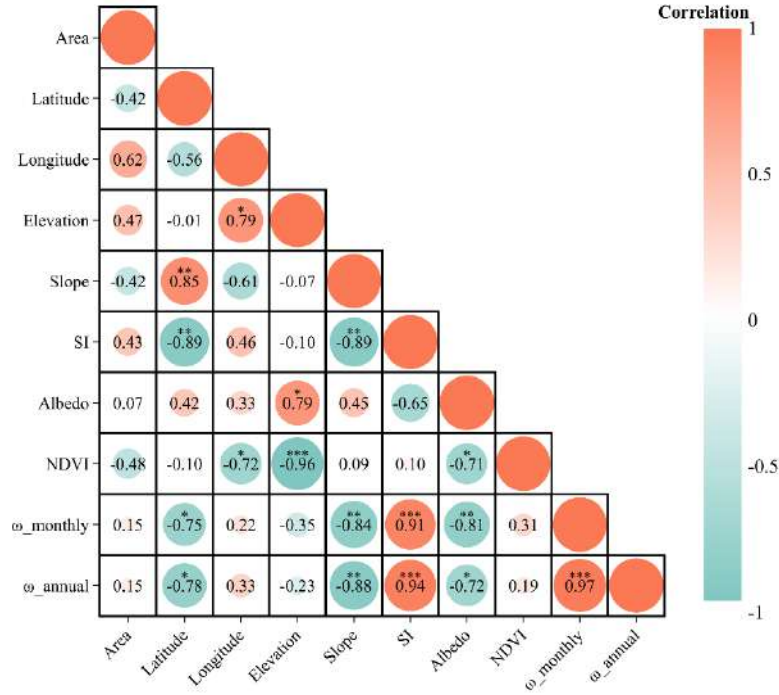


图 1.6 最优模型参数与八个流域特征之间的成对相关系数

对于与参数 w 强相关的流域特征，我们通过线性和非线性回归分析开发了多种参数化方案。这些方案被系统地应用于 BGCR 模型，并与所有子流域的 E_{wb} 进行对比，以识别最优参数化方案。值得注意的是，尽管部分参数化方案在时间精度方面表现出满意的结果，但它们估算的 E 在空间上存在不一致或物理上不合理的特征。为了确保时间精度和空间一致性，我们通过检查 E 的空间分布图的合理性以及与区域水文模式的一致性检查，严格排除了表现出不合理空间异质性的方案。经过综合评估，我们分别建立了最优的单变量和双变量参数化方案：

$$w = 0.214 - 0.651 * SI + 7.350 * SI^2 \quad (1-21)$$

$$w = 0.5931 + 7.0871 * SI^3 + 0.0175/Albedo^2 \quad (1-22)$$

为了便于后续分析，采用单变量和双变量参数化的 BGCR 模型分别被命名为 BGCR-1 和 BGCR-2。

1.2.3 BGCR 模型估算的 E 值验证

图 1.7 比较了三种不同参数化方案(即 BGCR-0、BGCR-1 和 BGCR-2)以及四种高时空分辨率蒸散发产品(即 ERA5-E、GLASS-E、PML-E 和 ETMonitor-E)在 UIB 各子流域中估算的 E 的性能。在这些 E 产品中，ERA5-E 的精度最高，

其次是 GLASS-E，而 PML-E 的性能最差。BGCR-0 的表现略逊于 ERA5-E，但优于其他 E 产品。相比之下，BGCR-1 和 BGCR-2 的性能均优于 ERA5-E，其中 BGCR-2 达到了最佳的整体精度。以 BGCR-0 为基准，并以 RMSE 作为评估指标，BGCR-1 的平均性能在月尺度上提高了 13.9%，而 BGCR-2 提高了 16.1%。ERA5-E 的平均性能比 BGCR-0 高出 5.8%。

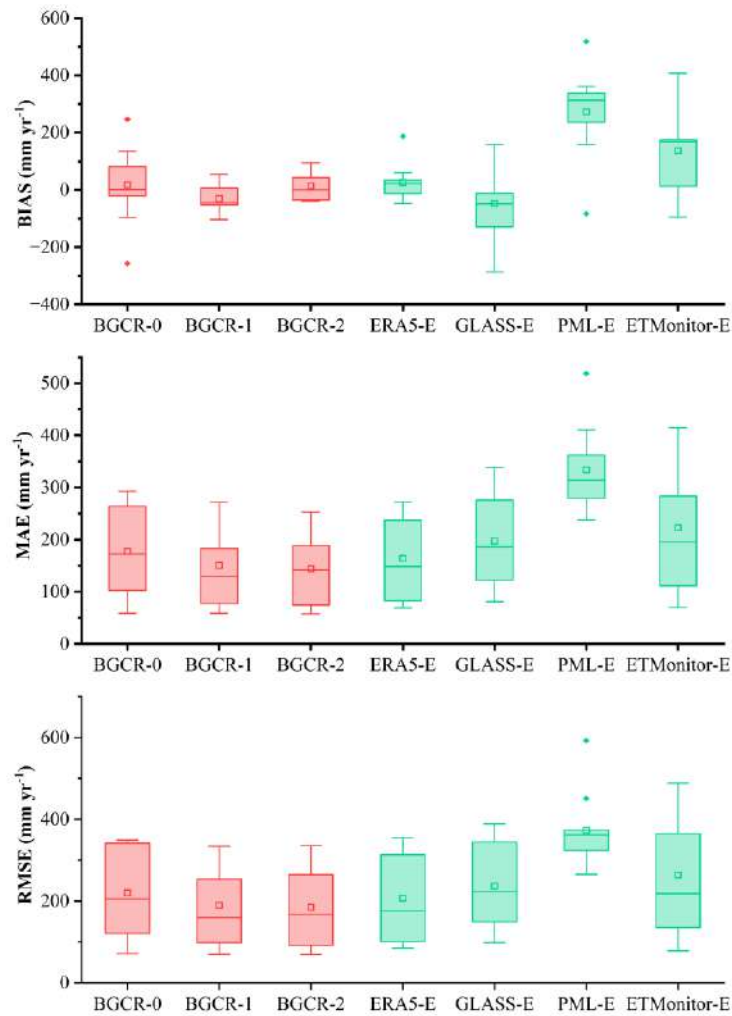


图 1.7 三种参数化方案和四种 E 产品的性能比较

我们比较了四种 E 产品和 BGCR-2 估算的 E 的空间格局和时间动态(见图 1.8)。所有产品都显示出类似的海拔对 E 分布的控制作用，即随着海拔的升高，E 呈现出降低的趋势。通过对地貌特征的交叉验证，发现 GLASS-E 在谷地区域(相对低海拔区域)的 E 估算值低于相邻的山区，这与常识相悖。ERA5-E 的空间分辨率不足，无法解析地形细节。PML-E 捕捉到适中的地形特征，但表现出下降的时间趋势，与其他数据集不一致。ETMonitor-E 由于其高分辨率，展示了优越的空间保真度，但其有限的时间覆盖范围限制了对趋势的稳健比较。

BGCR-2 展示了合理空间格局，有效捕捉了依赖海拔的 E 变化和局部地形效应 (见图 1.8e)。在时间上，BGCR-2 呈现出逐渐增加的趋势，但其趋势和波动幅度小于 E 产品。图 1.8f 展示了不同产品和 BGCR-2 在各子流域的 E 大小比较。BGCR-2 在大小估算方面表现最佳，尽管在 Hunza 和 Astor 相对于 Ewb 仍显著高估。总体而言，BGCR 中实施的分布式参数化方案，尤其是双变量方案(BGCR-2)，在 UIB 的 E 估算中展现了增强的时空精度。尽管在特定高海拔子流域仍需进一步完善，但该方案成功地捕捉了区域 E 的关键空间梯度和时间演变模式。

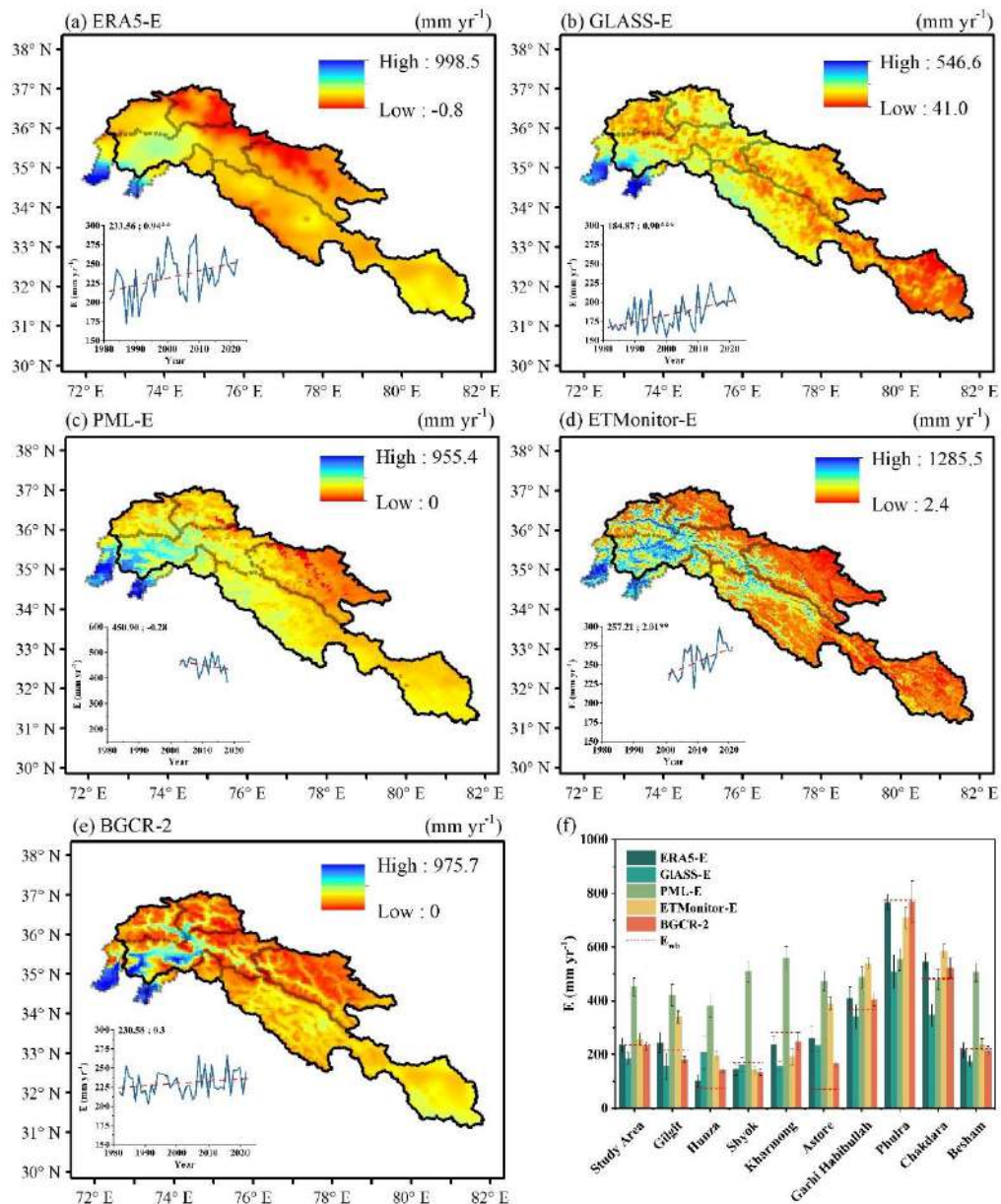


图 1.8 四种产品和 BGCR-2 估算的 E 的空间格局、时间趋势及大小比较

1.2.4 蒸散发变化的时空格局

为了更好地表征蒸散发的时空变异性,我们分析了研究区域内基于月尺度的 BGCR-2 结果。UIB 的年平均降水量为 $230.58 \pm 16.3 \text{ mm}$, 呈现出弱正相关趋势 (0.3 mm yr^{-1}), 其空间分布与海拔梯度高度相关(图 1.8e)。图 1.9 详细展示了各子流域的年际和年内 E 变化、长期平均值及趋势。在上游的 Besham 子流域中, 平均年蒸散发量范围从 Shyok 的 $132.6 \pm 11.3 \text{ mm}$ 到 Kharmong 的 $248.5 \pm 33.0 \text{ mm}$ 。所有五个子流域的 E 值均呈上升趋势, 其中 Hunza 的上升趋势显著($p < 0.01$)。季节周期表现出单峰模式, 峰值出现在 7 月, 除 Kharmong 外, 所有子流域在各个月份的多年波动均较小。相比之下, 下游的三个子流域(Chakdara、Phulra、Garhi Habibullah)的长期平均 E 值范围为 405 至 769 mm yr^{-1} , 并且呈现出显著的下降趋势。Chakdara 和 Phulra 的减少幅度显著(分别为 -0.96 mm yr^{-2} 和 -2.81 mm yr^{-2})。此外, 这三个子流域的年内变异性呈现出双峰模式, 即在 3 月和 7 月出现两个峰值。此外, 这三个流域在一年内各月之间的波动较大。

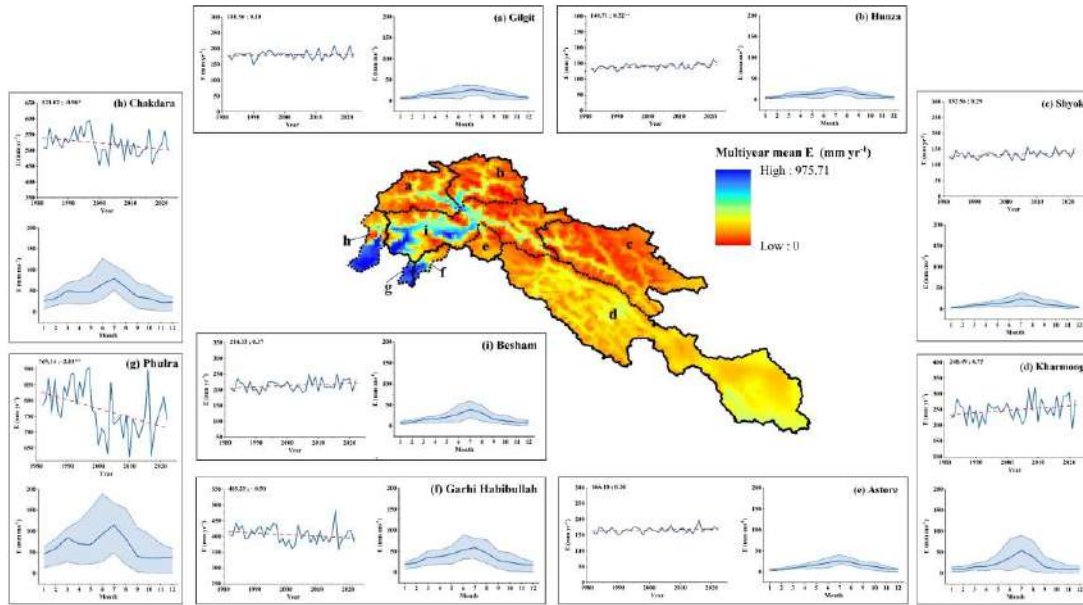


图 1.9 各子流域的年际和年内 E 变异性、长期平均值及趋势

图 1.10 展示了各子流域的月和年 E 趋势, 揭示了一致的模式。所有子流域在 6 月均表现出统计上显著的 E 上升趋势, 而大多数子流域在 8 月和 9 月呈现出显著的下降趋势。对于年尺度上蒸散发下降的三个子流域(Phulra、Chakdara、Garhi Habibullah), 其减少主要由 3、4 以及 7 至 9 月的 E 减少驱动。对温度和降

水趋势的补充分析表明,年内 E 变异性与降水变化之间存在强烈的时间一致性,表明月度蒸散发趋势主要受降水变异性控制,而非热力驱动。

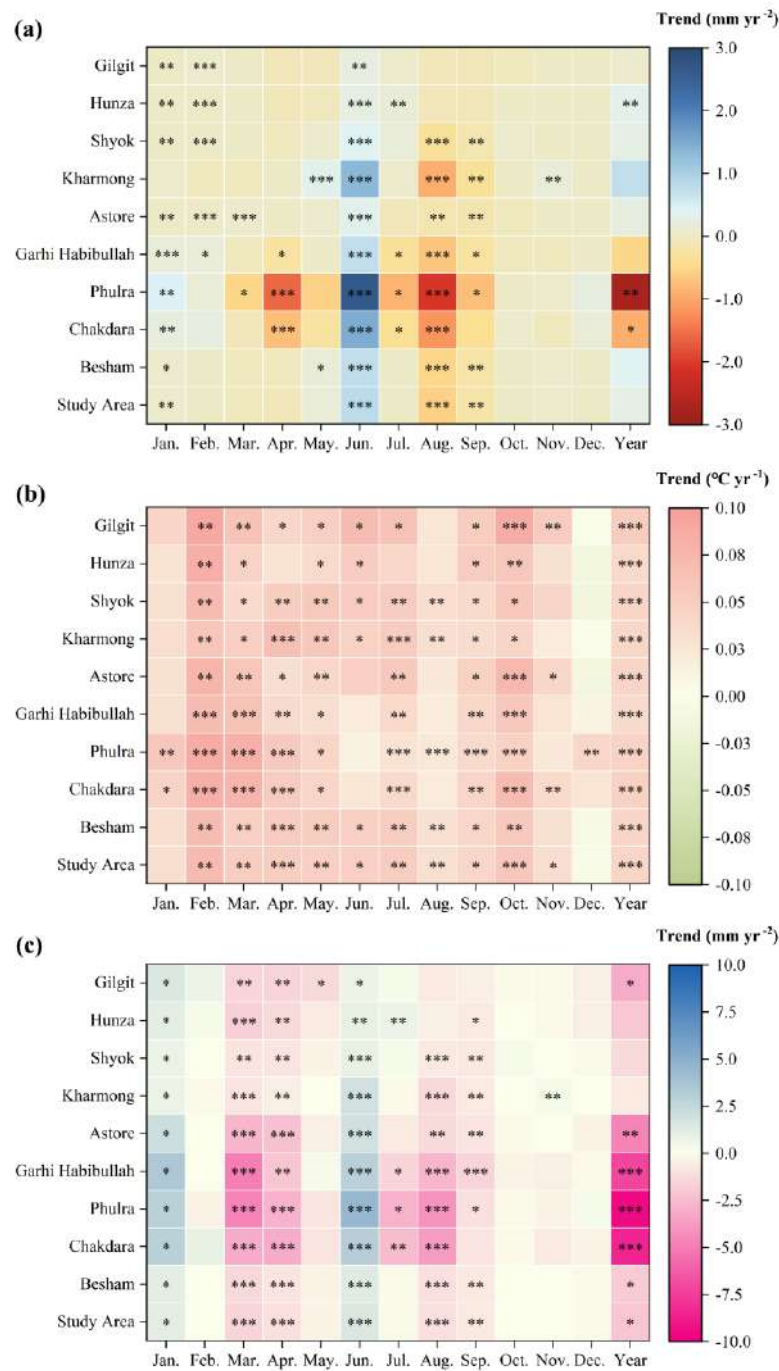


图 1.10 (a) E、(b)温度和(c)降水在子流域和研究区的月和年变化趋势

1.2.5 蒸散发对气候变异的时空敏感性分析

本研究通过对四个关键驱动因素(温度、降水、风速和反照率)进行扰动实验,评估了 UIB 的 E 对气候的敏感性。需要注意的是,对于低于 0°C 的温度,温度扰动是通过绝对值增加 10%来实现的。尽管反照率并非直接的气候变量,但它可

以作为冰川、积雪覆盖和植被动态的代理指标，尤其是在高海拔地区。图 1.11 展示了通过 BGCR-2 估算的各子流域 E 的气候敏感性系数以及这些敏感性系数的月频率分布。分析结果显示，整个研究区域内 E 对温度(0.10)、降水(0.55)和风速(0.05)的敏感性系数为正值，而对反照率的敏感性系数为负值(-0.29)。这些结果表明，UIB 的 E 对降水变化最为敏感，其次是反照率和温度，而对风速的敏感性最低。这突显了水文和地表反射率控制在调节区域蒸散发动态中的主导作用。

在不同子流域之间，E 对气候驱动因素的响应表现出空间异质性。温度敏感性与海拔之间存在显著正相关，其中 Shyok 子流域的温度敏感性系数最高(0.34)，而 Phulra 子流域最低(0.009)。降水敏感性系数在各子流域之间的变异性有限，范围从 Astore 的 0.41 到 Kharmong 的 0.67。它们与 AI 呈负相关，表明在更干旱的子流域中，降水敏感性更大。风速敏感性系数在所有子流域中都相对较低，Astore 的风速敏感性系数最大(0.08)，而 Shyok 的最小(0.04)。反照率敏感性系数表现出显著的空间变异性，其在 Shyok 达到峰值(-0.56)，在 Phulra 达到最小值(-0.07)，这可能与流域海拔高度以及每个子流域中冰川和积雪面积的百分比密切相关。

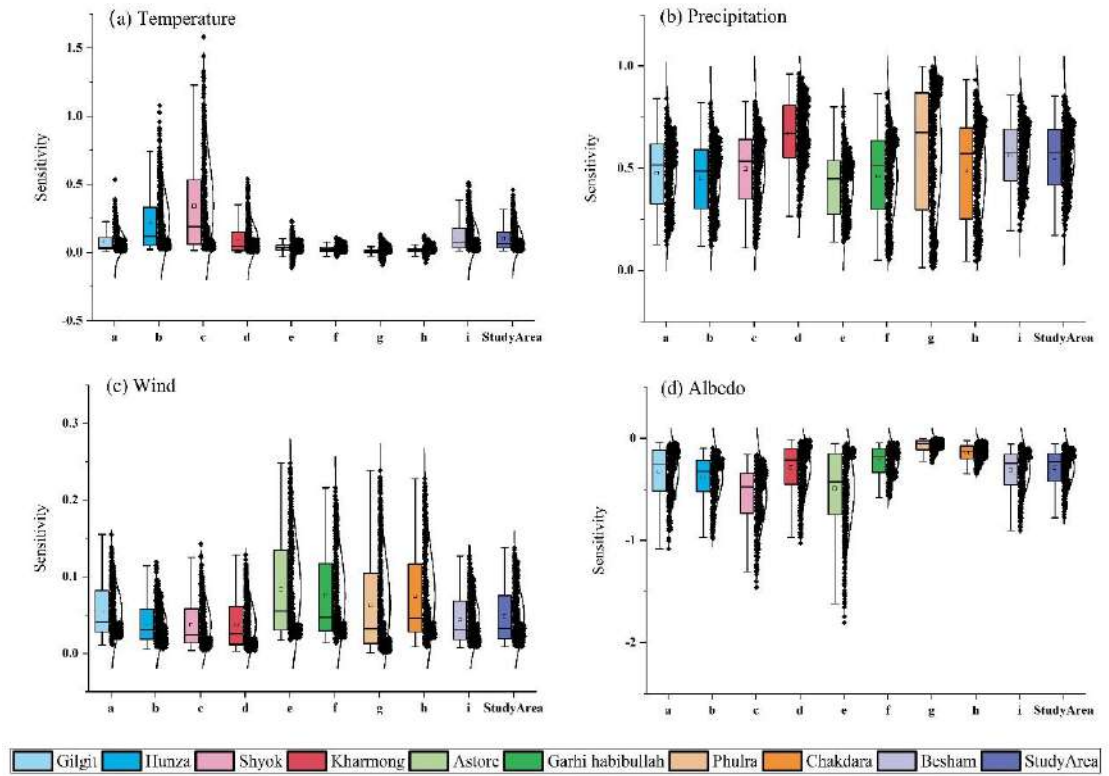


图 1.11 各子流域通过 BGCR-2 估算的蒸散发(E)的气候敏感性系数及月频率分布

图 1.12 在空间上解析了这些敏感性系数的分布，揭示了由局部地理物理特征驱动的显著的流域内异质性。空间分析识别出四种不同的敏感性空间模式：(1) 高海拔区域主要表现出对温度的敏感性；(2) 干旱地区表现出最大的降水敏感性；(3) 永久冰川和积雪区域表现出较高的反照率敏感性；(4) 风速敏感性在地形分水岭处达到峰值。这些空间模式突出了局部水文气候条件和地表特征在调节 UIB 复杂地形中 E 对气候驱动因素响应中的关键作用。

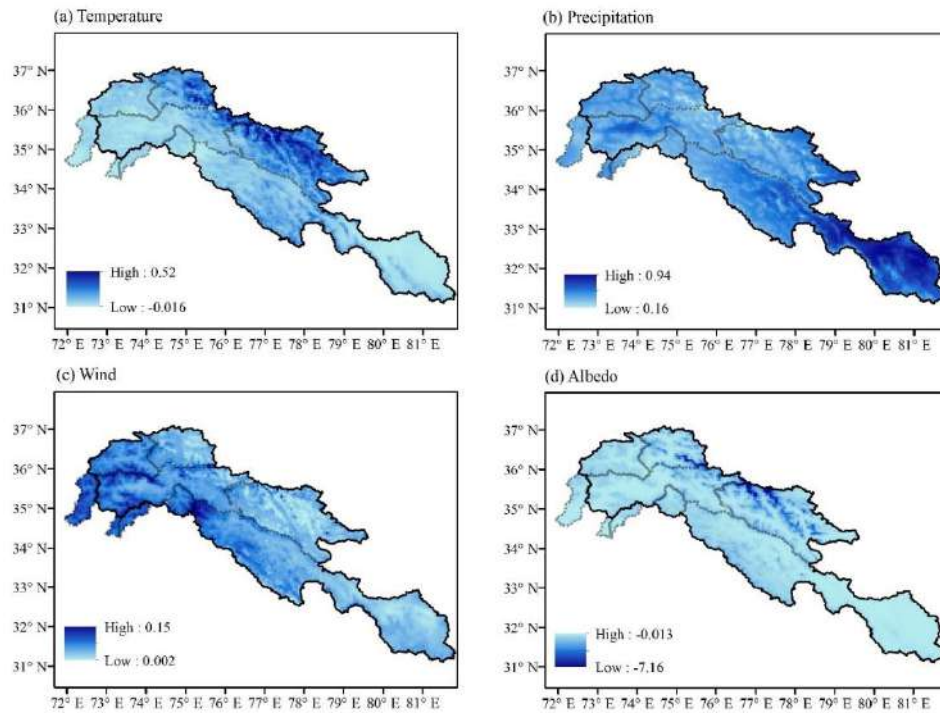


图 1.12 对不同气候驱动因素的敏感性系数的空间分布

1.3 径流季节性变化及驱动机制

融雪径流时间是高海拔区气候变化的关键指标，本研究采用“流量质心时间(CT)”和“春季脉冲开始(SPO)”方法，并辅以月分流量(MFS)的综合分析，对融雪径流的时间变化进行了划分并利用皮尔逊相关系数检验了中心时间与气候变量之间的相关性。

UIB 作为亚洲重要的冰川与积雪覆盖区，其径流主要依赖冰川和积雪融水(占比 70-85%)。全球变暖导致该区域冰川消融加速、积雪动态改变，进而影响径流季节性格局，但不同子流域的响应存在显著差异，尽管年径流量呈增加趋势，QCT 和 SPO 却未表现出明显变化，可能与降雪对升温的低敏感性有关。团队通过分析 UIB 子流域积雪比例(SF)的时空变化及其与径流季节性指标的关系，揭示

了 SF 调控径流季节性的机制，并阐明了不同子流域的异质性响应。

1.3.1 数据来源与分析方法

(一)数据来源

本研究所采用的径流数据来源于巴基斯坦水电发展总署(WAPDA)提供的 UIB 7 个水文站的日尺度观测资料。这些测站均布设于人类活动干扰极小的天然河段，能有效反映流域天然水文情势变化。

高海拔流域的水文监测站点布设密度不足，需借助网格化气象数据精确解析水文气象要素的时空变异特征。采用欧洲中期天气预报中心(ECMWF)发布的 ERA5-Land 再分析数据集(空间分辨率 $0.1^\circ \times 0.1^\circ$ ，时间分辨率逐小时)，该数据集通过先进的数据同化技术融合多源观测数据，提供了包括气温、降水(含降雪)和雪水当量(SWE)在内的关键地表参数的高精度长时间序列(1950 年至今)。其中，降雪比例(SF)按 Jennings 等(2018)方法计算为降雪量与总降水量之比；融雪起始时间(MOD)采用 Liston 和 Elder(2006)定义，即水文年(10 月-次年 9 月)内 SWE 达到年最大值后的首日，标志着积雪过程由累积阶段转入消融阶段的关键转折点。

积雪覆盖面积(SCA)已被证明是影响融雪径流开始的重要因素(Mukhopadhyay and Khan, 2014; Qiu and Wang, 2020; Slatyer et al., 2021)。本研究使用了 Qiu 等人(2020)开发的 SCA 产品，空间分辨率为 $500\text{m} \times 500\text{m}$ ，覆盖期为 2002 年至 2018 年。该数据集通过整合额外的地形数据和多种积雪云消除算法生成，在亚洲高海拔地区表现出准确性和可靠性(<http://www.ncdc.ac.cn/portal/metadata/0e277d66-d89b-4e54-8a75-fe22fcc3adee>)。

(二)方法

(1)CT

本研究采用流量质心时间(CT)来指示融雪径流时间的变化。CT 即达到年总径流量 50%的具体日期(McCabe and Clark, 2005)。假设一个水文年从 10 月 1 日开始，累计径流计算至达到年总径流量一半为止。超过此特定阈值的日期即为 CT 日期(Yucel et al., 2015)。CT 计算公式如下：

$$CT = [\sum t_i q_i] / [\sum \Delta q_i]^{-1} \quad (1-23)$$

式中， t_i 表示水文年起始日(10 月 1 日)后的累计天数， q_i 第 i 日的对应流量，单位是 m^3/s (Luo et al., 2024)。

(2)SPO

在融雪径流时序研究中，单独使用 CT 指标难以全面验证融雪时间变化的假设。为此，本研究引入春季脉冲起始日(SPO)指标，构建多指标协同分析体系。SPO 是指以融雪补给为主的河流中，冬季基流与春季洪峰流量出现显著差异的具体日期，该指标可支持 CT 的估算结果(Fritze et al., 2011)。基于 Cayan 等开发的算法，SPO 日期的计算方法如下：首先计算每年从年历日第 9 天至第 208 天期间的平均流量，该时间段的选择是为了确保计算得到的最小累积流量距平日期落在该区间内(Cayan et al., 2001)。年度累积流量距平通过公式(4)计算，该公式由代表年均值的公式(2)和计算距平的公式(3)推导得出。该方法是在 Kresch(1994)提出的公式基础上进行调整，以满足本研究的特定需求。

$$\bar{q}=[\sum_{i=9}^{208} q_i]/[\sum_{i=9}^{208} \Delta t_i] \quad (1-24)$$

$$D_{q_i}=q_i-\bar{q} \quad (1-25)$$

$$\bar{q}=[\sum_{i=9}^{208} q_i]/[\sum_{i=9}^{208} \Delta t_i] \quad (1-26)$$

$$D_{q_i}=q_i-\bar{q} \quad (1-27)$$

$$D_q^*=\sum_{i=9}^{208} D_{q_i} \quad (1-28)$$

式中， t_i 表示第 9 天至第 208 天之间的累计天数； q_i 为第 i 日的流量观测值(单位： m^3/s)； $\bar{q}$ 代表该时段流量平均值； D_{q_i} 表示每日流量与均值的偏差； D_q^* 为累积流量距平值。当累积距平值达到极小值时，对应的时间点即判定为 SPO 日。

(3)MFS

月径流比例(MFS)指特定月份径流量占该水文年总年径流量的比例(Tan et al., 2011)。基于 UIB 流域水文季节性特征及前人研究方法(Uzun et al., 2021)，本研究重点分析 UIB 及其子流域 1 月至 6 月的 MFS 趋势，该时段涵盖流域积雪积累期(1-3 月)和消融期(4-6 月)，其 MFS 变化能有效表征融雪径流时序的潜在偏移。

(4)QCI

QCI 是评估流域内径流时间分配异质性的量化指标，特别用于表征径流在雨季或融雪期等特定水文时段内的集中程度(Li et al., 2019; Zhang et al., 2021)。该指数值越高，表明径流年内分配的时间变异性越强。其计算公式为：

$$QCI = \frac{\sum_{i=1}^n q_i^2}{(\sum_{i=1}^n q_i)^2} \times 100 \quad (1-29)$$

式中： q_i 表示第 i 日的日径流量(m^3/s)； n 为水文年总天数。

1.3.2 径流时空变化特征

UIB 的年内径流过程呈单峰型分布, 径流量及变异性在 6-9 月显著增大, 并于 7 月达到峰值(图 3a)。流域最大月径流深度出现在 7 月(123 mm), 占年径流总量的 25.4%; 最小径流深度出现在 2 月(7 mm), 仅占年总量的 1.4%(图 1.13a)。MK 检验结果表明, 1971-2017 年间流域年径流呈不显著上升趋势(6.4 mm/10a)(表 1.4)。除 6-7 月外, 其余月份径流深度均呈增加趋势, 其中冬春季(1-3 月)径流增幅最为显著(表 1.4)。

UIB 各子流域的年内径流分配呈现显著的空间异质性(图 1.13)。Hunza、Shigar 和 Shyok 子流域的年径流分配模式较为相似, 6-9 月径流量占年总量的 81%-85%, 其中 Shyok 流域的径流峰值出现在 8 月, 而其他两流域峰值在 7 月(图 1.13b-d)。相比之下, Kharmong、Astore 和 Gilgit 流域 6 月径流量占比偏高(15%-22%)(图 1.13e-g)。从长期变化趋势来看, 除 Hunza 和 Kharmong 流域呈不显著下降趋势外, 其余子流域均表现为不显著上升趋势。值得注意的是, 各子流域季节变化特征差异显著: Hunza 流域夏季径流深度显著减少而冬季显著增加, Astore 流域冬春季径流深度显著上升, 其他流域变化趋势不显著。具体而言, Shyok 流域(除 3-4 月外)、Astore 流域(1-12 月, 特别是 1-5 月)和 Hunza 流域(除 5-9 月外)各月径流深度普遍增加; Shigar 流域 3-4 月和 9-10 月径流深度减少, 其余月份(特别是 1 月和 5 月)增加; Gilgit 流域春夏季增加而秋冬季减少, Kharmong 流域则呈现相反的春夏季减少、秋冬季增加的变化特征。

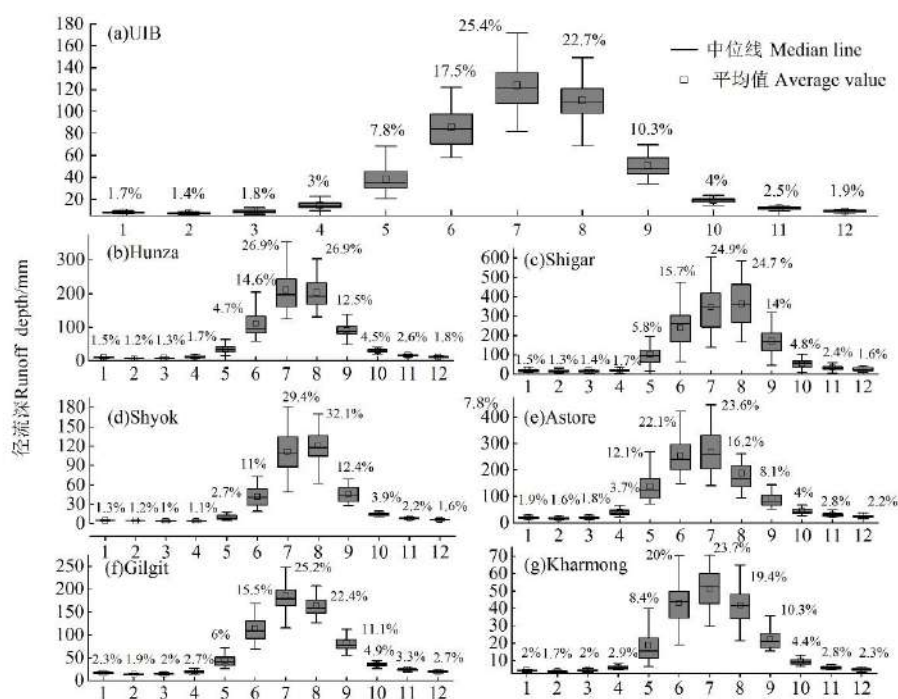


图 1.13 UIB (a) 及其子流域 (b-g) 观测径流年内分布图

表 1.4 UIB 及其子流域径流趋势

	Shyok	Hunza	Shigar	Gilgit	Astore	Kharmonig	UIB
一月	0.0	0.3	2.3*	-0.1	1.2*	0.2	0.4***
二月	0.0	0.2	1	-0.1	0.9*	0.2**	0.4***
三月	-0.1	0.2	-0.1	0.0	1.5**	0.3***	0.5*
四月	-0.1*	0.4	-0.6	-0.5	4.0**	0.2	0.1
五月	1.0*	-0.3	19.6*	1.5	15**	-1	0.2
六月	1.5	-5.1	24.1	6.7*	2.0	-2.4	-0.7
七月	3.5	-19.0*	37.2	4.4	2.2	-2.2	-0.2
八月	5.4	-16.2*	42.6	-1.3	3.0	-1.9	0.7
九月	0.2	-2.4	-4.1	-1.7	2.6	0.3	0.11
十月	0.9**	0.4	-5.7	0.1	2.6	0.6	0.8*
十一月	0.2	1.1*	0.5	0.1	1.6	0.2	0.4*
十二月	0.0	0.6*	1.1	0.0	1.3	0.2	0.3
年平均	14.1	-33.2	101.2	7.9	47.8	-7.8	6.4
春	0.6	0.9	19.4	0.5	20.6**	-0.1	2.3*
夏	10	-40.3*	86.4	12.3	10.3	-7.9	0.0
秋	1.6	-0.2	-14.7	-1.5	6.6	0.2	2.2
冬	-0.1	1.5*	2.3	-0.3	3.7*	0.4	1.2*

注：正值为增加趋势，斜率为 mm/10a；***表示趋势在 0.001 水平上显著，**表示趋势在 0.01 水平上显著，

*表示在 0.05 水平上显著。

1.3.3 径流季节性及驱动机制

利用印度河上游各子流域日尺度径流数据，计算并分析该地区 CT 的变化特征。结果显示,UIB 及其各子流域为水文年第 249-272 天(Mean: 第 261.5 天, Std: 4.5 天)。UIB 的 CT 日期呈现显著提前趋势(-1.1 天/10a, $p<0.05$)。进一步通过局部加权回归(loess)平滑曲线分析发现，CT 日期变化具有明显的阶段性特征：在

2000 年之前表现为持续提前趋势(第 264 天-第 260 天), 而 2000 年后则转为滞后趋势(第 260 天-262 天, 图 1.14a)。

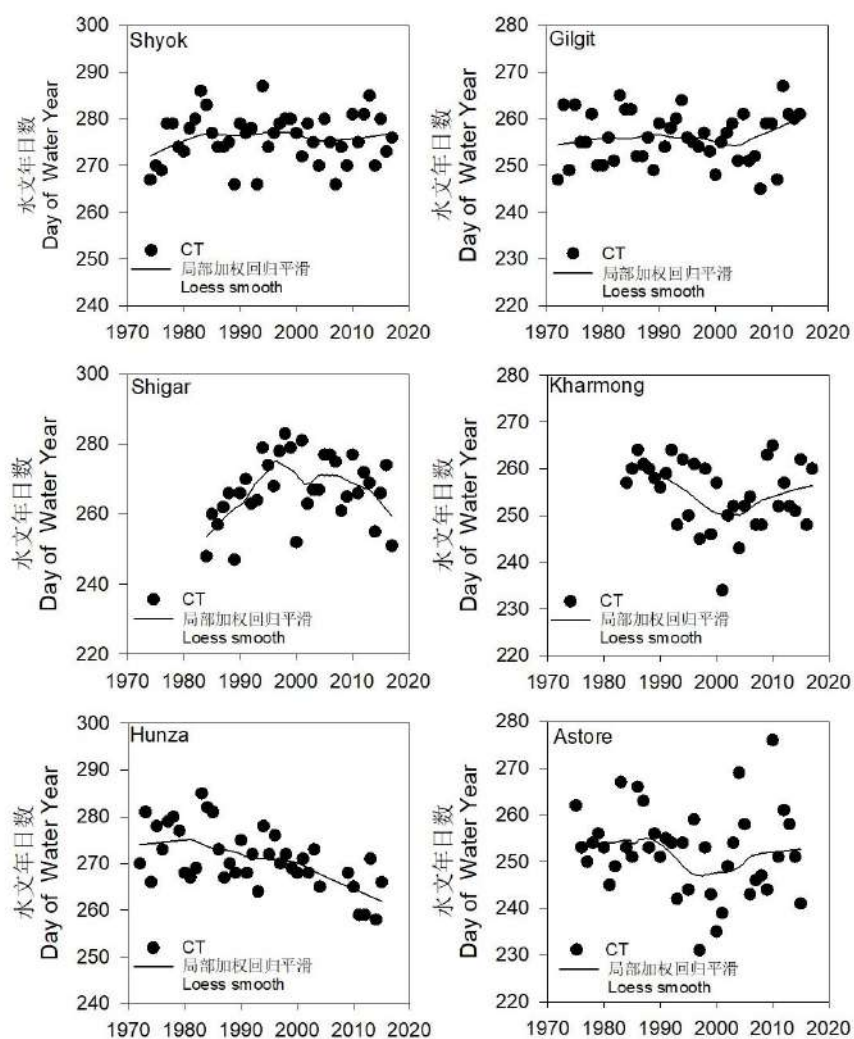


图 1.14 印度河上游各流域站 CT 变化特征

UIB 各子流域 CT 日期表现出显著的时空分异性(图 1.15)。Shyok 流域 CT 日期无明显变化趋势, 多年平均 CT 出现在水文年第 276 天(Std: 5 天), 变化范围为第 266-287 天。Hunza 流域过去 40 年融雪径流时间呈显著提前趋势(3 天/10a), CT 日期介于第 258-285 天(271 天, Std: 6 天)。位于 UIB 西南部的 Gilgit、Astore 和 Kharmonig 流域 CT 日期变化较为一致, 均呈现先下降后上升的趋势, 三个流域的平均 CT 日期分别为第 256 天(Std: 5 天)、第 252 天(Std: 9 天)和第 255 天(Std: 7 天)。其中, Gilgit 流域 CT 日在第 255 天左右, 2000 年后从第 254 天推迟至第 260 天; Astore 和 Kharmonig 流域在 2000 年前分别从第 254 天和 261 天提前至第 248 天和 250 天, 而 2000 年后则分别推迟了 5 天(248-253 天)和 6 天

(250-256 天)。然而, Shigar 流域 CT 日期呈显著延迟趋势(2 天/10a), 变化范围为第 247-283 天(Mean: 267 天, Std: 9 天), 具体表现为 2000 年前显著延迟, 特别是 1984 年至 1998 年间(19 天/10a)CT 日期呈显著增加趋势, 而 2000 年后 CT 日期提前(-7 天/10a)。

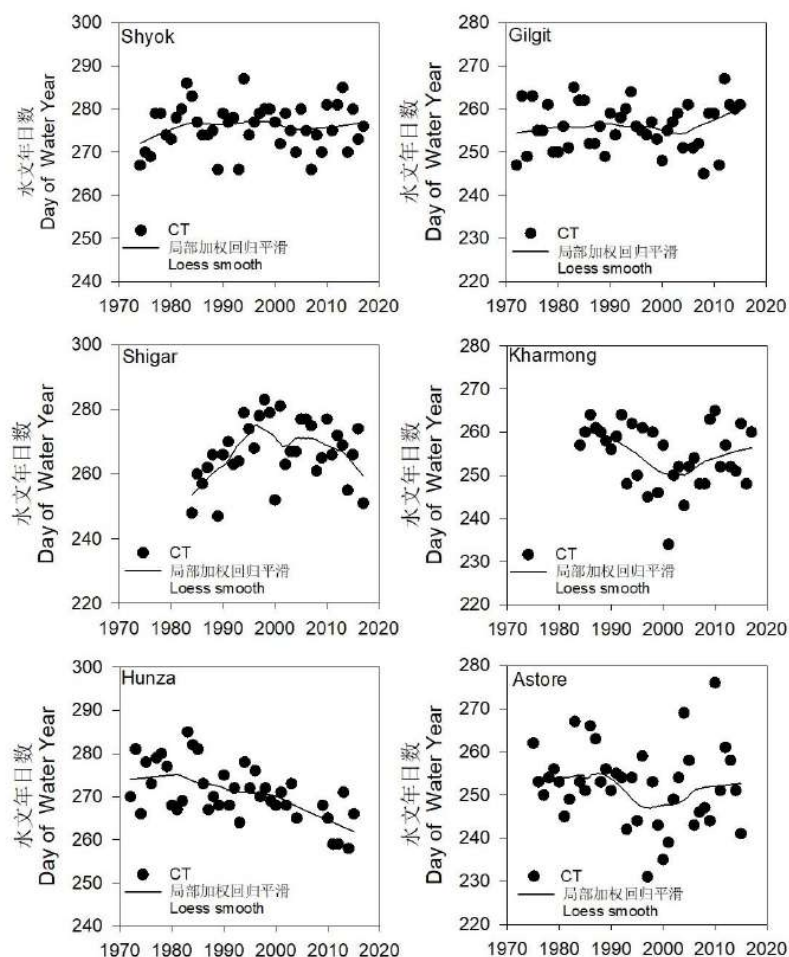


图 1.15 印度河上游子流域 CT 的变化趋势

UIB 及其子流域的 SPO 同样用于表征年内融雪径流的发生时间(图 1.13 和图 1.16)。基于 Mann-Kendall 检验的结果显示, 1971-2017 年间, UIB 流域平均 SPO 日期为第 140 天(Std: 8.7 天), 并呈现显著的提前趋势(-2.2 天/10a)。SPO 变化表现出明显的阶段性特征: 1990-2000 年间显著提前 7 天(从第 142 天提前至第 135 天), 而 2000 年后则出现 2 天的延迟(第 135 天推迟至 137 天)。这种变化趋势与 CT 的演变规律基本一致, 反映了流域尺度上融雪过程的整体前移。

各子流域的 SPO 呈现出显著的空间分异特征(图 6)。从时间分布来看, Astore 流域 SPO 最早出现(Mean: 132 天, Std: 11 天), 而 Shyok 流域最晚(Mean: 第

160 天, Std: 8 天), 其中 Shigar 和 Kharmong 流域的年际变异性最大(Std: 11 天)。研究发现各子流域 SPO 变化模式存在明显区域差异: 西南部的 Gilgit(Std: 8 天)、Kharmong(Std: 11 天)和 Astore(Std: 11 天)流域表现出 SPO 与 CT 变化的同步性, 均呈现先降后升的转折特征, 且转折时间节点集中在 2000 年前后; 而东北部的 Hunza(Std: 9 天)和 Shyok(Std: 8 天)流域虽然 SPO 变化趋势与西南部类似, 但其 CT 变化却表现出独特特征。

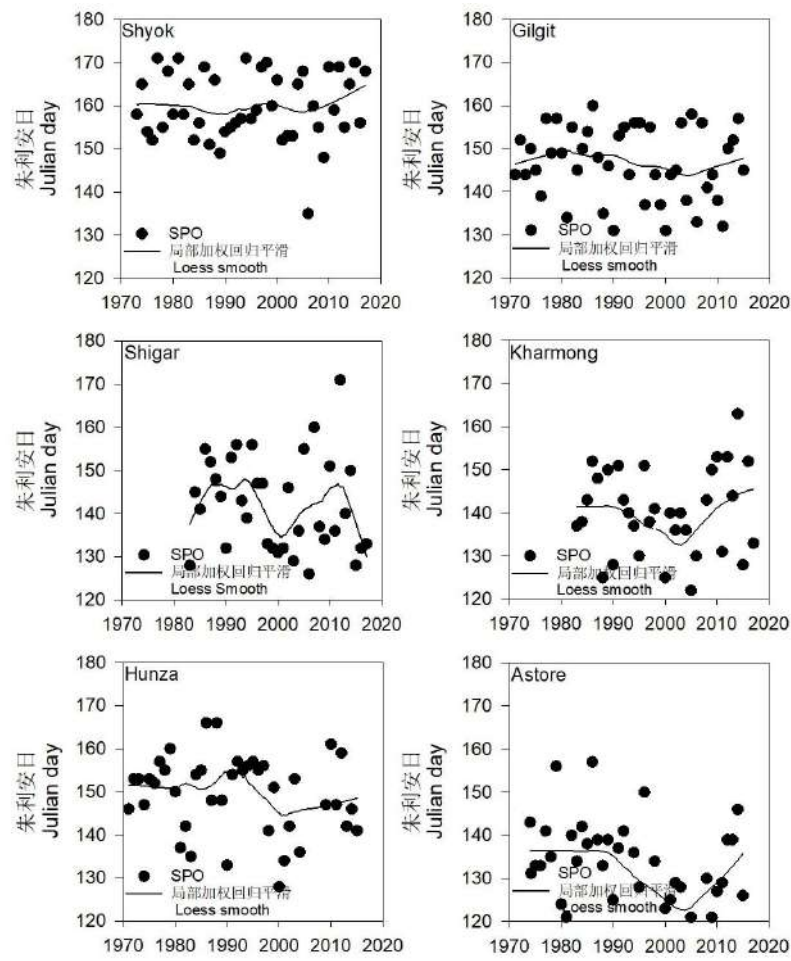


图 1.16 印度河上游各流域站 SPO 变化特征

MFS 可有效表征晚冬积雪累积和春季融雪期的水文过程, 因此本研究选取该时段的 MFS 作为融雪时序变化的辅助证据。观测数据分析表明, UIB 及其子流域的大多数水文站在 1-3 月(特别是 3 月)的径流量呈显著增加趋势(表 1.5), 而 4-6 月则表现为总体径流占比下降伴随微弱上升趋势的空间分异特征。值得注意的是, 部分子流域在 1-3 月呈现显著下降趋势, 而 4-6 月仅有少数站点显示明显上升趋势, 这一现象共同印证了流域融雪期提前的水文响应模式。

表 1.5 印度河上游流域及其子流域 MFS 的变化趋势(%)

	Shyok	Shigar	Hunza	Gilgit	Astore	Kharmong	UIB
一月	0.01	0.02	0.01*	0.01*	0.01	0.02*	0.01*
二月	0.01	0.03	0.01*	0.01	0.004	0.02*	0.01*
三月	0.01*	0.02	0.01*	-0.01	0.01	0.02*	0.01*
四月	-0.01*	-0.02	-0.02*	-0.01	0.02	0.01	-0.002
五月	0.02	-0.14	0.02	0.01	-0.07	-0.01	0.04
六月	0.004	-0.01	0.01	-0.05	-0.05	-0.12*	-0.05

1.3.2 CT 与气象要素的相关性

CT 的变化趋势可作为降水和温度变化的辅助指标。UIB 子流域的地理特征变化很大，包括气象和冰川积雪。因此，我们研究了月降水量、温度、积雪和冰川与 CT 日期之间的关系(图 1.17)。在冰川分布较广的喀喇昆仑山区子流域(Shyok, Shigar, Hunza)，CT 与月降水量之间明显缺乏关联。然而，在整个 3 月至 5 月期间，观察到与气温有更明显的负相关(-0.6- -0.3)。此外，Shyok 流域和 Hunza 流域的 CT 与整个 5 月至 6 月的冰川和积雪覆盖范围有明显的联系(0.3-0.5)。Gilgit 和 Astore 的 CT 日期与降水量和温度之间的关系并不显著。然而，在 4 月至 5 月期间，CT 日期与积雪覆盖之间出现了明显的正相关关系。Kharmong 流域的 CT 日期与 3 月和 4 月的气温和降水之间的关系最为明显。然而，在年尺度上没有发现明显的相关性。同样，在 UIB，CT 与气温和降水之间最明显的关联出现在 3 月和 4 月。此外，在 4 月至 6 月期间，CT 与冰川积雪之间存在明显的正相关关系。

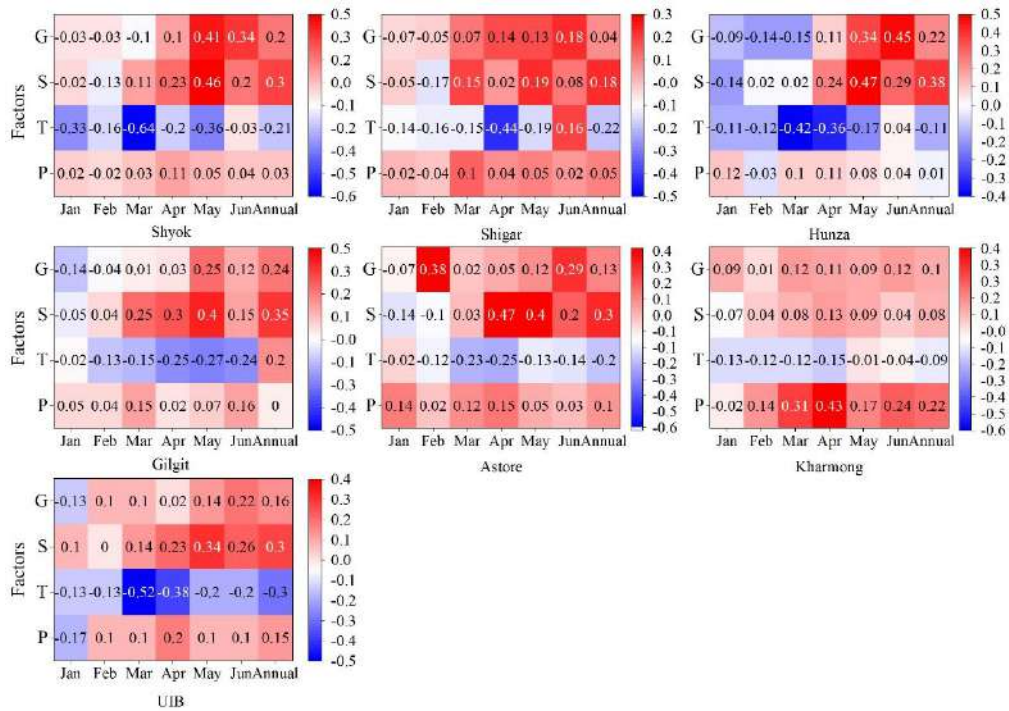


图 1.17 印度河上游各流域 CT 与气候要素的相关性

1.3.4 积雪比例变化对径流季节性的影响

研究结果表明，SF 空间异质性显著(图 1.18)，喀喇昆仑子流域(如 Shyok、Hunza)SF 值最高(0.82–0.88)，而喜马拉雅子流域最低(0.6)。尽管全流域 SF 整体下降，但高海拔区域仍呈上升趋势。QCT 与 QCI 的空间格局与 SF 高度一致，且喀喇昆仑子流域的 QCT 和 QCI 显著上升，与周边流域的下降趋势形成鲜明对比。这种分异可能源于“喀喇昆仑异常”导致的水文响应机制差异，凸显了气候变化下不同气候带水文过程的复杂性。

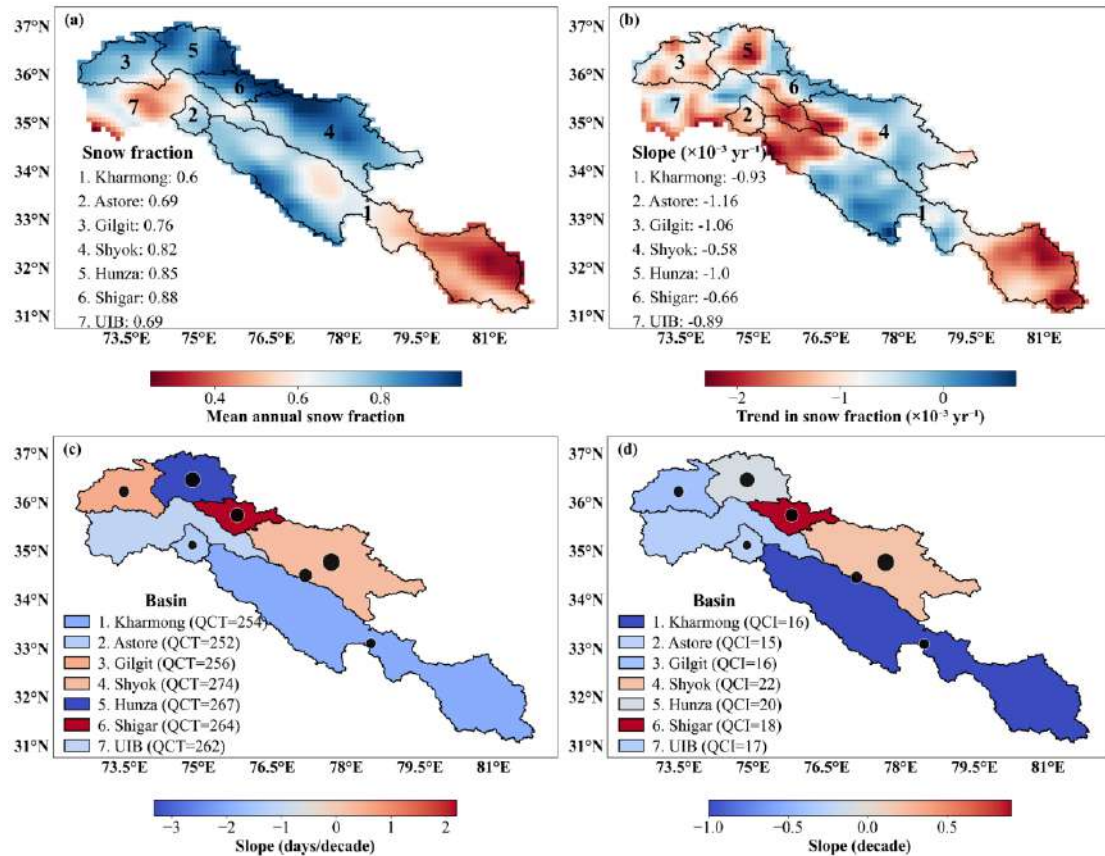


图 1.18 Gilgit、Shyok 和 Kharmong 流域土地利用类型分布图

注：UIB 及其子流域 1971-2017 年积雪比例(SF)与径流季节性指标(QCT、QCI)的时空分布格局。a：多年平均 SF 空间分布；b 图：多年平均 SF 变化趋势；c 图：QCT 时空格局及变化趋势；d：QCI 时空格局及变化趋势。其中 c、d 两图采用不同颜色表示季节性径流变化趋势，黑色圆点代表 QCT 和 QCI 数值大小，圆点越大表示数值越高。

研究揭示了 UIB 的 SF 对径流季节性的非线性调控机制及其空间分异特征(图 1.19)。研究发现，SF 与 QCT 和 QCI 的关系存在显著阈值效应：在低 SF 流域($\text{SF} < 0.76$)，积雪增加会延迟洪峰出现并增强径流变异性；而在高 SF 流域($\text{SF} > 0.82$)，积雪增加则导致洪峰提前和径流分配均匀化。特别值得注意的是，冰川覆盖显著改变了高 SF 流域的水文响应，使径流集中度降低 15-20%。研究还识别出流域径流分配的最优均衡区间($\text{SF} = 0.69-0.76$)，以及高 SF 流域($\text{SF} > 0.8$)的径流集中特征。

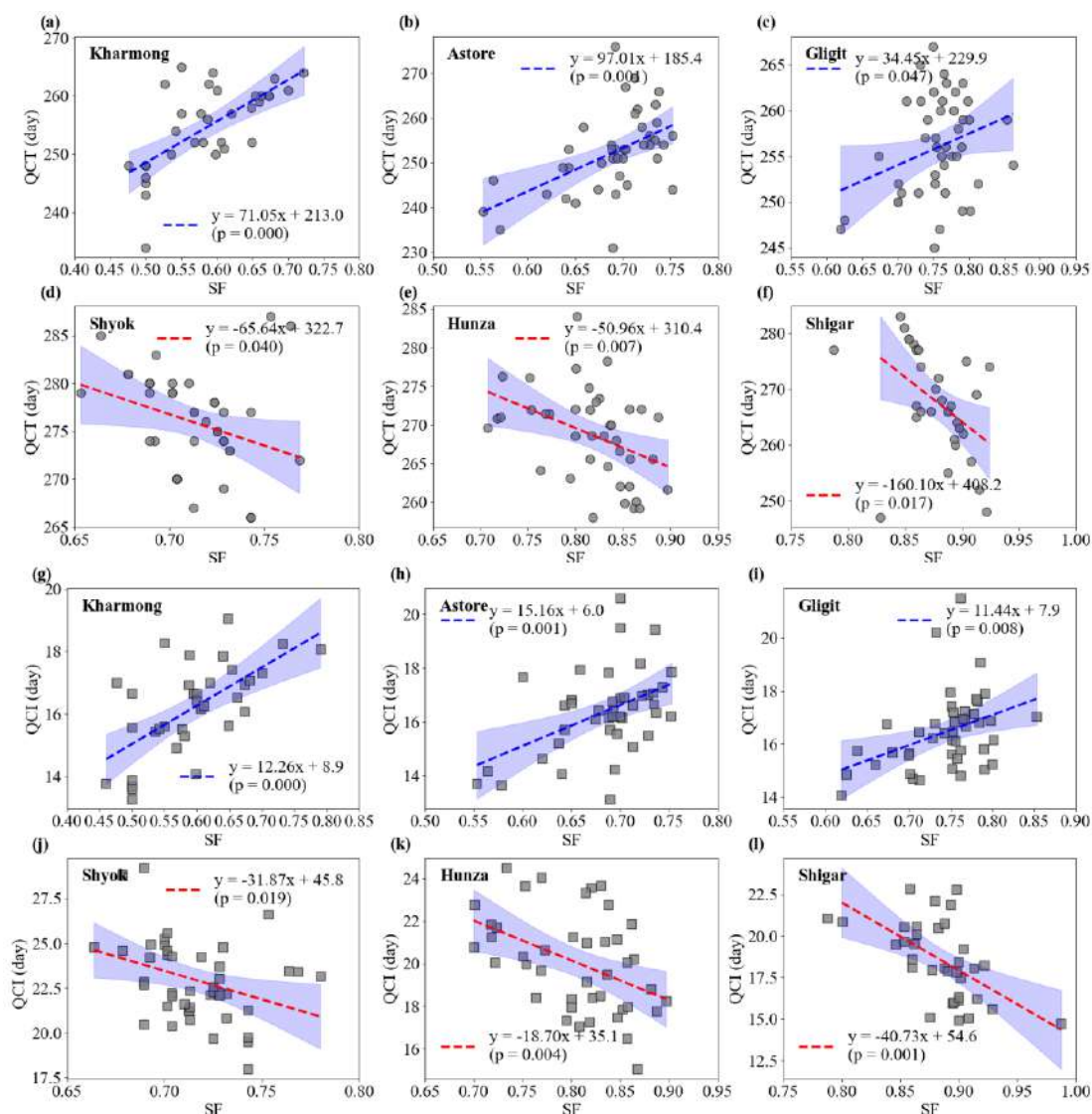


图 1.19 UIB 各子流域 SF 与径流季节性指标(QCT、QCI)的相关性

2 印度河上游流域径流形成过程机制研究

印度河是巴基斯坦最重要的水源地，其上游流域发源于青藏高原西南部，以高山冰川和季节性积雪为主要补给源，冰雪融水约占径流总量的 50% 以上，是典型的寒区水文系统。该区域地形复杂、气候多变，且观测站点稀少，属于典型的“无资料地区”，其径流形成机制对气候变化响应极为敏感。在全球变暖背景下，UIB 气温持续上升，冰川加速消融，降水格局发生改变，导致径流组成和时空分布出现显著变化，进一步加剧了流域水资源的不确定性。因此，系统揭示 UIB 径流形成机制，不仅对理解高寒区水循环过程具有重要科学价值，也对巴基斯坦水资源规划、农业灌溉调度及跨境水合作具有重大现实意义。本研究结合冰川物质平衡模型(OGGM)模拟历史与未来冰川变化，与未来情景预测，分析了冰川物质平衡、面积体积变化及融水径流趋势，识别了不同流域的径流峰值时间；引入水文分区曲线法(HPC)，基于积温和降雪累积曲线将径流划分为基流、融雪径流和融冰径流，并应用于印度河上游三个子流域，验证其合理性与时间一致性；基于 J2000 分布式水文模型，利用 HPC 解析结果分步骤率定不同径流组分对应的参数，实现了对径流过程的精确模拟，并进一步分析了流域水量平衡及径流组成。

2.1 冰川与冰川融水径流变化模拟预测

高亚洲地区(High Mountain Asia, HMA)是全球中低纬度冰川分布最为集中的区域，其冰川变化对亚洲水循环与流域水资源安全具有深远影响(Bolch et al., 2012)。本研究虽以整个高亚洲为宏观背景，但特别关注印度河流域在这一大区域中的响应特征与独特性。印度河发源于青藏高原西南部及西喜马拉雅-喀喇昆仑山脉，其上游冰川融水贡献了径流总量的 40% 以上，对巴基斯坦、印度等国的农业灌溉、民生供水及能源安全至关重要。在全球变暖背景下，高亚洲不同流域冰川变化呈现显著空间分异：东部流域多数已过“峰值水”并进入衰退期(Huss and Hock, 2018)，而西部流域(包括印度河)因受西风带控制及“喀喇昆仑异常”等现象影响，冰川退缩速率相对较缓，融水径流仍处于增长阶段，预计 21 世纪中期前后才达到拐点(Kang et al., 2010; King et al., 2019; Yao et al., 2022)。因此，在区域尺度研究中嵌入印度河流域的精细分析，不仅有助于理解其自身的水文响应规律，也可通过东西对比揭示气候-冰川-水文耦合机制的区域差异性。

本研究基于开放式全球冰川模型(OGGM)，耦合 CMIP6 多模式气候情景数

据(SSP126、SSP245、SSP370、SSP585),系统模拟 1960–2100 年间高亚洲 15 个主要流域的冰川物质平衡、面积与体积变化及其对径流的贡献。通过对比历史观测与多源验证数据,评估模型在冰川水文过程中的适用性与不确定性,并进一步分析不同排放情景下冰川径流的时空分异特征、峰值出现时间及其对总径流的贡献率。研究旨在揭示气候变化背景下冰川—径流系统的响应机制,预估未来水资源演变趋势,为区域水资源规划与灾害防控提供科学依据。本研究整合多源遥感、实地观测与模型模拟,构建了一套从冰川动态到流域水文响应的综合评估框架,是对当前冰川水文模型研究的重要补充和推进。

2.1.1 研究区与数据来源

(1)研究区描述

高亚洲地处亚洲中央的高山及高原地区,其中大部分海拔超过 4000 m,是地球上面积最大的高海拔地区。经度跨越 70°E-105°E,纬度跨越 27°N-50°N(Long et al., 2024; 谢自楚, 1994),西部和北部主要受西风环流的影响,西南部和东南部分别受印度季风和东亚季风的影响(Fan et al., 2023; Yao et al., 2022),多种环流的共同作用为冰川的形成和发育提供了有利条件。据统计,高亚洲发育有 9 万余条冰川,约占全球冰川(不包括南极与格陵兰冰盖)面积的 13.8%(Yang et al., 2023)。它由中部的大片平坦高原表面组成,被西部的帕米尔和喀喇昆仑山脉、南部的喜马拉雅山脉、东部的横断山脉以及北部的昆仑和祁连山脉所环绕。被称为亚洲水塔青藏高原还是众多大江大河的发源地,包括通天河-长江、黄河、扎曲-澜沧江-湄公河,狮泉河-印度河、怒江-萨尔温江、伊洛瓦底江、恒河、雅鲁藏布江-布拉马普特拉河、阿姆河、叶尔羌河(玉龙喀什河-和田河)-塔里木河等(Yang et al., 2023)。青藏高原地区具有明显的经向(西-东)、纬向(北-南)和垂直气候梯度,因此气候呈高度多样性。

我们的研究对象为分布于高亚洲地区 AmuDayra, Balkhash, Brahmaputra, Ganges, Hexi, Indus, Inner, Junggar, Mekong, Qaidam, Salween, Syrdarya, Tarim, Yangtze, Yellow 的 90590 条冰川,不同的流域冰川分布数量存在着较大的差异,各流域属性信息见图 2.1 与表 2.1。

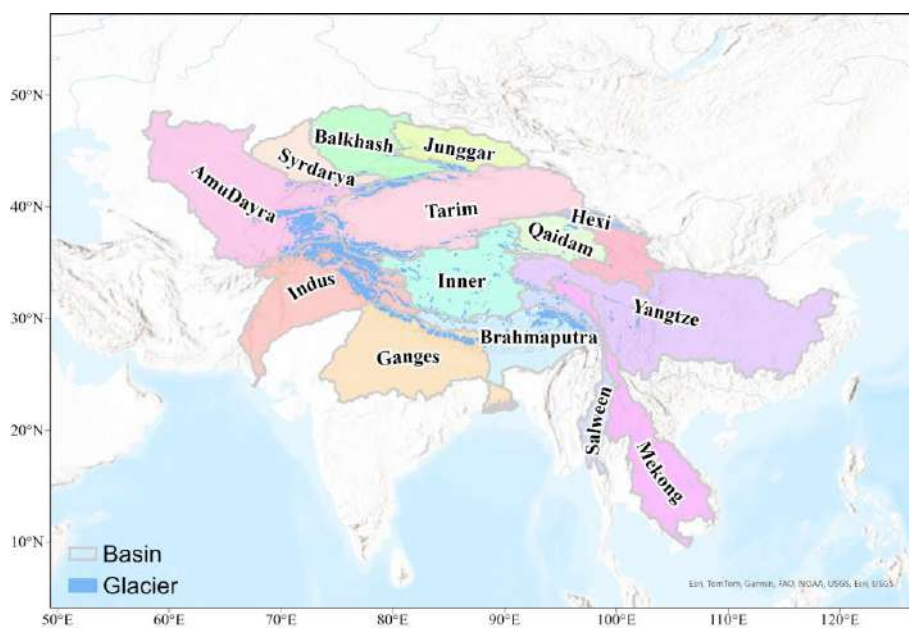


图 2.1 HMA 的冰川与流域边界

表 2.1 HMA 上所有 15 个流域的特信息

流域	冰川数	冰川面积 (km ²)	OGGM SMB	GeodeticSMB	err_geodetic
			(mm w.e.)	(mm w.e.)	SMB
AmuDayra	15738	11443	-116	-108	236
Balkhash	2938	1600	-447	-413	297
Brahmaputra	12553	10703	-514	-477	296
Ganges	4907	4987	-408	-347	256
Hexi	1942	991	-358	-248	272
Indus	22707	22037	-202	-133	259
Inner	4640	4543	-135	-119	230
Junggar	2712	1295	-422	-356	338
Mekong	372	121	-688	-550	326
Qaidam	1401	1062	-250	-113	221
Salween	1862	790	-652	-608	310
Syrdarya	1477	668	-358	-358	266
Tarim	15793	16257	9	0	252
Yangtze	1392	1290	-484	-472	274
Yellow	156	118	-436	-355	286

(2)数据来源

当代冰川轮廓数据来源于 RGI 6.0。地形数据采用 SRTM DEM 30 米高程数据集(<https://srtm.csi.cgiar.org/>)。冰川轮廓与 DEM 数据均通过 OGGM 平台自动获取。OGGM 还实施了后处理流程以提升 SRTM DEM 数据质量,从而更准确地模拟冰川。本研究使用的标准历史基线气候数据集为 GSWP3-W5E5,该数据集是陆地上的 WFDE5 与海洋上的 ERA5 的组合数据集(W5E5 v2.0, Lange et al., 2021),来自 ISIMIP 数据仓库(<https://data.isimip.org/10.48364/ISIMIP.342217>)获取,涵盖 1979 年至 2019 年,并结合全球土壤湿度项目第三阶段大气边界条件 (GSWP3)v1.09(Kim, 2017)数据,该数据已与 W5E5 数据进行同化处理,覆盖 1901 年至 1978 年。GSWP3-W5E5 在全球范围内具有 0.5°的空间分辨率。未来投影的 GCM 数据集来自 2020 年至 2100 年不同模型下四种情景(共享社会经济路径, SSP)的模拟结果。这些模型来自 CMIP6 中的 8 个耦合 GCM(CESM2、CESM2-WACCM、EC-Earth3、EC-Earth3-Veg、GFDL-ESM4、INM-CM4-8、MPI-ESM1-2-HR 和 MRI-ESM2-0)。

表 2.2 本研究使用的 CMIP6 气候模式(GCMs)及气候情景

Model name	Climate scenarios
CESM2	SSP126, SSP245, SSP370, SSP585
CESM2-WACCM	SSP126, SSP245, SSP370, SSP585
EC-Earth3	SSP126, SSP245, SSP370, SSP585
EC-Earth3-Veg	SSP126, SSP245, SSP370, SSP585
GFDL-ESM4	SSP126, SSP245, SSP370, SSP585
INM-CM4-8	SSP126, SSP245, SSP370, SSP585
MPI-ESM1-2-HR	SSP126, SSP245, SSP370, SSP585
MRI-ESM2-0	SSP126, SSP245, SSP370, SSP585

用于校准的主要 MB 观测数据是 Hugonnet et al.(2021)提供的全球可用的大地测量估计值,这些数据用于校准降水校正因子(p_f)、温度敏感性因子(d_f)和温度偏差(m_f)。

2.1.2 OGGM 冰川模型构建与实验设计

OGGM(Open Global Glacier Model)是由 Maussion et al. (2019)开发的具有流

线提取、冰厚反演和冰川演化模拟功能的模块化开源框架模型。与传统冰盖模型相比, OGGM 更适合模拟较小的山地冰川(Farinotti et al., 2017; Pelto et al., 2020)。它将基于降水和温度的物质平衡模型(SMB)与冰川动力学模型相结合来模拟过去和未来的冰川演化和几何形状。OGGM 从 RGI 数据集(Rgi, 2017)中提取冰川轮廓并自动获取 DEM, 通过冰川中心线法计算冰川长度, 从 GCM 数据集中获取温度和总降水量的网格月度记录, 通过 1961 年以来的 CRU TS4.01 平均气候对 GCM 数据进行地形矫正。将矫正后的网格化气候数据(每月温度和降水量)内插到冰川位置计算冰川的物质平衡, 进而进行冰厚反演与冰川演化。OGGM 能模拟任何区域和任何时间冰川的长度、面积、体积与物质平衡。因为 OGGM 为流线模型, 所以仅计算冰川流线上的冰川厚度和流动特征。OGGM 中物质平衡模型(MB)使用 Marzeion et al. (2012)提出的温度指数模型, 每月海拔 z 处的物质平衡 M_i 的计算为式(2-1)

$$B_i(z) = p_f P_i^{Solid}(z) - d_f \max(T_i(z) + m_f - T_{Melt}, 0) + \varepsilon \quad (2-1)$$

其中, p_f 为降水校正因子, P_i^{Solid} 为月固体降水量, T_i 为月平均温度, T_{Melt} 为月平均空气温度, 当温度高于该值时假设冰川融化(默认值为 -1°C)。 d_f 为冰川的温度敏感性因子。固体降水量作为总降水量的百分比计算: 若 $T_i \leq T_{solid}$ (默认值: 0°C), 则为 100% 固体降水; 若 $T_i \geq T_{Liquid}$ (默认值: 2°C), 则为 0% 固体降水; 两者之间采用线性插值。最近更新的 OGGM v1.6.0 使用 2000 年至 2020 年的平均大地测量质量平衡观测数据(Hugonnet et al., 2021)来校准降水校正因子(p_f)、温度敏感性因子(d_f)和温度偏差(m_f)。 ε 是一个残差偏差项, 作为调参参数以代表非气候因素的综合影响(Maussion et al., 2019)。

OGGM 中的冰动力学模型采用了一维流线动力学模型(Farinotti et al., 2017)。冰流动力学采用浅冰近似(SIA), 通过预处理算法诊断的多条相连流线, 计算每个横截面沿流线方向的深度积分冰通量(等式 2-2):

$$q = uS \quad (2-2)$$

其中, u 为冰流速度, S 为流线沿线某指定点的横截面积。

我们使用 OGGM v1.6.0 对研究区域内的冰川进行了模拟。第一步是创建一个工作目录和冰川目录, 用于存储所有预处理的冰川数据及模拟结果。OGGM 提

供了一个包含 6 个级别的预处理目录。我们选择从第 3 级开始，该级别包含冰川轮廓、地形数据、冰川流线以及标准基线气候数据。在此级别，将执行必要的预处理任务，如质量平衡校准和冰厚反演。根据默认的冰厚反演过程，变形参数 (Glen A) 和滑动参数 (f_s) 将被校准，以使冰川体积与 Farinotti et al.(2019) 的共识冰川体积估算值相匹配。目标网格的空间分辨率 (dx ; m) 与尺度相关，由冰川面积决定 ($dx=14\sqrt{S}$ ，其中 S 代表冰川面积，单位为 km^2)。冰川模拟范围(边界)根据冰川边界外网格点的数量定义。该参数用于加快模拟速度并确保模拟域内预期冰川增长 (Maussion et al., 2019)。默认参数为 10、80、160 和 240。我们选择了 80，对应于冰川轮廓外 $160*dx$ 的范围，作为模拟范围，以确保域足够大，能够容纳历史冰川。

动态自旋初始化和动态熔融率校准过程用于获取历史模拟的初始条件。`run_dynamic_spinup` 任务旨在从 RGI 日期(约 10-30 年前)之前找到一个冰川状态，该状态将演化以匹配 RGI 轮廓给定的面积。此外，该任务也可用于匹配观测到的体积。`run_dynamic_melt_f_calibration` 任务通过迭代搜索，在考虑动态变化的冰川几何形状的前提下，寻找与观测到的大地测量质量平衡相匹配的融化率 ($melt_f$)，同时也可用于匹配 RGI 轮廓的面积或体积。在此过程中，我们可以获得 1960 年至 2019 年的连续冰川变化。随后，使用 2019 年冰川状态的优化初始化输出，模拟了 2020 年至 2100 年的未来冰川动力学。最终，OGGM 水文任务“`run_with_hydro`”被用于计算冰川径流。OGGM 中的冰川径流输出是在模拟期间冰川冰覆盖的最大可能区域上计算的，该区域模拟了位于冰川末端下游一定距离处的固定水文站。模拟的冰川径流由四个组成部分构成：冰川区域内的融化、冰川区域外的降雨、冰川区域内的降雨以及冰川区域外的降雨。冰川区域内的融化是冰川融化和季节性积雪融化的总和，而冰川区域外的融化则来自储存季节性积雪的雪桶，这些雪桶在夏季为非冰川区域提供融水。总冰川径流通过下式计算：

$$Q = \alpha + P^{liquid} = \alpha_{on} + \alpha_{off} + P_{on}^{liquid} + P_{off}^{liquid} \quad (2-3)$$

因此， α 由冰川上的冰融水和冰川内外雪融水组成。同样， P^{liquid} 来自冰川内外区域。从技术上讲， α 和 P^{liquid} 是通过质量平衡模型反向计算得到的。反向计算，以基于冰川最大范围模拟冰川径流，并确保总径流不超过年体积变化量 (Mannan Afzal et al., 2023)。该模型应用质量守恒定律计算冰川径流成分(降雨径流和融水

径流)。因此，在动力学模型中保持质量守恒无需对 OGGM 中的水文模块进行额外校准。

2.1.3 历史冰川变化特征

本研究利用 OGGM 模型，基于 CMIP6 中的 8 个全球气候模式(GCMs)和 4 个气候情景，对 HMA 地区 21 世纪的冰川质量和径流进行模拟与估算。图 2.2 展示了历史时期(1960-2019 年)八个流域的模拟质量平衡结果，并将其与 Hugonnet 等(2021)提出的测地学特定质量平衡(Geodetic Specific MB)进行了比较。模拟结果表明，青藏高原东部地区的 Mekong, Salween, Brahmaputra, Yangtze 在 2000–2019 年期间经历了最大的质量损失，而 Balkhash, Yellow, Junggar, Ganges, Hexi, Syrdarya, Qaidam 流域也经历了显著的质量损失。青藏高原中部和西部地区的 Indus, Inner, AmuDayra, Tarim 流域的冰川质量损失较小，其中部分地区甚至出现正质量积累，即所谓的“喀喇昆仑异常”现象。总体而言，我们对各流域的模拟结果与 2000-2019 年大地测量学特异性 MB(Hugonnet et al., 2021)高度一致。此外，我们利用最先进的测地学质量平衡数据集和“动态自旋”方法来校准最佳模型参数。总体而言，历史时期 HMA 地区冰川质量和径流变化的时空模式与先前研究中报告的结果一致，如表 2.3 所示。

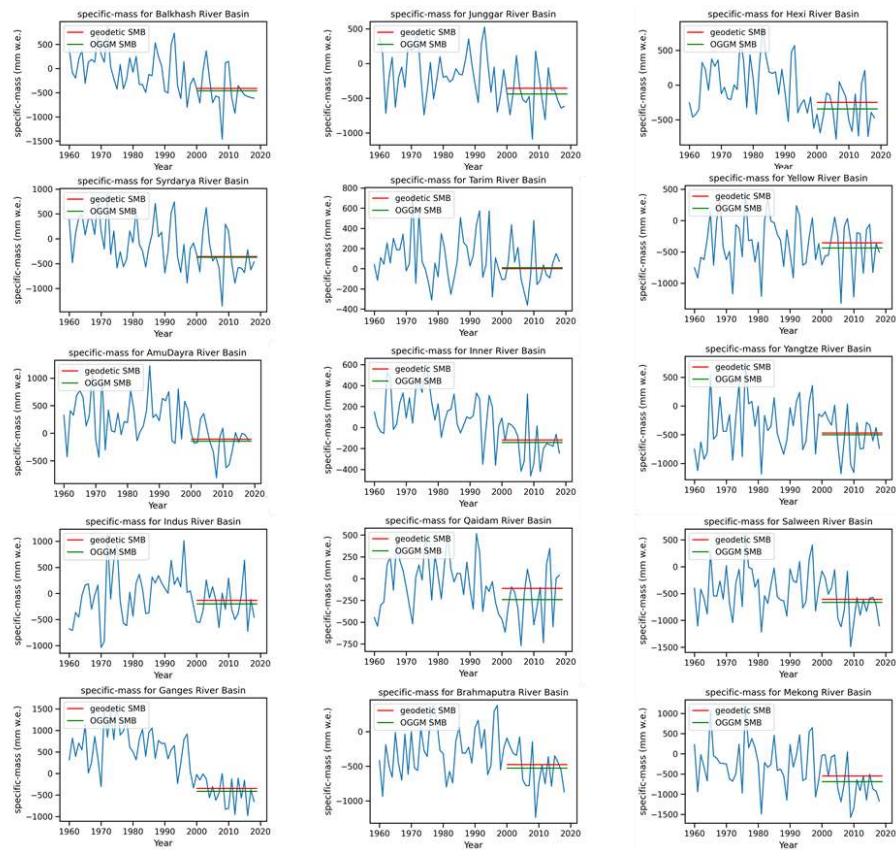


图 2.2 15 个流域冰川的模拟质量平衡及通过测地学方法获取的质量平衡数据

表 2.3 21 世纪 HMA 地区 OGGM 模拟的冰川质量与先前研究的比较

时段	先前的研究 (mm w.e.)	本研究 (mm w.e.)	文献来源	方法
2000-2016	-0.18 ± 0.04	-0.209	(Brun et al., 2017)	Geodetic methods based on multisource DEMs GlacierMIP 2 – OGGM Satellite altimetry and gravimetry Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer DEMs and Satellite altimetry
2000-2016	-0.17 ± 0.12	-0.209	(Zemp et al., 2019)	
2000-2018	-0.19 ± 0.03	-0.216	(Shean et al., 2020)	
2000-2019	-0.22 ± 0.05	-0.223	Hugonnet et al. (2021)	
2007-2014	-0.26 ± 0.03	-0.326	(Marzeion et al., 2020)	
2003-2009	-0.22 ± 0.10	-0.177	(Gardner et al., 2013)	
2002-2016	-0.18 ± 0.12	-0.215	(Wouters et al., 2019)	
2000-2020	-0.23 ± 0.04	-0.220	(Xiao et al., 2022)	
2000-2020	-0.18 ± 0.12	-0.220	(Fan et al., 2023)	

通过历史时期(1960-2019)的冰川面积体积变化(图 2.3)可以看出,不同地区的冰川变化幅度存在较大的空间差异,主要表现为 Balkhash, Yellow, Junggar, Ganges, Hexi, Syrdarya, Qaidam, Indus, Inner, AmuDayra, Tarim 的冰川规模都经历了先增长后退缩的过程,而位于 HMA 东部的 Mekong, Salween, Brahmaputra, Yangtze 的冰川规模自 1960 年以来就开始持续退缩,且体积的退缩比面积更迅速。这些变化与其他学者研究得到的青藏高原地区过去几十年来冰川的整体变化趋势也能达成共识,即青藏高原地区冰川整体呈现面积减小、物质亏损的趋势,但是不同地区的冰川变化幅度存在较大的空间差异,主要表现为青藏高原东南部、阿尔泰山和天山东部地区冰川面积大幅度减小、物质亏损量大,而位于昆仑山西部、帕米尔高原和喀喇昆仑地区的冰川变化较小,部分地区冰川甚至存在物质正累积,即“喀喇昆仑异常”现象(Bolch et al., 2012; Yao et al., 2022)。冰川变化的空间差异使得青藏高原地区不同流域的冰川径流也呈现出不同的变化特征。

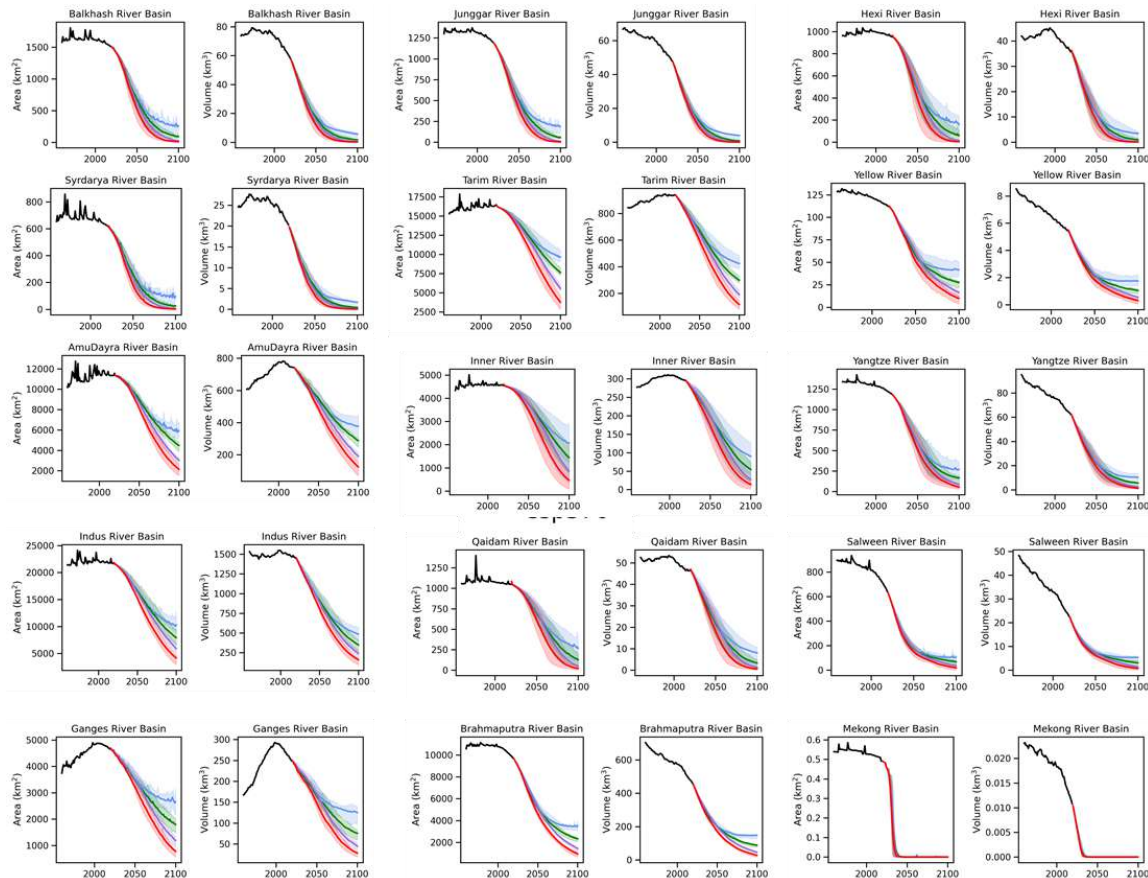


图 2.3 基于 8 个全球气候模式(GCM)情景(SSP126、SSP245、SSP370 和 SSP585)预测的未来冰川动态(面积和体积)平均值,以及与八个模拟流域历史变化的对比

2.1.4 历史冰川融水径流

IPCC 第六次评估报告指出,全球变暖的趋势已不可逆转,即使基于低排放情景下进行气候预估,未来全球气温也将持续上升,这将加剧青藏高原地区山地冰川的退缩趋势 (IPCC, 2021)。有学者指出,即使把全球温升控制在工业革命前水平以上的 1.5°C , 基于最低排放情景下(RCP26 或 SSP126)进行预估, 青藏高原地区的冰川仍将大量减少, 如果在其他更高浓度排放的情景下, 冰川亏损量将更大 (Deng et al., 2024; Kraaijenbrink et al., 2017)。随着冰川退缩, 大量融水从冰川这一固态淡水水库中释放出来, 将补给径流导致径流量升高, 可是冰储量也会随之减少, 当冰储量减少至某一水平, 导致冰川的融化量不足以支撑径流进一步上升时, 即达到拐点, 之后冰川径流便会下降(Huss and Hock, 2018)。我们的研究结果显示, 青藏高原地区过去 80 年内的不同流域的冰川径流的整体变化趋势基本一致, 大多都处于波动上升阶段(图 2.4)。但冰川变化的空间差异使得不同流域的冰川径流也呈现出不同的变化特征。位于 HMA 东部的 Salween, Brahmaputra, Yellow, Yangtze 在历史时期已经到达径流拐点并开始下降, Mekong 的冰川径流也即将到达拐点。而其他区域的冰川径流量到 2020 年为止仍呈现波动式上升的趋势。

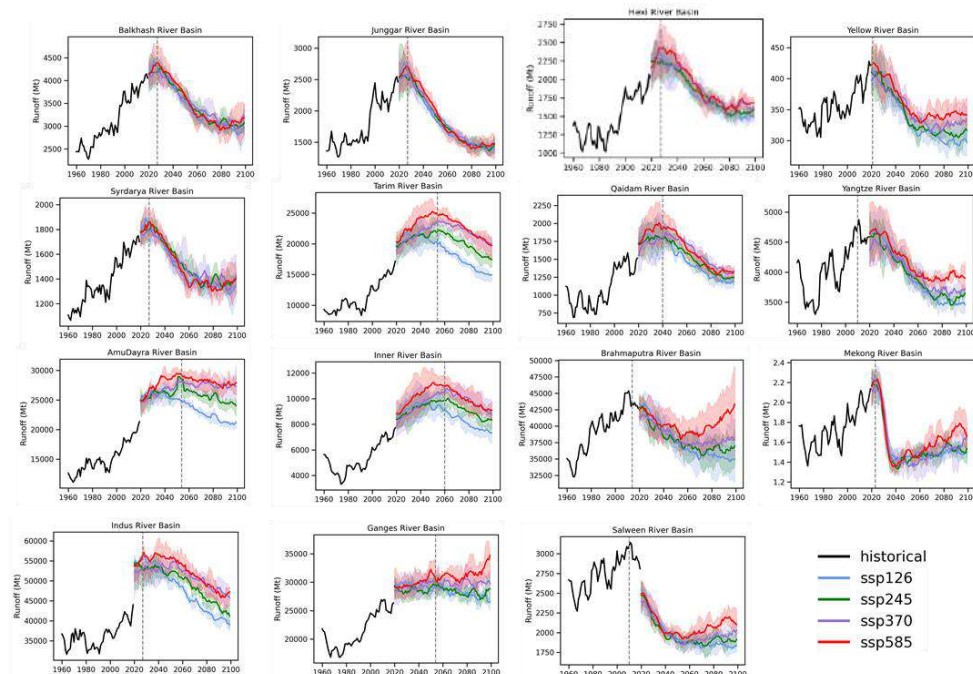


图 2.4 基于 8 个全球气候模式(GCM)情景(SSP126、SSP245、SSP370 和 SSP585)预测的未来冰川径流平均值及其组成部分, 并与八个模拟流域的历史变化进行比较

2.1.5 不同情境模式下未来冰川变化特征

(1)未来的冰川变化

青藏高原地区尽管在过去部分流域冰川存在积累的情况，但在未来冰川规模则都呈现出较少的趋势(图 2.3)，“喀喇昆仑异常”现象也可能会消失。我们将未来分为三个时间段，分别为 near-term periods (2020–2050), mid-term periods (2051–2075)和 long-term periods (2076–2100)。模拟结果显示这些区域均表现为在高排放背景(SSP585)下退缩速率明显更快，低排放背景(SSP126)下速率更慢，中等排放(SSP245 与 SSP370)下速率居前两者中间。同时，我们利用体积变化代表冰川变化，统计了历史时期与未来的三个时间段内冰川的消融量(图 2.5)。统计结果显示，near-term periods 期间大多数流域的冰川都在退缩且这个时期的缩减量占比都大于其他时期，long-term periods 冰川缩减量占比最小，特别是东部的流域更明显。只有青藏高原中西部的 Indus, Inner, AmuDayra, Tarim 与 Inner 在 near-term periods 与 mid-term periods 冰川缩减量相当。在高排放情景下，东部的部分流域冰川可能在 2100 年全部融化。

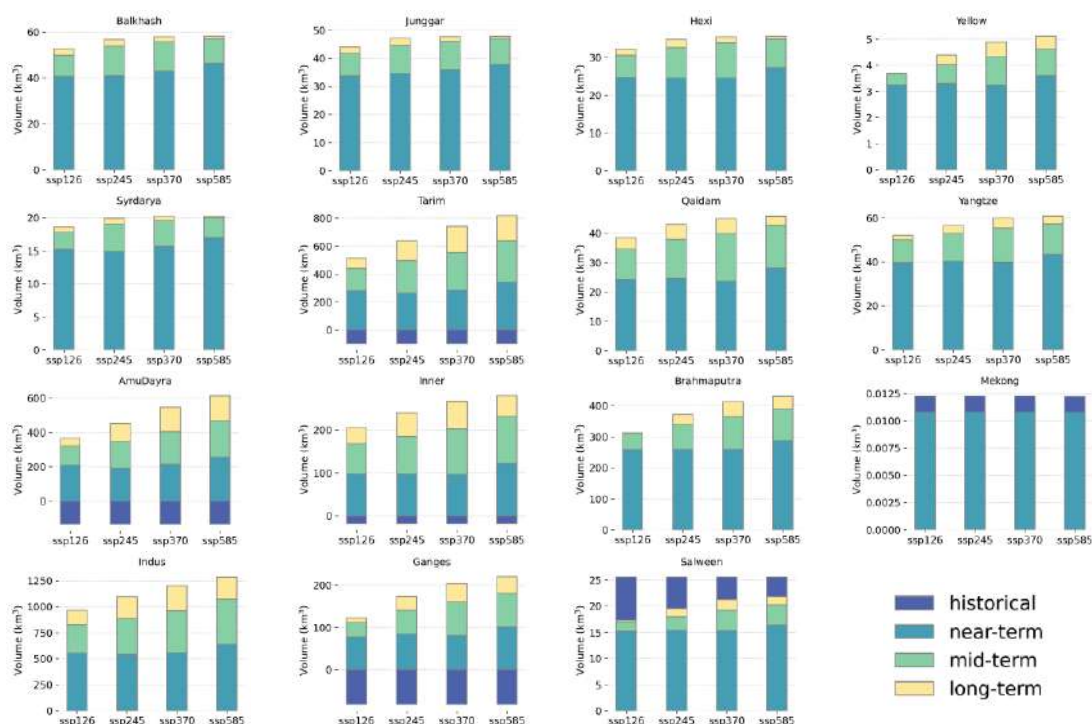


图 2.5 八个模拟流域中冰川体积在历史时期及三个未来时期(短期、中期、长期)的变化情况

(2)未来的冰川融水径流

未来的冰川变化的影响下冰川融水变化也呈现出不同的特征。青藏高原东部

与东南部 Salween, Brahmaputra, Yellow, Yangtze 的冰川融水径流持续减少, mid-term periods 和 long-term periods 趋于稳定后出现略升的趋势。Balkhash, Yellow, Junggar, Ganges, Hexi, Syrdarya, Qaidam, Indus, Inner, AmuDayra, Tarim 的冰川径流冰川融水径流量继续增加, 先后到达峰值后呈现出减少趋势。在 HMA 中的八个流域在 2100 年的冰川径流已经重新达到平衡状态。流域的冰川径流未来如何发展由流域冰储量和未来气候变化情况共同决定。依据冰川学理论, 冰储量越大的冰川对于气候变化的响应越慢, 因此在同等的气候条件下, 青藏高原地区冰川覆盖越多的流域冰川径流峰值出现的时间应该越晚, 而部分冰川覆盖面积小的流域冰川径流峰值已经过去(Huss and Hock, 2018; Mannan Afzal et al., 2023; Zhang et al., 2015)。

尽管在 HMA 地区不同的研究结果存在较大差异, 但是 HMA 地区不同流域的冰川径流的整体变化趋势基本一致, 即自 20 世纪以来, 特别是 20 世纪 90 年代以来, 由于青藏高原地区气温逐渐升高, 该地区冰川普遍退缩, 导致该地区的冰川径流量呈现上升趋势, 而冰川径流对总径流的贡献由流域的气候特点以及流域内冰川分布情况决定, 从总体上看, 位于西风控制区的流域冰川径流对于总径流的贡献大于季风控制区流域。

2.1.6 冰川与融水径流变化的时空性

由于不同主要流域峰值水量的变化主要受冰川化流域规模、冰川质量损失率和内部气候变率的影响, 各个流域不同情景模式下峰值水量与峰值水出现时间存在显著差异。我们的结果表明, 除 Inner, AmuDayra, Tarim 与 Inner 外, 其他流域峰值水量都可能在 21 世纪中叶之前出现, 其中 Salween, Brahmaputra, Yangtze 各情景峰值均出现在 2020 年之前, 其他流域峰值水出现多集中在 2020-2030 年。我们还对比了(Zhao et al., 2023)对青藏高原地区流域峰值水时间的评估(图 2.6), 我们的结果显示与(Zhao et al., 2023)的结果也有着相近的年代特征, 但不同的是我们的融水峰值年份相比(Zhao et al., 2023), 整体晚大约 10-20 年。

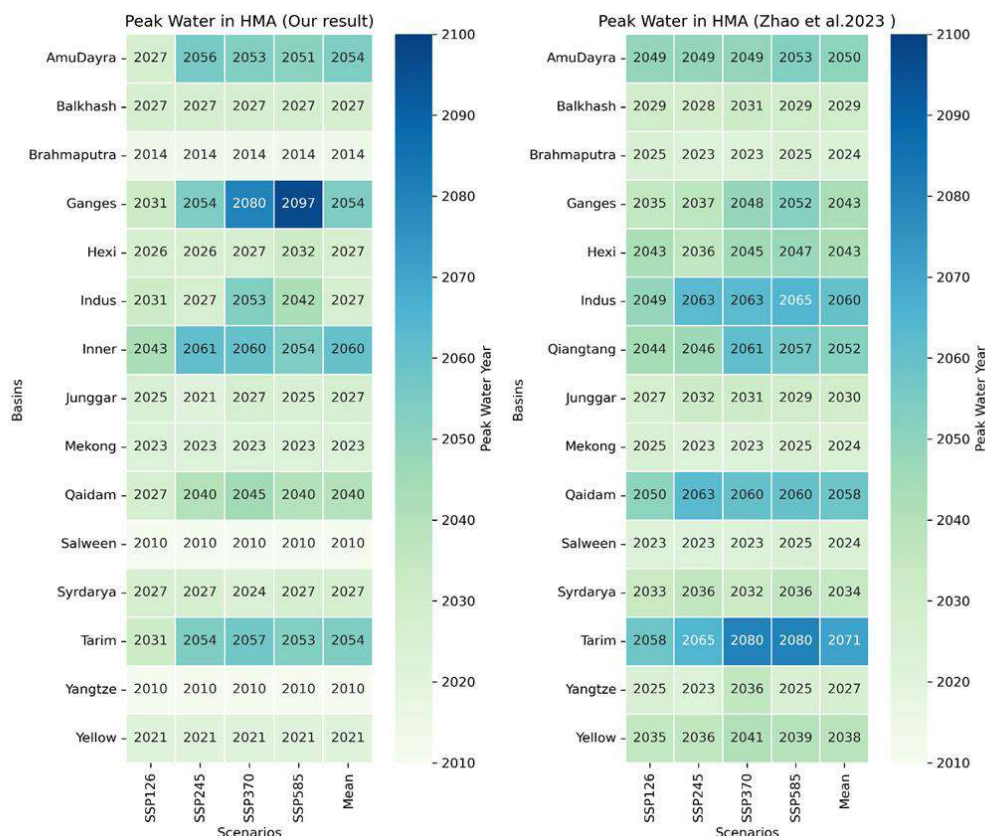


图 2.6 八个模拟流域的洪峰流量及其与 Zhao et al. (2023)的研究结果的比较

从上文可以也看出，对于同一流域，不同学者的研究结果相差较大，而造成这些差异的原因主要有以下四个方面：①研究方法不同，不同方法的原理存在差异，因此其系统误差的来源不同，导致结果存在差异；②对于冰川径流的定义不同，部分温度指数模型无法区分冰川区融雪径流和冰川冰融化的径流，将冰川区的冰雪融水径流或者冰川区总径流(包括降雨径流)定义为冰川径流，导致其计算结果远大于将冰川冰产流量定义为冰川径流的研究；③输入的气象数据的差异，由于青藏高原地区高海拔气象站的稀缺，导致对该地区的降水量估算仍存在很大不确定性，不同数据源的降水数值相差甚远；④冰川数据的差异，目前，对于青藏高原地区冰川的分布和冰储量等信息仍存在争议，不同数据源的结果不同，此外，冰川表面的表碛覆盖对冰川的融化也具有重要影响，但是目前关于青藏高原地区冰川表碛覆盖的分布数据十分缺乏，且大多数研究并未考虑该因素，导致研究结果不确定性较大。

流域冰川径流受到流域冰储量和气候条件的共同影响。青藏高原地区同时受到西风和季风两大环流系统影响，在不同环流控制区的气候条件不同，使得不同

区域的冰川以及其所产生的冰川径流对于气候变化的响应不同。按照青藏高原地区不同冰川流域所处的气候区，主要可分为三大类：①西风控制区流域(塔里木河、疏勒河、黑河、阿姆河、锡尔河、伊犁河和印度河，这些河流主要分布在西部和北部的干旱半干旱区，径流主要靠冰雪融水补给；②南部季风控制区流域(雅鲁藏布江、恒河、湄公河和萨尔温江)，这些河流的径流主要靠 5—10 月份的降水补给；③西风-季风过渡区的流域(长江和黄河源区)，河流的径流主要靠夏季降水补给。

尽管目前不同学者对于青藏高原地区不同流域的冰川径流未来变化趋势及拐点出现的时间存在较大争议，但是可以肯定的是，在气候变化的驱动下，未来的几十年内，青藏高原地区的冰川径流必将发生剧烈变化。从总量上看，对于部分季风区冰储量很小的流域，如长江、黄河、湄公河和萨尔温江，冰川径流的变化对于总径流量的影响不大，但是对于冰储量较大的流域，冰川径流的变化将对总径流量产生重大影响，未来由于冰储量的减少导致对下游的淡水资源补给减少，将产生许多重大的水安全问题(Viviroli et al., 2019)，此外由于温度升高，冰川的不稳定性也将增加，将导致冰川灾害的发生更为频繁(Azam et al., 2021; 邬光剑等, 2019)，对下游地区的居民生命财产安全造成重大威胁，因此，如何准确定量地预估冰川径流的未来变化趋势，进而为下游地区做好应对措施提供可靠的科学依据，仍是目前科学界亟待解决的重大难题。

2.1.7 冰川融水的月变化

众所周知，冰川的积累与消融主要受温度与降水控制，位于北半球中低纬度的 HMA 地区的这些流域由于太阳辐射的季节变化均为夏季温度高，冬季温度低，不同流域径流的差异就主要因季节性降水的不同而表现出较大的差异。HMA 地区冰川融水径流历史时期冰川“2D”月度径流(图 2.7)显示这些流域主要融水径流集中在 7 月、8 月，冰川损失较慢的流域在 6 月与 9 月的冰川融水都较少，冰川损失较快的流域在 6 月与 9 月存在较多的融水情况。通过对流域的实际径流与总降水量进行比较(图 2.8)，可以发现青藏高原西部的流域在冷季(10-4 月)降水较多，暖季(5-9 月)降水少，而青藏高原东部与天山地区的流域冷季节降水少，主要集中在暖季降水，冷季温度低但降水较少，冰川难以积累，暖季降水充沛但是温度高降水无法转化成冰雪，冷季积累的冰也在暖季大量融化，最终导致这些地区

的冰川不断融化。

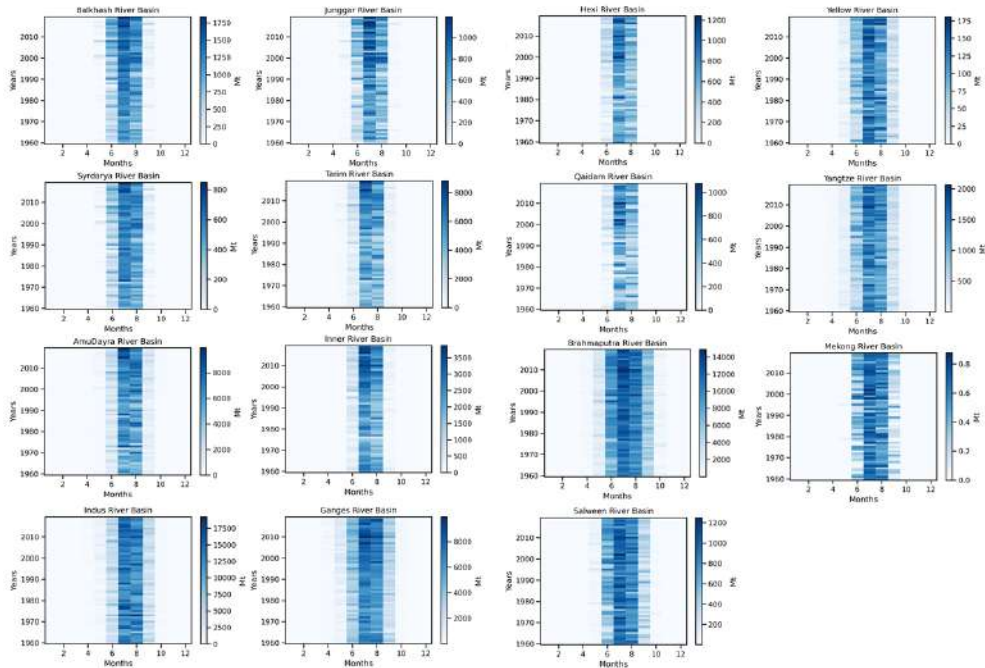


图 2.7 1960 年至 2019 年期间八个模拟流域的月度冰川融水量

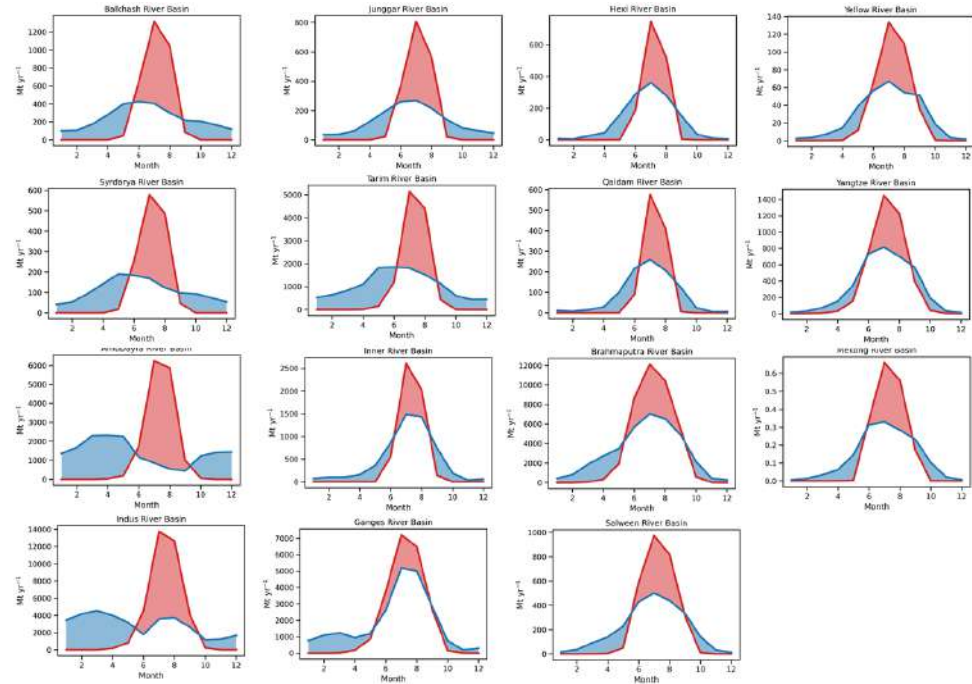


图 2.8 比较 1960 年至 2019 年期间八个模拟流域的平均月冰川径流与平均月降水量

2.2 基于水文分区曲线法的径流组分解析

2.2.1 分析方法

(1) 水文分区曲线(HPC)

径流过程线的不同部分可以由不同的水文过程主导、支配(Pfannerstill et al, 2014), 相应地, 不同的水文过程可由水文模型中特别的模型参数所控制, 尤其是在冰川积雪覆盖较多的高山流域, 水文模型中和冰雪相关的参数是控制融冰融雪阶段的水文过程线的主导参数。He et al(2014), He et al(2015)和 He et al(2018)利用温度和降水的数据将水文过程线解析为相应的若干段, 称为水文分区曲线。

首先, 计算整个研究时期全流域平均的逐日降水和温度, 然后定义平均温度低于 0°C 的降水为降雪, 计算得到了每一个自然年的累计降雪量, 即对温度小于 0°C 和降水大于 0 mm/天 同时出现的降水进行叠加, 得到累计逐日降雪曲线; 第二, 计算流域平均的自然年的积温, 得到逐日积温曲线。如图 2.2 所示, (a)是累计逐日降雪曲线, (b)是逐日积温曲线, (c)图展示观测径流过程线。在 P1 点和 P2 点, 即积温达到最低点之前和最高点之后, 认为径流主要有基流组成; 在 P1 点和 P3 点之间, 即积温达到最低点之后, 而降雪累积量出现了一定时间段(P_t , 在研究中认为是 28 天, 具体参见 He et al(2018))的平台期, 这段时间认为水文过程是由融雪过程占主导; 在 P3 点和 P2 点, 即降雪累积量出现平台期 28 天后, 到积温达到最高点之前, 这段时间认为是覆盖在冰川上面的积雪已经融化完毕, 冰川开始融化、占主导过程的阶段; 此外, 由于上述三个过程没考虑降水的影响, 故在降水出现的日期可能存在降水径流。基于上述逻辑, 将径流解析为三个阶段, 如图所示: 黑色径流过程线为基流主导的径流过程, 主要集中在冬季和早春季节; 黄色的径流过程线为融雪径流主导的径流过程, 主要集中在晚春和初夏阶段; 而蓝色的径流过程线为融冰径流主导的径流过程, 主要集中在夏季和初秋阶段, 该阶段为降水其中的时期, 降水量占年降水总量的 70-80%, 故降水径流也主要集中于此。按上述步骤, 可实现对不同过程主导的流量过程线部分的解析工作。

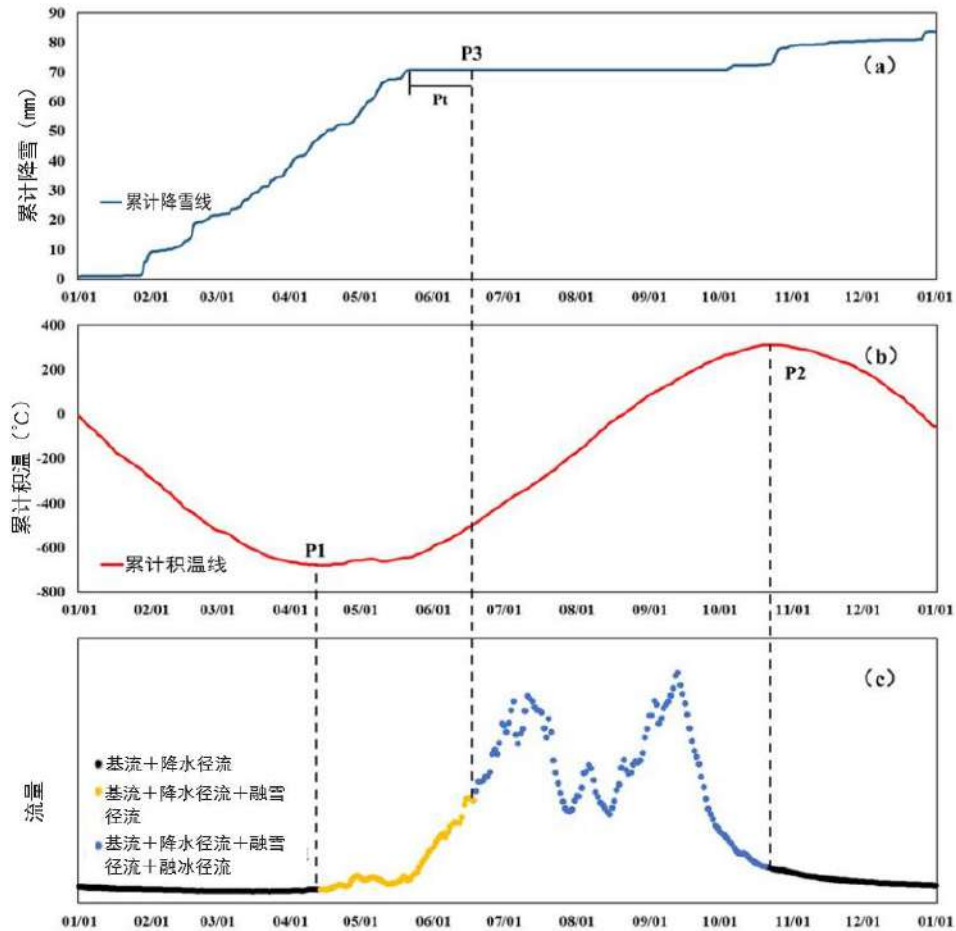


图 2.9 水文分区曲线示意图(a)累计逐日降雪曲线, (b)逐日积温曲线以及(c)水文分区曲线 (HPC)

(2) J2000 水文模型

J2000 模型是面向过程的分布式水文模型, 它基于物理原理来模拟地表水循环过程多用于大中尺度流域的水文模拟(Krause, 2001)。J2000 模型设计用于模拟降水到地表径流的全过程, 包括蒸发、下渗、蓄水、产流、汇流和洪水演进等环节。它采用分布式方法即模型将研究区域划分为多个子流域或网格单元, 每个单元都有其独特的参数和过程。水文响应单元(Hydrological Response Units, HRU)是 J2000 模型用于模拟水文循环的基本单元, 它通常由具有相似的土地覆盖、土壤类型、地形和土地利用方式的地块组成, 通过将流域划分为多个 HRU, 模型能够更精确地模拟流域内的空间变异性, 从而提高模型模拟的准确性。

J2000 模型在不同模块中实现对水文过程的模拟, 并且可以根据模拟数据的可用性和建模的目标添加不同的模块, 这在很大程度上提高了模型应用的便捷性。在本研究中, 使用了以下模块: 蒸散模块-降水分布模块-截留模块-融雪模块-融

冰模块-土壤模块-地下水模块-河道模块, 模块中的重要过程将在模块的相应部分中进行描述(图 2.3)。J2000 模型根据其具体来源将径流分为四种部分(Krause, 2001)。快速直接径流(RD1): 又称为地表径流, 包括来自封闭地区(如城市不透水表面)、饱和或渗透性差的土壤区域以及冰川和永久积雪区的径流。这部分径流是响应时间最短的径流成分, 几乎与降雨同步发生, 直接流入河道。缓慢直接径流(RD2), 可被视为类似于壤中流, 反应稍微慢一些。另外还区分两种基流径流成分。相对快速的基流-径流分量(RG1), 模拟了含水层上部的径流, 与含水层下部相比, 由于风化作用上部的渗透性更强。慢基流径流组分(RG2), 可以看作是固体岩石裂缝内的流动或均匀疏松岩石含水层中的径流。

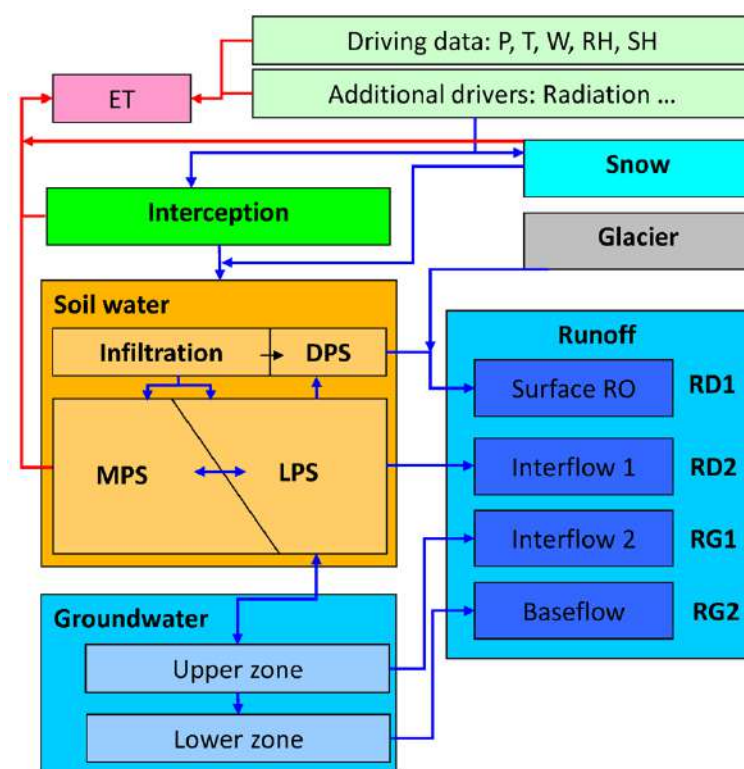


图 2.10 J2000 模型示意图

2.2.2 典型流域径流组分解析

根据水文分区曲线径流解析方法, 本研究选取印度河上游 Gilgit、Shyok 和 Kharmong 三个子流域的观测径流进行了 HPC 解析, 具体解析结果可以参见图 2.11, 另外, 研究也对整个研究时段中的流域平均降水进行了统计计算, 可以参见图 2.11 的次坐标轴。可以看出, 根据 HPC 解析的结果, 基流(黑色散点)主要集中在各年份的退水阶段, 结合流域平均降水来看可以发现这段时间在流域中降水量相对较小。融雪径流(黄色散点)出现在每年春季至夏初的升温阶段, 这一阶

段温度有所回升，而降水并没有明显的增加，此阶段径流以积雪融化为主，值得注意的是，这一阶段在不同年份的结束时间有所不同，尤其是从结束时段径流相对于峰值径流的比例来说，如 2006 年从图中可以看出是枯水年，其融雪径流结束时的流量几乎达到了当年的峰值流量，相反 2010 年是丰水年，其结束时的流量仅占峰值流量很小的比例。

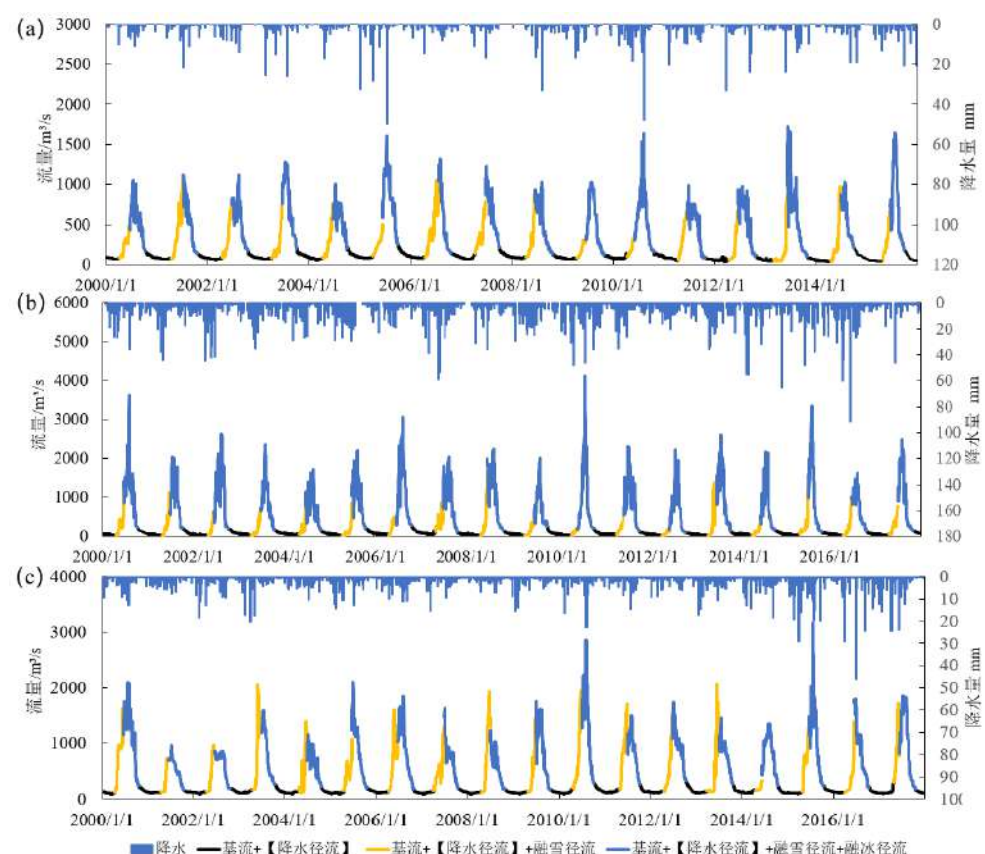


图 2.11 Gilgit(a)、Shyok(b)和 Kharhong(c)流域逐日降水主导流量过程解析结果

表 2.4 统计了印度河上游流域径流分割日期及对应积雪比例，对水文分区径流组分结果进行印证了。结果表明融雪开始时，流域的积雪比例多集中在 30%左右，而经过一段时间融雪结束后，流域积雪比例下降到 10%以下。另外，从表中可以看出，除 2013 年外，融雪开始的日期多集中于四月，融冰开始时期集中于六月，而融冰结束的日期集中在十月，不同年份之间具有较好的一致性。上述结果共同表明，基于 HPC 方法解析的流域径流过程较合理。

表 2.4 印度河上游流域径流分割日期及对应积雪比例

年份	开始融雪日期	积雪比例	开始融冰日期	积雪比例	融冰结束日期
2002	4 月 16 日	0.28	6 月 27 日	0.07	10 月 20 日
2003	4 月 9 日	0.3	6 月 23 日	0.05	10 月 9 日
2004	4 月 7 日	0.26	6 月 23 日	0.11	10 月 3 日

2005	4 月 9 日	0.26	6 月 16 日	0.03	10 月 22 日
2006	4 月 16 日	0.29	7 月 24 日	0.09	10 月 23 日
2007	4 月 15 日	0.31	6 月 25 日	0.08	10 月 5 日
2008	4 月 11 日	0.34	6 月 17 日	0.13	10 月 23 日
2009	4 月 15 日	0.27	6 月 20 日	0.11	10 月 27 日
2010	4 月 13 日	0.3	5 月 21 日	0.05	10 月 25 日
2011	4 月 14 日	0.31	6 月 19 日	0.05	10 月 26 日
2012	4 月 16 日	0.32	6 月 17 日	0.07	10 月 25 日
2013	3 月 2 日	0.27	6 月 5 日	0.12	10 月 31 日
2014	4 月 2 日	0.29	6 月 16 日	0.11	10 月 10 日
2015	4 月 10 日	0.29	6 月 23 日	0.07	10 月 22 日

2.3 基于水文模型的典型流域径流过程解析

采用 J2000 分布式水文模型选取印度河上游典型子流域构建水文模型。应用基于流量过程线的径流组成解析方法将观测径流中的降雨径流、融雪径流和融冰径流区分开来,进行模型参数的校准最后完成径流组分的分析。

2.3.1 数据来源分分布式水文模型构建

分布式水文模型 J2000 应用过程共分为 5 步: (1)水文、气象和空间数据的处理; (2)流域空间离散; (3)气象数据空间插值; (4)模型率定, 包括参数敏感性分析、校正与优化等; (5)模拟运行。

(1)基础数据准备及处理

1)DEM 数据: 模型中的 DEM 数据于航天飞机雷达地形测量 90m 数字高程模(DEM)。通过 ArcGIS 软件中的水文分析模块, 对修正后的 DEM 数据进行填洼、坡度坡向分析, 流向分析、计算流水累积量和提取河道等一系列计算, 得到流域范围、坡度、坡向等图层。根据研究区的范围, 该模型数据统一采用 WGS_1984_UTM_Zone 投影, 投影带为 43N°, 地理坐标为坐标 GCS_WGS_1984。经过拼接、裁剪等一系列预处理后得到的印度河上游流域的 DEM 图。

2)土地利用数据: 土地利用/覆被变化反映了一个流域下垫面的情况, 主要影响径流在地表的成流、汇流过程, 是建立流域水文模型的必要数据。三个子流域土地利用类型以草地为主, Shyok 流域的冰川面积占比较大, 约 34%(图 2.12 和表 2.5)

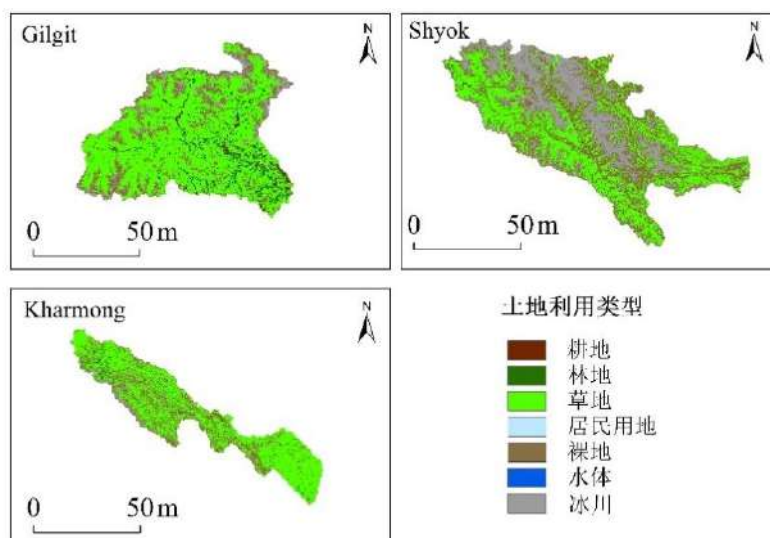


图 2.12 Gilgit、Shyok 和 Kharmong 流域土地利用类型分布图

3)土壤数据: 土壤的性质会影响着地表径流在地表和土壤中的运动, 进而影响着整个流域水文响应单元之间的水文循环过程。水文模型的构建的过程中土壤数据集其参数是关键的输入数据土壤数据来自于联合国粮农组织(Food and agriculture organization, FAO)的土壤数据库。根据美国 USGS 土壤三角计算每个土层的土壤类型, 通过各层土壤质地数据求出各层土壤物理、化学参数。三个子流域土壤都以石质土为主, 并且由于流域海拔较高还分布有一定比例的冻土(图 2.13, 表 2.5)

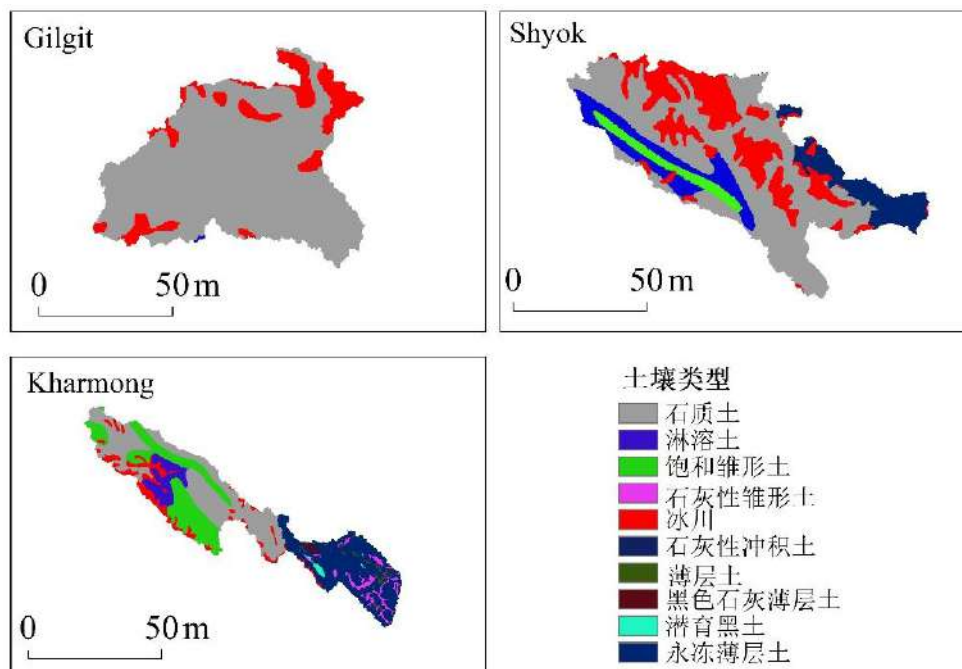


图 2.13 Gilgit、Shyok 和 Kharmong 流域土壤类型分布图

表 2.5 Gilgit、Shyok 和 Kharhong 流域土地利用类型及土壤类型(%)

土壤类型	Gilgit	Shyok	Kromong
耕地	2.1	0.32	0.82
林地	7.54	0.44	2.31
草地	67.3	39.76	67.93
建设用地	0.1	0.06	0.03
裸地	16.5	25.24	25.61
水体	0.1	0.01	0.13
冰川	6.4	34.16	3.18
土壤类型	Gilgit	Shyok	Kromong
石质土	86	41	32
淋溶土		10	6
饱和锥形土	1	4	20
石灰性锥形土			3
冰川	13	34	8
石灰性冲积土			1
薄层土			1
黑色石灰薄层土			1
潜育黑土			1
永冻薄层土		11	27

(2)子流域及水文相应单元划分

HRU 是 J2000 模型的模拟的基本单元，在 ArcInfo 程序中通过叠加数字高程模型(DEM，包括海拔、坡度和坡向)、土地利用和土壤类型数据层以及地质层来划分水文 HRUs。图 2.14 中展示了选取建模子流域的响应单元划分结果。

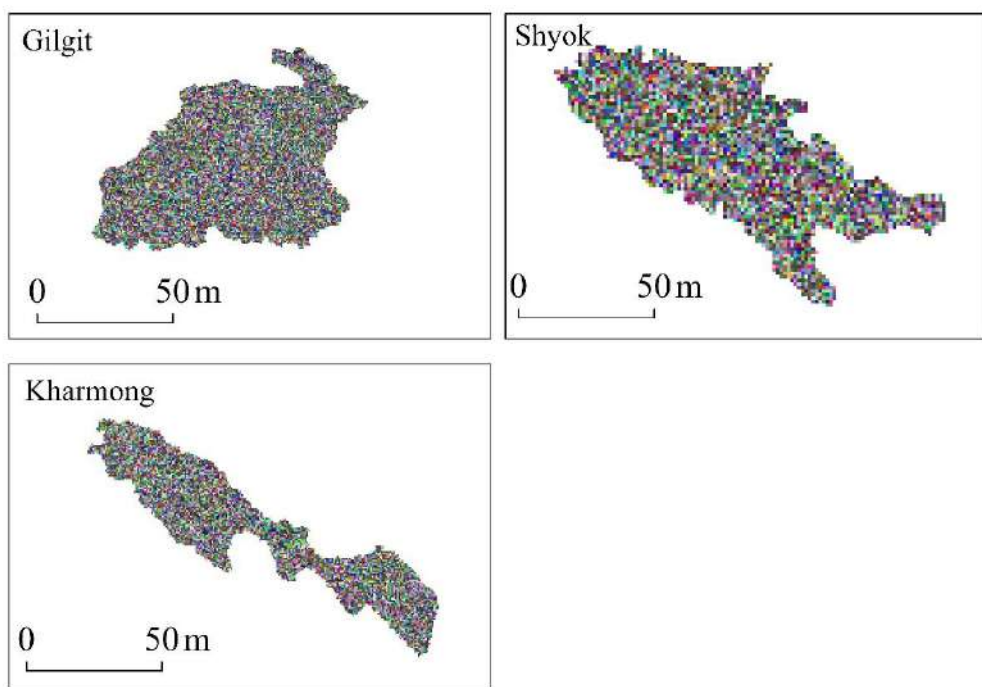


图 2.14 Gilgit、Shyok 和 Kharmong 流域 HRU 分布图

2.3.2 流域模型校准与验证

按照上述径流解析的四个步骤分为 4 组进行参数校准(表 2.6)：步骤 1 是指率定基流主导过程，只校准和基流相关的参数，包括 gwRG1RG2dist、gwRG1Fact、gwRG2Fact 等。由于基流主导多发生在冬季和初春，因此将 soilMaxInfWinter 参数也纳入到该步骤中；步骤 2 是指率定融雪径流主导过程，率定这一步骤的关键参数主要为融雪度日因子 t_factor；步骤 3 是指率定融冰径流主导过程，除率定关键参数融冰度日因子 meltFactorIc 外，这一阶段也主要发生在夏季因此将 soilMaxInfSummer 参数也纳入到该步骤进行校准；步骤 4，选取和模型模拟效果相关但无法明显划分到步骤 1-3 的其他关键参数进行率定，如 soilLinRed、soilLatVertLPS 等土壤参数。

表 2.6 J2000 模型关键参数及取值

率定步骤	率定子集	率定参数
1	基流+[降水径流]	gwRG1RG2dist、gwRG1Fact gwRG2Fact、soilMaxInfWinter
2	基流+[降水径流]+融雪径流	tbase_S、t_factor
3	基流+[降水径流]+融雪径流+融冰径流	meltFactorIce、tbase_G、soilMaxInfSummer
4	率定期全集	soilLinRed、soilLatVertLPS、soilMaxPerc、soilConcRD1、 soilConcRD2

图 2.15 至图 2.17 展示了印度河上游典型流域采用全时期率定和 HPC 法率定模型的径流模拟的结果，主要敏感参数率定值如表 2.7 所示。其中，以 2001-2010 年为模型的校准期，2011-2017 年(Gilgit 为 2011-2015 年)为模型的验证期。从整体趋势来看，三个流域的模拟径流与实测径流均呈现出较好的吻合度，其中 Gilgit 流域在校准期和验证期均表现出较高的模拟精度；Shyok 流域的模拟效果更为优异，校准期和验证期 NSE 为 0.85 以上，而 Kharmong 流域的模拟结果稍逊。值得注意的是，三个流域在洪峰期的模拟均存在一定偏差，其中 Shyok 流域的模拟径流普遍高于实测值，而 Gilgit 和 Kharmong 流域则呈现轻微低估趋势。此外，HPC 率定结果(图 b)相比全时期率定(图 a)在部分时段显示出更好的拟合效果，特别是在退水过程的模拟上有所改善。整体而言，这三个水文模型对径流过程的模拟具有较高的可靠性，能够较好地反映流域的水文特征，但在极端事件的捕捉和特定季节的模拟精度上仍有提升空间。值得注意的是，图 2.15 至图 2.16 在次坐标轴引入了流域平均的日降水量，可以发现日降水量的峰值能够很好地与径流的峰值匹配，从这个角度说明了径流模拟的可靠性与准确性。

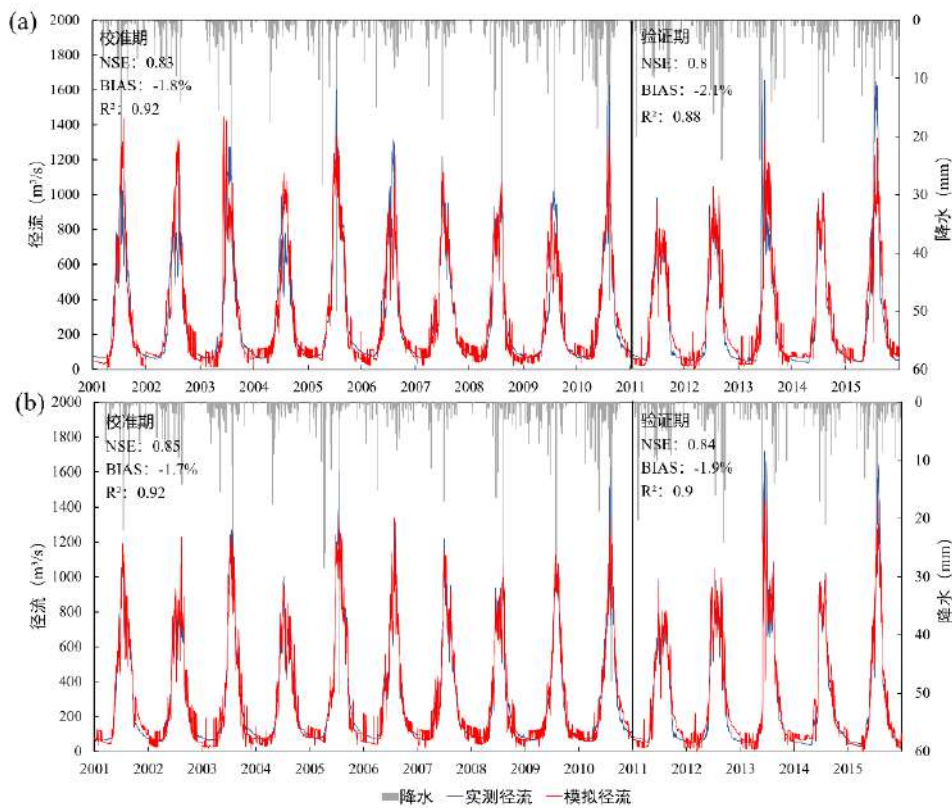


图 2.15 2001-2015 年 Gilgit 流域模型模拟径流与实测径流对比(图 a 为全时期率定结果，图 b 为 HPC 率定)

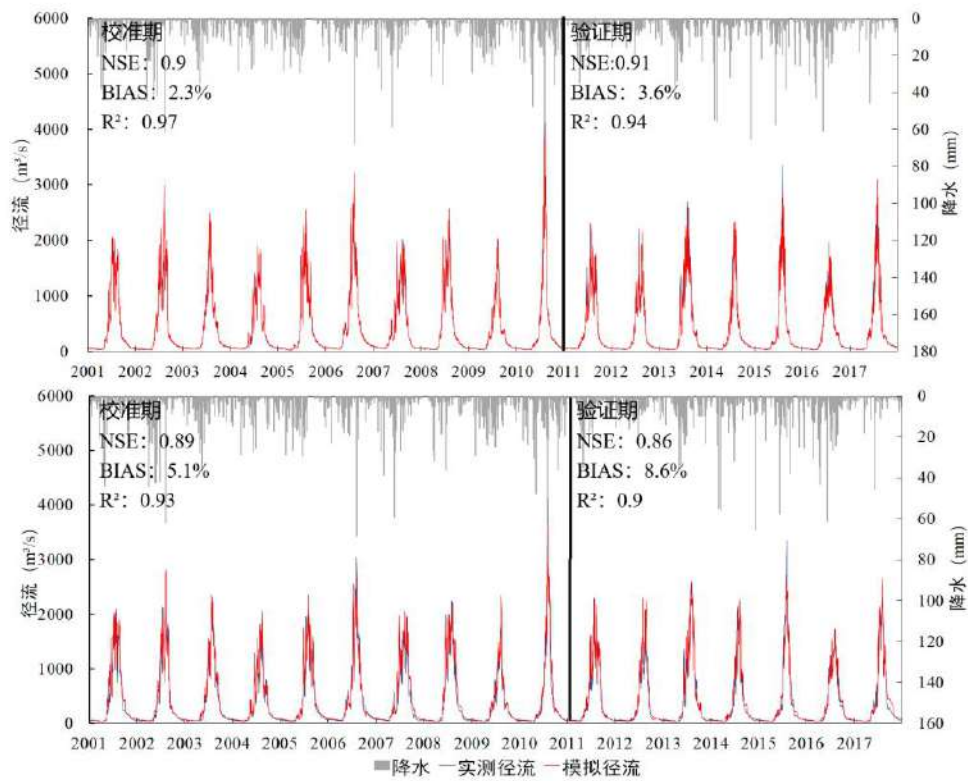


图 2.16 2001-2017 年 Shyok 流域模型模拟径流与实测径流对比(图 a 为全时期率定结果, 图 b 为 HPC 率定结果)

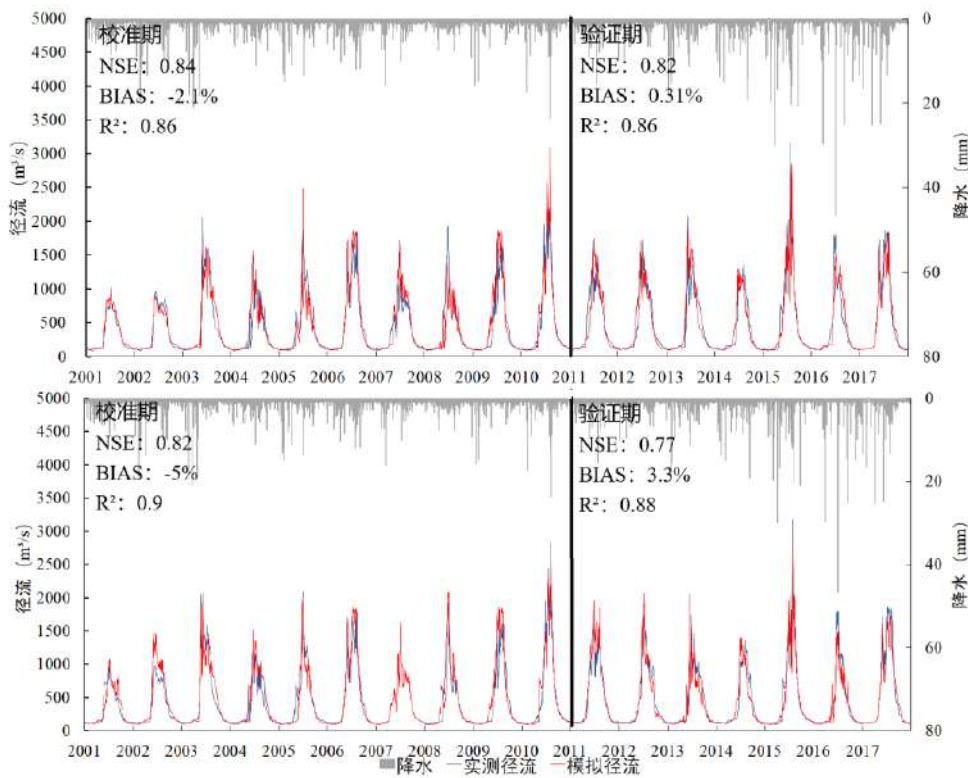


图 2.17 2001-2017 年 Kharmong 流域模型模拟径流与实测径流对比(图 a 为全时期率定结果, 图 b 为 HPC 率定结果)

图 2.18 至图 2.20 展示了采用 HPC 方法对 Gilgit、Shyok 和 Kharmonong 三个流域不同径流过程的模拟效果。图 2.18 显示，基于 HPC 率定模型的 Gilgit 流域径流模拟在不同主导过程中表现分化显著：其率定期和验证期的 R^2 都在 0.8 以上，且偏差较低，模型对基流模式模拟较好，但模拟值略有偏差；图 2.18b 是对融雪径流主导过程径流的模拟，除了 2004 年、和 2006 年对融雪径流期后期的径流高值没有模拟到位以外，HPC 方法的融雪径流与观测径流解析出的融雪径流十分贴合，率定期和验证期的 NSE 达到了近 0.9，且偏差较低，都小于 1%；图 2.17c 是对融冰径流主导过程径流的模拟，除 2006 年、2010 年对径流峰值的模拟有明显的低估之外，HPC 方法的融冰径流与观测径流解析出的融冰径流十分接近，率定期和验证期的 R^2 都在 0.9 以上，NSE 也在 0.8 以上。总体来说，模型对融雪/融冰过程的形态还原优于基流过程。Shyok 流域的在融雪径流主导过程实现精度更高，校准期 NSE 达 0.91(BIAS=-2.6%)，验证期进一步提升至 0.93，暴雨事件响应较为匹配；基流主导过程(NSE=0.87, BIAS=-1.4%)和融冰过程($R^2>0.9$)的验证期偏差均控制在 $\pm 2\%$ 内，三组径流成分的实测和模拟径流高度匹配，仅个别融雪后期高值存在偏差(图 2.19)。Kharmonong 流域 2010 年峰值显著低估；融雪过程与基流过程的枯水期波动模拟仍存挑战， R^2 由校准期 0.86 降至验证期 0.74-0.8，实测和模拟径流在低流量区有所波动(图 2.20)。总体来看，HPC 方法在融雪、融冰过程模拟中展现较好的结果(三流域平均 NSE>0.85)，尤其对 Shyok 流域暴雨事件和 Gilgit 融雪过程的模拟有很大的可信性；基流过程虽存在 Gilgit 高估和 Kharmonong 枯水波动失准等局限，但整体 $R^2>0.8$ 满足研究需求。

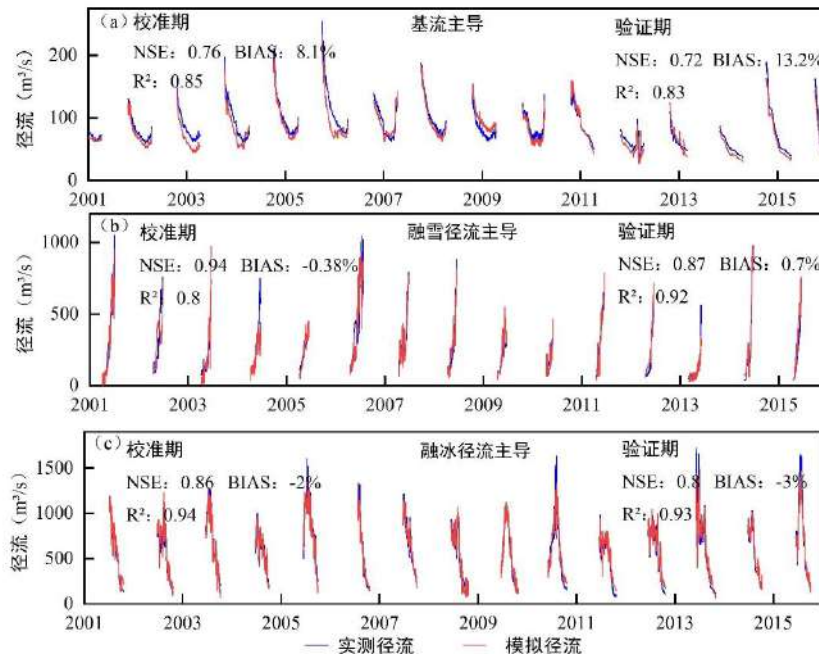


图 2.18 2001-2015 年 Gilgit 流域基于 HPC 率定模型模拟径流与实测径流对比

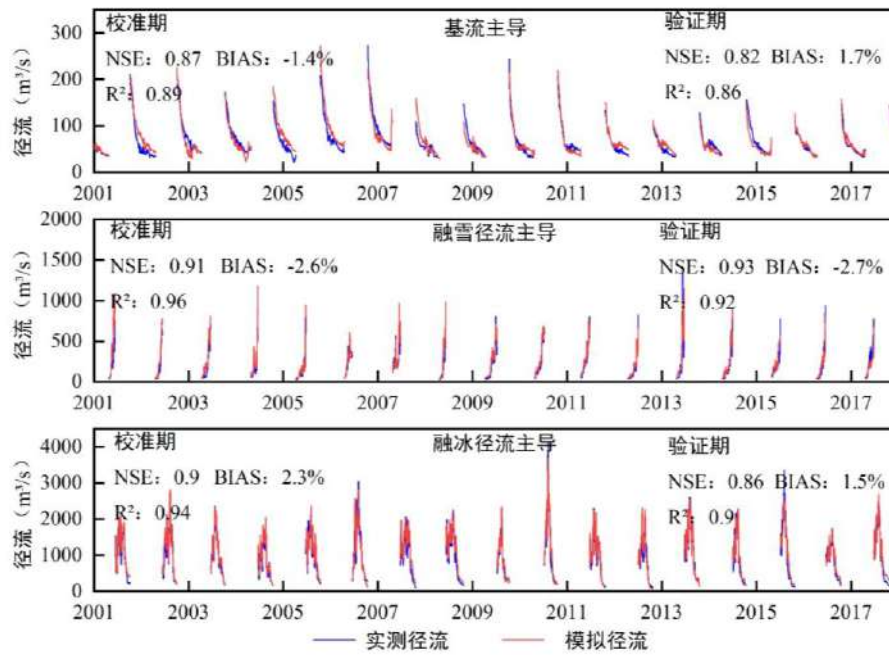


图 2.19 2001-2017 年 Shyok 流域基于 HPC 率定模型模拟径流与实测径流对比

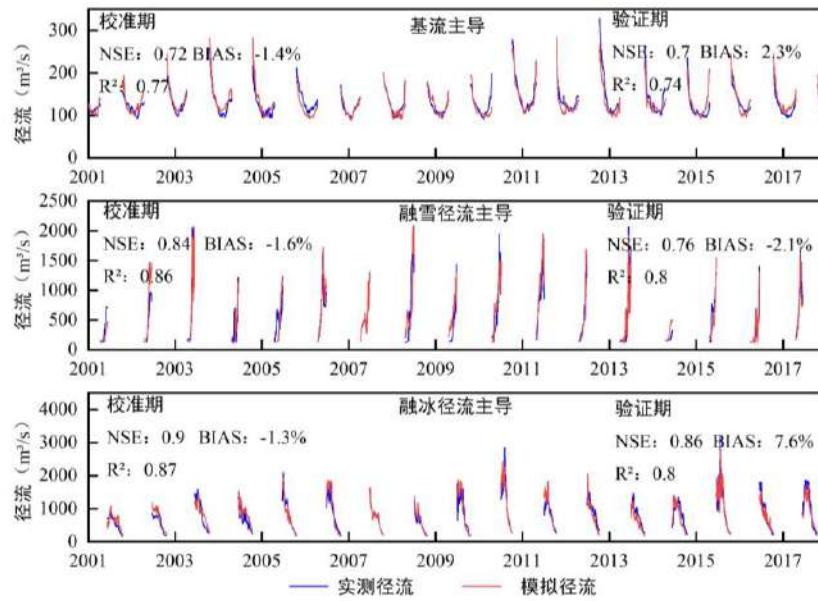


图 2.20 2001-2017 年 Kharmonig 流域基于 HPC 率定模型模拟径流与实测径流对比

表 2.7 基于 J2000 模型 Gilgit 流域的关键参数及取值

参数符号	Gilgit (HPC)	Gilgit (全时期)	Shyok (HPC)	Shyok (全时期)	Kharmonig (HPC)	Kharmonig (全时期)	范围
1 tbase_S	0	-0.7	-2.3	3.8	-3.2	1.8	-5-5
2 t_factor	2.84	4.77	1.7	3.2	3.8	4.6	0-5
3 meltFactorIce	2.5	0.32	0.9	3.8	1.2	3.5	0-5
4 tbase_G	-1	-0.25	-3.5	2.1	-4.1	0.7	-5-5
5 soilLinRed	0.6	0.72	2.8	7.5	2.5	7.2	0-10
6 soilMaxInfSummer	60	82.1	45	152	42	148	0-200
7 soilMaxInfWinter	75	65.15	32	178	68	92	0-200
8 soilLatVertLPS	0.5	0.87	3.2	8.1	3.2	6.5	0-10
9 soilMaxPerc	10	8.34	22	78	18	48	0-100
10 soilConcRD1	2.8	1.25	1.8	8.7	2.9	7.2	0-10
11 soilConcRD2	3	2.8	2.5	7.3	3.1	6.1	0-10
12 gwRG1RG2dist	2.1	1.39	1.3	3.8	1.7	2.8	0-5
13 gwRG1Fact	0.3	1.8	4.2	8.5	3.8	7.5	0-10
14 gwRG2Fact	0.5	2.19	3.7	6.9	3.2	6.3	0-10
15 flowRouteTA	1.3	14.43	4.8	8.2	4.5	8.8	0-10

2.3.3 典型流域水平衡及径流组分解析

表 2.8 和图 2.21 为 Gilgit 流域基于水文模型模拟的水量平衡。降水、冰川融水是该流域水量平衡的重要输入项，分别为 793mm 和 183mm，而模拟的径流量和实际蒸散发为输出项分别为 636mm、334mm，多年平均水储量为 5mm。夏季是该流域主要水文过程的主导期，降水、实际蒸散发和径流的峰值均出现在夏季(表 2.8)。流域径流量由在不同径流组分组成, RG2 和 RD1 是最主要的组成成分，分别占模拟年总流量的 54%和 20%(图 2.21)。RD2 和 RG1 分别占模拟年总流量的 9%和 17%。融雪径流和融冰径流时高寒山区重要的水源，融雪和冰川融化对模拟年流量的贡献分别为 34%和 28%。

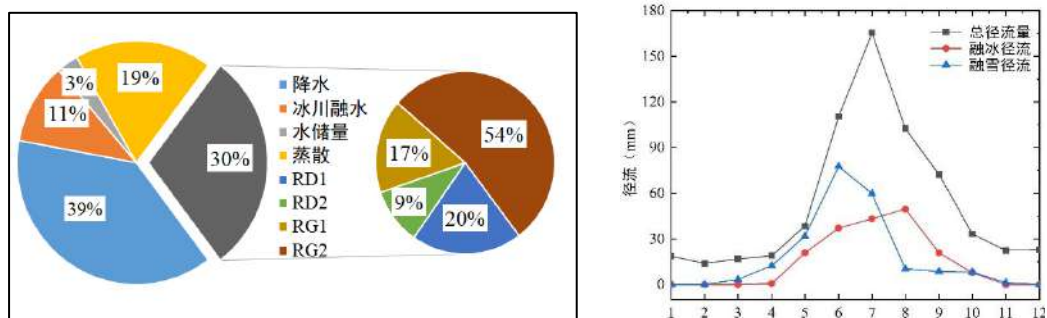


图 2.21 2001-2015 年 Gilgit 流域水量平衡及融雪、融冰径流年内分布图

表 2.8 2000-2015 年 Gilgit 流域水量平衡

流域	月份	降水	冰川融水	实际蒸散	模拟径流量	水储量
Gilgit	1	12.6	0.0	5.0	18.6	-10.9
	2	13.9	0.0	5.8	13.9	-5.8
	3	18.2	0.0	15.3	16.8	-13.8
	4	31.5	0.7	32.2	19.0	-19.1
	5	68.5	20.8	40.4	38.4	10.5
	6	167.9	37.1	70.9	110.5	23.6
	7	194.0	52.1	55.9	165.5	24.7
	8	115.5	43.6	47.6	102.5	9.0
	9	98.2	20.8	30.1	72.1	16.8
	10	33.2	7.8	16.6	33.2	-8.8
	11	21.7	0.0	9.4	22.4	-10.1
	12	17.6	0.0	5.4	22.9	-10.6
	多年年均	792.8	182.9	334.5	635.8	5.4
Shyok	1	7.1	0	8.6	5.0	-6.5
	2	8.5	0	12.5	4.2	-8.2
	3	15.2	0	15	3.9	-3.7
	4	21.7	5.7	20.7	4.4	2.3
	5	42.3	9.2	21.4	15.1	15.0
	6	77.4	53.2	28.1	67.5	35.0
	7	118.3	64.1	50.7	118.6	13.1
	8	132.6	41.2	65.5	106.7	1.6
	9	57.3	10.5	10.4	49.1	8.3
	10	29.8	0	22.6	18.1	-10.9
	11	17.2	0	18	8.3	-9.1
	12	11.7	0	15	5.9	-9.2
	多年年均	539.1	183.9	288.5	406.7	27.8
Kharmong	1	8.1	0.0	6.0	4.2	-2.1
	2	8.7	0.0	7.5	3.8	-2.6
	3	12.5	0.0	16.2	8.5	-12.2
	4	23.0	0.9	10.0	6.1	7.8
	5	49.0	6.1	20.0	17.5	17.6
	6	76.9	8.2	50.0	37.8	17.3
	7	110.8	6.6	77.0	48.7	31.7
	8	61.4	2.9	19.0	34.2	11.1
	9	49.4	1.1	28.0	29.2	-13.3
	10	19.2	0.0	8.0	19.6	-28.3
	11	16.4	0.0	5.0	5.6	-5.1
	12	15.8	0.0	3.0	4.7	-0.9
	多年年均	391.8	24.9	242.7	185.5	8.7

Shyok 流域多年平均水储量为 27.8mm, 夏季是该流域水文过程的主导期, 降水、冰川融水和径流量均在 7 月达到峰值, 分别为 118.3mm、64.1mm 和 118.6mm。水储量呈现明显的季节变化特征, 4-9 月为正值, 10-3 月为负值, 反映了冰川融

水对流域水量补给的重要作用(表 2.8)。RG2 和 RD1 是主要的组成成分，分别占总径流的 41%和 36%。融冰径流和融雪径流是高寒山区径流的重要组成部分，从年内变化来看，融冰径流在 7 月达到最大，约 64.1 mm，融雪径流则在 6 月达到峰值，约为 53.2 mm，反映出两者在消融时间上的差异。融冰径流对年径流总量的贡献显著，约占 41%，融雪径流也占约 26%，突显了冰雪融水在该流域水文过程中的主导作用(图 2.22)。

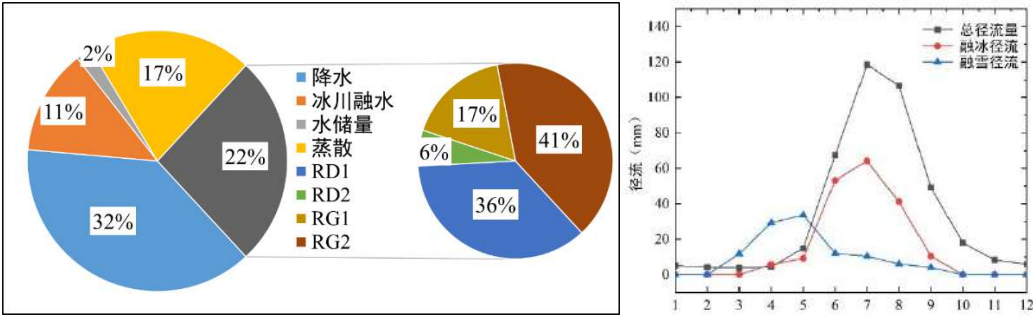


图 2.22 2001-2017 年 Shyok 流域水量平衡及融雪、融冰径流年内分布图

Kharmong 流域多年平均水储量为 8.7 mm,夏季是水文过程最为活跃的时期，降水与径流均在 7 月达到峰值，分别为 110.8 mm 和 48.7 mm，而冰川融水的高值出现在 6 月，为 8.2 mm。水储量变化表现出明显的季节波动，4 - 9 月为正值，10 月至次年 3 月为负值，反映出冰川和积雪融水在暖季对流域水量补给的调节作用。RG2 和 RD1 是模拟径流中最主要的组成成分，分别占年总流量的 46%和 23%。与 Shyok 和 Gilgit 流域不同，该流域径流主要受降水的影响较大，融冰融雪径流占相对比较小，分别为 10%和 24%(图 2.23)。

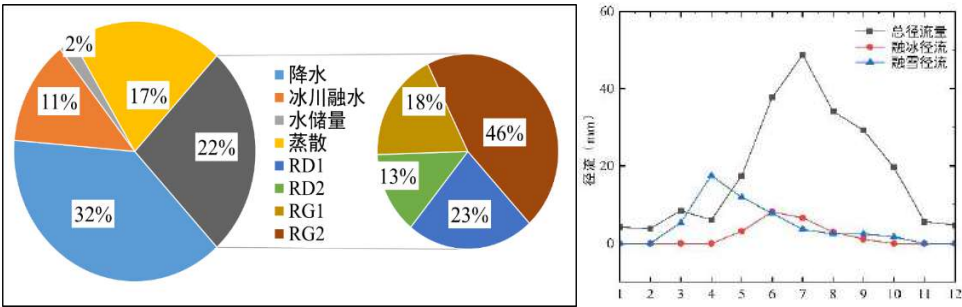


图 2.23 2001-2017 年 Kharmong 流域水量平衡及融雪、融冰径流年内分布图

3 巴基斯坦主要农作物种植结构遥感提取及需水时空演变研究

3.1 研究方法

3.1.1 数据来源

研究采用的遥感数据运用 MODIS 数据, MOD13A2 的时间分辨率为 16 天, 空间分辨率为 1km; 土地利用数据采用欧空局土地覆盖数据(10m)与 MODIS, 在 MCD12Q1 中选取 Type1 的 IGBP 分类系统, 空间分辨率为 500m; 以上数据均通过 GOOGLE EARTH ENGINE 平台进行过滤调用。DEM 数字高程数据来源于国家测绘局(National Geospatial-Intelligence Agency, 简称 NGA)。

2023 年 5 月、11 月巴方通过野外实地调查采样, 共采集样本点 2674 个, 其中小麦样本点 2629 个, 甘蔗采样点 45 个, 多集中于旁遮普省中部和北部, 获得的样本点均是研究区内种植类型多年未变的区域, 可以用于作物类型提取的空间验证数据。又结合 GOOGLE EARTH PRO 和结合生育期时段, 采集不同时间段不同作物样本点用于分类, 共采集样本小麦、玉米、水稻、棉花、甘蔗共 400 个(其中黄色地标为小麦和棉花、绿色为水稻、红色为玉米、橙色为甘蔗)。

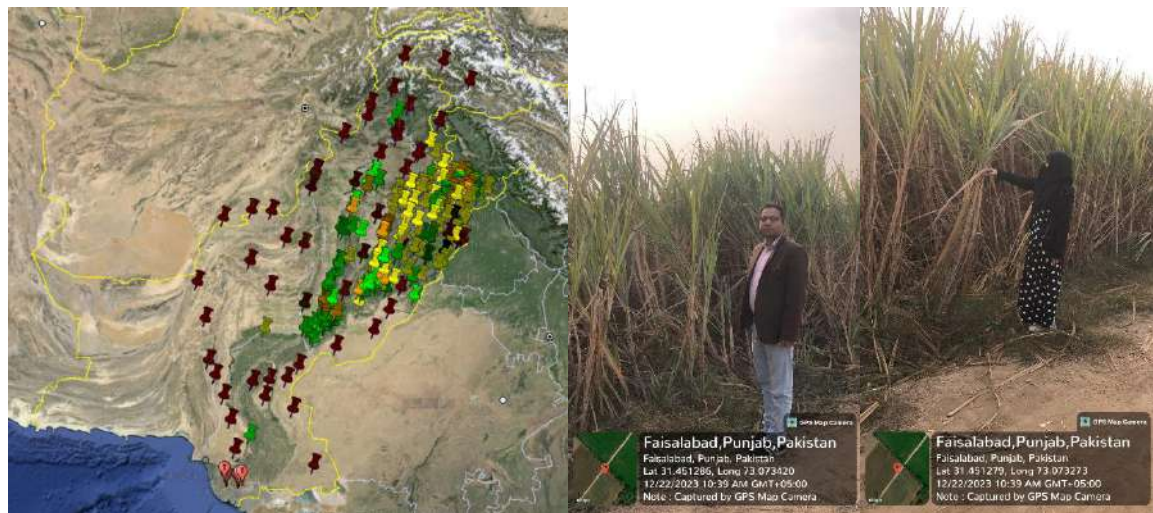


图 3.1 2023 年巴基斯坦作物样本点采样

研究所用巴基斯坦相关主要农作物小麦、玉米、棉花、水稻的播种面积及产量等统计数据源自于拉合尔旁遮普邦农业局(amis.pk)、美国农业部(usda.gov)、巴基斯坦统计局(pbs.gov.pk)。

气象数据来源于美国国家大气海洋管理局(ncei.noaa.gov)，其中包括有露点温度、最高温、最低温、平均温、气压、风速、相对湿度，时间尺度为 2000-2020 年(每 5 年为一期)，由于个别站点气象数据缺失，其中满足条件的气象站点每年有 40 个左右。

表 3.1 巴基斯坦主要气象站点及时间尺度

站点名称	海拔(m)	纬度	经度	时间尺度
ALLAMA IQBAL	217.01	74.40	31.52	2000-2020
BAHAWALNAGAR	163	73.25	29.95	2000-2020
BAHAWALPUR	113	71.78	29.40	2005-2020
BAR KHAN	1098	69.71	29.88	2010-2020
CHAKLALA	508.4	73.09	33.61	2000-2020
CHHOR	6	69.78	25.51	2000-2020
CHITRAL	1494	71.80	35.88	2015-2020
DAL BANDIN	850	64.40	28.88	2010-2020
D I KHAN	181.05	70.89	31.90	2005-2020
DIR	1370	71.85	35.20	2010-2020
DROSH	1465	71.78	35.56	2000-2005
FAISALABAD	184	73.10	31.43	2005-2020
HYDERABAD	41	68.41	25.38	2000-2020
JINNAH	30.48	67.16	24.90	2000-2020
JIWANI	58	61.80	25.06	2000-2020
KAKUL	1309	73.25	34.18	2010-2020
KALAT	2017	66.58	29.03	2005-2020
KHANPUR	88	70.68	28.65	2000-2020
KHUZDAR	1232	66.63	27.83	2000-2020
LAHORE CITY	215	74.33	31.55	2000-2020
MULTAN	121.92	71.41	30.20	2000-2020
MURREE	2127	73.38	33.91	2010-2020
NAWABSHAH	28.34	68.39	26.21	2000-2020

NOKKUNDI	683	62.75	28.81	2010-2020
PANJGUR	1002.48	68.13	26.85	2000-2020
PASNI	3.65	63.34	25.29	2005-2020
PESHAWAR	360	71.58	34.01	2000-2020
QUETTA	1600.2	66.93	30.25	2000-2020
ROHRI	68	68.90	27.66	2000-2020
SAIDU SHARIF	970	72.35	34.81	2005-2020
SARGODHA	188	72.66	32.05	2005-2020
SHAHBAZ AB	56.38	68.44	28.28	2000-2020
SIALKOT	256	74.53	32.50	2000-2020
SIBI	134	67.88	29.55	2000-2020
ZHOB	1417.32	69.46	31.35	2000-2020

3.1.2 基于 GEE 平台的植被和水分指数时间序列曲线构建

谷歌地球引擎(Google Earth Engine, GEE)是一个提供全球范围内的地理信息数据以及云计算服务的综合平台。GEE 融合了谷歌地球影像的高清晰度、众多的遥感影像资料以及地理信息整理的数据集合。大量的遥感数据与 GEE 的高效云计算能力相融合,为研究人员提供了一个便捷的方式来进行大规模和长期的实验研究,从而为遥感技术和地球科学研究开辟了一条全新的研究路径 (Gorelick et al., 2017; Hansen et al., 2013; Padarian et al., 2015)。

在 GEE 平台上处理遥感数据更为高效。在过去,遥感实验的实施需要投入大量的时间来筛选和下载相关影像资料,然后进行一系列预处理操作,如大气校正、云去除和图像拼接等。这些步骤在进行大尺度和长时间范围的研究时来说是尤为复杂的,而且组织和处理大量数据需要强大的计算机支持。因此,在 GEE 出现之前,进行大规模遥感实验是一项繁重的任务 (Amani et al., 2019)。

现今研究人员利用 GEE 进行实验时,无需下载图像和进行预处理操作,图像也不再以视图为基础,数据组织的复杂性也大大降低,依靠全球分布式处理器的并行计算,可以在短时间内完成超大规模的计算。国内外研究人员利用 GEE 取得了许多重要的科研成果,如绘制全球透水地表图、研究全球森林变化、全球土地覆盖分类、用于大规模作物分级等。GEE 将扩展处理和分析海量数据的能力

力,并将在原则上解决当前因遥感数据的海量、快速、多样和多变性而产生的问题 (Lobell et al., 2015; Shelestov et al., 2017; Xiong et al., 2017; Teluguntla et al., 2018; Wang et al., 2018; Wang et al., 2019; Huang et al., 2018; Hao et al., 2019; Zurqani et al., 2018; Midekisa et al., 2017)。

3.1.3 NDVI、EVI、LSWI 时间序列曲线构建

植被指数是一个描述地面植被覆盖和生长情况的关键指标,它是从多光谱遥感资料中提取出来的。该技术能够对地表的植被状况进行量化,进而提高遥感图像的解读精度。植被指数在多个领域,如土地利用的遥感解读、植被覆盖率的评估、农作物的识别以及农作物产量的预测等,都得到了广泛的应用 (罗亚等, 2005; Lunetta et al., 2006)。在多光谱影像中,确定植被反射率最高和最低的两个波段,通过归一化计算,可以在遥感影像中最大程度地增强植被信息,同时抑制不需要的地类信息。农作物的生育期是确定植被信息的关键时期。归一化植被指数 (NDVI)作为植被生长状态和植被覆盖度的重要指标,在遥感领域应用广泛 (陈思宁等, 2012; 李薇和谈明洪, 2017; Tucker, 1979)。计算公式为:

$$NDVI = \frac{NIR-RED}{NIR+RED} \quad (3-1)$$

式中, NIR 代表近红外波段; RED 代表可见光红波段。

植被增强指数(EVI)是对 NDVI 的改进,是一种经过优化的植被指数。与 NDVI 类似, EVI 在减少背景和大气影响以及饱和问题上表现更好。NDVI 主要反映植被覆盖度,在植被监测方面被广泛应用。但与 NDVI 不同的是, EVI 引入了蓝波段进行校正,由于对土壤背景和气溶胶的反应不是特别敏感,所以在植被覆盖度较高的区域,不太可能出现土壤饱和的情况。在水稻生长最为旺盛的阶段,其叶面积指数相对较高,这使得 EVI 相较于 NDVI 更适宜作为水稻的监测工具 (Tucker, 1979; Huete, 1997)。

$$EVI = 2.5 * \frac{NIR-RED}{NIR+6RED-7.5BLUE+L} \quad (3-2)$$

式中, NIR 代表近红外波段; RED 代表可见光红波段; BLUE 代表蓝波段地表反射率; L 为土壤调节因子,值为 1。

遥感技术常利用红外波段进行植被水分含量监测,这是由于植被在红外波段上具有吸收特性。短波红外波段(SWIR)对于水体具有较高的吸收能力,因此它对植被中的水分含量变动表现出较高的敏感性。相较于 SWIR 波段,近红外波段

(NIR)对于植被水分含量的波动表现出较低的敏感性。另外，叶冠在 NIR 波段的透射能力要大于可见光波段。当地面植被较稀疏时，植被叶冠透射光受土壤背景影响大 (Mcfeeters, 1996)。研究指出，利用 SWIR，NIR 波段监测植被含水量相较于可见光，NIR 波段为宜。另外，利用 SWIR 波段推算植被指数饱和现象发生得更晚 (Mcfeeters, 1996)。NDVI 和植被水分含量之间具有一定的相关性，适宜植被叶绿素的研究 (张友水和谢元礼, 2008; Xiao, et al., 2005)。地表水分指数 LSWI 可以通过分析植被对红外波段水分的吸收能力，来实时监控植被的水分状态，考虑了植被冠层结构等因素的影响，可用于区分水稻 (冯颖, 2023)。计算公式为：

$$LSWI = \frac{NIR - SWIR}{NIR + SWIR} \quad (3-3)$$

式中，NIR 代表近红外波段；SWIR 代表短红外波段。

时间序列植被指数能够明确展示作物生长过程中的特征，反映不同作物在各个生长阶段的动态生长情况。然而，在生成时间序列过程中会存在一些噪声，这些噪声会在一定程度上干扰时间序列曲线，进而影响到特征窗口的选择。为了解决这一问题，人们采用了 Savitzky-Golay(S-G)滤波算法。这一算法主要应用于数据的平滑处理，它采用了基于时间序列数据平滑与最小二乘法的卷积算法。S-G 滤波使用了移动窗口的加权平均算法，但这与传统的加权平均有所不同，其加权系数是通过在滑动窗口内对指定的高阶多项式进行最小二乘拟合得到的。采用 S-G 滤波进行平滑处理可以更好地规避噪声干扰，提高数据的质量 (Jakubauskas et al., 2001; 李儒等, 2009)。

3.1.4 决策树分类

决策树(Classification and regression tree)是一种利用属性选取、树生成、枝剪来实现算法目标的算法，可以进行回归和分类，是一种非常常见的算法。Breiman 于 1984 年首次提出了一种以自上向下的递归模式来进行计算的算法 (Loh, 2011)，该算法是通过对训练样本的归纳学习，经过数据挖掘和解析产生了一种树的规则，再利用树的法则来对图像数据进行分类。该算法是以大量的结点构成的，每个结点下面又有两个子结点，它们之间用分枝将每个结点联系起来。该算法中的每一个结点都具有一个由其所确定的各个分枝的结果，并以此来判断各个分枝的结果。但是，这种判断的前提既有主客观两方面的原因，也有主观上的原因，所以对判

别门限的确定要经过多次的推敲。决策树是一种具有分类规则的机器学习算法，它的优势在于无需用户过多地熟悉研究区和相关的背景信息，只需通过对所采集的数据进行分析，即可设定相应的门限，从而实现基于决策树的监督分类分类(Hansen et al., 1996)。该算法易于理解，运算速度快，对海量图像具有显著的优越性。在实际应用中，由于在采集与测试过程中存在误差，因此，决策树算法能够很好地抑制噪声。针对属性缺失的问题，对某些属性的缺失进行求解，从而使其能够在构建树的过程中得到最优的分段，从而达到更好的识别效果。除了上面提到的手工设置规则以外，该决策程序还可以按需要进行自动修改。除了上面提到的手动制定规则，决策树还能按照需求进行自动生成可以设定分类准则，并根据选择的目标地类样本，由软件自行确定相关规则，这种方法在计算上简洁、容易执行、准确性和效率都很高。

本研究利用 GEE 平台对 NDVI、EVI 和 LSWI 指数对小麦、水稻、玉米、棉花、甘蔗进行分类，考虑到不同作物的生长阶段、气候环境以及作物的物候期等因素的差异，以 NDVI、EVI 和 LSWI 指标为主要提取指标。基于不同作物在出苗期、快速生长期和成熟期的关键物候期，设定了不同的阈值，并采用决策树模型根据这些阈值对作物的空间分布进行提取。LSWI 可以通过红外通道来检测植被的水分状态，这有助于区分水稻和其他农作物；甘蔗的种植周期长于其他农作物，因此可以通过播种时间来区分不同的农作物；小麦的种植时间明显区别其他作物；棉花的成熟期相对较晚，在 7 月开始开花，并且可以通过 NDVI 和 EVI 与其他农作物进行区分。

3.2 时间窗口选择和分类规则确定

利用 2023 年 5 月及 11 月的实地调查数据结合 Google Earth 选取的农作物类型训练样本数据，分析研究区 2020 年主要作物小麦-玉米、水稻、棉花、甘蔗的植被指数时间序列曲线，每一曲线代表一个样本点，其中小麦-玉米样本点选择为两种作物轮做地块进行采样，故生成光谱曲线为一张图。由于 NDVI 和 EVI 会更加明显的反应作物生长趋势，因此，这里只对 NDVI、EVI 数据做时间序列分析。因为巴基斯坦各作物之间存在轮作，所以本研究以不同作物一年时段进行提取，可以更好的反映轮做信息。图 3.2 至图 3.6 中横坐标是遥感影像的成像时间，纵坐标表示各农作物类型在该时间的 NDVI 和 EVI 值。

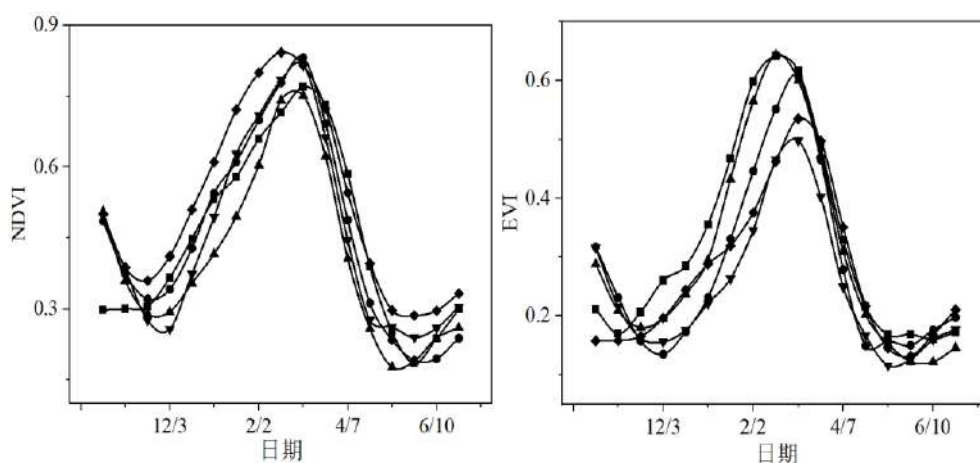


图 3.2 巴基斯坦小麦样本 NDVI、EVI 时间序列曲线

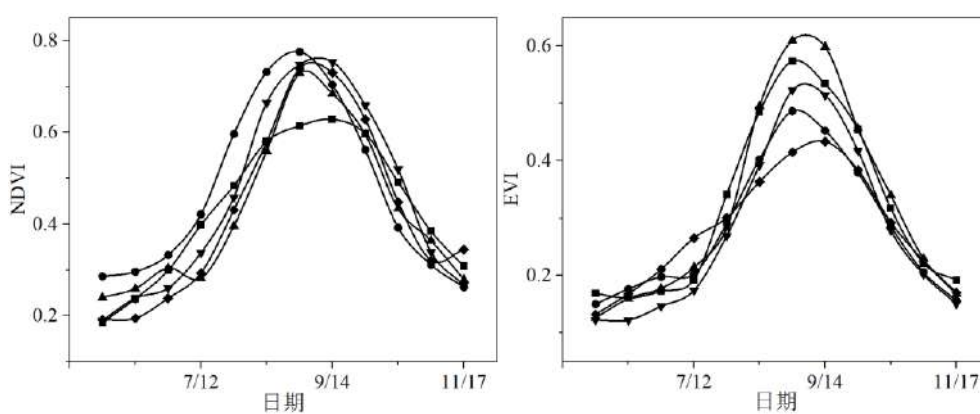


图 3.3 巴基斯坦玉米样本 NDVI、EVI 时间序列曲线

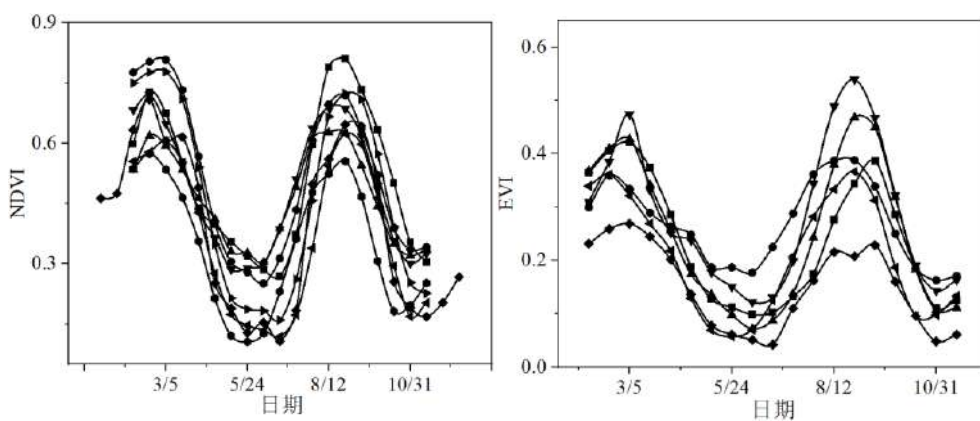


图 3.4 巴基斯坦水稻样本 NDVI、EVI 时间序列曲线

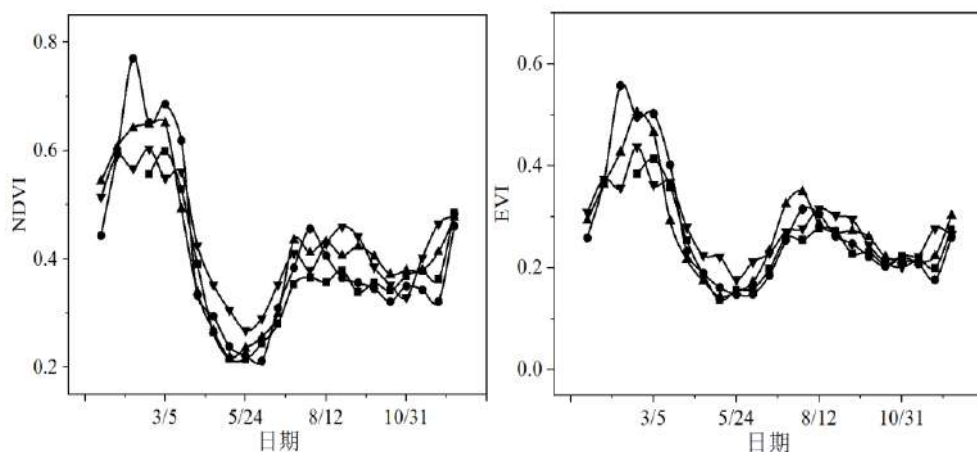


图 3.5 巴基斯坦棉花样本 NDVI、EVI 时间序列曲线

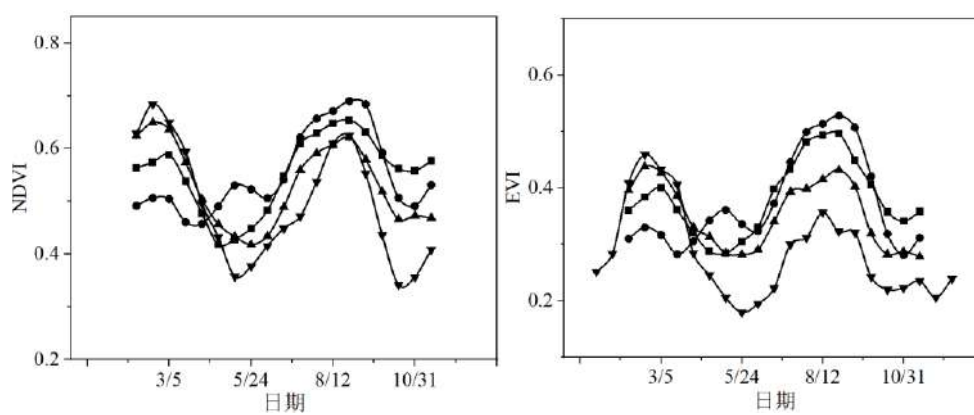


图 3.6 巴基斯坦甘蔗样本 NDVI、EVI 时间序列曲线

在上图 3.2-3.6 中，可以较为明显的看到小麦-玉米、水稻、棉花、甘蔗这五种作物在年内的生长趋势。5 月 24 日左右小麦-玉米、水稻及棉花的 NDVI 和 EVI 值偏小，这主要是因为 5 月是巴基斯坦当地两个农业季节 Rabi 和 Kharif 季节的交替期，耕地在这个阶段开始新一轮的作物种植。其中，甘蔗的 NDVI 和 EVI 相较于其他几种作物来说有减小趋势但是值并不是很低，甘蔗生育期较长，一般会持续至 10-12 个月，5 月 24 日左右植被光谱相比有偏低情况出现是因为此阶段处于甘蔗的分蘖期，也为甘蔗出苗期，是甘蔗的主要生长季节，指甘蔗从地下的根部分裂出新的幼芽，因此，NDVI 值偏小。由于遥感影像的不可控因素，甘蔗多数样本点的 NDVI、EVI 缺失 1 月 1 日、2 月 17 日、12 月 2 日和 12 月 18 日四期数据，但这并不影响遥感解译判读。

在这一年中根据 NDVI 和 EVI 时间序列曲线可以看出小麦-玉米、水稻、棉花都有两个峰值，说明作物之间存在作物两季轮作。5 月份正值 Kharif 季节作物成熟，NDVI 值都减少，这主要是因为随着农作物的成熟，绿色植物叶绿素减少

的缘故。小麦-玉米 NDVI、EVI 呈双峰曲线是因为存在小麦玉米轮作，巴基斯坦小麦发育高峰(小麦开花期和灌浆期之间)通常发生在 3 月下旬至 2 月初，收获期为 4 月至 6 月；水稻植被指数时间序列曲线一年两个峰值，巴基斯坦全国水稻以雨养为主，在丰收季节从 5 月到 6 月种植，每年的水稻收获通常发生在 10-12 月，水稻作物典型的“哈里夫”季节作物多与小麦进行轮做种植；种植棉花地块一年内植被指数时间序列曲线也呈现双峰则说明也有明显轮作，若为单峰则无轮作发生。NDVI 和 EVI 波动在一定程度上是由于气候干燥和农作物水分不足所引发的。由于对所有 NDVI 和 EVI 值的波动比进行了统计由于难以准确确定各种农作物的分类阈值，因此，在此研究区域，本研究使用小麦-玉米、水稻、棉花和甘蔗的 NDVI 和 EVI 平均值来绘制时间序列曲线(如图 3.7)。

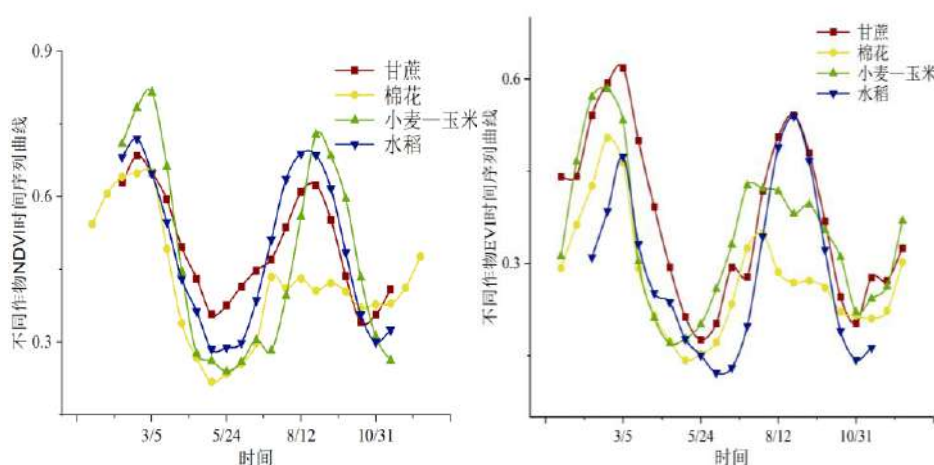


图 3.7 巴基斯坦不同作物样本平均 NDVI、EVI 时间序列曲线

根据所选研究区的训练样本数据，分别提取了各种农作物在 2020 年内不同时相的 NDVI 和 EVI 统计值，确定时间窗口的最佳阈值。在决策树构建的过程中，时间窗口的选择应根据各农作物的整体生长状况来确定，以避免由于数据过多而导致的错分和漏分。在决策树的内部节点中，除了考虑农作物的整体生长状况外，还需要考虑农作物的长势情况，即 NDVI 的最大值和最小值。

结合农作物物候特征和选取农作物训练样本时序 NDVI、EVI 曲线选取最佳的时间窗口，通过各时间窗口上的 NDVI、EVI 的值来确定判别阈值，建立研究区分类提取规则(表 3.2)，图中 A1、A2、A3、A4 分别表示 2 月 12 日、6 月 25 日、7 月 11 日和 8 月 12 日的 NDVI 值；B1、B2、B3、B4 分别表示 2 月 12 日、6 月 25 日、7 月 11 日和 8 月 12 日的 EVI 值；C1 表示 6 月 25 日的 LSWI 值，

C2 表示 7 月 12 日的 LSWI 值。

表 3.2 巴基斯坦作物分类决策树模型

序号	分类规则	作物种类
1	$A1 < A2, B1 < B2, B3 < B4$	小麦—玉米
2	$A1 < NDVI < A2, C1 - B2 > -0.26$	水稻
3	$A1 > A3, C2 - B4 < -0.26, B3 > B4$	棉花
4	$A1 < A2, B2 < B3, A2 < A4$	甘蔗

3.3 主要农作物分类及精度验证

基于 2000-2020 年间巴基斯坦主要农作物的提取数据，本研究使用农业统计年鉴中各个省份的播种面积与实际提取的作物面积进行了详细比较。此外，还通过实地考察来验证了作物分类结果的准确性，经巴方协助在巴基斯坦旁遮普省内实地采集作物样本点 2674 个(如图 3.8)，其中小麦样本点选取路线较密集，共 2629 个，甘蔗采样点 45 个，所获取的实地采样点均是选取多年内作物种植类型未发生转变的地块，因此，这些点可用做地面验证点数据，对 2020 年的作物分类的精度进行验证，并结合 Google Earth 和 GEE 平台进行计算验证，其中 Kappa 系数为 0.70，总体分类精度为 73%。通过与统计年鉴对比主要作物分类面积精度，计算得分类结果具有较高的准确性(表 3.3)，小麦、玉米、水稻、棉花和甘蔗的相关系数分别为 0.73、0.89、0.81、0.70、0.75，总面积相关性为 0.70(如图 3.9)，由此说明分类结果能够较为精确地描述巴基斯坦农作物的空间布局，因此可以用于分析巴基斯坦作物在空间分布变化的分析。

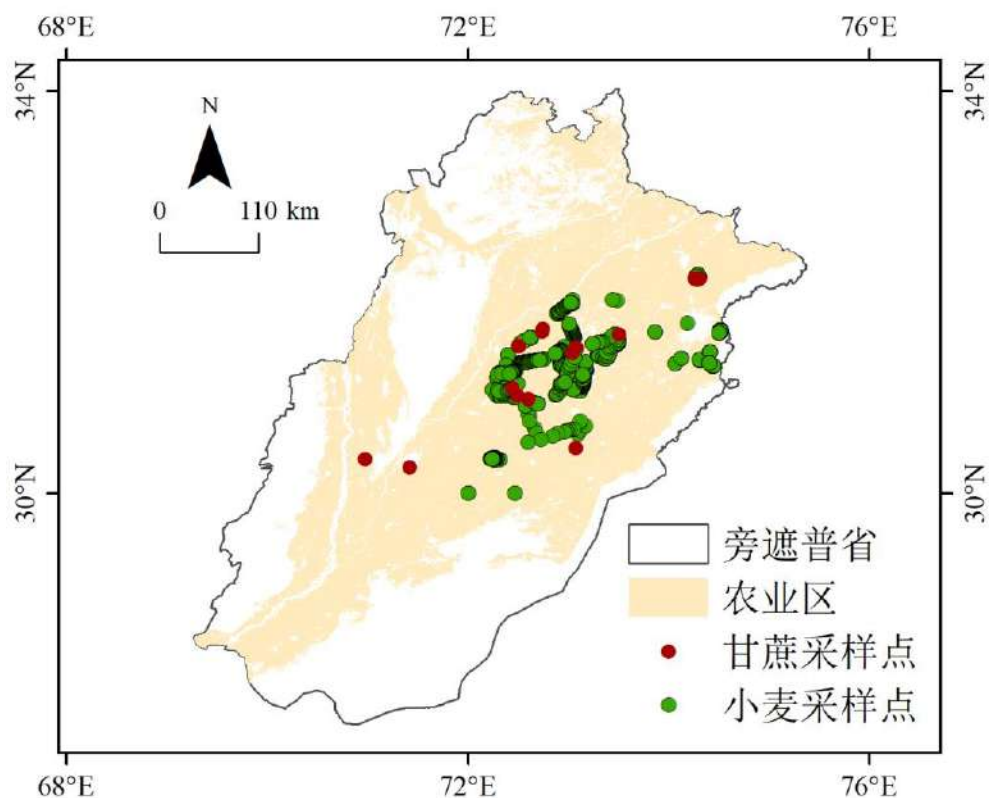


图 3.8 旁遮普省小麦、甘蔗地面采样点

表 3.3 2000-2020 年分类结果与统计年鉴面积对比(km²)

年份	小麦	玉米	水稻	棉花	甘蔗
统计年鉴(2000)	78569.3	9415.6	22338.2	29103.6	9602.52
分类结果(2000)	77109.2	13337.4	22569.5	30476.8	9146
统计年鉴(2005)	81383.4	10365.6	24151.7	30653.7	9070.5
分类结果(2005)	83462	12631.9	25053.3	37112.24	9725.107
统计年鉴(2010)	85603.6	9690.5	21742.1	26579.4	9870.55
分类结果(2010)	85458.5	11481.2	24564.7	22210.4	9808.594
统计年鉴(2015)	88412.8	11883.6	25648.7	28644.6	11309.6
分类结果(2015)	86344	12824.16	25689.5	22168.99	10612.15
统计年鉴(2020)	87107.1	14134.6	31685.6	20213.1	11641.8
分类结果(2020)	85640.2	13605.54	38152	23937.51	10333.04

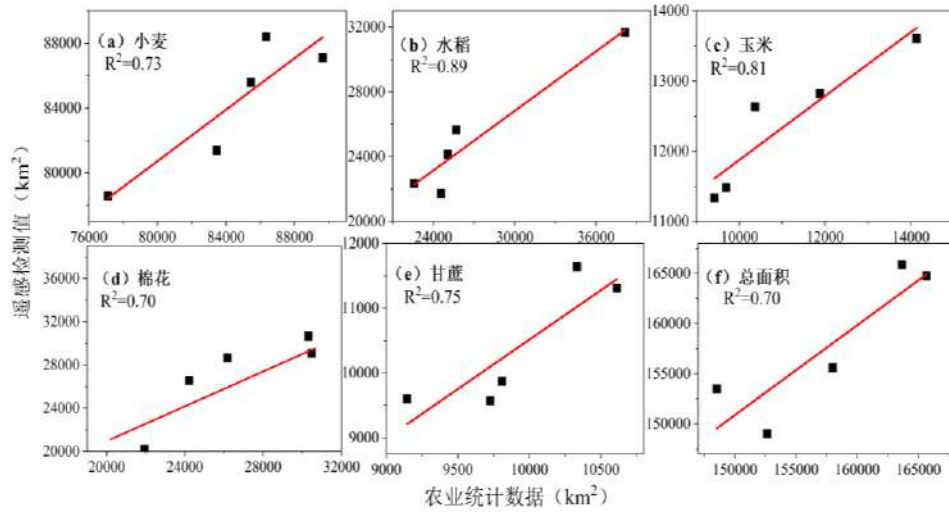


图 3.9 2000-2020 年巴基斯坦作物分类面积与统计数据对比

3.4 巴基斯坦主要农作物种植结构时空变化特征

3.4.1 农作物类型转移矩阵及动态度

土地利用转移矩阵是系统状态与状态转移的定量描述 (徐岚和赵羿, 1993; 刘瑞和朱道林, 2010), 可以反映出不同地类之间的相互转化率, 构建判断土地利用转换规则的方法, 清晰地判断土地利用变化的系统过程。本文将土地利用转移矩阵应用于不同作物面积之间的转化分析。

除土地利用转移矩阵外, 土地利用动态度是定量描述区域土地利用变化的速度和区域差异, 而且对未来土地利用变化趋势具有预测作用。其中单一土地利用动态度表达的是某研究区一定时间范围内某种土地利用类型的数量变化 (阎建忠等, 2003), 表达公式如下:

$$K = \frac{U_b - U_a}{U_a} \times \frac{1}{T} \times 100\% \quad (3-4)$$

K 为研究时段内某一土地利用类型动态度; U_a 、 U_b 分别为研究初期及研究末期某一土地利用类型的面积; T 为研究时段长, 本文将 T 的时段设定为年, 即 K 表示研究区土地利用类型的年变化率。

研究区的综合土地利用动态度反映区域土地利用变化剧烈程度, 便于在不同空间尺度上找出土地利用变化的热点区域 (张超正等, 2024), 其表达式为:

$$LC = \left[\frac{\sum_{i=1}^n \Delta LU_{i-j}}{2 \sum_{i=1}^n LU_i} \right] \times \frac{1}{T} \times 100\% \quad (3-5)$$

其中 LU_i 为研究初期第 i 类土地利用类型面积; ΔLU_{i-j} 为研究时段内第 i 类

土地利用类型转为非 i 类土地利用类型面积的绝对值；T 为研究时段。

本研究以近 2000-2020 年巴基斯坦 20 年间耕地不变地块的主要作物类型为研究对象，获取 2000 和 2020 年间主要作物类型的转移矩阵(表 3.4)，其中行代表 2000 年作物类型，列代表 2020 年作物类型，横向读表则说明该类作物 2000 年到 2020 年转变为其他作物类型的面积；纵向读表则表明 2020 年该类型作物是由 2000 年的其他类型作物转化的面积。

根据表 4.2 计算出 2000 年至 2020 年期间研究区各作物种植主产区的变化情况。在 5 种农作物类型中水稻面积变化量最大，达到 9000 km²；其次是棉花和小麦，面积变化量分别为 6993km² 和 6269.7km²；玉米和甘蔗总变化量相对较小，分别为 3639.2km² 和 1326km²。

表 3.4 2000-2020 年土地利用转移矩阵(km²)

		2020					
		小麦	水稻	玉米	棉花	甘蔗	总计
2000	小麦	61424.1	2204.1	631.4	346.8	45.7	64652.0
	水稻	1125.0	16400.9	176.9	691.8	38.4	18432.9
	玉米	897.8	376.0	4243.2	367.2	913.1	6797.4
	棉花	926.1	4332.0	214.2	17385.6	65.0	22922.9
	甘蔗	92.9	58.0	63.4	50.2	7430.4	7694.9
	总计	64465.9	23371.0	5329.0	18841.6	8492.6	120500.0
	新增	3041.8	6970.1	1085.8	1456.0	1062.2	

为了分析土地利用动态变化的空间差异，利用 EXCEL 软件统计了 2000-2020 年巴基斯坦农业土地利用综合动态度的统计特征(表 3.5)，土地动态度计算结果为正值说明这种土地类型在研究期间是增长趋势，为负值则为下降趋势，该值绝对值越大，代表动态度越大 (黄婧等,2018)。总体而言，2000-2020 年土地利用综合动态度为 0.28%。小麦动态度先增加而后减少，2000-2020 年间起伏较小；玉米在 2000-2005 年和 2005-2010 年间是下降的，而在 2010-2015 年和 2015-2020 年又出现正值；其中变化幅度较大的是水稻和棉花，在 2005-2010 年间变化剧烈，水稻则在 2000-2005 年间动态度增加明显；甘蔗在 2015-2020 年区间内出现下降趋势。

表 3.5 2000-2020 年土地利用动态度(%)

年份 类型				
	2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020
小麦	0.016	0.004	0.002	0.007
玉米	-0.010	-0.018	0.023	0.012
水稻	0.022	-0.003	0.009	0.097
棉花	0.043	-0.080	-0.0003	0.015
甘蔗	0.012	0.001	0.016	-0.005
2000-2020 年综合土地利用动态度			0.28	

本研究利用 ArcGIS 软件将 2000-2020 年巴基斯坦土地利用综合动态度进行空间化(图 3.10)，由图可知 2000-2020 年农业土地利用动态度较大的地区位于旁遮普省东北部、信德省东部，在 20 年间属于急剧变化型；旁遮普省中北部和俾路支省东北地区属于快速变化型；旁遮普省北部地区和信德省的南部包括有中速变化型和较慢变化型；而巴基斯坦整个国家的农作物在 20 年期间大部分地区属于缓慢变化型，作物分布类型变化较稳定。

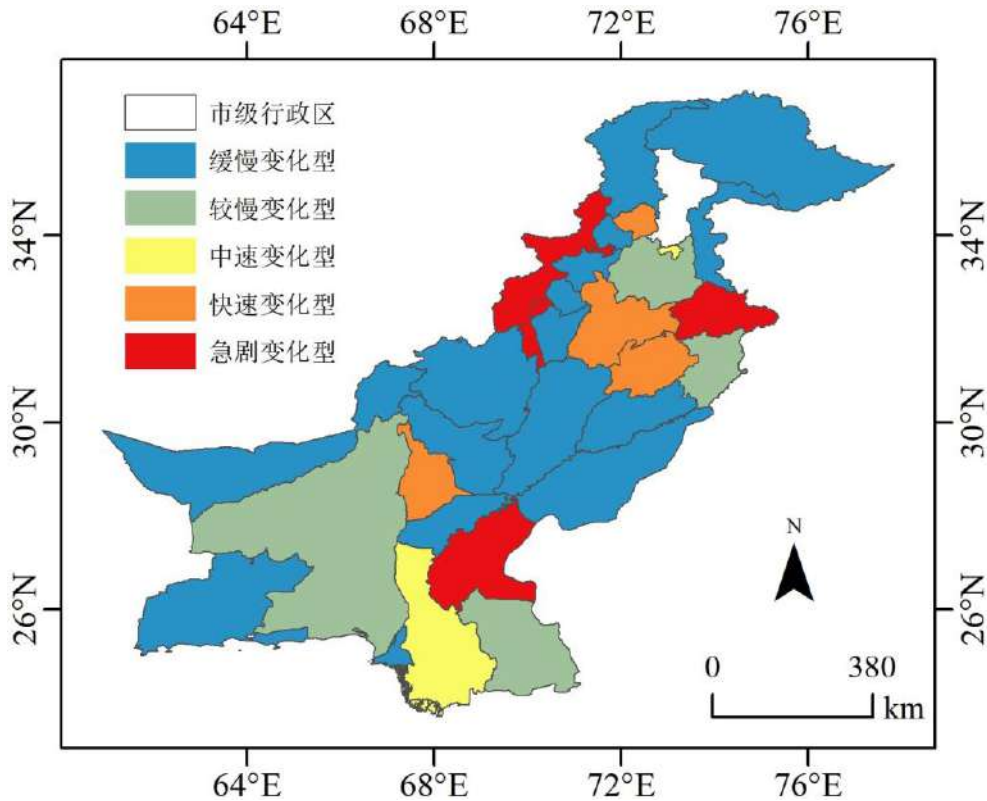


图 3.10 2000-2020 年巴基斯坦作物土地利用综合动态度的空间分布图

3.4.2 农作物种植结构年际变化

2000-2020 年巴基斯坦作物总种植面积整体呈波动增加趋势, 由 152638km² 增加到 175668 km², 同比增长 15.08% (图 3.11)。2020 年巴基斯坦形成了以小麦、水稻为主, 棉花、甘蔗、玉米为辅的粮食生产格局。

2000-2020 年间, 巴基斯坦的各个农作物变化幅度较小, 小麦为主导型, 中间出现小范围调整。小麦在 2000-2020 年种植面积呈现持续增加趋势, 直至 2020 年小麦依旧为巴基斯坦种植面积最多的作物, 比 2000 年种植面积增加 8531 km²; 从 2000 年直至 2015 年, 水稻种植面积增加趋势较小, 直至 2015 年水稻面积增加趋势开始大幅度提升, 到 2020 年水稻已经成为继小麦之后巴基斯坦的第二大农作物, 相比 2000 年增加 15582.6 km²; 巴基斯坦作为世界上第四大棉花生产国, 是继水稻后巴基斯坦的第三大粮食作物, 2000-2005 年棉花种植面积持续增长趋势较为明显, 但在 2005-2020 年, 棉花种植面积减少, 比 2000 年减少 6539.3 km²; 玉米 2000-2020 年间种植面积波动不大, 总体来说呈增加趋势, 20 年间总计增加 268.1 km²; 甘蔗种植面积在 20 年间呈波动性增加, 2000-2005 年有下降趋势, 但在 2005 之后种植面积稳步提升, 相较 2000 年增加 1187 km²。

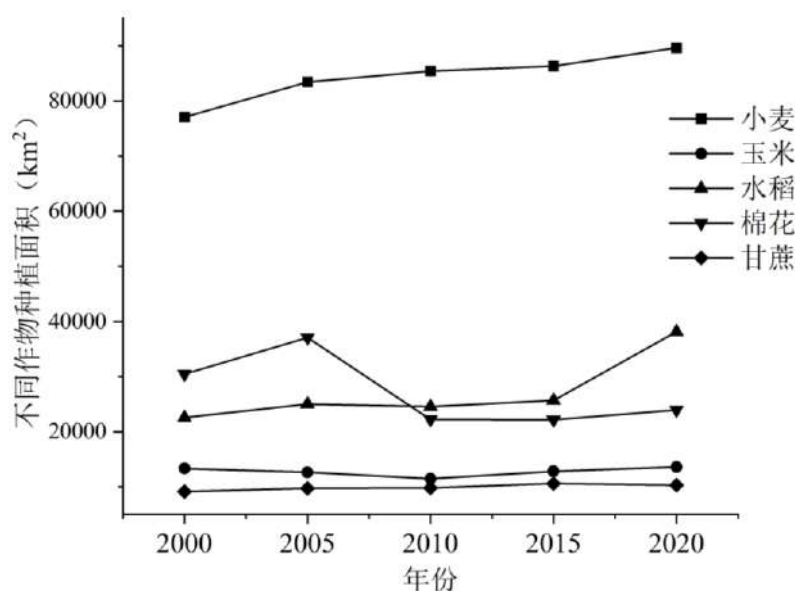


图 3.11 2000-2020 巴基斯坦主要作物种植面积

据图 3.12 可知, 巴基斯坦各年主要作物中小麦占比最多, 其次为水稻和棉花, 甘蔗和玉米占比相近。与 2000 年相比, 小麦在 2020 年种植面积占比下降 0.6%; 水稻种植面积占比波动增加, 至 2020 年占比 22.2%, 较 2000 年占比增加 7.4%; 棉花种植面积占比减少趋势明显, 到 2020 年较 2000 年种植面积占比少

6.1%；甘蔗种植面积占比总体无变化；玉米种植面积占比较 2000 年减少 0.8%。

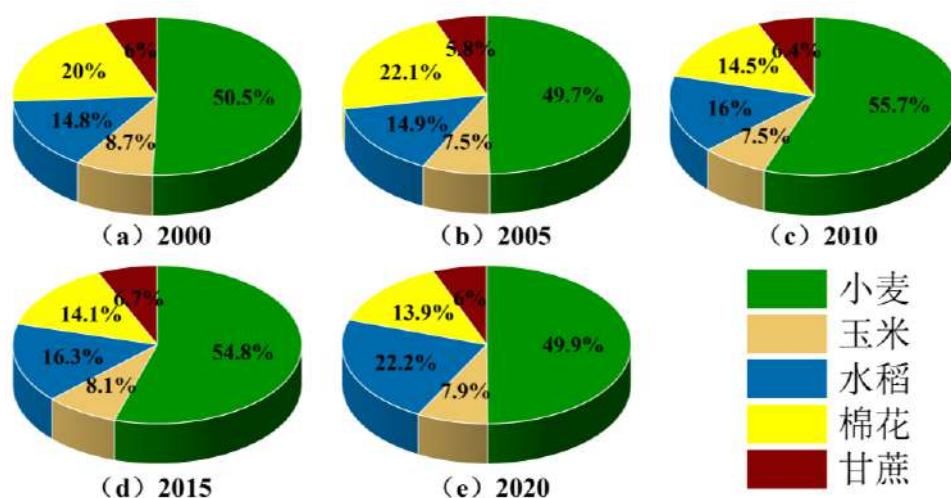


图 3.12 2000-2020 巴基斯坦主要作物种植面积占比

巴基斯坦农作物分布较为复杂且类型繁多，其中会出现多种作物轮作现象，最为普遍的是 Rabi 季节与 Kharif 种植季的作物进行轮做，小麦是巴基斯坦种植面积最广的作物且是 Rabi 季节的主要作物，所以发生在小麦种植区的作物轮作制度是最为明显的。以下是小麦与水稻、棉花、玉米三种的作物的轮作分布图，由图 3.13 可见，轮作种植集中发生在旁遮普省中部、北部以及信德省中南部地区最多，小麦和水稻的轮作多发生在旁遮普省北部，以及信德省中北部，信德省和俾路支省的交界处也多有所轮作种植发生；小麦与棉花的轮作多分布旁遮普省的东部、中部、南部，和信德省的东部等地；小麦与玉米轮作分布于旁遮普省东部、南部部分地区也部分轮作种植。

在 2000-2020 年间，巴基斯坦作物轮作面积占比最多的两种作物是小麦和水稻，在 2000 年占主要作物轮作总比值的 46%，其次为小麦和棉花轮作机制，占主要作物轮作面积比的 29.3%，占比最少的是小麦和玉米，玉米种植面积较水稻和棉花较少；从 2000 至 2020 年，小麦和水稻轮作种植的面积持续增加，到 2020 年小麦和水稻轮作面积占轮作总面积的 54.9%，相较于 2000 年增加了 8.9%，合面积为 12173 km²；小麦和棉花作物轮作面积在 2020 年占总轮作面积的 14.9%，与 2000 年相比减少 9.8%，合面积 9438km²；2020 年小麦和玉米轮作面积相较于 2000 年增加 0.8%，合面积 722.92km²。

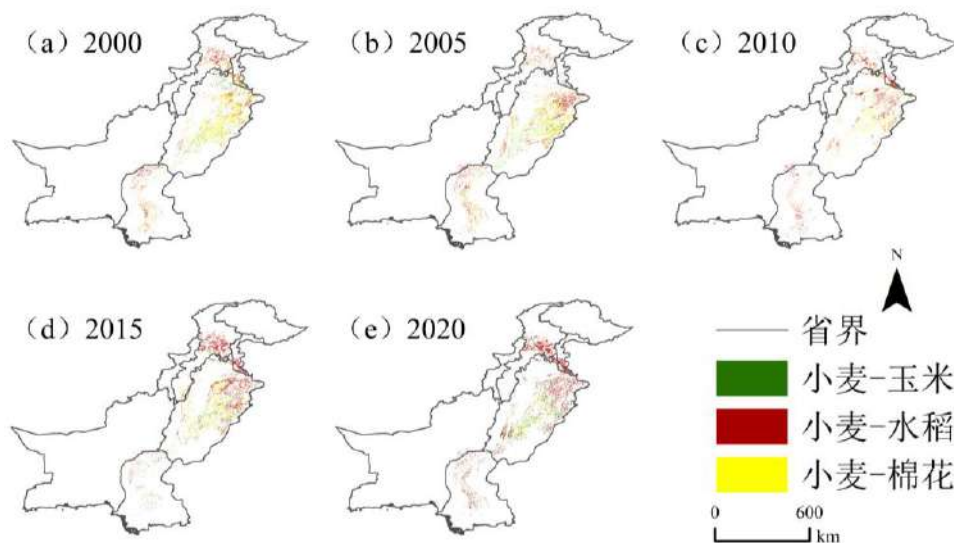


图 3.13 2000-2020 巴基斯坦主要作物轮作图

3.4.3 农作物种植结构空间变化

巴基斯坦重要的粮食主产区为旁遮普省和信德省，大多作物多沿印度河流域种植，空间分布格局显著，旁遮普省水系较多故旁遮普省作物种植范围更加广泛，作物种植于此分布更密集，从 2000 年至 2020 年间，作物总体的空间分布格局并未发生明显的变化。

巴基斯坦种植作物类型较多，故需考虑到其轮作问题，巴基斯坦当地将季节划分为两个农业季节，分别为 Rabi 和 Kharif，即为冬季和夏季。Rabi 季节称作冬季，为 10 月至 3 月，主要种植作物为小麦和甘蔗；Kharif 季节称作夏季，为 4 月至 9 月，主要种植作物是水稻、棉花、甘蔗、玉米；其中甘蔗的生长季较长，所以两个季节均有所种植。本研究为了更好的阐释作物类型分布，故按其两个种植季节进行探讨。

在 Rabi 季节(图 3.14)，2000-2020 年巴基斯坦作物空间分布格局较为明显，总体而言多依靠印度河流域周边分布。小麦作为巴基斯坦产量第一大作物，主要广泛分布在旁遮普省和信德省内部，在开伯尔-普赫图赫瓦省也中北部也有少量种植，20 年间在空间上小麦并无明显的种植变化，在旁遮普省北部有减少趋势；甘蔗则主要分布于在和开伯尔-普赫图赫瓦省北部山区、旁遮普省北部、中部和信德省南部。2000 年，甘蔗的分布更为集中，随后 2005-2020 年甘蔗种植开始扩散，但仍集中在北部地区，南部少有种植；小麦种植区域分布在 2000 年-2020 年变化不大，作为巴基斯坦第一大农作物，分布范围最广，各地区省市皆以小麦种

植为主。

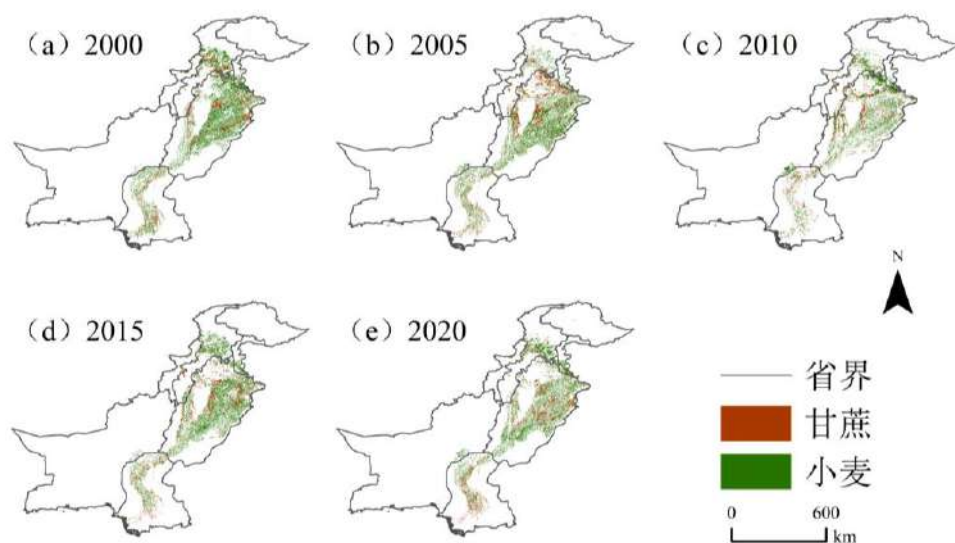


图 3.14 2000-2020 年巴基斯坦 Rabi 季节主要种植作物

在 Kharif 季节，旁遮普省仍然粮食主产区，水稻、棉花、玉米均在此广泛分布。水稻有呈现沿印度河分布的趋势，总体形成“玉米、棉花集聚分布、水稻沿河分布”的空间分布格局，图 3.15。

由图可得，水稻呈现明显增加趋势，与 2000 年相比，直至 2020 年水稻在旁遮普省北部、中部地区种植区域都有所增加，比 2000 年分布更加集中；棉花通常被称为“白金”，是巴基斯坦的一种重要经济作物，生长在旁遮普邦和信德省的农业平原，其中有 80% 生长于旁遮普省，19% 生长于信德省，其他地区仅占 0.72%。棉花主要集中分布在旁遮普省的中东部，信德南部也多种植，空间上来看，棉花在 2005-2020 年的空间分布是呈现萎缩趋势；玉米相较 2000 年，从 2010 年开始逐年增加，其空间分布上呈现明显扩张趋势，多增加于旁遮普省东部，以及信德省南部。

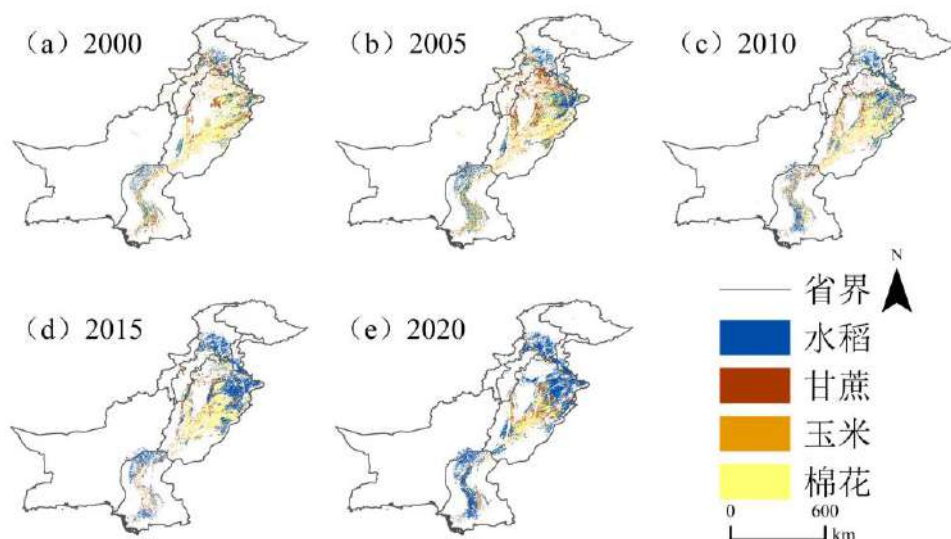


图 3.15 2000-2020 年巴基斯坦 Kharif 季节主要种植作物

3.5 巴基斯坦主要农作物种植结构变化对需水的影响

3.5.1 基于彭曼公式的农作物需水量估算

ET_0 的作物参考蒸散量计算，在考虑了大气和作物的影响因素后，该模型将空气动力学阻力、能量平衡和表面阻力等结合在一起，用于计算蒸散发方程。在经过多次实验修正后，目前广泛采用的作物蒸散量计算方法是基于联合国粮食及农业组织 (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)于 1998 年推荐的 Penman-Monteith 计算方法 (Penman, 1948; Monteith, 1965; 任晓东, 2019)。表达式为：

$$ET_0 = \frac{0.408\Delta(R_n - G) + r \frac{900}{T + 273} U_2 (e_s - e_a)}{\Delta + r(1 + 0.34u_2)} \quad (3-6)$$

式中： ET_0 为参考作物蒸散量(mm/d)； R_n 为作物表层净辐射[MJ/(m²/d)]； G 为土壤热通[MJ/(m²/d)]； U_2 为 24h 内 2 米高度的平均风速(m/s)； e_s 为饱和水汽压(kPa)； e_a 为实际水汽压(KPa)； Δ 为饱和水汽压曲线斜率(KPa/°C)； γ 为干湿表常数(KPa/°C)。

作物系数是一个关键的参数，用于准确地确定作物的水需求和实际的水消耗量。这代表了在不受水分、盐分、作物密度或病虫害等外部压力的情况下，作物的实际蒸散量与其参考蒸散量的比率。作物系数揭示了作物对于蒸散发以及各种外部环境因子的反应，包括作物的类型、生长状况等。一般而言，在作物生长初期，作物系数较小；随着作物生长迅速，作物系数逐渐增大，到达生长中期达到

最大值，随后在成熟收获期逐渐下降。以下为不同类型作物的作物系数，由于资料受区域限制，所以参考自来 FAO 国际农粮组织 (Er-Raki et al., 2007)。

表 3.6 巴基斯坦不同作物的作物系数

作物	初始阶段	发育中期	发育后期	最大作物高度(m)
小麦	0.7	1.15	0.4	1.2-1.5
玉米	0.8	1.2	0.6	2
水稻	1.05	1.2	0.6	1
甘蔗	0.4	0.9	0.42	
棉花	0.7	1.15-1.20	0.75	1.2-1.5

农作物需水量估算：首先，通过对计算参考作物需水量(ET_C)的各种计算方法的优缺点的比较，选用 Penman—Monteith 公式，通过所获取的气象站点的日尺度数据计算出各气象站点每天的参考作物需水量(ET_0)，然后，结合作物系数 k_c 值计算得印度河中下游农作物需水量：

$$ET_C = ET_0 \times K_C \quad (3-7)$$

式中： ET_C 是作物需水量(mm)， ET_0 是日尺度的参考作物蒸散量(mm/d)， K_C 为不同作物的作物系数。

3.5.2 主要农作物需水量时空变化特征

需水量主要取决于气候因素，如气温、太阳辐射、相对湿度、风速等，以及农艺因素，如作物发育阶段等。巴基斯坦 5 月气温接近最大值，当月降水量较低。根据长期平均水平，旁遮普中部保持 10mm 到 25mm，5 月份对大气的蒸发需求通常会急剧上升。5 月通常是棉花作物的播种月份。信德省、中部和旁遮普省下游的需水量较少。6 月通常是最热、最干燥的月份，8 月是季风降雨的高峰期，在全国大部分地区都有强降雨。这些雨水对农民的作物需求是非常重要的。在缺乏适当的土地管理的情况下，暴雨可能会侵蚀土壤上层，土壤的肥力有时会受到严重影响。如果采取水土保持和水土保持措施，该地区的农民可以通过获得拉比作物的播种和早期生长而受益。通常观察到较高的降雨量，即旁遮普北部超过 300mm，旁遮普中部超过 90mm 至 165mm，而旁遮普南部的降雨量为 40-100mm。下信德省的降水小于 50mm，而上信德省的降水高达 40mm。与 7 月相比，由于太阳辐射强度的降低和湿度水平的增加，大气的蒸发需求减少了。旁遮普省北部的用水量仍然令人满意，而旁遮普省中部和信德省下部地区需要补充灌溉，信德省和旁遮普省南部的其他地区需要适当的灌溉。

在巴基斯坦，9月通常是季风季节的结束。与8月相比，全国各地的降雨量都有所减少。在信德省和旁遮普省南部，降雨量从3mm到30mm不等。在旁遮普省北部和东北部，降水量在80mm到110mm之间。尽管气温有所下降，日照时间缩短，但与8月份相比，大气的蒸发需求普遍增加。在旁遮普省北部，较为干旱的条件盛行，而其他地区则干旱。10月通常是夏季和冬季天气系统之间的过渡月，也是一年中最干燥的月份。热带海洋气团被该区域内改良的亚极地大陆气团所取代。与季风季节相比，夏季季风风量几乎减少，导致该地区的降水急剧减少。在数量上，旁遮普省北部的降雨量为30mm至100mm，而该国其他地区的农业气象透视图仍保持干燥，即平均降雨量不太可能超过10mm。尽管白天更短，大气更凉爽，太阳辐射更减弱，但速度很快。

10月份，日照较短、太阳强度和微风较低，因此大气的蒸发需求预计将下降，但整个棉花种植区需要适当的灌溉。在12月，通常被称为“西部干扰”的冬季天气系统在全国各地活跃起来。在西方降雨系统的影响下，旁遮普省北部的降水在25mm到45mm之间，而该国其他地区的降水可能在几毫米到15mm之间。由于温度较低，蒸发需求仍然很低。在这个月，只有旁遮普上部的需水量符合有利条件。

(1)不同作物需水量时空变化特征

2000-2020年，巴基斯坦小麦需水量呈现“南多北少”的变化趋势，总体需水量波动范围在300mm-760mm(图3.16)。2000年区域内各地区小麦需水量范围波动在300-700mm，由旁遮普省中部地区向南部递增，其中与信德省交界地区小麦需水量在最高值650-760mm；旁遮普省中部地区小麦需水量为450-500mm，北部地区小麦需水量在较低，在300-400mm；信德省南部地区总体需水量在300-350mm左右；开伯尔-普赫图赫瓦省较高山地地区小麦需水量在400mm以下。2005年巴基斯坦各地区小麦需水量维持在400-700mm之间，小麦需水量最高值在旁遮普省南部和信德省北部靠近印度河流域种植区与，小麦需水量均在600mm以上；旁遮普中部平原地区小麦需水量在400-500mm；信德省南部拉合尔地区需水量较低，此处为印度河入海区；开伯尔-普赫图赫瓦省中部地区小麦需水量低于500mm。2010年巴基斯坦各地区小麦需水量在479-730mm范围内，空间分布呈现中南高北部低的特点，相较2000年、2005年高需水量地区分布较

多，主要集中在旁遮普省东南部近塔尔沙漠地区；信德省北部与俾路支省南部小麦需水量范围在 600-700mm；整体需水量在旁遮普省北部拉合尔和伊斯兰堡附近较低，小麦需水量多集中在 480-500mm 之间；开伯尔-普赫图赫瓦省中部地区需水量出现高值，其海拔较高，需水量在 650mm 左右。2015 年巴基斯坦各地区小麦需水量在 380-750 mm 范围内，与 2000 年、2005 年、2010 年相比，巴基斯坦中部平原需水量减少，而在北部山区需水量增多；旁遮普省中部萨希瓦尔东北拉合尔地区的小麦需水量在 400-500mm 之间，南部木尔坦等地需水在 450-500mm；信德省南部地区小麦需水量在 450-500mm 之间，小麦在 2015 年的需水量整体空间分异特征不明显。2020 年巴基斯坦各地区小麦需水量范围为 386-760mm，整体而言小麦需水量呈现中部高南北低的空间分布格局，旁遮普省南部和东部近沙漠地区小麦需水量高于 650mm，北部印度河平原地区小麦需水量在 400-500mm 之间；信德省需水量高值集中在北部和南部地区，小麦需水量范围在 500-700mm 之间；开伯尔-普赫图赫瓦省中部山区小麦需水量低于 500mm。

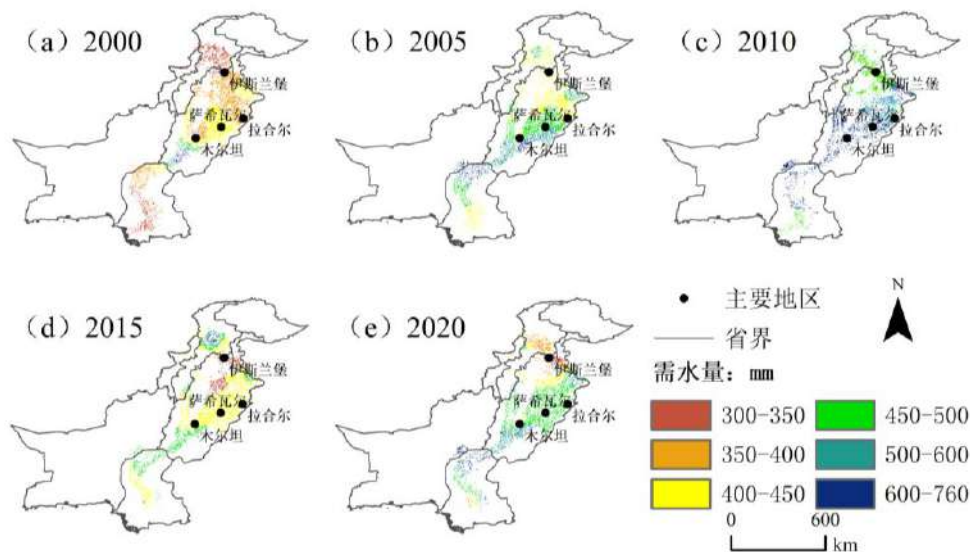


图 3.16 2000-2020 年巴基斯坦小麦需水量时空变化

在 2000-2020 年间，巴基斯坦玉米需水量呈现“中间高，南北低”的变化趋势，玉米总体需水量在 390-850mm 范围内 (图 3.17)。2000 年巴基斯坦各地区玉米需水量范围为 479-838mm 之间，由北部和南部向中部地区递增，其中旁遮普省北部玉米需水量在 500-600 mm 之间，拉合尔地区玉米需水量为 500-600 mm，向南部地区需水量逐渐增加，范围在 700-800mm 之间；信德省北部地区玉米需水量较高，范围在 500-800 mm 之间。2005 年巴基斯坦各地区玉米需水量为 432-788

mm，旁遮普省北部地区玉米需水量均在 600mm 以下，东部、南部拉合尔等地需水量较高，在 560-700mm 之间；信德省北部玉米需水量出现高值，范围在 700-788mm 之间；开伯尔-普赫图赫瓦省中部玉米需水量总体低于 500mm。2010 年巴基斯坦各地区玉米需水量为 468-833mm，旁遮普省木尔坦以北地区需水量均在 450mm 以下，南部印度附近玉米种植区需水量为 700-800mm；信德省苏库尔地区玉米需水量在 795-833mm。2015 年巴基斯坦各地区玉米需水量为 397-804mm，旁遮普中部以北地区玉米需水量均在 641mm 以下，拉合尔及南部地区玉米需水量在 700-800mm 之间；信德省苏库尔北部地区需水量在 700mm 以上。2020 年巴基斯坦各地区玉米需水量为 474-820 mm，旁遮普拉合尔以南地区玉米需水量均在 600mm 以上，以北地区玉米需水量为 550mm 以下；信德省北部地区玉米需水量高达 800mm。

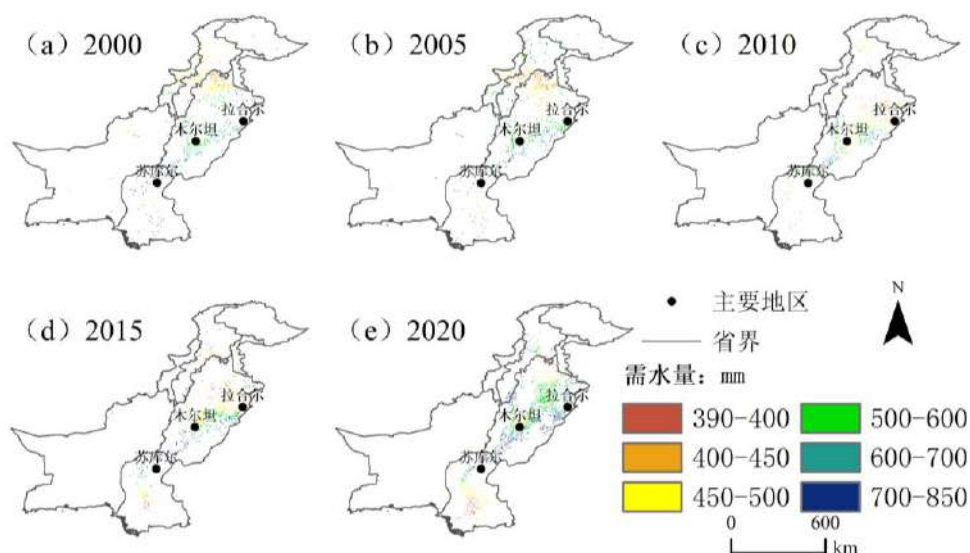


图 3.17 2000-2020 年巴基斯坦玉米需水量时空变化

通过比较 2000-2020 年棉花作物需水量，发现近几年由于气温升高，棉花需水量有所增加。2000-2020 年 (图 3.18)，巴基斯坦棉花需水量在 488-855mm 之间。2000 年区域内各地区棉花需水量范围为 540-880 mm，其中需水量最多的区域在旁遮普省吉杰兰瓦拉和信德省北部雅各阿巴达地区，值为 750-880mm；棉花需水量最少区域在信德省南部和旁遮普省南部，值为 438-550mm；旁遮普中部地区棉花需水量在 550-650mm 之间。2005 年巴基斯坦各地区棉花需水量为 432-850 mm，与 2000 年相比需水量最高的区域发生变化，集中在旁遮普省萨希瓦尔和拉合尔地区，值为 560-850mm；棉花需水量最小区域在信德南部伯丁和旁遮普南

部,棉花需水量为 438-550mm。2010 年巴基斯坦各地区棉花需水量为 487-880mm,最大需水量区域在旁遮普省东南近沙漠地区,值在 800-880mm 之间;需水量最小区域为旁遮普省北部和信德南部,值在 438-550mm 范围内波动。2015 年巴基斯坦各地区棉花需水量为 430-881mm,需水量最高的区域集中在中南苏库尔和雅各阿巴达地区,值高于 750mm;棉花需水量最小区域在信德南部和旁遮普北部,需水量低于 500mm。2020 年巴基斯坦各地区棉花需水量为 530-803mm,需水量最高的区域集中在旁遮普省中部和信德省,值高于 750mm;棉花需水量低值分布在信德南部和旁遮普北部,需水量低于 500mm。

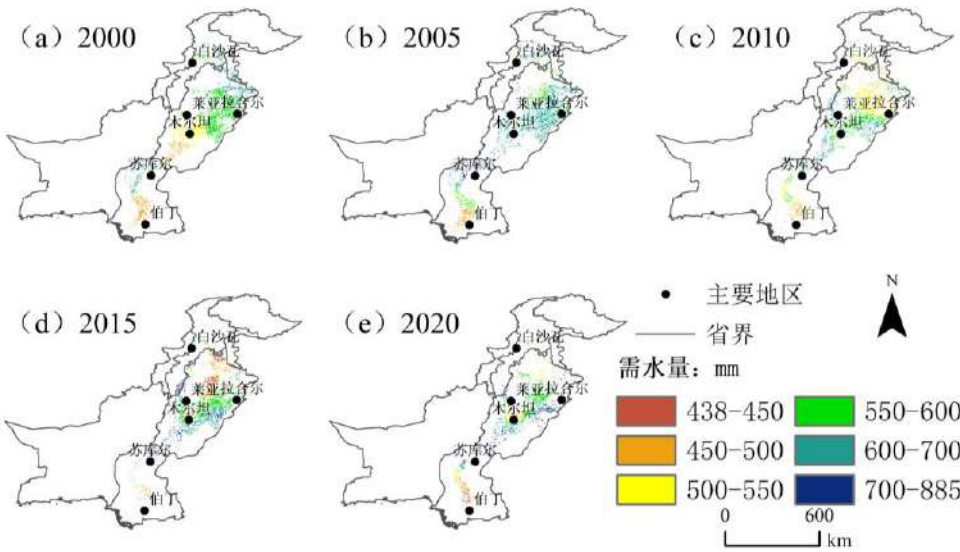


图 3.18 2000-2020 年巴基斯坦棉花需水量时空变化

2000-2020 年间,巴基斯坦水稻需水量呈现“东北、西南逐渐增多”的变化趋势,水稻需水总量分布范围在 427-1118mm 之间 (图 3.19)。2000 年流域内各地区水稻需水量范围波动较小,范围为 427-750 mm,高值集中在信德省西北、旁遮普省东北,水稻需水量为 600-740mm;旁遮普莱亚地区和开伯尔-普赫图赫瓦省白沙瓦等地,水稻需水量在 500mm 以上。2005 年巴基斯坦各地区水稻需水量为 471-1118mm,水稻需水量最值区域集中在旁遮普省吉杰兰瓦拉、信德省雅各布阿巴达和开伯尔-普赫图赫瓦省白沙瓦地区,水稻需水量均高于 800mm;旁遮普省中部和信德省南部水稻的需水量范围在 471-700mm 之间。2010 年巴基斯坦各地区水稻需水量为 553-1110 mm,吉杰兰瓦拉、雅各布阿巴达和拉尔合地区水稻需水量均在 1000mm 以上;于旁遮普省北部和开伯尔-普赫图赫瓦省中部以及信德省中部地区而言,水稻需水量在 500-800mm 范围内波动;信德省南部伯丁

地区需水量在 500mm 以下。2015 年巴基斯坦各地区水稻需水量为 458-1014 mm，最高值出现在吉杰兰瓦拉、雅各布阿巴达和白沙瓦地区水稻需水量均在 1000mm 以上，水稻需水量最低值在信德省南部伯丁，需水量低于 550mm；旁遮普省北部吉杰拉特地区水稻需水量在 600-800mm。2020 年巴基斯坦各地区水稻需水量为 575-1052 mm，水稻需水量最高值和 2015 年相比比较相似，仍分布在旁遮普省东北、信德省西北和开伯尔-普赫图赫瓦省中部地区，水稻需水量在 1000mm 以上，最低值在信德省南部伯丁地区，需水量在 427-500mm 范围内波动；旁遮普省北部水稻需水量为 600-800mm。

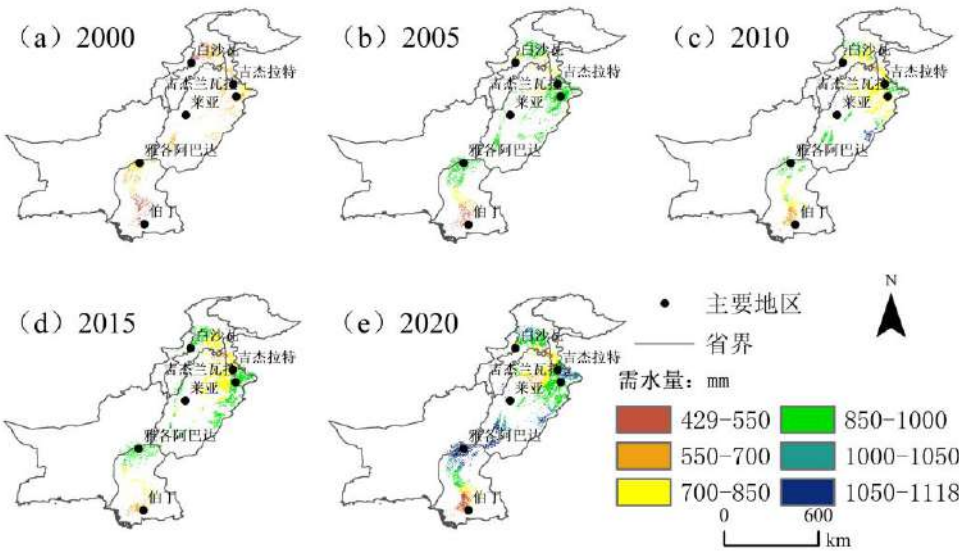


图 3.19 2000-2020 年巴基斯坦水稻需水量时空变化

在巴基斯坦 2000-2020 年 (图 3.20)，巴基斯坦甘蔗需水量呈现“北中高，南值低”的变化趋势，20 年甘蔗需水量值波动变化在 717-1500mm 之间。2000 年巴基斯坦甘蔗需水量范围为 801-1439 mm，最高值在旁遮普和信德省的北部，需水量均高于 1280mm；甘蔗需水量低值种植区在信德省南部伯丁地区和开伯尔-普赫图赫瓦省白沙瓦等地，甘蔗需水量为 1000mm 以下；在旁遮普省中部甘蔗需水量在 1000-1280mm。2005 年巴基斯坦各地区甘蔗需水量为 711-1392mm，需水量高值除与 2000 年相近地区，在旁遮普省莱亚地区也分布较多，需水量均高于 1280mm；甘蔗需水量低值于 2000 年出现区域并无明显变化；旁遮普省中部地区甘蔗需水量取值仍在 1000-1280mm。2010 年巴基斯坦各地区甘蔗需水量为 802-1500 mm，与 2000 年和 2005 年相比，甘蔗需水量最高值分布范围出现明显变化，高值集中在旁遮普中部和信德北部流域附近，值高于 1200mm；甘蔗需水量低值

区分布无明显变化地区，甘蔗需水量均在 1000 mm 以下；旁遮普省北部地区甘蔗需水量值在 1000-1200mm。2015 年巴基斯坦各地区甘蔗需水量高值分布区减少，但需水量跨度较大，取值范围为 740-1500mm，甘蔗需水量最高值地区仅限于旁遮普和信德省交界处，需水量在 1280-1500mm 之间；旁遮普省中部甘蔗需水量在 1000-1200mm 之间；甘蔗最小需水量区域分布在信德省南部，值在 700-1000mm 之间。2020 年巴基斯坦各地区甘蔗需水量较前 4 年明显偏高，值为 850-1450mm，甘蔗需水量最高区域为拉采尔地区，甘蔗需水量取值范围在 1200-1500mm；需水量最低值无变化，值为 1000mm 以下；旁遮普省中部甘蔗需水量为 1000-1200mm。

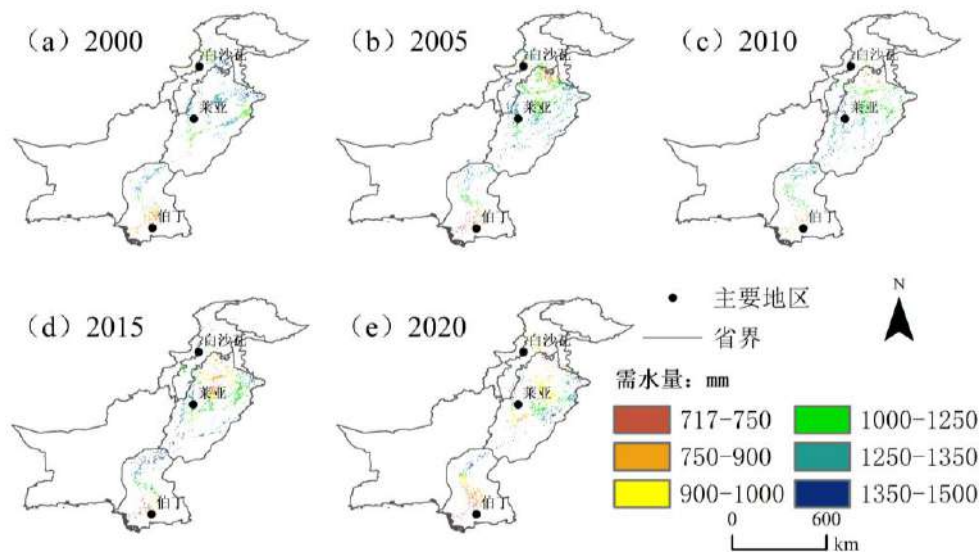


图 3.20 2000-2020 年巴基斯坦甘蔗需水量时空变化

(2)不同作物需水总量时空变化特征

在 Rabi 季节，旁遮普省以小麦种植为主，区域需水量在 600-800mm 之间，部分地区需水量值为 800-900mm，北部大多种植甘蔗，需水量均在 1000mm 以上；信德省需水量多集中在 500-1000mm 之间，其小麦种植地区需水量明显小于甘蔗种植区，最大值多现与信德省北部和南部等地 (图 3.21)。2000-2020 年间需水量多集中在 600mm-800mm 区间内，2000 年在 700mm-800mm 之间的需水量分布较多；在 2005 年 600mm-700mm 之间范围较广；2010 年起至 2020 年，900mm 需水量以上地区增多；2015 年和 2020 年需水量在 600mm-700mm 范围内较多。总体高值集中在旁遮普省和信德省南部等地。

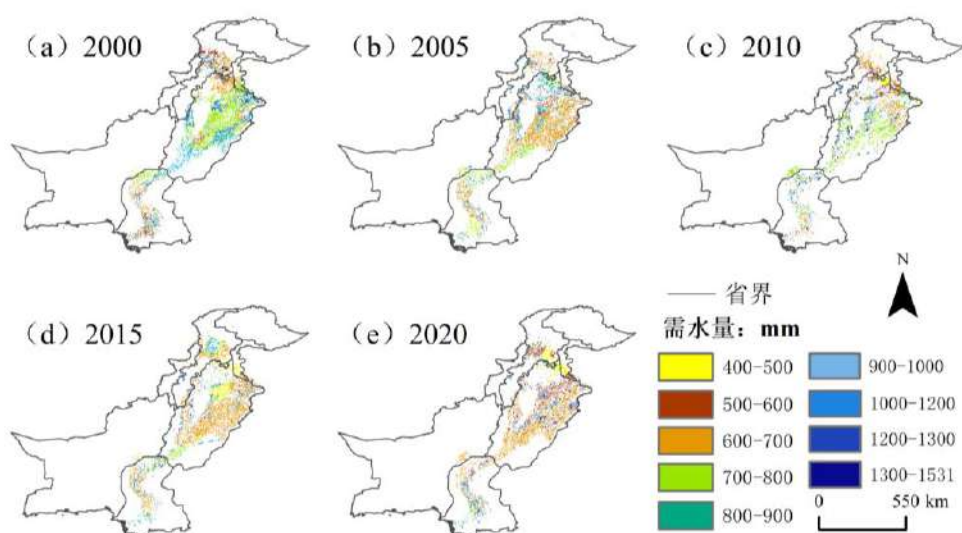


图 3.21 2000-2020 年巴基斯坦 Rabi 季节总需水量时空变化

Kharif 季节主要作物为水稻、玉米、棉花和甘蔗，需水量总体空间分布特征较为明显 (图 3.22)。2000-2020 年旁遮普吉杰兰瓦拉和信德省雅各布阿巴德需水量较高，集中于 1000mm 左右，随水稻种植面积扩大，需水量高值分布区域也在扩大。旁遮普中部地区需水量呈波动趋势，波动范围在 500-800mm 之间，开伯尔-普赫图赫瓦省 20 年间总值在 500-1000mm 范围内。总体而言，随时间变化，需水量在逐年增多。

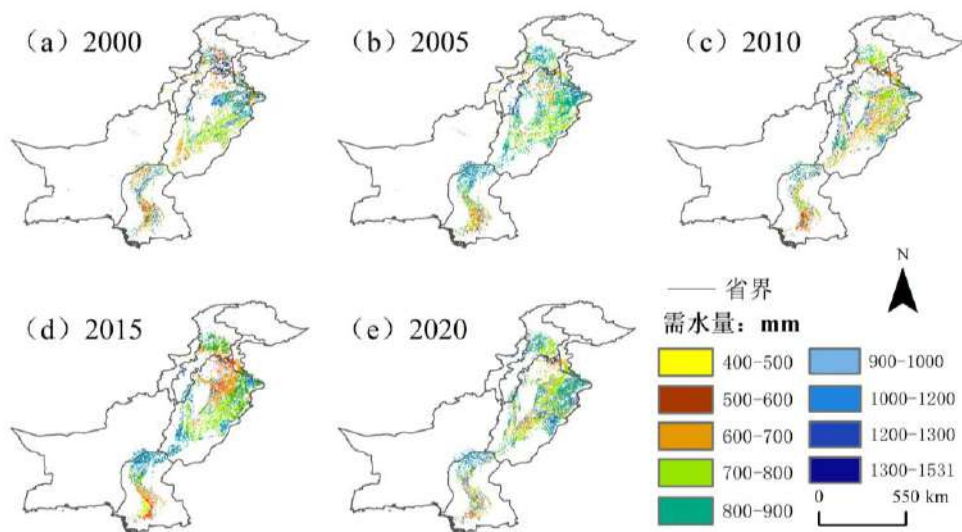


图 3.22 2000-2020 年巴基斯坦 Kharif 季节总需水量时空变化

利用 Penman-Monteith 模型并结合作物系数法，计算了巴基斯坦在 2000-2020 年间作物生长周期的总需水量 (图 3.23)，其中，棉花和甘蔗的生育期总需水量呈现出波动下降的趋势，而水稻和小麦的生育期总需水量则呈现出波动上升的趋势，

特别是在 2015-2020 年间，这一上升趋势更为明显。小麦在其 20 年的平均生长周期中，需水量是 650mm；玉米在其 20 年的平均生长周期中，需水量为 652mm；棉花在其 20 年的平均生长周期中，需水量为 732mm；水稻在其 20 年的平均生长周期中，需水量为 780mm；甘蔗在其 20 年的平均生长周期中，需水量为 1156mm；甘蔗生育期总需水量>水稻生育期总需水量>棉花生育期总需水量>玉米期总需水量>小麦生育期总需水量，其中甘蔗生育期长，需水量最高。2000-2005 年，甘蔗需水总量>水稻需水总量>棉花需水总量>小麦需水总量>玉米需水总量，其中棉花和水稻需水总量接近；2005 年起，水稻种植面积开始增加，需水量增多，甘蔗需水总量>水稻需水总量>棉花需水总量>玉米需水总量>小麦需水总量；2015 年至 2020 年，小麦需水总量>玉米需水总量。

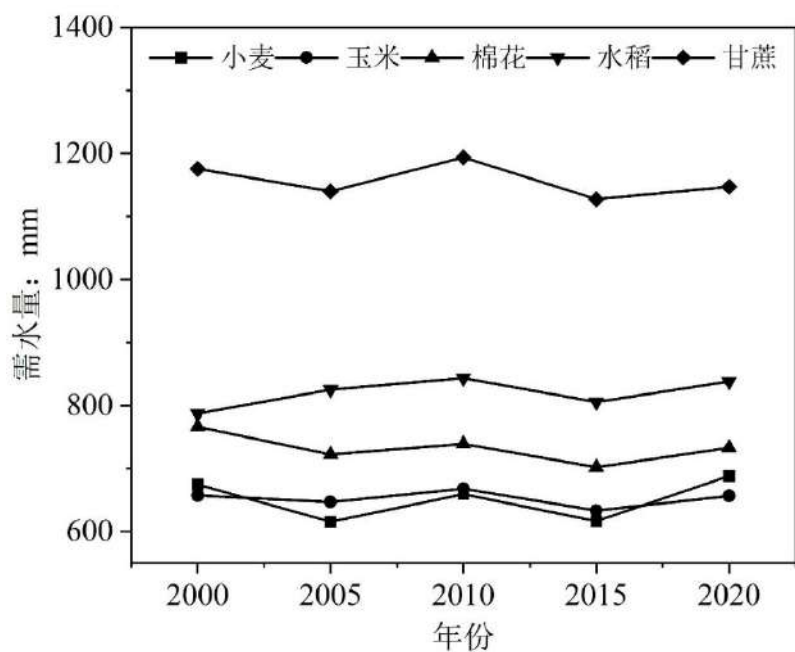


图 3.23 2000-2020 年巴基斯坦不同作物需水量年际变化

3.5.3 巴基斯坦农业区种植结构变化对需水量的影响

种植结构变化是调整农业土地利用的方式，是实现区域节水的重要基础，对巴基斯坦作物需水量影响的研究具有重要意义。2000-2020 年巴基斯坦作物需水量发生时空变化，农作物种植面积的增加及种植结构的调整影响着区域作物的需水强度的变化。明确巴基斯坦种植结构变化对农业需水的影响，对区域内种植结构调整以及水资源的合理分配具有重要意义。

在 2000-2020 年间，巴基斯坦的农作物对水的需求经历了时空的波动，农作物的种植面积扩大和种植模式的调整都对该地区作物的水需求强度产生了影响。

了解巴基斯坦的种植模式变动如何影响农业的用水需求,对于区域内的种植模式调整和水资源的合理配置都是至关重要的。

(1)种植规模变化对农业需水量的影响

当区域内的作物种植规模和种类发生变化时,会导致作物对水的需求量上升或下降,进而影响到整体的需水量。2000-2020 年巴基斯坦作物总种植面积整体呈波动增加趋势,由 $1.52 \times 10^{11} \text{ m}^2$ 增加到 $1.9 \times 10^{11} \text{ m}^2$, 同比增长 15%。

区域内作物规模差异较大从而导致区域内作物需水总量差异显著且变化较大,区域内作物总种植面积均呈增加趋势 (图 3.24),其需水总量也呈增加趋势明显增加趋势,2005 年总体农作物面积增加率高,需水与其呈正相关;在 2005-2010 年间种植面积有所减少,但是需水量依旧持续增多;2010-2015 年种植作物面积增多,需水量与 2005-2010 年区间基本一致;2015-2020 年作物种植面积持续增加,而需水量在 2020 年达到研究区间内的峰值。此现象也说明随时间向 2020 年延伸,作物种植规模不断扩大,作物的需水总量也越来越多,农作物种植规模变化是会影响到总需水量的变化。

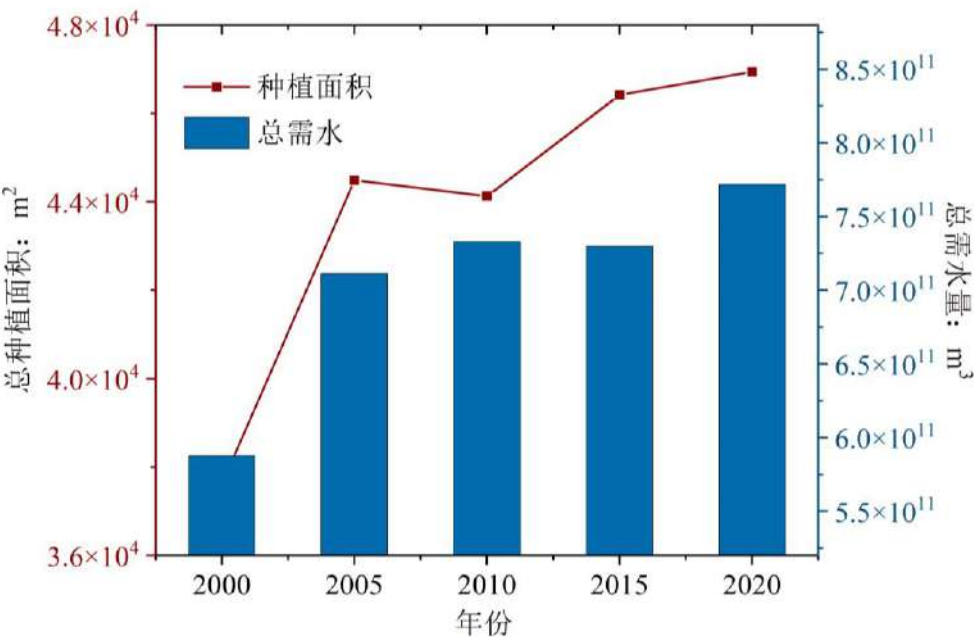


图 3.24 2000-2020 年巴基斯坦作物总需水量年际变化

(2)种植类型对农业需水量的影响

2000-2020 年巴基斯坦作物种植类型发生小范围波动变化,2000-2020 年,总体作物以小麦为主,其中在 2000-2015 年种植面积第二大作物为棉花,在 2015-

2020 年水稻种植面积增加, 超过棉花成为第二大农作物, 图 3.25。种植结构变化造成区域内总需水量发生改变, 2020 年小麦种植面积较 2000 年增加 22%, 随之需水量从 $5.2\times10^{10} \text{ m}^3$, 增加到 2020 年的 $6.5\times10^{10} \text{ m}^3$; 玉米种植面积较 2020 年增加 47%, 总需水量从 $5.9\times10^{10} \text{ m}^3$, 增加到 2020 年的 $7.6\times10^{10} \text{ m}^3$; 水稻种植面积较 2020 年增加 70%, 增幅较高, 需水量变化明显, 从 2000 年 $7.8\times10^{10} \text{ m}^3$, 增加到 2020 年的 $1.06\times10^{11} \text{ m}^3$; 棉花种植面积较 2020 年减少 18%, 总需水量趋于大环境而并未减少, 反而出现上升趋势, 从 $9.5\times10^{10} \text{ m}^3$, 增加到 2020 年的 $1.2\times10^{11} \text{ m}^3$; 甘蔗种植面积较 2020 年增加了 37%, 且甘蔗生育期时间较长, 大多为 9-12 个月左右, 故甘蔗需水量最高, 2000 年甘蔗总需水量为 $1.07\times10^{10} \text{ m}^3$, 至 2020 年需水总量为 $1.42\times10^{11} \text{ m}^3$, 是所有农作物总需水量最高的 (图 3.26)。

不同作物种植面积的逐年变化导致需水量也在变化, 高需水量作物种植面积增加, 总需水量就会增加, 不同作物需水量和不同作物种植面积的占比基本一样。

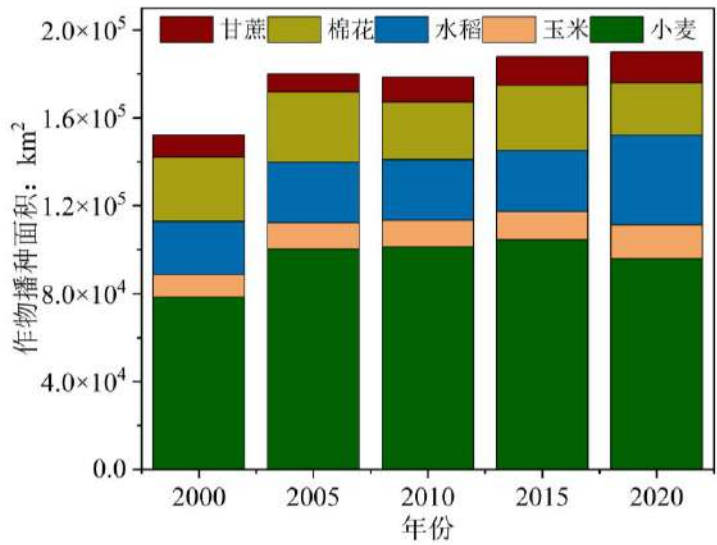


图 3.25 2000-2020 年巴基斯坦不同作物种植面积占比变化

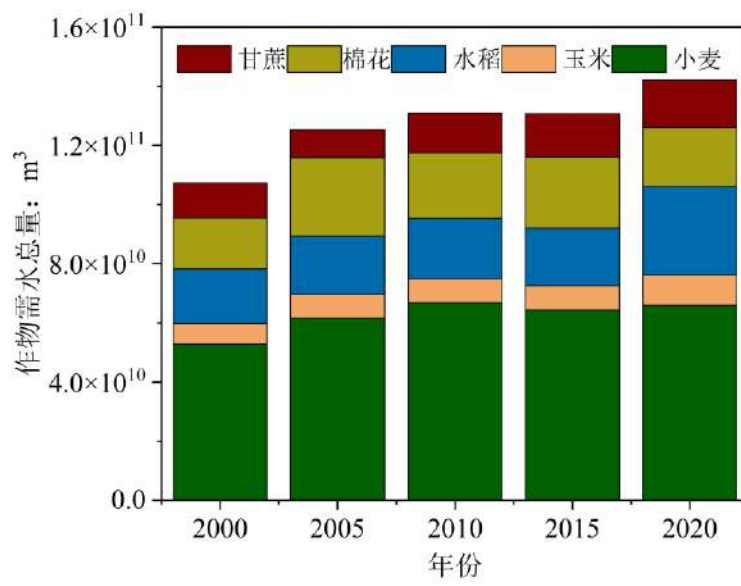


图 3.26 2000-2020 年巴基斯坦不同作物总需水量占比变化

4 基于 METRIC 模型的巴基斯坦农业区遥感蒸散估算及时空变化特征研究

4.1 研究方法

4.1.1 数据来源

(1) 遥感影像

MODIS 是中分辨率成像光谱仪 (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) 的简称, 搭载了 Terra 和 Aqua 两种传感器, 主要被用来监测大尺度的生物过程和物理现象。用户可以无偿获取 MODIS 的实时数据, 目前, 在全球应用较为广泛 (Pettorelli, 2019 ; Qu et al., 2006)。MODIS 具有 36 个中分辨率的光谱波段, 以 MOD02 数据集为例, 1-2 波段的命名格式为 MOD02QKM, 分辨率为 250m; 3-7 波段的命名格式为 MOD02HKM, 分辨率为 500m; 8-36 波段的命名格式为 MOD021KM, 分辨率为 1000m (表 4.1)。MODIS 数据中, 由于 Terra 卫星过境时刻辐射条件较好, 在最大限度下减少了云污染带来的影响, 故本文采用 Terra 数据集下的 MOD02QKM、MOD02HKM、MOD021KM 三种分辨率的影像。MODIS 数据产品按处理级别划分: 0 级产品, 未经处理的原始数据; 1 级产品, 即 L1A 数据, 在 0 级产品的基础上进行重建和时间配准, 本研究采用的 MOD02 产品即属于 1 级产品; 2 级产品, 在 1 级产品基础之上, 对数据进行定标处理, 格式为国际通用的 HDF 格式; 3 级产品, 在 1B 基础之上, 对影像进行边缘畸变校正去除“蝴蝶效应”。4 级产品, 遥感影像经几何和辐射校正, 像元上具有精确的编码、反射率和辐射率, 误差在 1 个像元之内。5 级产品, 基于各种应用模型开发的产品。本研究采用的 MOD02 数据来源于 NASA 官网的共享平台 (<https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov>), 时间序列为 2011-2020 年, 通过 IDL 语言调用 MCTK (MODIS Conversion Toolkit) 插件对遥感影像进行几何校正、重采样、波段提取及合成等预处理, 具体操作为提取 MODIS 第 1-7 波段、第 17-19 波段、第 31-32 波段热波段, 将正弦投影转换为 UTM 投影, 重采样为 250m 分辨率, 统一坐标系为 WGS84 坐标系, 在 ERDAS IMAGINE 平台进行波段合成, 命名为 METRIC 模型固定格式。其中第 1-7 波段用于计算蒸散量过程中的地表反照率、NDVI、叶面积指数、地表比辐射率等参数; 第 17-19 波段及第 31-32 热

波段，用于计算蒸散量过程中的地表温度等参数。

表 4.1 MODIS 波段介绍

波段	主要应用	分辨率(m)	波段宽度(μm)
1	植被叶绿素吸收	250	0.620-0.670
2	云和植被覆盖变换	250	0.841-0.876
3	土地植被差异	500	0.459-0.479
4	绿色植被	500	0.545-0.565
5	叶面/树冠差异	500	1.230-1.250
6	雪/云差异	500	1.628-1.652
7	陆地和云的性质	500	2.105-2.155
8	叶绿素	1000	0.405-0.420
9	叶绿素	1000	0.438-0.448
10	叶绿素	1000	0.483-0.493
11	叶绿素	1000	0.526-0.536
12	沉淀物	1000	0.546-0.556
13	沉淀物，大气层	1000	0.662-0.672
14	叶绿素荧光	1000	0.673-0.683
15	气溶胶性质	1000	0.743-0.753
16	气溶胶/大气层性质	1000	0.862-0.877
17	云/大气层性质	1000	0.890-0.920
18	云/大气层性质	1000	0.931-0.941
19	云/大气层性质	1000	0.915-0.965
20	洋面温度	1000	3.660-3.840
21	森林火灾/火山	1000	3.929-3.989
22	云/地表温度	1000	3.929-3.989
23	云/地表温度	1000	4.020-4.080
24	对流层温度/云片	1000	4.433-4.498
25	对流层温度/云片	1000	4.482-4.549
26	红外云探测	1000	1.360-1.390

27	对流层中层湿度	1000	6.535-6.895
28	对流层中层湿度	1000	7.175-7.475
29	表面温度	1000	8.400-8.700
30	臭氧总量	1000	9.580-9.880
31	云/表面温度	1000	10.780-11.280
32	云高和表面温度	1000	11.770-12.270
33	云高和云片	1000	13.185-13.485
34	云高和云片	1000	13.485-13.785
35	云高和云片	1000	13.785-14.085
36	云高和云片	1000	14.085-14.385

(2)气象数据

本研究使用的气象数据来源于美国国家海洋和大气管理局(NOAA)下设的国家环境信息中心(NCEI)的日尺度数据(<https://www.ncei.noaa.gov/maps/daily>), 包括露点温度、最高气温、最低气温、风速等要素, 时间范围为 2011-2020 年, 气象站点的空间分布情况(图 4.1)。利用 EToCalculator 软件基于彭曼-蒙特斯公式(P-M)计算研究区参考蒸散量用于蒸散量尺度的扩展。

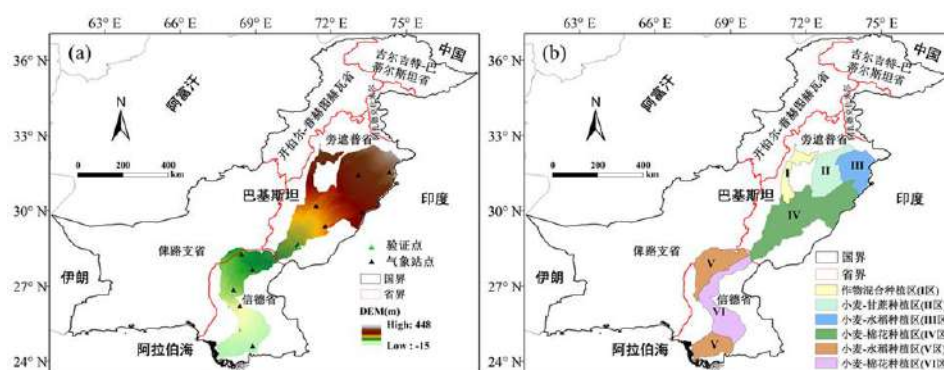


图 4.1 巴基斯坦农业区地理位置、高程、观测站点(a)及不同作物轮作区(b)空间分布

表 4.2 气象站点信息

气象站编号	气象站名称	纬度	经度	高程(m)
41785100000	BADIN	24.63	68.90	10
41678100000	BAHAWALNAGAR	29.95	73.25	163
41700100000	BAHAWALPUR CITY	29.4	71.78	112
41630100000	FAISALABAD	31.43	73.10	184

41718100000	KHANPUR	28.65	70.68	88
41640100000	LAHORE CITY	31.55	74.33	214
41675100000	MULTAN INTL	30.20	71.42	121
41749100000	NAWABSHAH	26.22	68.39	28
41746100000	PADIDAN	26.85	68.13	46
41725100000	ROHRI	27.67	68.90	67
41715100000	SHAHBAZ AB	28.28	68.45	56

(3)地形数据

本研究采用的数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)是美国航空航天局(NASA)和国防部国家测绘局(NIMA)联合测绘的 STRM_DEM 数据,其分辨率为 90m,下载网址为: <http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp>, METRIC 模型中利用 ERDAS IMAGINE 计算出坡度、坡向应用于蒸散量估算过程中的温度校正和显热通量的估算。

(4)蒸渗仪观测数据

本研究基于巴基斯坦农业区旁遮普省 Bilal 农场布设的蒸渗仪试验进行蒸散量估算结果的验证。该试验站点的地理坐标为 70°41'E、28°38'N,海拔高程为 88m, 2019-2020 年蒸渗仪观测实验以小麦、棉花轮作为主,可获取 2019 年 6 月至 2020 年 11 月小麦和棉花轮作期间的蒸散量,灌溉采用和当地农业习惯相同的漫灌方式。

(5)ETMonitor 产品

为验证 METRIC 模型所估算蒸散量的空间分布合理性,本研究还同时与最新开发的 ETMonitor 产品来进行对比验证。ETMonitor 数据来源于国家青藏高原科学数据中心(<https://data.tpdac.ac.cn/zh-hans/data/>),数据的时间范围为 2000 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,时间分辨率为月,空间分辨率为 1000m,比例因子为 0.1,数据格式为 geotiff(Zheng et al., 2022)。

(6)其他数据

巴基斯坦农业区土地利用数据来源于欧洲航空局,其获取地址为: <https://esa-worldcover.org/>,该产品由哨兵 1 号、哨兵 2 号制作而来,空间分辨率为 10m,包含林地、耕地、草地等 11 种地类(Venter and Sydenham, 2021)。本研究根据上

述数据提取巴基斯坦农业区分布范围。受气候影响,巴基斯坦存在不同作物轮作区,其中,不同作物轮作区空间分布参考 Liaqat 等研究结果矢量化获取(Liaqat et al., 2015b)(图 4.1b)。巴基斯坦农业区不同作物实现轮作,不同省份及省份南北差异明显,且不同作物生育期时间交错,因此,需要首先划分不同作物的播种和收获日期,便于后继生育期农田蒸散量的估算。参考文献并结合 FAO 不同国家作物生育期的划分标准,本研究对于不同轮作区的作物进行轮作区概化处理,划分生长期开始和结束日期(Cheema et al., 2020 ; Bhatti et al., 2009 ; Imran et al., 2018 ; Bokhari et al., 2017), 如表 4.3 所示。

表 4.3 巴基斯坦农业区不同作物生育期

	小麦		棉花		水稻		甘蔗	
	播种期	收获期	播种期	收获期	播种期	收获期	播种期	收获期
II 区	—	—	—	—	—	—	2 月上旬	翌年 1 月下旬
III 区	11 月上旬	翌年 4 月下旬	—	—	5 月上旬	10 月上旬	—	—
IV 区	11 月上旬	翌年 4 月下旬	5 月下旬	10 月下旬	—	—	—	—
V 区	10 月下旬	翌年 4 月下旬	—	—	5 月上旬	10 月下旬	—	—
VI 区	10 月下旬	翌年 4 月上旬	5 月下旬	10 月上旬	—	—	—	—

4.1.2 METRIC 模型原理及参数反演

METRIC 模型是在 Bastiaanssen 等开发的 SEBAL 模型基础之上改进而来,其基本原理是能量平衡方程,通过估算净辐射通量、土壤热通量和空气感热通量来计算蒸散量 ET,是目前使用较为成熟的遥感蒸散量反演模型(Bastiaanssen et al., 1998a ; Allen et al., 2007)。与其他蒸散量估算模型相比, METRIC 模型具有以下优点:

- (1)METRIC 模型通过把 DEM 作为数据源输入模型中,在海拔起伏较大的区域,考虑了温度的衰减率,可以有效降低因高程差带来的“冷却效应”。
- (2)与传统的利用作物系数曲线估算 ET 的方法相比, METRIC 模型不需要知道作物的生长发育阶段,也不需要知道特定的作物类型。
- (3)METRIC 模型蒸散量尺度扩展采用的是参考蒸发比不变的方法,充分考虑了局地的气象条件(Bastiaanssen et al., 2005 ; Santos et al., 2012)。

太阳辐射是地球表面能量交换的基础,在忽略能量在水平传输及作物光合作用消耗的条件下,垂直方向上的能量可分为以下几类:一是地球表面与大气的湍流交换产生的显热通量、由地大气和土壤深层热交换产生的土壤热通量以及水在固液气三态转换所需要的潜热通量,METRIC 模型即是利用地表能量平衡原理估算区域的蒸散量,公式如下:

$$LE = R_n - H - G \quad (4-1)$$

其中, R_n 为净辐射通量(W/m^2); H 为显热通量(W/m^2); G 为土壤热通量(W/m^2); LE 为潜热通量(W/m^2)。

METRIC 模型对巴基斯坦农业区蒸散量估算中,所需参数为太阳高度角、天顶角、纬度、NDVI、地表反照率、地表比辐射率以及地表温度等,以上参数均可以通过 MOD02 影像直接或间接获取,同时结合 DEM 和气象数据、坡度坡向、研究区的 AOI 以及土地利用图通过余项法反演研究区瞬时蒸散量,利用参考蒸发比不变法进行日尺度扩展,利用三次样条函数插值出非晴空时段的参考蒸发比,结合参考蒸散量反求出月蒸散量,通过时间的累积可以得到年蒸散量以及作物生育期蒸散量。在 METRIC 模型中,尽管土地利用图不是必要的,但

可以用来矫正研究区的地表粗糙度 Z_{om} 。METRIC 模型计算流程图如下：

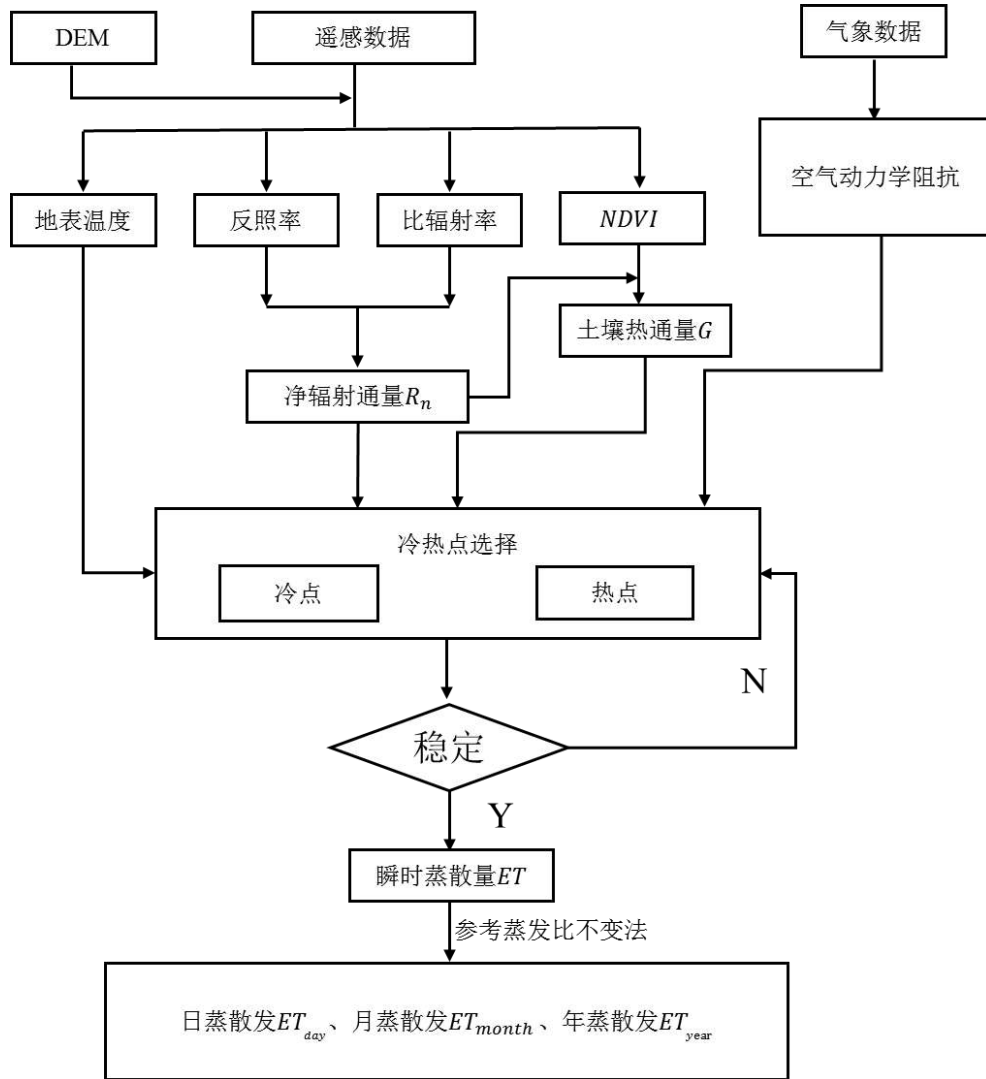


图 4.2 METRIC 模型计算流程图

4.1.3 地表特征参数遥感反演

(1) 地表反照率 α

地表反照率(Surface Albedo, α)描述地球表面对太阳能量的反射能力的物理量，也是影响地球表面能量收支的关键参数之一。它表示的是在单位时间、单位面积上，入射地球表面的能量在各个方向反射的总量 M 与入射地球表面的总太阳辐射量 E 之间的比值，其取值范围为 0-1，公式如下：

$$\alpha = \frac{M}{E} \quad (4-2)$$

其中， M 为入射地球表面的能量在各个方向反射的总量； E 是入射地球表面的总太阳辐射量。

针对本文所用的 MODIS 数据，地面反照率的计算方法是按权重将 1-7 波段

反射率相加(Tasumi et al., 2008)。

$$\alpha = \sum_{i=1}^7 w_i \alpha_i \quad (4-3)$$

其中，其中， α_i 是 MODIS 各窄波段反射率； w_i 为各波段的权重系数，由于 MODIS 传感器探测元件的故障导致第 5 波段存在明显的条带噪声，因此其权重系数为 0 即 $w_5 = 0$ 。

地表反照率作为地表能量平衡中的一个重要参数，影响着净辐射通量的估算精度。根据 MODIS 影像的 1-7 波段，然后由公式(4-3)进行波段运算，可计算出地表反照率。然后将计算得到的地表反照率加载到 ArcGIS 中用巴基斯坦农业区矢量边界对其进行裁剪，便可得到研究区的地表反照率时空分布情况，为了和作物生育期同步，以 2019 年 3 月-2020 年 2 月的参数为例(图 4.3)。

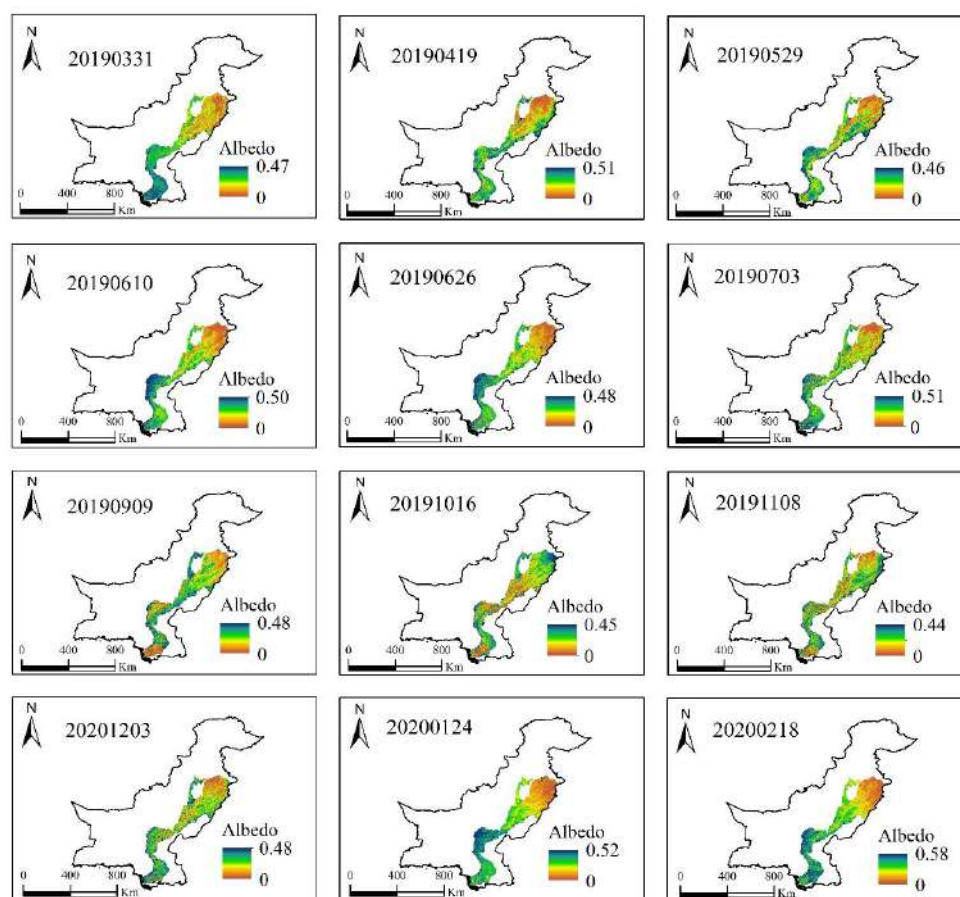


图 4.3 巴基斯坦农业区地表反照率时空分布图

由图 4.3 可知，巴基斯坦农业区地表反照率分布差异明显，主要表现为巴基斯坦农业区南部和北部的空间差异以及作物生长周期的时间差异。空间上，受到下垫面、太阳天顶角以及人类活动等因素的影响，低值区主要分布在旁遮普省的北部高海拔区域以及印度河及其附近；高值区主要分布在信德省及旁遮普省的南

部。时间上, 3-4 月份, 2019 年 3 月 31 日、2019 年 4 月 19 日的地表反照率分别为 0-0.47、0-0.51, 随着巴基斯坦农业区作物成熟及收获, 地表反照率增加; 5-9 月份, 巴基斯坦农业区地表反照率呈现减小趋势, 主要由于该时间段位于水稻、棉花的生育期内, 在早期植被覆盖度较低, 反照率较高, 随着作物的生长, 植被的覆盖度增加, 地表反照率减小; 10 月份, 随着作物的成熟收获, 研究区地表反照率较高; 11-次年 2 月份, 2019 年 11 月 8 日、2019 年 12 月 3 日, 2020 年 1 月 24 日, 2020 年 2 月 18 日巴基斯坦农业区地表反照率的均值分别为 0.15、0.14、0.29、0.31, 呈现“递增”趋势。

(2)归一化植被指数NDVI

植被指数是利用植被对近红外波和可见光红波段反射能力的差异及植被的光谱特征, 植被在近红外波段具有较高的反射率, 在可见光红波段具有较高的吸收率。植被指数能够综合反映出像元内植物的长势以及植被覆盖信息(孙睿, 2003)。目前最常用的是归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI), 它是近红外波段与可见光波段反射率之差和两波段反射率之和的比值。归一化植被指数的取值范围是-1-1, 其中, 当 NDVI 为负值时, 表示该像元是水体、冰雪等, 地物在可见光波段反射率大于近红外波段; 当 NDVI 为 0 时, 表示该像元为岩石或者裸地等, 地物在可见光波段反射率与近红外波段近似相等; 当 NDVI 大于 0 时, 表示该像元有植被覆盖, NDVI 越接近于 1, 则该个、像元植被长势越茂盛(Wang et al., 2005)。NDVI 的计算公式如下:

$$NDVI = \frac{NIR-R}{NIR+R} \quad (4-4)$$

其中, NIR 为近红外波段反射率; R 为可见光红波段的反射率。

归一化植被指数 NDVI 是区域蒸散量反演中的一个重要的参数, NDVI 越大的像元蒸散量越强。同时, 归一化植被指数 NDVI 也应用于 METRIC 模型中的冷热点选择, 通过 NDVI-LST 的三角特征关系, 选择稳定的冷热像元。根据 MODIS 影像提取出近红外波段和红外波段, 利用公式(4-4)可计算出归一化植被指数(图 4.4)。

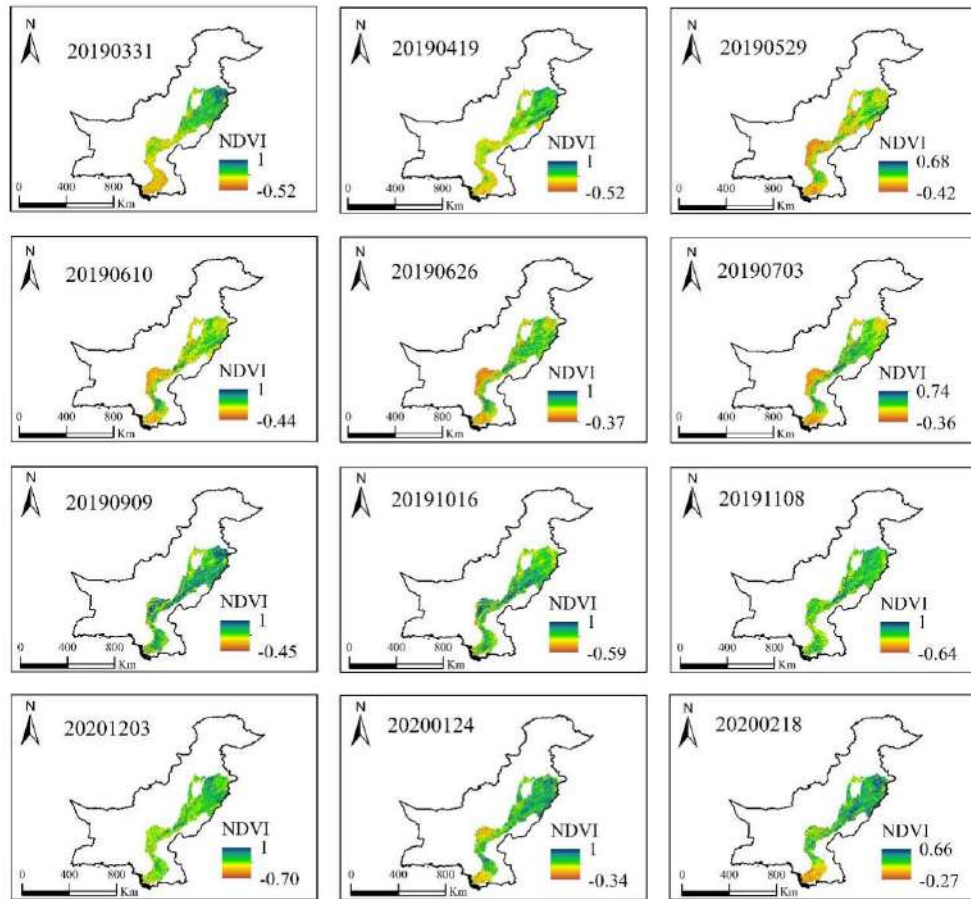


图 4.4 巴基斯坦农业区归一化植被指数时空分布图

由图 4.4 可知，巴基斯坦农业区归一化植被指数分布差异性明显。空间上，结合作物种植结构(图 4.1)可知，NDVI 位于-0.7 至 1 之间，NDVI 的低值区域主要位于 IV 区、V 区、VI 区以及印度河，其中印度河的 NDVI 值小于 0；NDVI 的高值区位于旁遮普省的北部和中部。时间上，结合作物种植结构(图 4.1)及作物日历(表 4.3)可知，3-4 月份，2019 年 3 月 31 日、2019 年 4 月 19 日巴基斯坦农业区 NDVI 均值分别为 0.37、0.28，随着小麦的成熟及收获，巴基斯坦农业区 NDVI 呈现“递减”趋势。5-10 月份为水稻、棉花生育期，随着雨季的到来，加上温度较高，巴基斯坦农业区作物长势旺盛，NDVI 增速较快，其中，IV 区和 VI 区的 NDVI 总体呈现“先增加后减小”的变化趋势，其中 2019 年 9 月 9 日的 NDVI 最大，均值为 0.43；III 区、V 区及 VI 区种植作物为水稻，在作物早期 NDVI 呈现负值，随着作物的生长 NDVI 逐渐增加，其中 2019 年 9 月 9 日的 NDVI 最大。11-次年 2 月份，2019 年 11 月 8 日、2019 年 12 月 3 日，2020 年 1 月 24 日，2020 年 2 月 18 日巴基斯坦农业区 NDVI 均值分别为 0.34、0.32、0.30、0.36，呈现“先减小后增大”趋势，由于温度的降低，小麦进入越冬期，长势缓慢，NDVI 较低，随着气

温的升高，小麦长势旺盛，NDVI 较高。

(3)叶面积指数LAI

叶面积指数(Leaf area index, LAI)为单位面积上所有叶子表面积的总和，是影响作物光合作用、蒸腾作用和降雨截留等过程的关键植被参数(Alton, 2016)。对于叶面积指数的遥感定量反演方法主要利用模型统计法以及光学模型法(Fang and Liang, 2005)。统计模型法是基于植被指数如归一化植被指数、比值植被指数等经验关系(Le Maire et al., 2011)。光学模型法是基于物理学原理，通过建立地表反照率与叶面积指数的模型并结合地表信息估算叶面积指数(Ganguly et al., 2012)。在 METRIC 模型中，利用 NDVI 来计算叶面积指数，公式如下：

当 $NDVI < 0.84$ 时，

$$LAI = 9.519 \times NDVI^3 + 0.104 \times NDVI^2 + 1.236 \times NDVI - 0.257 \quad (4-5)$$

当 $NDVI \geq 0.84$ 时，

$$LAI = 6.5 \quad (4-6)$$

其中， $NDVI$ 为归一化植被指数，由公式(4-4)可求出。

作为植被的基本属性之一，LAI 是全球气候变化研究的一个重要参数，被广泛用于农业、大气循环以及各种理化模型中。LAI 的增加对地表反射率和空气温起到降低作用，对作物蒸散量起到增强作用(Tian et al., 2004)。据研究区的 NDVI 利用公式(4-5)、(4-6)可计算出叶面积指数(图 4.5)。

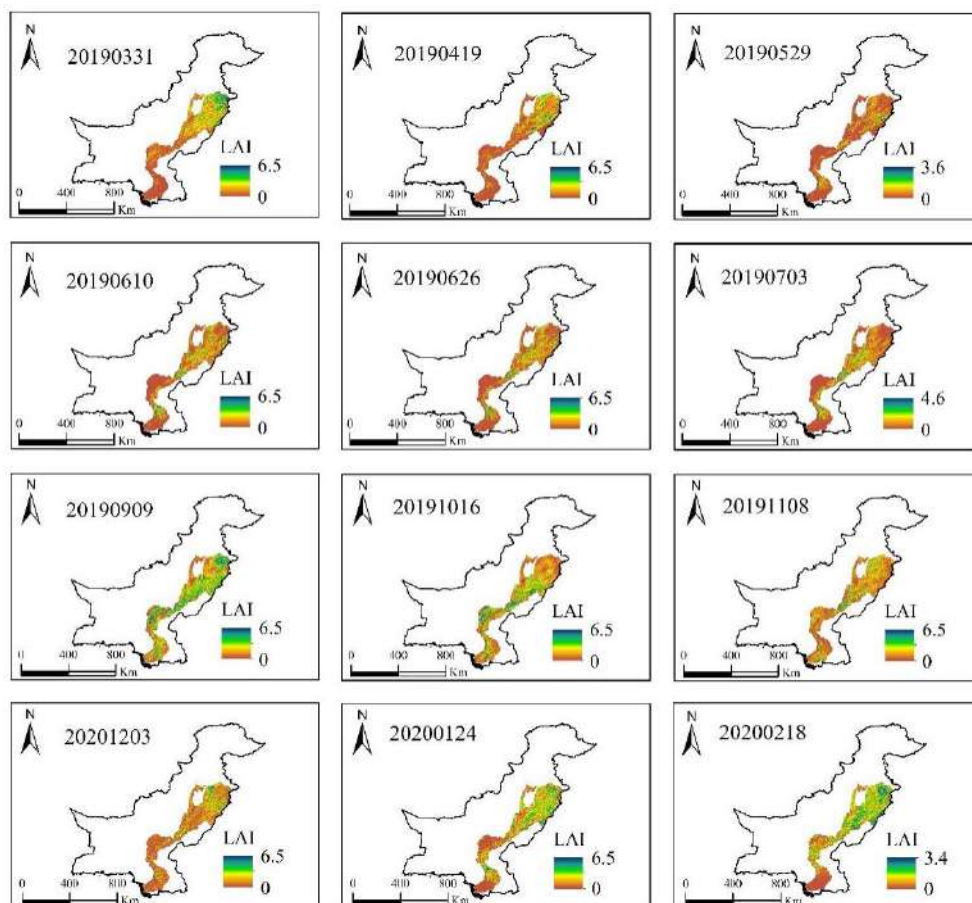


图 4.5 巴基斯坦农业区叶面积指数时空分布图

由图 4.5 所示，巴基斯坦农业区叶面积指数时空分布差异性明显，由于叶面积指数是关于 NDVI 的函数，因此时空分布特征与 NDVI 相似。空间上，巴基斯坦农业区叶面积指数位于 0-6.5 之间，LAI 的低值区主要位于植被稀疏区域及印度河等水体，LAI 的高值区主要位于植被长势茂盛的区域。时间上，LAI 与作物的生育期密切相关。3-4 月份，2019 年 3 月 31 日、2019 年 4 月 19 日巴基斯坦农业区叶面积指数均值分别为 1.02、0.43。随着小麦的成熟和收获，叶面积指数逐渐减小。5-10 月份，2019 年 5 月 29 日、2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 26 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 9 月 9 日、2019 年 10 月 16 日巴基斯坦农业区叶面积指数均值分别为 0.19、0.24、0.24、0.36、1.41、1.05，总体呈现“先增加后减小”的变化趋势。11-次年 2 月份，2019 年 11 月 8 日、2019 年 12 月 3 日，2020 年 1 月 24 日，2020 年 2 月 18 日巴基斯坦农业区 LAI 的均值分别为 0.74、0.64、0.52、0.87，呈现“先减小后增大”趋势，由于温度的降低，小麦进入越冬期，长势缓慢，LAI 较低，随着气温的升高，小麦长势旺盛，LAI 较高。

(4)地表比辐射率 ε

地表比辐射率 (Land surface Emmissivity, LSE 或 ε) 又被称为地表发射率, 是在某一温度下物体辐射的能量与同温度下黑体的辐射能量的比值, 属于无量纲 (钟昊哲 等, 2018)。地表比辐射率值的大小与地表物体的组成成分、粗糙度、介电常数、土壤含水量等密切相关, 在地表温度反演方面具有重要作用 (柳钦火 等, 1998), 公式如下:

当 $0 < LAI \leq 3$ 时,

$$\varepsilon = 0.95 + 0.01LAI \quad (4-7)$$

当 $3 < LAI \leq 6.5$ 时,

$$\varepsilon = 0.985 \quad (4-8)$$

其中, LAI 为叶面积指数, 由公式(4-5)、(4-6)可求出。

地表比辐射率 ε 是研究地表温度、地表能量平衡不可或缺的重要参数, 地表比辐射率的大小表示地表接受或反射辐射能量的能力 (Petitcolin and Vermote, 2002)。根据研究区的 LAI 利用公式(4-7)、(4-8)可计算出地表比辐射率 ε (图 4.6)。

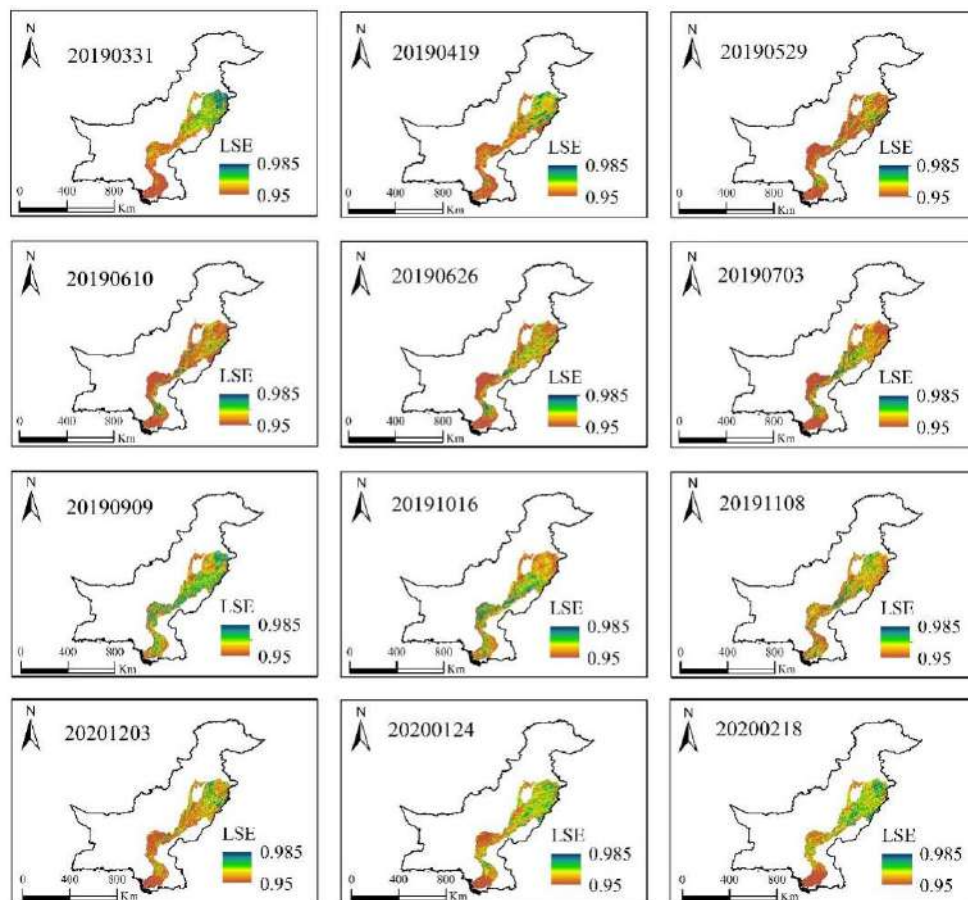


图 4.6 巴基斯坦农业区地表比辐射率时空分布图

由图 4.6 所示, 巴基斯坦农业区地表比辐射率时空分布差异性明显, 当 $0 < LAI \leq 3$ 时, 由于地表比辐射率是关于叶面积指数的函数, 与叶面积指数呈正比关系, 因此地表比辐射率与叶面积指数时空分布特征相似。空间上, 巴基斯坦农业区地表比辐射率介于 0.95-0.985 之间, 地表比辐射率的低值区主要位于植被稀疏区域及印度河等水体, 高值区主要位于植被长势茂盛的区域。时间上, ε 与作物的生育期密切相关。3-4 月份, 2019 年 3 月 31 日、2019 年 4 月 19 日巴基斯坦农业区地表比辐射率均值分别为 0.960、0.954。随着小麦的成熟和收获, 地表比辐射率逐渐减小。5-10 月份, 2019 年 5 月 29 日、2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 26 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 9 月 9 日、2019 年 10 月 16 日巴基斯坦农业区地表比辐射率均值分别为 0.952、0.953、0.954、0.954、0.964、0.961, 总体呈现“先增加后减小”的变化趋势。11-次年 2 月份, 2019 年 11 月 8 日、2019 年 12 月 3 日, 2020 年 1 月 24 日, 2020 年 2 月 18 日巴基斯坦农业区地表比辐射率的均值分别为 0.958、0.954、0.955、0.958, 呈现“先减小后增大”趋势, 由于温度的降低, 小麦进入越冬期, 长势缓慢, 地表比辐射率较低, 1 月份以后, 随着气温的升高, 小麦长势旺盛, 地表比辐射率较高。

(5) 地表温度 T_s

地表温度(Land Surface Temperature, LST 或 T_s)是指太阳辐射对地球表面加热所产生的温度, 它决定了地球表面与空气之间辐射与水汽交换的程度, 同时也影响着地表净辐射通量、土壤热通量等参数的计算, 是区域蒸散量遥感反演的重要参数之一(宋盼盼, 2017)。目前, 反演地表温度的方法主要有以下三种: 大气校正法、单通道算法和劈窗算法。相对于其他遥感数据, MODIS 影响具有两个热红外波段, 即 31 和 32 波段, 在地表温度反演过程中可以选择的方法较多, 本研究使用劈窗算法进行地表温度的反演(覃志豪 等, 2005), 公式如下:

$$T_s = A_0 + A_1 T_{31} - A_2 T_{32} \quad (4-9)$$

其中, A_0 、 A_1 、 A_2 是关于 MODIS 影像 31 和 32 波段的系数。

$$T_i = \frac{K_{2,i}}{\ln \left(\frac{K_{1,i}}{B(T_{s,i})} + 1 \right)} \quad (4-10)$$

其中, $i=31$ 或 32 ; $K_{1,i}$ 、 $K_{2,i}$ 是根据影像和波段选择的定值, 当 $i=31$ 时, $K_{1,31} = 729.541636(\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1} \cdot \mu\text{m}^{-1})$, $K_{2,31} = 1304.413871(\text{K})$, 当 $i=32$ 时,

$K_{1,32}=474.684780(W\cdot m^{-2}\cdot sr^{-1}\cdot \mu m^{-1})$, $K_{2,32}=1196.978785(K)$; T_i 为亮度温度(K)。

太阳能量入射地表，一部分能量被反射、散射，一部分能量被地表吸收，使得地面温度增加，影响地表温度大小的主要因素是大气温度、下垫面类型、湿度以及太阳入射强度。地表温度是估算蒸散量的一个重要参数，正确地反演巴基斯坦农业区地表温度对估算日蒸散量有着重要的作用。根据公式(4-9)、(4-10)可计算出地表温度 T_s (图 4.7)。

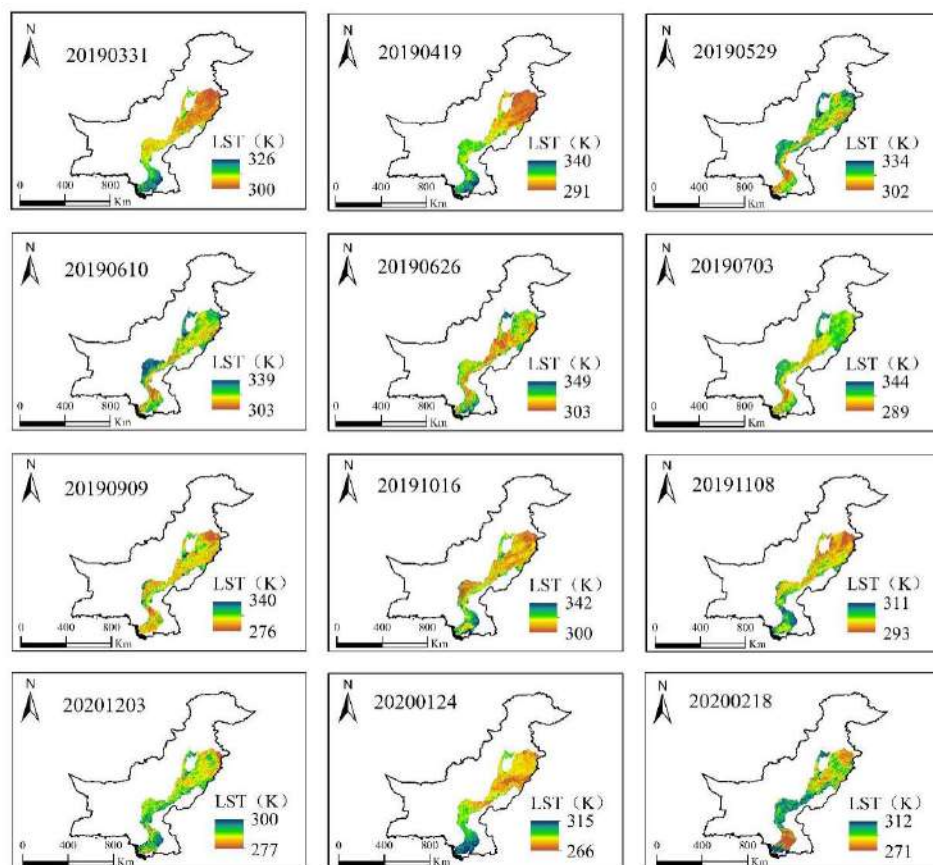


图 4.7 巴基斯坦农业区地表温度时空分布图

由图 4.7 可知，巴基斯坦农业区地表温度时空分布差异性明显。空间上，地表温度的低值区主要位于植被长势茂盛的区域及印度河等水体，高值区主要位于植被稀疏的区域。时间上， T_s 与大气温度及作物生育期密切相关。3-4 月份，2019 年 3 月 31 日、2019 年 4 月 19 日巴基斯坦农业区地表温度均值分别为 309K、314K。随着气温的升高，地表温度随之升高。5-10 月份，2019 年 5 月 29 日、2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 26 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 9 月 9 日、2019 年 10 月 16 日巴基斯坦农业区地表温度均值分别为 321K、324K、323K、324K、313K、310K，总体呈现“先增加后减小”的变化趋势。11-次年 2 月份，2019

年 11 月 8 日、2019 年 12 月 3 日，2020 年 1 月 24 日，2020 年 2 月 18 日巴基斯坦农业区地表温度的均值分别为 300K、299K、292K、296K，呈现“先减小后增大”趋势，由于温度的降低，地表温度随之降低，1 月份以后，随着气温的升高，地表温度随之升高。

4.1.4 辐射通量遥感反演

(1) 净辐射通量 R_n

净辐射通量(Net Radiation, R_n)是地球表面入射和出射的辐射通量的差，是研究地球表面能量收支的重要参数，被用于农业气象、生态水文、环境监测、天气预报等方面的研究(Bisht et al., 2005)。在 METRIC 模型中，采用辐射传输方程计算净辐射通量，公式如下：

$$R_n = (1 - \alpha)R_{s\downarrow} + R_{L\downarrow} - R_{L\uparrow} - (1 - \varepsilon)R_{L\downarrow} \quad (4-11)$$

其中， R_n 为净辐射通量(W/m^2)； α 为地表反照率； $R_{s\downarrow}$ 为下行短波辐射(W/m^2)； $R_{L\downarrow}$ 下行长波辐射(W/m^2)； $R_{L\uparrow}$ 为上行长波辐射(W/m^2)； ε 为地表比辐射率。

$$R_{s\downarrow} = \frac{G_{sc} \times \cos\theta \times \tau}{d^2} \quad (4-12)$$

其中， $R_{s\downarrow}$ 为下行短波辐射(W/m^2)； G_{sc} 为太阳常数，一般取值 1367 (W/m^2)； θ 为太阳入射角(rad)； τ 为大气透过率； d^2 为地球到太阳距离的平方。

$$\begin{aligned} \cos\theta = & \sin\delta\sin\varphi\cos s - \sin\delta\cos\varphi\sin s\cos\gamma + \cos\delta\cos\varphi\cos s\cos\omega + \\ & \cos\delta\sin\varphi\sin s\cos\gamma\cos\omega + \cos\delta\sin\varphi\sin s\sin\omega \end{aligned} \quad (4-13)$$

其中， φ 为纬度(rad)，表示研究区所处的中心纬度，北半球为正，南半球为负； s 为坡度， $s = 0$ 表示水平， $s = \frac{\pi}{2}$ 表示垂直向下； γ 为坡向， $\gamma = 0$ 表示面向正南的斜坡， $\gamma = -\frac{\pi}{2}$ 表示面向正东的斜坡， $\gamma = \frac{\pi}{2}$ 表示面向正西的斜坡， $\gamma = \pm\pi$ 表示面向正北的斜坡， s 和 γ 可由 DEM 数据提取得到； δ 为太阳赤纬(rad)，北半球夏季为正； ω 为太阳时角， $\omega = 0$ 表示正午时分， $\omega < 0$ 表示早上， $\omega > 0$ 表示下午。

$$\delta = 0.409\sin\left(\frac{2\pi}{365}DOY - 1.39\right) \quad (4-14)$$

$$\omega = \arccos(-\tan\varphi\tan\delta) \quad (4-15)$$

其中， DOY 为日序取值为 1-365(平年)、1-366(闰年)，角参量 $\frac{2\pi}{365}DOY$ 的单位为弧度。

$$d^2 = \frac{1}{1+0.033(\frac{2\pi}{365}DOY)} \quad (4-16)$$

大气透过率 τ 的计算公式如下：

$$\tau = 0.75 + 2 \times 10^{-5} \times Z \quad (4-17)$$

其中， Z 为地面高程(m)。

下行长波辐射 $R_{L\downarrow}$ 的计算公式如下：

$$R_{L\downarrow} = \varepsilon_a \times \sigma \times T_a^4 \quad (4-18)$$

其中， ε_a 为大气比辐射率； σ 为斯蒂芬-玻尔兹曼常数，取值为 $5.67 \times 10^{-8} (\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^4)$ ， T_a 为 2m 高度处空气温度(K)。

$$\varepsilon_a = 1.08(-\ln\tau)^{0.265} \quad (4-19)$$

其中，大气透过率 τ 根据公式(3-17)可以得到。

上行长波辐射 $R_{L\uparrow}$ 的计算公式如下：

$$R_{L\uparrow} = \varepsilon \sigma T_s^4 \quad (4-20)$$

其中， ε 为大气比辐射率； σ 为斯蒂芬-玻尔兹曼常数， T_s 为地表温度(K)。

地表净辐射通量是地表能量平衡的重要分量，是反演巴基斯坦农业区蒸散量的基础，受到太阳高度角、地表发射率、地表比辐射率、水汽含量以及地表温度等的影响，根据公式(4-11)可计算出地表净辐射通量 R_n (图 4.8)。

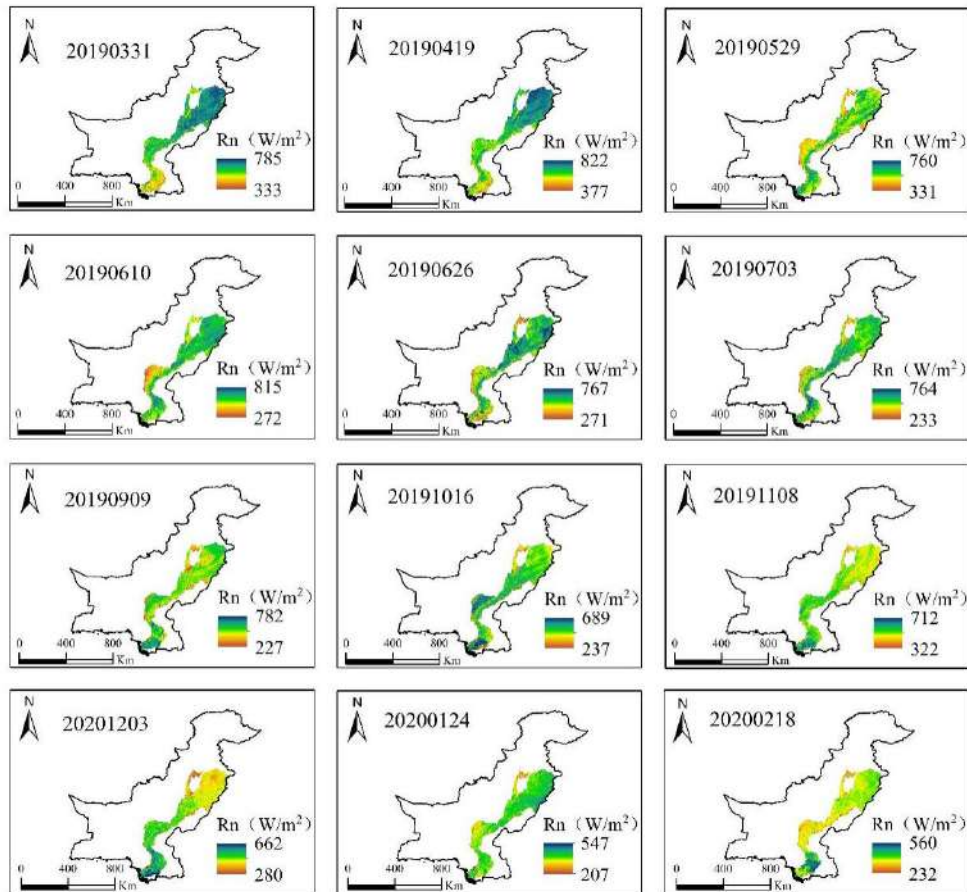


图 4.8 巴基斯坦农业区净辐射通量时空分布图

由图 4.8 所示，巴基斯坦农业区净辐射通量时空分布差异性明显。空间上，净辐射通量的低值区主要位于植被稀疏的区域，高值区主要位于植被长势茂盛的区域及印度河等水体。时间上， R_n 与气温及作物生育期密切相关。3-4 月份，2019 年 3 月 31 日、2019 年 4 月 19 日巴基斯坦农业区净辐射通量均值分别为 555 W/m^2 、 595 W/m^2 。随着气温的升高，净辐射通量随之升高。5-10 月份，2019 年 5 月 29 日、2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 26 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 9 月 9 日、2019 年 10 月 16 日巴基斯坦农业区净辐射通量均值分别为 502 W/m^2 、 533 W/m^2 、 518 W/m^2 、 527 W/m^2 、 468 W/m^2 、 468 W/m^2 ，总体呈现“先增加后减小”的变化趋势。11-次年 2 月份，2019 年 11 月 8 日、2019 年 12 月 3 日，2020 年 1 月 24 日，2020 年 2 月 18 日巴基斯坦农业区净辐射通量的均值分别为 459 W/m^2 、 400 W/m^2 、 304 W/m^2 、 338 W/m^2 ，呈现“先减小后增大”趋势，由于温度的降低，净辐射通量随之降低，1 月份以后，随着气温的升高，净辐射通量增加。

(2)土壤热通量 G

土壤热通量(Soil Heat Flux, G)是太阳辐射入射到土壤中由于热量交换而产

生的通量，相对于显热通量以及潜热通量而言，土壤热通量占比相对较小(Oliver et al., 1987 ; Chakraborty et al., 2015)。METRIC 模型中采用土壤热通量 G 和净辐射通量 R_n 之间的函数关系计算土壤热通量(Bastiaanssen, 2000)，公式如下：

当像元有植被覆盖时，

$$G = \frac{T_s - 273.15}{\alpha} \times (0.0038 \times \alpha + 0.0074 \times \alpha^2) \times (1 - 0.98 \times NDVI^4) \times R_n \quad (4-21)$$

当像元为水体时，

$$G = 0.3R_n \quad (4-22)$$

其中， T_s 为地表温度(K)，由公式(4-9)可得； α 为地表反照率由公式(4-3)可得； $NDVI$ 为归一化植被指数，由公式(4-4)可得； R_n 为净辐射通量(W/m^2)，由公式(4-11)可得。

土壤热通量是地表能量平衡的一个分量，是反演巴基斯坦农业区蒸散量的基础，影响土壤热通量的因素主要是植被、地表温度、地表的含水量以及地表反照率。根据公式(4-21)、(4-22)可计算出土壤热通量 G (图 4.9)。

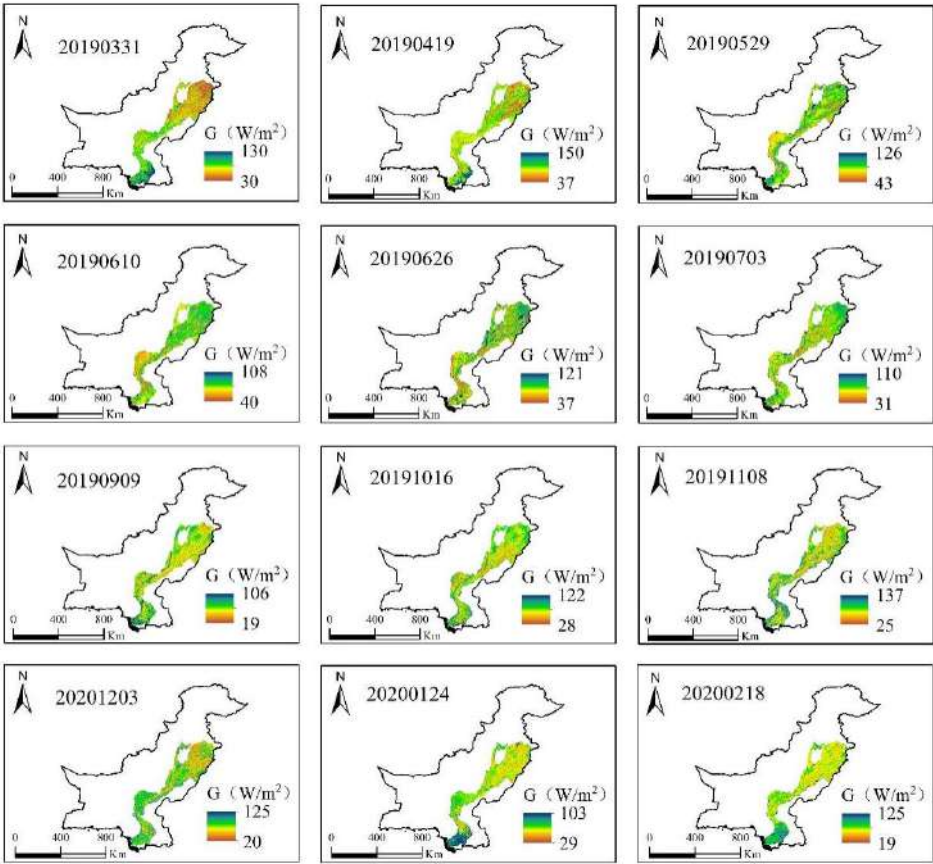


图 4.9 巴基斯坦农业区土壤热通量时空分布图

由图 4.9 所示，巴基斯坦农业区净辐射通量空间分布差异性明显，时间分布差异性较小。空间上，土壤热通量的低值区主要位于植被稀疏的区域，高值区主要位于，植被长势茂盛的区域及印度河等水体，其中水体为土壤热通量的最大值。时间上， G 与气温及作物生育期密切相关。3-4 月份，2019 年 3 月 31 日、2019 年 4 月 19 日巴基斯坦农业区土壤热通量均值分别为 69 W/m²、85W/m²。随着气温的升高，土壤热通量随之升高。5-10 月份，2019 年 5 月 29 日、2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 26 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 9 月 9 日、2019 年 10 月 16 日巴基斯坦农业区土壤热通量均值分别为 75W/m²、77W/m²、73 W/m²、74W/m²、52W/m²、56W/m²。11-次年 2 月份，2019 年 11 月 8 日、2019 年 12 月 3 日，2020 年 1 月 24 日，2020 年 2 月 18 日巴基斯坦农业区土壤热通量的均值分别为 73 W/m²、67W/m²、46 W/m²、43 W/m²，呈现“递减”趋势，由于温度的降低，土壤热通量随之降低。

(3)显热通量 H

显热通量也称感热通量(Sensible Heat Flux, H)，指单位面积上由于传导和对流作用而从地球表面散失到大气中的能量，表征下垫面与大气间以湍流形式的热交换(Mallick et al., 2014)。由于显热通量与地表类型和气象状况等参数有密切的关系，所以它是能量平衡方程四个分量中最难计算的一个量，也是关乎模型精确度的分量。计算公式如下：

$$H = \rho_{air} C_p \frac{dT}{\gamma_{ah}} \quad (4-23)$$

其中， ρ_{air} 为空气密度(kg/m³)； C_p 为空气的比热容[J/(kg•K)]，一般取 $C_p=1004$ [J/(kg•K)]； dT 为地表温度与参考高度 Z 处的温差(K)，一般 Z 取 2m； γ_{ah} 为空气动力学阻抗(s/m)。

$$\rho_{air} = 349.467 \frac{\left(\frac{T_a - 0.0065Z}{T_a}\right)^{5.26}}{T_a} \quad (4-24)$$

其中， T_a 为近地表气温(K)； Z 为地面高程值(m)。

$$\gamma_{ah} = \frac{\ln\left(\frac{Z_2}{Z_1}\right)}{ku_*} \quad (4-25)$$

其中， k 为 Karman 常数，一般取 0.41； Z_2 、 Z_1 分别是 2m 和 0.01m； u_* 为摩擦速度(m/s)。

$$u_* = \frac{ku_x}{\ln\left(\frac{z_x}{z_{om}}\right)} \quad (4-26)$$

其中, u_x 是在 z_x 高度处的平均风速(m/s), 一般情况下, 假设高度在 200m 以上时, 风速处于稳定的水平, 则 x 一般取值 200; z_{om} 为动力粗糙度(m)。

对于农业区而言, z_{om} 随着作物高度的变化而变化, 而作物高度又与叶面积指数(LAI)相对成正比, 因此, 在农业区, 使用 Tasumi 等(Tasumi et al., 2005)提出 z_{om} 与LAI之间的关系来计算, 公式如下:

$$z_{om} = 0.018 \times LAI \quad (4-27)$$

其中, LAI 为叶面积指数, 可由公式(4-5)、公式(4-6)得到。

在 METRIC 模型中求温差 dT 是假设 dT 与地表温度 T_s 是线性的(Schirmbeck et al., 2018), 即满足:

$$dT = aT_s + b \quad (4-27)$$

其中, a 和 b 均为 dT 、 T_s 线性关系的系数, 为求出更加准确的 a 和 b , 需要在遥感影像上选取两个极端的点: “冷点”和“热点”。在实际选取中, “冷点”是植被长势良好、冠层温度较低, 蒸散量较大的像元点, 选取标准为: 地表温度低且归一化植被指数高的点; “热点”一般选择无植被覆盖的像元点, 因此, 热像元点的蒸散量接近于 0, 即 $ET \approx 0$, 选取标准为: 地表温度高且归一化植被指数低的点。选出“冷点”、“热点”后, 可通过以下公式计算 a 和 b , 公式如下:

$$a = \frac{(R_{nhot} - G_{hot}) \times \gamma_{ahhot}}{\rho_{airhot} \times C_p \times (T_{shot} - T_{scold})} \quad (4-28)$$

$$b = -a \times T_{scold} \quad (4-29)$$

其中, hot 为“热点”像元值, $cold$ 为“冷点”像元值。

综上所述, 受近地表区域大气极不稳定因素的影响, 通常经过一次选取得到的“冷点”和“热点”, 无法得到稳定的显热通量计算结果, 因此一般先计算表征湍流切应力和浮力对湍动能贡献的相对大小的莫宁-奥布霍夫(Monin-Obukhov)长度 L , 进而引入日地修正因子 Ψ_h 、 Ψ_m , 通过多次迭代计算来修正空气动力学阻力 γ_{ah} 和空气密度 ρ_{air} , 直至获得稳定的显热通量 H 值, 迭代步骤如图 4.10。

$$L = -\frac{\rho_{air} \times C_p \times u_*^3 \times T_s}{k \times g \times H} \quad (4-30)$$

其中, ρ_{air} 为空气密度; C_p 空气的比热容; u_* 为摩擦速度; T_s 为地表温度; k 为 Karman 常数; g 为重力加速度, 取 $g = 9.81m \cdot s^{-2}$; H 为显热通量。

当 $L < 0$ 时，大气为不稳定状态；当 $L > 0$ 时，大气是稳定状态；当 $L = 0$ 时，大气是中性状态。在 ERDAS 软件中，进行多次迭代，直到 L 稳定，才能得到稳定的显热通量 H 。

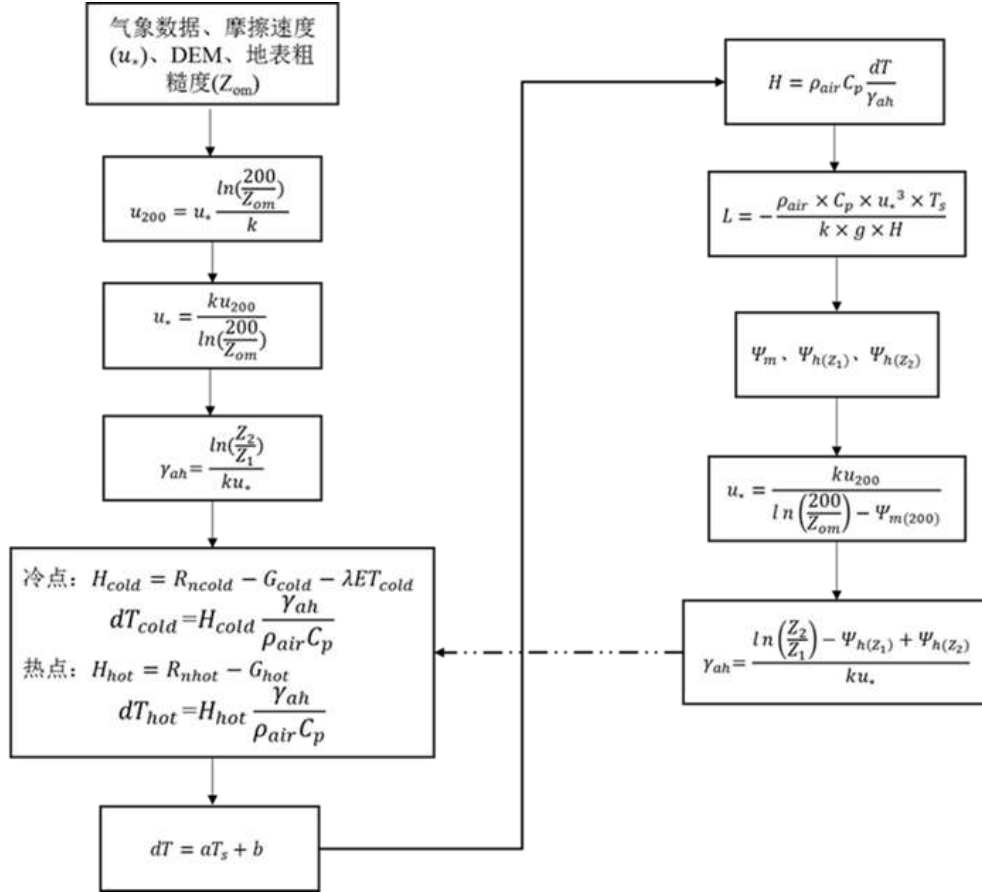


图 4.10 显热通量迭代流程图

(4) 潜热通量 LE

潜热通量是指在单位面积上水由液态转换为气态所需要的能量，是水循环的重要组成部分，主要以蒸散量的形式参与能量和水文循环过程(Zhang et al., 2016; Talsma et al., 2018)。由前述分析计算得出了瞬时的地表净辐射通量 R_n ，土壤热通量 G 和显热通量 H ，然后将得到的各通量代入能量平衡方程(4-1)便可得出研究区的潜热通量 LE 。

(5) 蒸散量时间尺度扩展

瞬时蒸散量 ET 是卫星过境瞬间的蒸散量，在研究过程中通常使用的日蒸散量、月蒸散量、年蒸散量以及作物生长周期内的蒸散量。因此，需要对瞬时蒸散量进行尺度上的拓展，由于气象数据一般最小时间间隔为 1 小时，因此，蒸散量尺度扩展应从小时值开始。

$$ET_h = 3600 \frac{LE}{\lambda \rho_w} \quad (4-31)$$

其中, ET_h 为小时蒸散量(mm); LE 为潜热通量(W/m²); λ 为汽化潜热(J/kg); ρ_w 为水的密度(kg/m³); 3600 为秒到小时的转换系数。

汽化潜热 λ 为 1kg 水蒸发时吸收的能量, 公式如下:

$$\lambda = [2.501 - 0.002361 \times (T_s - 273.15)] \times 10^6 \quad (4-32)$$

其中, T_s 为地表温度(K)。

在 METRIC 模型中利用参考蒸发比不变法进行蒸散量尺度扩展, 定义参考蒸发比 ET_rF 为实际蒸散量与参考蒸散量的比值, 并假设其在一天内相对恒定, 公式如下:

$$ET_rF = \frac{ET_h}{ET_r} \quad (4-33)$$

其中, ET_rF 为参考蒸发比; ET_h 为小时蒸散量; ET_r 为小时参考蒸散量(mm)。

$$ET_{day} = ET_rF \times ET_{r_{24}} \quad (4-34)$$

其中, ET_{day} 为日蒸散量(mm); $ET_{r_{24}}$ 为日参考蒸散量(mm)。

月尺度蒸散量是利用三次样条法完 ET_rF 的连续时间插值, 然后乘以每天的日参考蒸散量, 公式如下:

$$ET_{month} = \sum_m^n ET_rF_i \times ET_{r_{24i}} \quad (4-35)$$

其中, ET_{month} 为月蒸散量(mm); ET_rF_i 为第 i 天的日参考蒸散量; $ET_{r_{24i}}$ 为插值后第 i 天的日参考蒸法比; m 为该月的第一天; n 为该月的最后一天。

METRIC 模型中, 利用 MODIS 数据、气象数据、DEM 数据等计算能量平衡所需的地表特征参数, 进而估算能量平衡的各辐射分量, 求出“残差”潜热通量, 通过除以汽化潜热 λ , 得到巴基斯坦农业区的瞬时蒸散量, 利用参考蒸发比不变法, 对瞬时蒸散量进行尺度上的扩展得到巴基斯坦农业区的日蒸散量(图 4.11)。

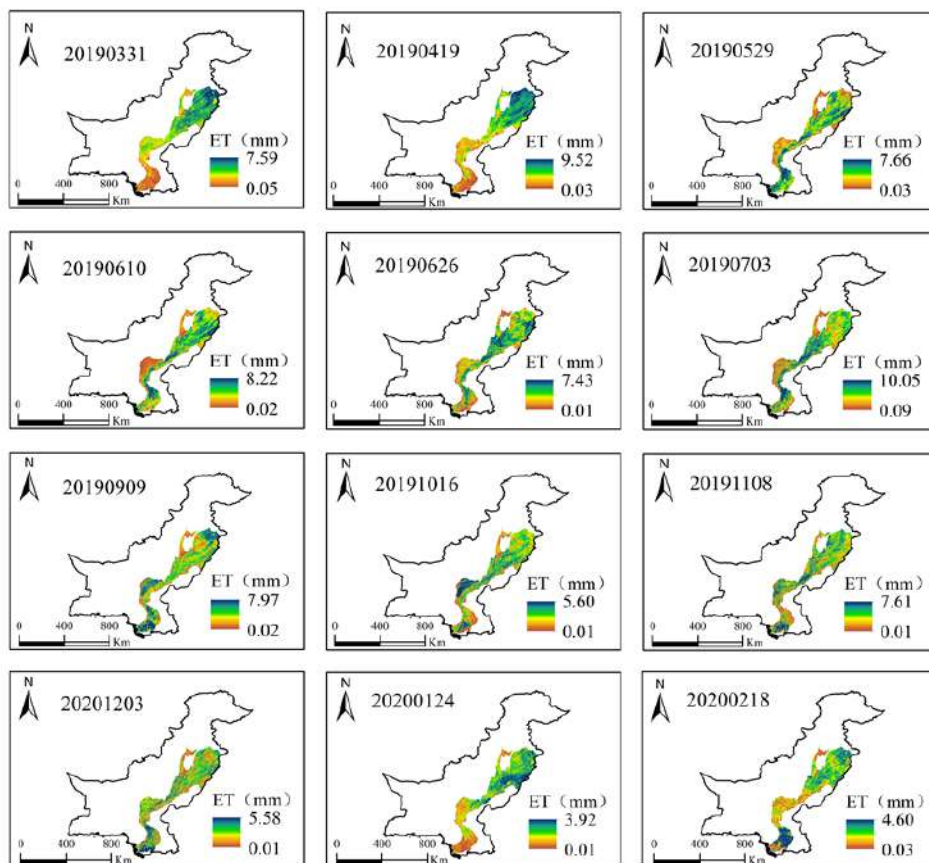


图 4.11 巴基斯坦农业区日蒸散量分布图

由图 4.11 可知，巴基斯坦农业区日蒸散量时空分布差异性明显。空间上，日蒸散量的低值区主要位于植被稀疏的区域及裸地，高值区主要位于植被长势茂盛的区域及印度河等水体。时间上， ET 与温度、下垫面类型、作物生育期、作物种类密切相关。3-4 月份，2019 年 3 月 31 日、2019 年 4 月 19 日巴基斯坦农业区日蒸散量均值分别为 4.16 mm、4.49 mm。随着气温的升高，日蒸散量随之升高。5-10 月份，2019 年 5 月 29 日、2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 26 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 9 月 9 日、2019 年 10 月 16 日巴基斯坦农业区日蒸散量均值分别为 3.94 mm、4.27 mm、4.28 mm、4.07 mm、4.76 mm、3.38 mm。在作物早期，随着作物的生长，巴基斯坦农业区蒸散量呈现“增加”的变化趋势；7-8 月为巴基斯坦农业区的集中降雨时期，蒸散量较小；9 月份，随着作物的快速生长，蒸散量较大，10 月份以后，随着作物的成熟及收获，巴基斯坦农业区蒸散量呈现“减小”的变化趋势。11-次年 2 月份，2019 年 11 月 8 日、2019 年 12 月 3 日，2020 年 1 月 24 日，2020 年 2 月 18 日巴基斯坦农业区日蒸散量的均值分别为 1.75 mm、1.41 mm、1.57 mm、2.78 mm，呈现“先减小后增大”趋势，由于温度的降低，

日蒸散量随之降低，1 月份以后，随着气温的升高，日蒸散量随之升高。

4.2 METRIC 模型在巴基斯坦农业区适用性分析

METRIC 模型在反演巴基斯坦农业区蒸散量中受到各种因素的影响，为分析 METRIC 模型在巴基斯坦农业区的适用性，点尺度上，采用 METRIC 估算的日蒸散量、月蒸散量与 Bilal 农场的蒸渗仪数据进行对比验证；空间上，与 2019 年国家青藏高原科学数据中心的 ETMonitor 产品进行对比验证；同时，结合其他学者在巴基斯坦农业区的蒸散量研究成果来探究 METRIC 模型在巴基斯坦农业区的适用性。

4.2.1 METRIC 模型蒸散量精度评估指标

本研究利用点尺度上估算值与测量值之间的均方根误差、相关系数以及区域尺度上与 ETMonitor 产品在像元单位上求差来验证 METRIC 模型的估算精度及分析在巴基斯坦农业区适用性。

用均方根误差 RMSE 评估 METRIC 模型的模拟值与实测值之间的误差大小，RMSE 值小表示模拟值和实测值之间的差异较小，模型预测较准确；反之，意味着模拟值和实测值之间的差异较大，模型预测较不准确。计算公式如下：

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - Y_i)^2}{n}} \quad (4-32)$$

其中， X_i 为第 i 天 METRIC 模型估算值， Y_i 为第 i 天蒸渗仪实测值， n 为研究日期数。

R^2 (R-squared)是一种常用的统计指标，用于评估回归模型的拟合优度，即模型对观测数据的解释程度。 R^2 的取值范围在 0 到 1 之间，越接近 1 表示模型对数据的解释能力越强。计算公式如下：

$$R^2 = 1 - \frac{SSR}{SST} \quad (4-33)$$

其中，SSR 为残差平方和，表示模型预测值与实际观测值之间的差异的平方和；SST 为总平方和，表示实际观测值与观测均值之间的差异的平方和。

4.2.2 与蒸渗仪观测数据点位对比验证

本研究以巴基斯坦农业区为研究区，基于 METRIC 模型估算巴基斯坦农业区瞬时蒸散量，并利用蒸发比不变法进行尺度拓展，估算巴基斯坦农业区的日、月蒸散量，用以对比验证。根据 METRIC 模型的尺度扩展原理，每月需至少一

景晴空影像用于插值月蒸散量(Allen et al., 2007)。但由于巴基斯坦农业区 7-9 月份为降雨季, 获取晴空影像的概率较小, 且 Bilal 农场试验站在该时间段数据缺失严重, 仅可用于日蒸散量的验证。根据试验站的地理位置信息, 从遥感估算结果中提取相应像元的值, 确保与试验站观测数据具有一致时空性。在日尺度和月尺度分别探究 METRIC 遥感蒸散模型在巴基斯坦农业区的适用性(表 4.4)、(表 4.5)、(图 4.12)。

表 4.4 METRIC 模型日蒸散量与蒸渗仪观测数据对比结果

日期	METRIC 模型日蒸散量估算值 (mm)	蒸渗仪日蒸散量观测值(mm)	误差(mm)
2019-6-1	4.12	2.83	1.29
2019-6-10	4.53	5.95	-1.42
2019-6-26	5.63	6.05	0.42
2019-7-3	4.91	4.52	0.39
2019-9-18	3.33	4.55	-1.22
2019-10-11	3.74	5.96	-2.22
2019-10-16	3.32	4.59	-1.27
2019-10-23	2.24	4.06	-1.82
2019-10-27	1.61	1.57	0.04
2019-11-5	1.82	2.98	-1.16
2019-11-8	2.03	2.68	-0.65
2019-12-7	1.49	1.59	-0.10
2020-2-18	2.00	3.10	-1.10
2020-4-29	1.56	2.26	-0.70
平均值	3.02	3.76	-0.74

由表 4.4 可知, 日蒸散量的变化具有显著的季节性, Kharif 季节日蒸散量较高, 日蒸散量的最大值一般出现在 6-9 月; Rabi 季节日蒸散量较低, 日蒸散量的最大值出现在 10-次年 2 月。2019 年和 2020 年作物生育期 14 景影像, METRIC 模型日蒸散量估算值与蒸渗仪日蒸散量观测值对比结果, 日蒸散量误差范围在 0.04 mm-2.22 mm 之间, 日蒸散量的误差均值为 0.74 mm, 其中, 2019 年 10 月

11 日的误差最大，2019 年 10 月 27 日误差最小，误差均值为 0.74 mm。由于 MODIS 影像的分辨率较低，尤其是 31 和 32 热波段分辨率为 1000 m，像元内存在道路、建筑等无蒸散量或低蒸散量的地物，因此 METRIC 模型的日蒸散估算值整体上低于蒸渗仪日蒸散量观测值。

表 4.5 METRIC 模型月蒸散量与蒸渗仪观测数据对比结果

日期	METRIC 模型月蒸散量估算	蒸渗仪月蒸散量	误差(mm)
	值(mm)	观测值(mm)	
2019 年 6 月	134.22	155.17	-20.95
2019 年 7 月	140.16	184.19	-44.03
2019 年 10 月	90.57	109.45	-18.88
2019 年 12 月	45.23	48.96	-3.73
2020 年 1 月	39.57	39.36	0.21
2020 年 2 月	61.45	75.96	-14.51
2020 年 3 月	109.95	150.83	-40.88
2020 年 5 月	84.88	54.15	30.73
2020 年 6 月	134.23	128.71	5.52
平均值	93.36	105.20	-11.84

由于部分 2019 年 8 月、9 月、11 月以及 2020 年 4 月蒸渗仪数据缺测严重，因此，不参与 METRIC 模型月蒸散量与蒸渗仪观测数据对比。由表 4.2 可知，月蒸散量的变化具有明显的季节性，Kharif 季节月蒸散量较高，Rabi 季节月蒸散量较低。2019 年-2020 年 9 个月份的蒸散量，METRIC 模型月蒸散量估算值与蒸渗仪月蒸散量观测值对比结果，月蒸散量误差范围在 0.21 mm-44.03 mm 之间，月蒸散量的误差均值为 11.84 mm，其中，2019 年 7 月份误差最大，2020 年 1 月份误差最小。同样，受到 MODIS 影像分辨率的影响，METRIC 模型的月蒸散估算值整体上低于蒸渗仪月蒸散量观测值。

为进一步探究 METRIC 模型在巴基斯坦农业区的适用性，利用均方根误差 RMSE 以及相关系数 R^2 评估 METRIC 模型在日尺度、月尺度蒸散量与蒸渗仪观测值误差及相关性。由图 4.1 可知，METRIC 模型估算的蒸散量在日尺度和月尺度上与蒸渗仪蒸散量观测结果具有良好的相关性，相关系数分别为 0.65 和 0.84；

且均方根误差在日尺度和月尺度上分别为 1.2 mm/天和 25 mm/月。结果表明，二者之间有良好的相关性和相对较小的均方根误差，模型在点尺度上的蒸散量估算较为可信。

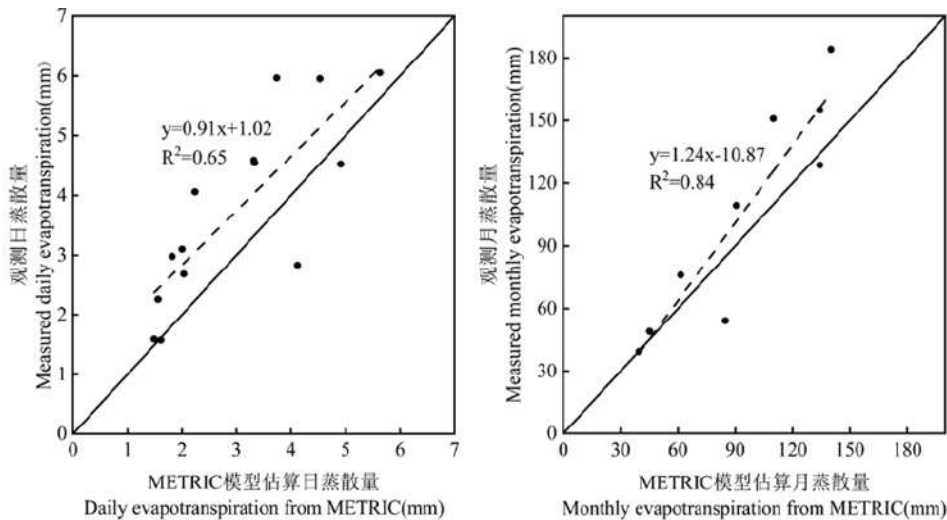


图 4.12 METRIC 模型日蒸散量、月蒸散量与蒸渗仪观测值相关性分析

4.2.3 与 ETMonitor 产品及其他学者研究结果空间对比验证

由于点位观测和像元尺度的估算还存在代表性不足问题，为更全面地评估 METRIC 模型在巴基斯坦农业区的适用性。本研究同时选取了最新开发的 ETMonitor 蒸散量数据进行空间尺度的对比验证。本研究采用 2019 年巴基斯坦农业区蒸散量与同时期的 ETMonitor 数据进行空间尺度的对比验证(图 4.13)。在国家青藏高原科学数据中心下载 ETMonitor 数据，通过时间累积得到基于 ETMonitor 数据的 2019 年巴基斯坦农业蒸散量，由于 METRIC 模型估算的蒸散量分辨率为 250m，为保证空间一致性，ETMonitor 数据重采样为 250m。

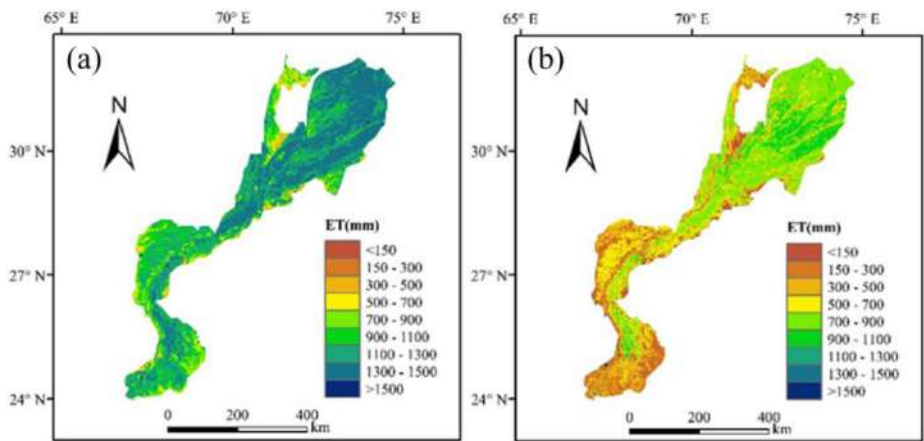


图 4.13 METRIC 模型年蒸散量(a)与 ETMonitor 产品(b)对比

由图 4.13 可知, METRIC 模型估算的巴基斯坦农业区 2019 年年蒸散量在 214-1655 mm 之间, 平均值为 1080 mm, 整体上呈现东北旁遮普省农业区较高而西南区信德省较低的分布趋势。ETMonitor 产品中的巴基斯坦农业区蒸散量介于 11-1782 mm 之间, 平均值为 610 mm。尽管 ETMonitor 产品数据在年尺度上也呈现出旁遮普省蒸散量相对较高而信德省蒸散量相对较低的空间分布趋势, 但结合巴基斯坦的不同作物轮作区空间分布数据(图 4.1b)可知, 信德省南部是小麦-水稻轮作区(图 4.1b, V 区), 年蒸散量较高。研究表明, 信德省小麦和水稻的年蒸散量分别为 322-384 mm 和 402-780 mm, 因此, 小麦-水稻轮作区的年蒸散量一般处于 724-1164 mm 区间范围(Kazi et al., 2015 ; Usman et al., 2014), 而 ETMonitor 产品在 V 区的蒸散量介于 150-300 mm, 少部分介于 300-500 mm, 相比当地农业生产实践来说, 蒸散量存在低估可能。此外, 根据本研究试验观测点所在的小麦-棉花轮作区数据来看, ETMonitor 数据 2019 年年蒸散量大多介于 700-900 mm 之间, 而根据试验站观测评估大概小麦-棉花轮作的实际蒸散量大概处于 1200-1400 mm 之间, ETMonitor 估算的蒸散量也略为偏低。

整体上, 尽管 ETMonitor 估算的蒸散量在空间分布趋势上呈现出旁遮普省高于信德省、东北高西南低的一致特征, 但根据农业轮作区实践对比, ETMonitor 可能低估农业区(尤其是在信德省)的实际蒸散量。因此, 从与农作物轮作区生产实践角度来说, METRIC 模型估算的蒸散量较为合理。

其他学者研究结果表明, 基于 ETLOOK 模型估算巴基斯坦农业区蒸散量表明, 在巴基斯坦农业区的年蒸散量在 600-1550 mm 之间, 同样呈现自北向南的阶梯递减(Bastiaanssen et al., 2012)。利用 CMRSET 模型估算巴基斯坦农业区的年蒸散量, 研究表明, 巴基斯坦农业区蒸散量在 700 mm 以上, 其中 Kharif 季节(水稻、棉花种植季)的蒸散量大于 Rabi 季节(小麦种植季)(Peña-Arancibia, 2020)。基于 SEBAL 估算印度河上游拉维河和奇纳布河之间的区域年蒸散量, 研究表明, 该区域的蒸散量在 700-100 mm 之间(Ahmad et al., 2009)。基于 METRIC 模型估算的巴基斯坦农业区年蒸散量(图 4.13)集中分布在 700-1500 mm 之间, 在空间分布和蒸散量的数量级均表现一致性。因此, METRIC 模型在巴基斯坦农业区具有良好的适用性。

4.2.4 日蒸散量影响因子分析

日蒸散量是研究农田作物蒸散耗水、水文循环等的重要指标,同时,也是蒸散量尺度扩展过程中的重要基本单元。由不同时相的巴基斯坦农业区日蒸散量反演结果初步确定巴基斯坦日蒸散量受到作物种植结构、植被覆盖度及气候等因素影响。本研究中估算日蒸散量的 METRIC 模型是基于地表与大气间的能量平衡原理,模型中净辐射通量、土壤热通量及显热通量受各地表特征参数的影响,从而影响巴基斯坦农业区的日蒸散量的估算精度,故对巴基斯坦农业区的日蒸散量与主要地表特征参数间的关系对进一步了解作物蒸散耗水特征研究具有重要意义。因此,本研究以 2019 年 6 月 10 日的日蒸散量遥感反演结果,从植被覆盖度、土地利用类型、地形地貌及气候条件四个方面进行主要影响因子的选取,综合分析巴基斯坦农业区日蒸散量与地表反照率、NDVI、叶面积指数、地表比辐射率、地表温度 5 个具有代表性的影响因子间的相关性。本文利用 ArcGIS 平台在巴基斯坦农业区内生成 1000 个随机点,根据随机点的经纬度坐标提取同一影像反演的日蒸散量及以上 5 个地表特征参数的值,进行函数拟合,根据拟合结果分析地表反照率、NDVI、叶面积指数、地表比辐射率、地表温度 5 个特征参数对日蒸散量影响。

(1)地表反照率对日蒸散量影响分析

巴基斯坦农业区的地表反照率以 0.1 为距,变化范围为 0.1-0.5,日蒸散量以 1 mm 为距,变化范围为 0-7 mm,得到地表反照率与日蒸散量的相关关系(图 4.14)。

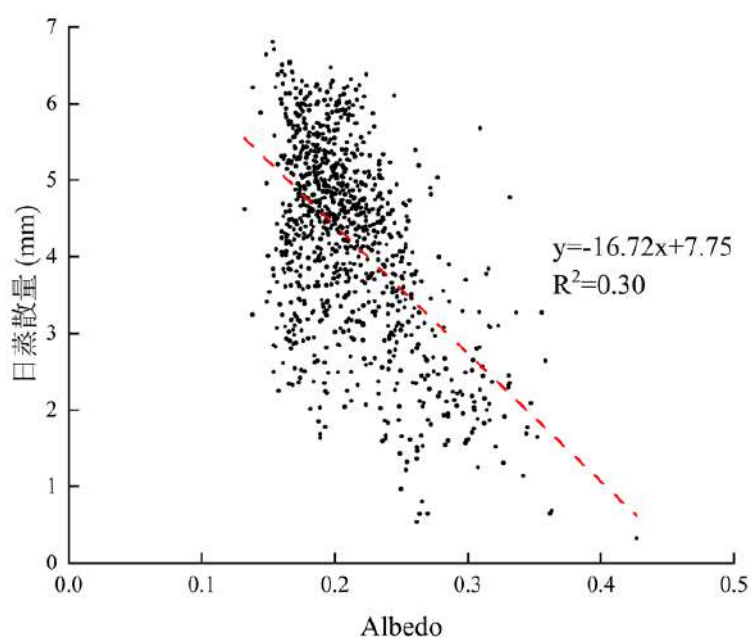


图 4.14 巴基斯坦农业区地表反照率与日蒸散量相关性分析

由图 4.14 可知，巴基斯坦农业区的日蒸散量与地表反照率呈负线性相关关系， R^2 为 0.3，即地表反照率越大的地区日蒸散量越小，反之，则日蒸散量较大。如巴基斯坦农业区道路、裸地以及农田水利设施等像元地表反照率大，因而日蒸散量较小；农作物长势旺盛的像元反照率小，因而日蒸散量较大。

巴基斯坦农业区的归一化植被指数以 0.1 为距，去除水体等为负值像元点，变化范围为 0-0.6，日蒸散量以 1 mm 为距，变化范围为 0-7 mm，得到归一化植被指数与日蒸散量的相关关系(图 4.15)。

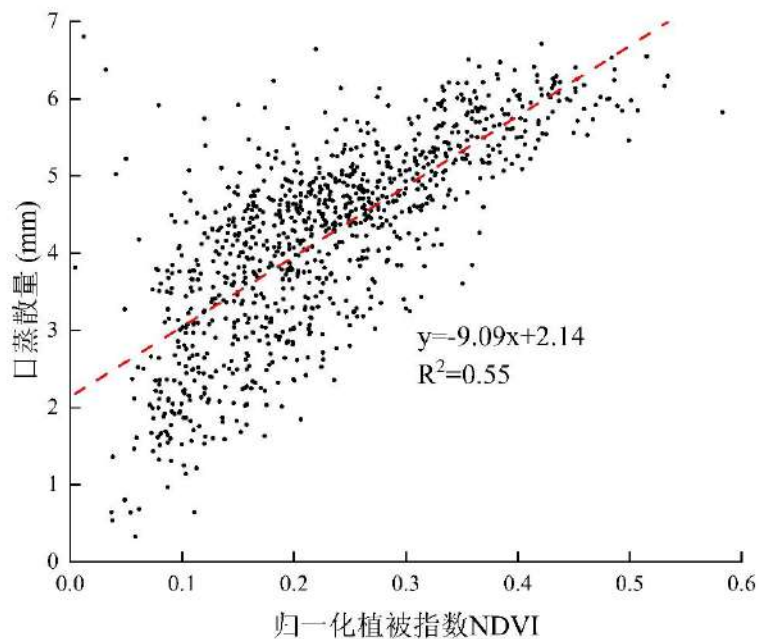


图 4.15 巴基斯坦农业区归一化植被指数与日蒸散量相关性分析

由图 4.15 可知，巴基斯坦农业区的日蒸散量与归一化植被指数呈线性正相关关系， R^2 为 0.55，即归一化植被指数越大的像元日蒸散量越大，反之，则日蒸散量越小。如巴基斯坦农业区的道路、裸地以及农田水利设施等像元归一化植被指数小，因而日蒸散量较小；农作物长势旺盛的像元归一化植被指数大而日蒸散量较大。

巴基斯坦农业区的叶面积指数以 0.5 为距，变化范围为 0-3，日蒸散量以 1 mm 为距，变化范围为 0-7 mm，得到叶面积指数与日蒸散量的相关关系(图 4.16)。

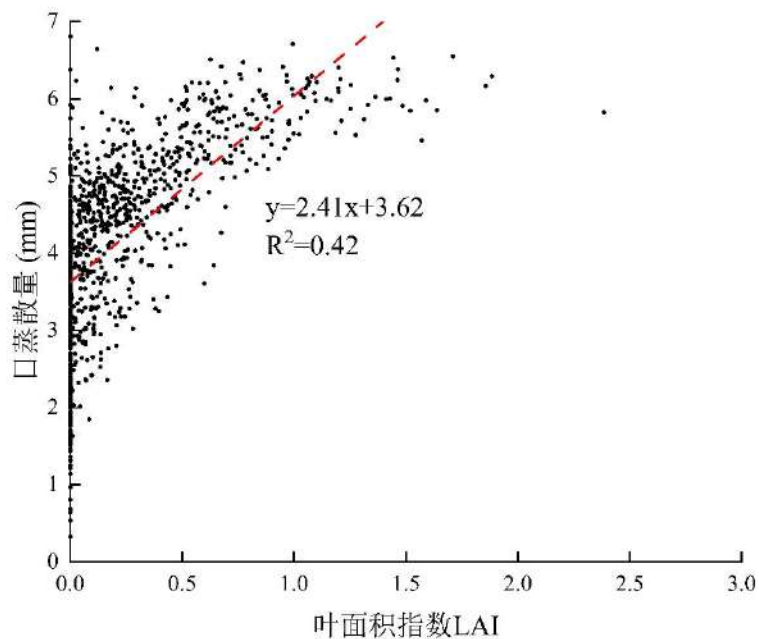


图 4.16 巴基斯坦农业区叶面积指数与日蒸散量相关性分析

由图 4.16 可知，巴基斯坦农业区的日蒸散量与叶面积指数呈正相关关系， R^2 为 0.49，即叶面积指数越大的像元日蒸散量越大，反之，则日蒸散量越小；如巴基斯坦农业区的道路、裸地以及农田水利设施等像元叶面积指数小，因而日蒸散量较小；农作物长势旺盛的像元叶面积指数大而日蒸散量较大。

巴基斯坦农业区的地表比辐射率以 0.05 为距，变化范围为 0.950-0.975，日蒸散量以 1 mm 为距，变化范围为 0-7 mm，得到地表比辐射率与日蒸散量的相关关系(图 4.17)。

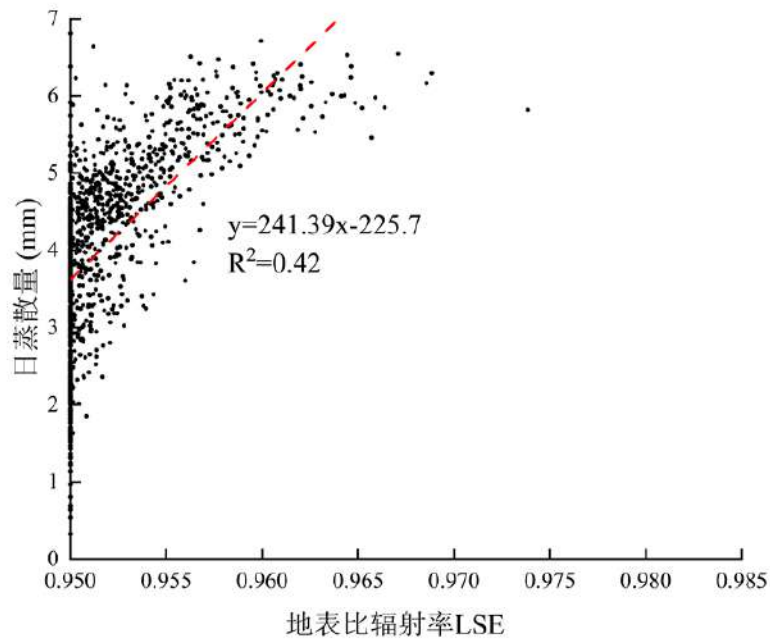


图 4.17 巴基斯坦农业区地表比辐射率与日蒸散量相关性分析

由图 4.17 可知,巴基斯坦农业区的日蒸散量与地表比辐射率呈正相关关系,相关系数 R^2 为 0.49,即地表比辐射率越大的像元日蒸散量越大,反之,则日蒸散量越小,如巴基斯坦农业区的道路、裸地以及农田水利设施等像元地表比辐射率小,因而日蒸散量较小;农作物长势旺盛的像元地表比辐射率大而日蒸散量较大。结合公式 4-7 可知,地表比辐射率是关于叶面积指数的函数,因此,与日蒸散量的相关性与叶面积指数相似,相关性相同。

巴基斯坦农业区的地表温度以 5K 为距,变化范围为 305-340K,日蒸散量以 1 mm 为距,变化范围为 0-7 mm,得到地表温度与日蒸散量的相关关系(图 4.18)。

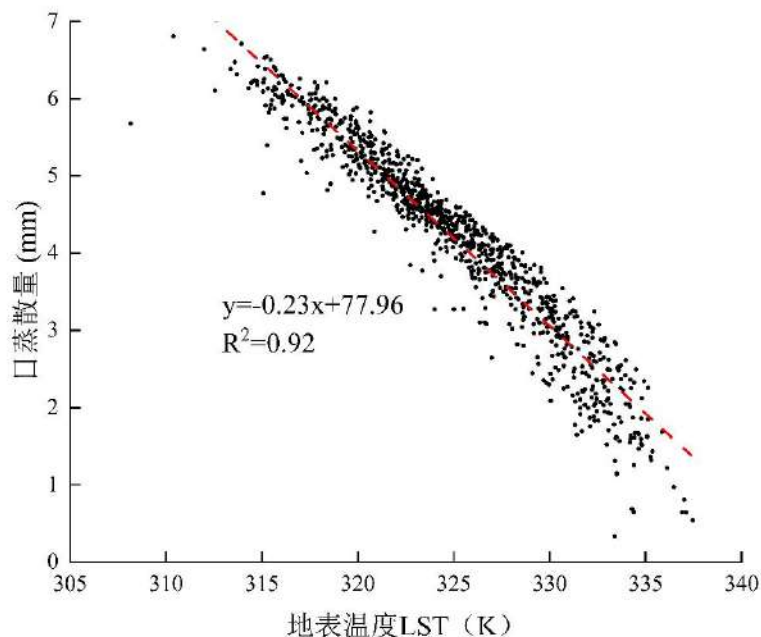


图 4.18 巴基斯坦农业区地表温度与日蒸散量相关性分析

由图4.18可知,巴基斯坦农业区的日蒸散量与地表温度呈负线性相关关系, R^2 为0.92,即地表温度越大的地区日蒸散量越小,反之,则日蒸散量较大。如巴基斯坦农业区道路、裸地以及农田水利设施等像元地表温度大,因而日蒸散量较小;农作物长势旺盛的像元反照率小,因而日蒸散量较大。

综上,地表反照率、归一化植被指数、叶面积指数、地表比辐射率、地表温度5个参数对日蒸散量估算有着不同程度的影响,对巴基斯坦农业区日蒸散量影响最大的因素为地表温度,影响最小的因素为地表反照率,影响程度大小表现为:地表温度>归一化植被指数>叶面积指数=地表比辐射率>地表反照率。

4.3 巴基斯坦农业区蒸散量时空特征分析

4.3.1 巴基斯坦农业区蒸散量时间分布特征

对巴基斯坦农业区月蒸散量时空分布特征分析有助于了解作物生长过程的蒸散耗水情况,对及时灌溉和水资源优化具有重要意义。在METRIC模型中采用参考蒸发比不变法对蒸散量进行尺度扩展,利用晴空日的参考蒸发比三次函数插值得到每日的参考蒸发比,结合气象站点计算出巴基斯坦农业区日参考蒸散量,反求每日的蒸散量,累积得到巴基斯坦农业区月蒸散量分布特征(图4.19)。

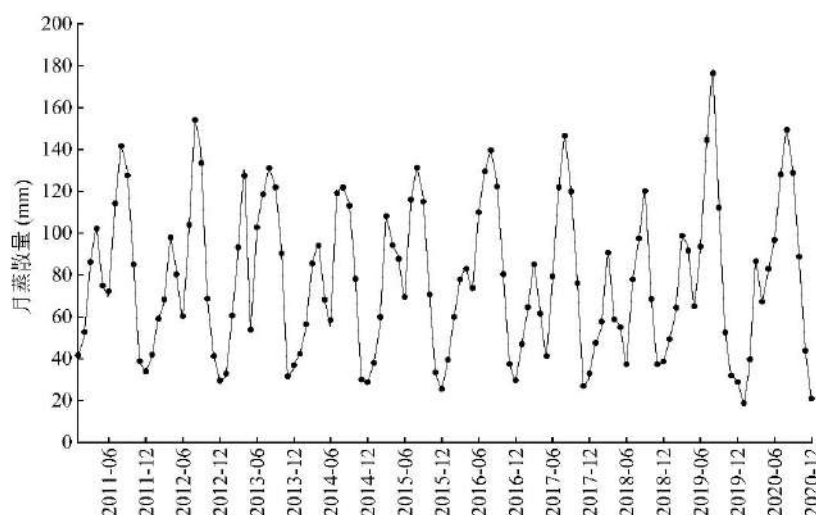


图 4.19 2011-2020 年巴基斯坦农业区月蒸散量时间分布特征

由图 4.19 可知,巴基斯坦农业区多年月蒸散量呈“双峰”型分布,2013 和 2018 年“双峰”分布较为明显,2016 年呈现不明显的“双峰”。巴基斯坦农业区蒸散量的年内变化季节性较强,蒸散量主要集中分布在 4-9 月,月蒸散量最大值常出现在 8 或 9 月份,最小值常出现在 12 或 1 月份。根据表 4.3 可知,巴基斯坦农业区小麦的生育期为 10-次年 4 月份,经历从出苗、越冬、返青、成熟等阶段;棉花、水稻的生育期为 5-10 月份,经历出苗、生长、开花、成熟等阶段。以 2011 年巴基斯坦农业区月蒸散量年内变化为例(图 4.20)。7-9 月份是巴基斯坦农业区的雨季,棉花、水稻长势旺盛,光合作用增强,蒸散量较大,这一阶段农业区平均蒸散量为 384 mm,约占全年总蒸散量的 40%。其中信德省北部(V 区)变化最为明显,7-8 月份由蒸散量低值区变为蒸散量高值区。8 月份,农业区蒸散量最大为 142 mm,空间上的分布差异性较小;9 月份,III 区、V 区的蒸散量较大,VI 区的蒸散量较小。10 月份以后,随着棉花、水稻的成熟和收获,蒸散量下降较为明显。在小麦的生育期内,11-12 月份,由于温度的降低,蒸散量呈下降趋势,小麦进入越冬期;随着小麦的返青,蒸散量显著增加,其中 2-3 月增加最快,蒸散量在 4 月份达到最高值 102 mm。

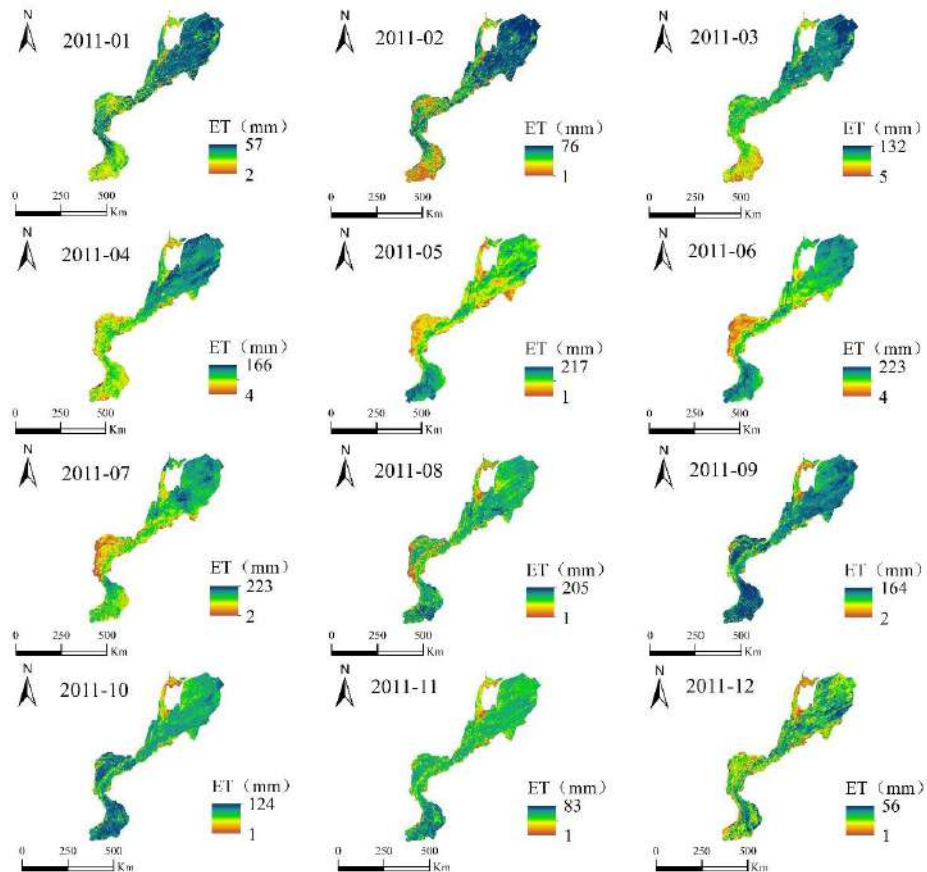


图 4.20 2011 年巴基斯坦农业区月蒸散量空间分布特征

巴基斯坦农业区年蒸散量受温度、降雨等气候因素影响，呈现波动状态，2017-2020 年波动程度较大，2017 年之前波动程度较小(图 4.21)。2011-2020 年间，巴基斯坦农业区年蒸散量以 3.97 mm/a 的速率增加，降雨量以 15.8 mm/a 的速率下降，温度以 0.07°C/a 的速率增加。巴基斯坦农业区年蒸散量为 789-1080 mm，多年平均年蒸散量为 957 mm，2011 年、2013 年、2016 年、2019 年、2020 年蒸散量高于多年平均值，2012 年、2014 年、2015 年、2017 年、2018 年蒸散量低于多年平均值。2018 年蒸散量最小，其主要受降雨量的影响。2018 年，巴基斯坦农业区降雨量仅为 67.8 mm，与此同时，该地区的年均温度为 26.2°C，相对湿度为 57.1%，这些因素表明，2018 年巴基斯坦农业区属于枯水年，气候干旱导致蒸散量的减少。此外，巴基斯坦农业区蒸散量季节性差异显著，蒸散量主要集中在 Kharif 季节，占全年总蒸散量的 57%-67%，Rabi 季节蒸散量较少(图 4.22)。

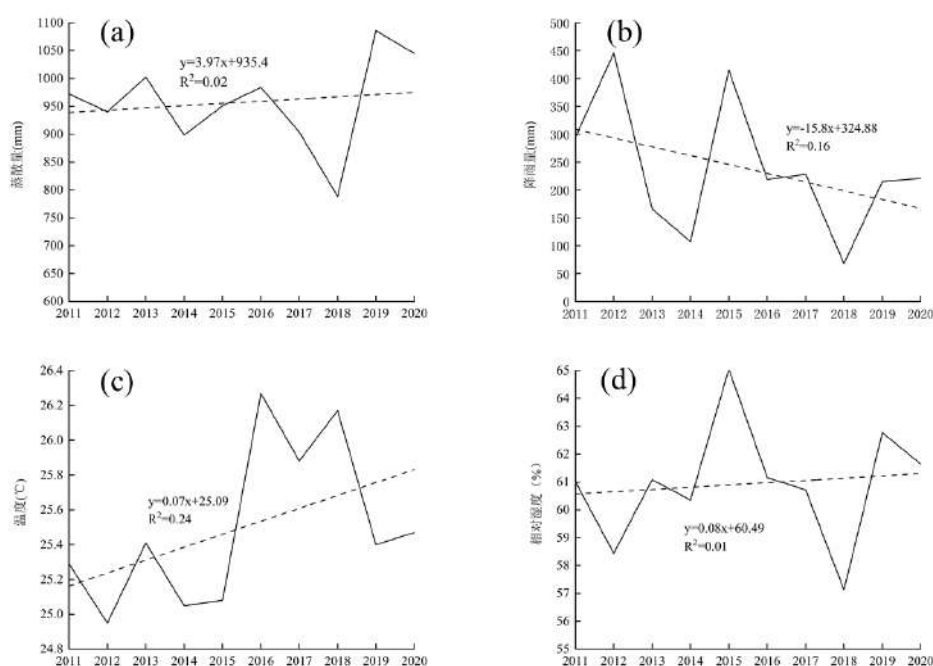


图 4.21 2011-2020 年巴基斯坦农业区蒸散量、降雨量、温度、相对湿度分布特征

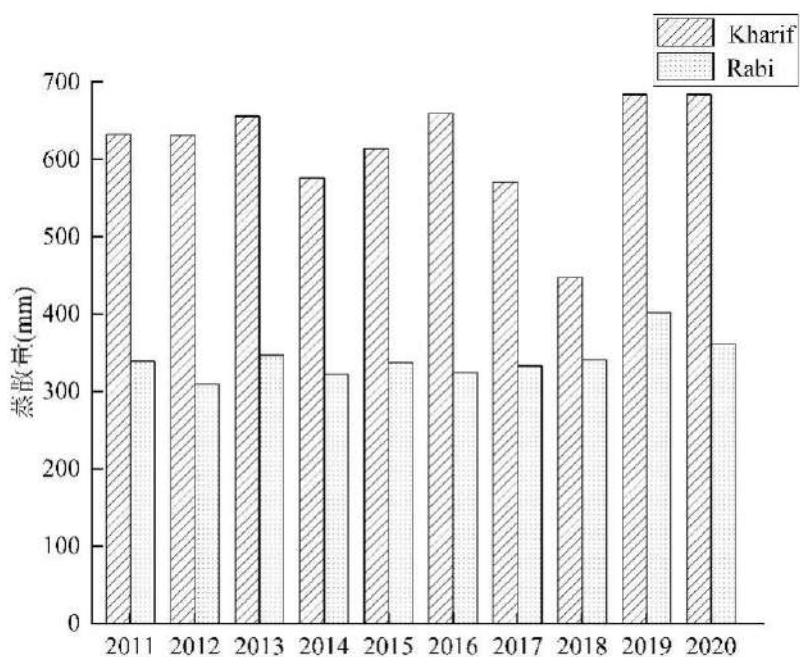


图 4.22 2011-2020 年巴基斯坦农业区 Kharif 季节、Rabi 季节蒸散量

2011-2020 年，巴基斯坦农业区年蒸散量空间差异显著，呈现出旁遮普省高于信德省、东北高西南低的特征(图 4.23)。其中，2011 年、2019 年、2020 年蒸散量空间差异性较为明显，2012-2018 年蒸散量空间差异性较小，主要表现为 II 区、III 区、IV 区为高蒸散区域，蒸散量大于 1200 mm，V 区、VI 区为低蒸散区域，蒸散量为 800-1100 mm。蒸散量空间差异的原因主要是由于 II 区、III 区、

IV 区位于印度河的中上游，水量丰沛，植被覆盖度高。V 区、VI 区位于印度河的下游，水量较少且濒临阿拉伯海土地盐碱化较为严重影响作物光合作用及蒸腾作用，因此区域蒸散总量偏低(Qureshi and Perry, 2021 ; Solangi et al., 2019)。

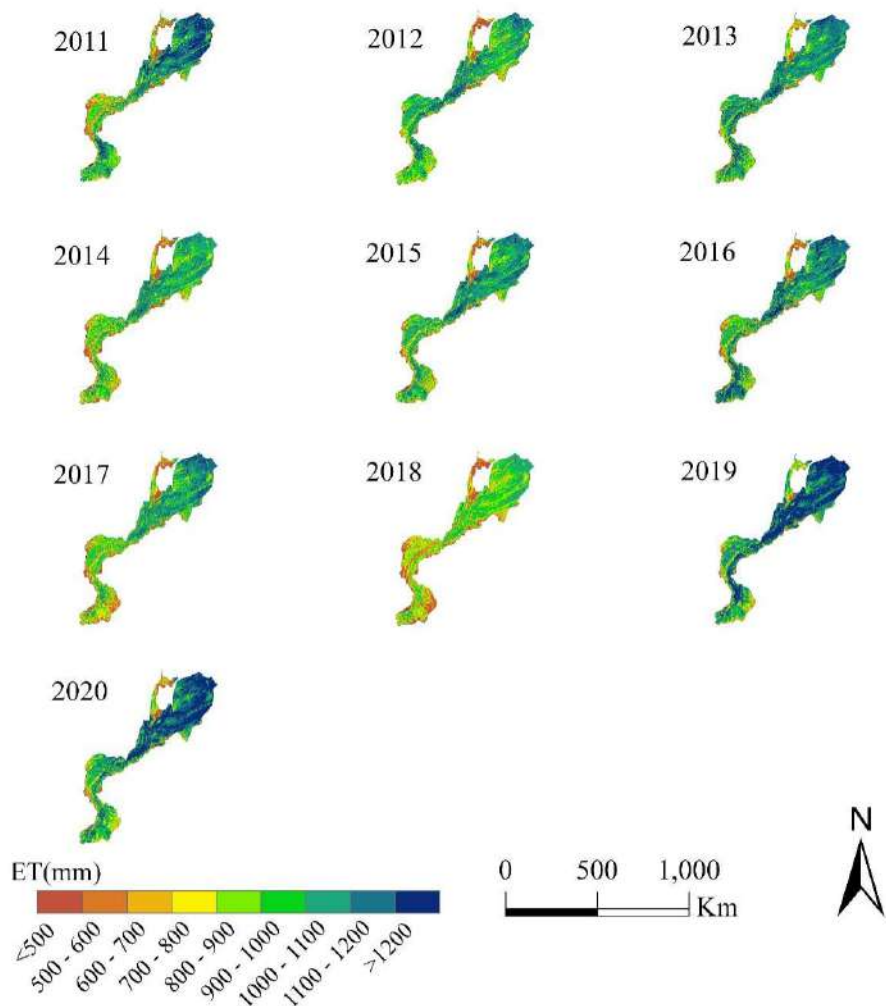


图 4.23 2011-2020 年巴基斯坦农业区年蒸散量空间分布特征

4.3.2 巴基斯坦农业区主要农作物蒸散量时空分布特征

(1)巴基斯坦农业区小麦蒸散量时空分布特征

小麦是巴基斯坦种植面积最大的粮食作物，对于该国的粮食安全和农业经济至关重要，研究小麦蒸散量时空分布特征对合理灌溉具有重要意义。小麦作为 Rabi 季节的主要作物，分布范围较广，在整个农业区均有分布，受农业气候及纬度的影响，小麦种植和收获日期在不同省份明显不同，因此需要估算不同轮作区的蒸散量。由图 4.24 可知，2011-2020 年间，生育期蒸散量均呈现波动状态，III 区、IV 区、V 区、VI 区四个小麦种植区中，III 区小麦生育期蒸散量最大，VI 区

最小。III 区小麦生育期蒸散量介于 344-452 mm 之间，年际差别较小，其中 2018 年蒸散量最大，尽管 2018 年为气候干旱年份，但小麦生长旺盛的时期为 2019 年的 2-4 月份，因此蒸散量较高；IV 区小麦生育期蒸散量介于 321-410 mm 之间，最大蒸散量出现在 2019 年；V 区小麦生育期蒸散量介于 294-393 mm 之间，2012 年蒸散量最高；VI 区小麦生育期蒸散量介于 263-338 mm 之间，变化范围较小，2012 年蒸散量最高。由图 4.25 可知，2011-2020 年间，巴基斯坦农业区小麦生育期蒸散量 332 mm-382 mm 之间，多年平均为 353 mm，2019 年小麦生育期蒸散量最高，2017 小麦生育期年蒸散量最低。由图 4.26 可知，巴基斯坦农业区小麦生育期蒸散量介于 300-500 mm 之间，空间分布差异性较大，2011-2020 年间，III 区、IV 区、V 区、VI 区小麦生育期蒸散量多年平均分别为 408 mm、375 mm、336 mm、293 mm，整体上，小麦生育期蒸散量从北向南呈现递减趋势，III 区小麦生育期蒸散量最高，VI 区小麦生育期蒸散量最低。V 区中，信德省南部区域蒸散量较低，北部区域蒸散量较高；III 区、IV 区、VI 区空间差异性较小。

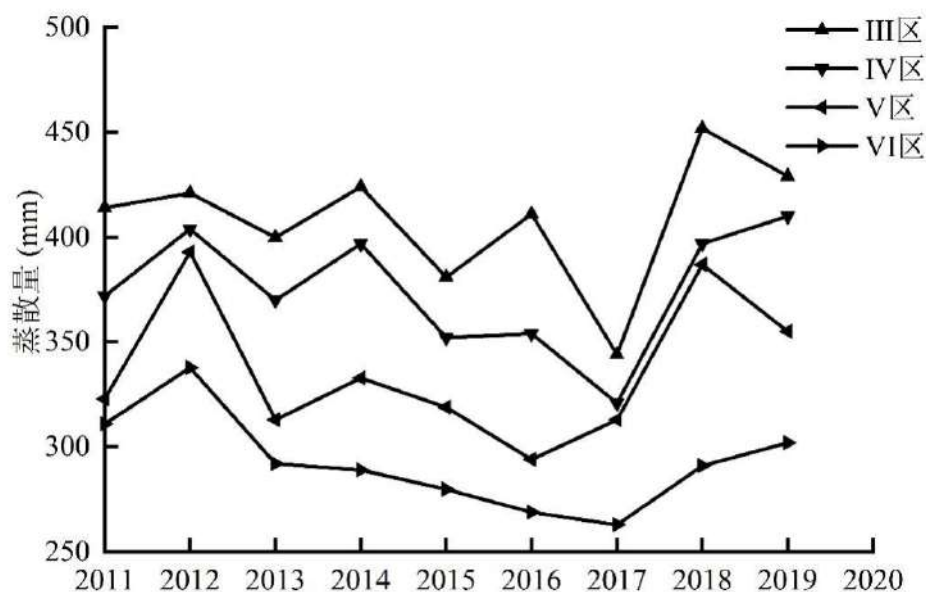


图 4.24 2011-2020 年巴基斯坦农业区 III 区、IV 区、V 区、VI 区小麦生育期蒸散量时间分布特征

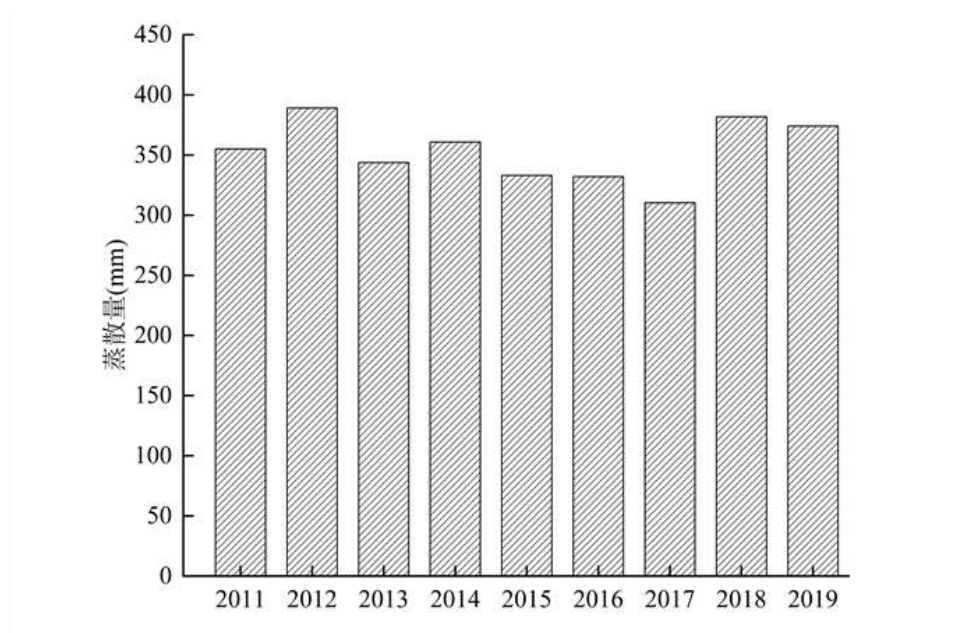


图 4.25 2011-2020 年巴基斯坦农业区小麦生育期蒸散量时间分布特征

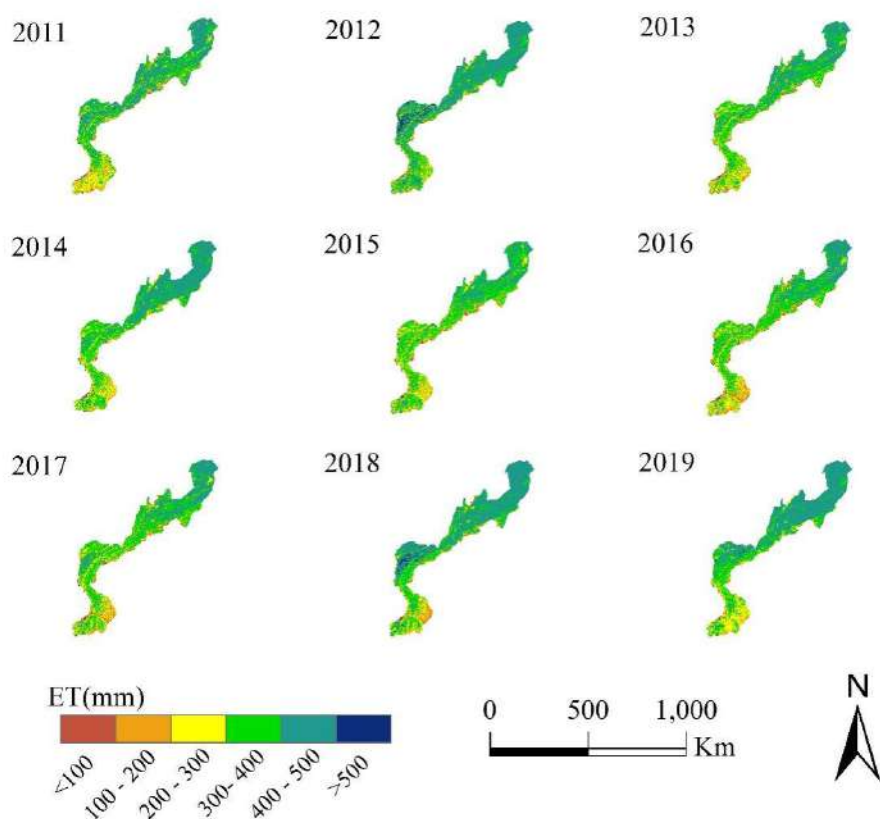


图 4.26 2011-2020 年巴基斯坦农业区小麦生育期蒸散量空间分布特征

(2)巴基斯坦农业区棉花蒸散量时空分布特征

棉花是巴基斯坦主要的经济作物，对国家经济的稳定和发展起着重要作用。棉花作为 Khraif 季节的主要作物，分布范围较广，主要分布在旁遮普省的中、南

部以及信德省的北部。由图 4.27 可知，除 2012 年，IV 区棉花生育期蒸散量均大于 VI 区，且在 2013-2020 年蒸散量随年度变化趋势一致。2011-2020 年间，IV 区棉花生育期蒸散量为 454 mm-682 mm，均值为 592 mm，VI 区生育期蒸散量为 362-613 mm，均值为 515 mm。IV 区与 VI 区生育期蒸散量最小值均为 2018 年，最大值均为 2019 年。同一区域，棉花生育期蒸散量年际差别较大。由图 4.28 可知，2011-2020 年间，巴基斯坦农业区棉花生育期蒸散量 408 mm-648 mm 之间，多年平均为 554 mm，2019 年棉花生育期蒸散量最高，2018 棉花生育期年蒸散量最低。由图 4.29 可知，巴基斯坦农业区棉花生育期蒸散量在空间分布上差异较明显，蒸散量的高值集中分布在为 IV 区、蒸散量低值集中分布在为 VI 区，整体上从南到北呈现“递减”趋势。相对于其他年份，由于气候干旱，2018 年巴基斯坦农业区蒸散量较低，棉花生育期蒸散量集中分布在 400-600 mm，部分区域低于 400 mm，在蒸散量较高的 2016 年、2019 年、2020 年，蒸散量的高值区集中分布在 IV 区及 VI 区的中间部分。

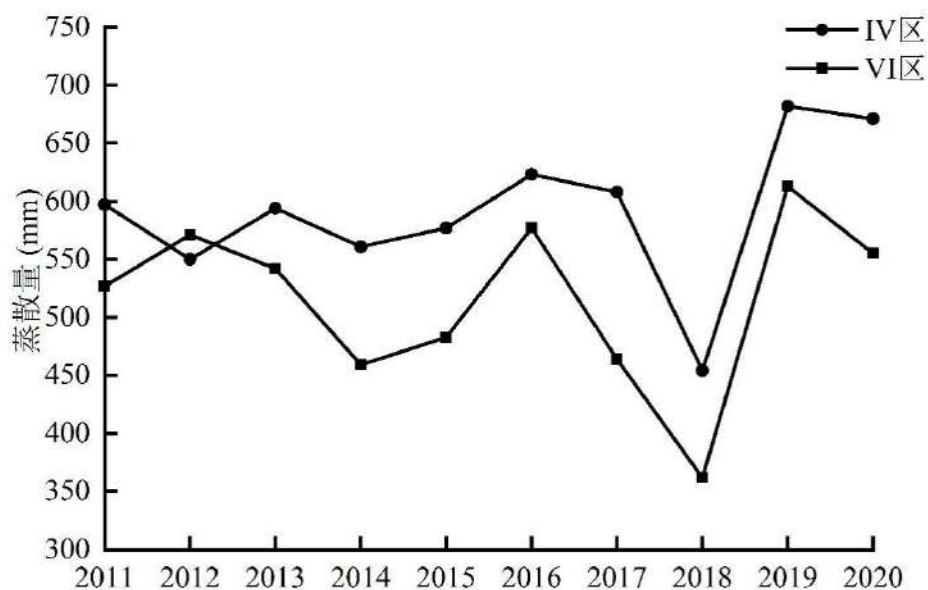


图 4.27 2011-2020 年巴基斯坦农业区 IV 区、VI 区棉花生育期蒸散量时间分布特征

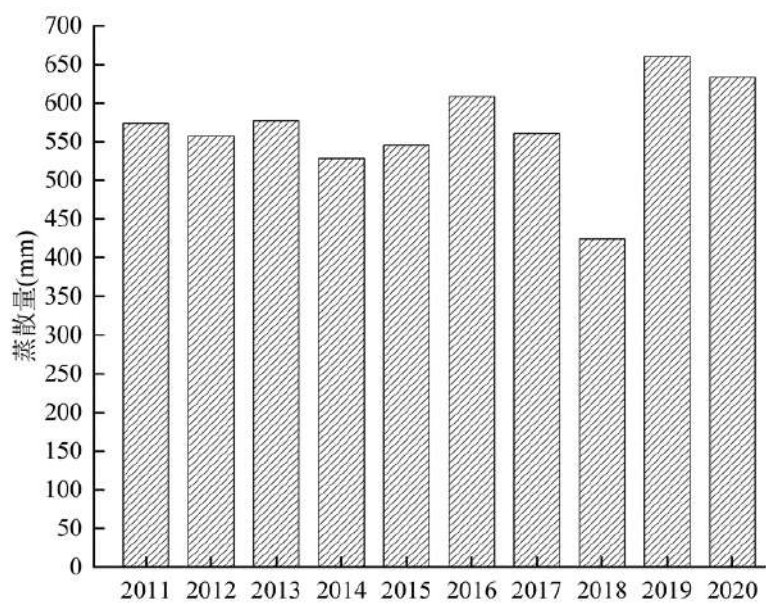


图 4.28 2011-2020 年巴基斯坦农业区棉花生育期蒸散量时间分布特征

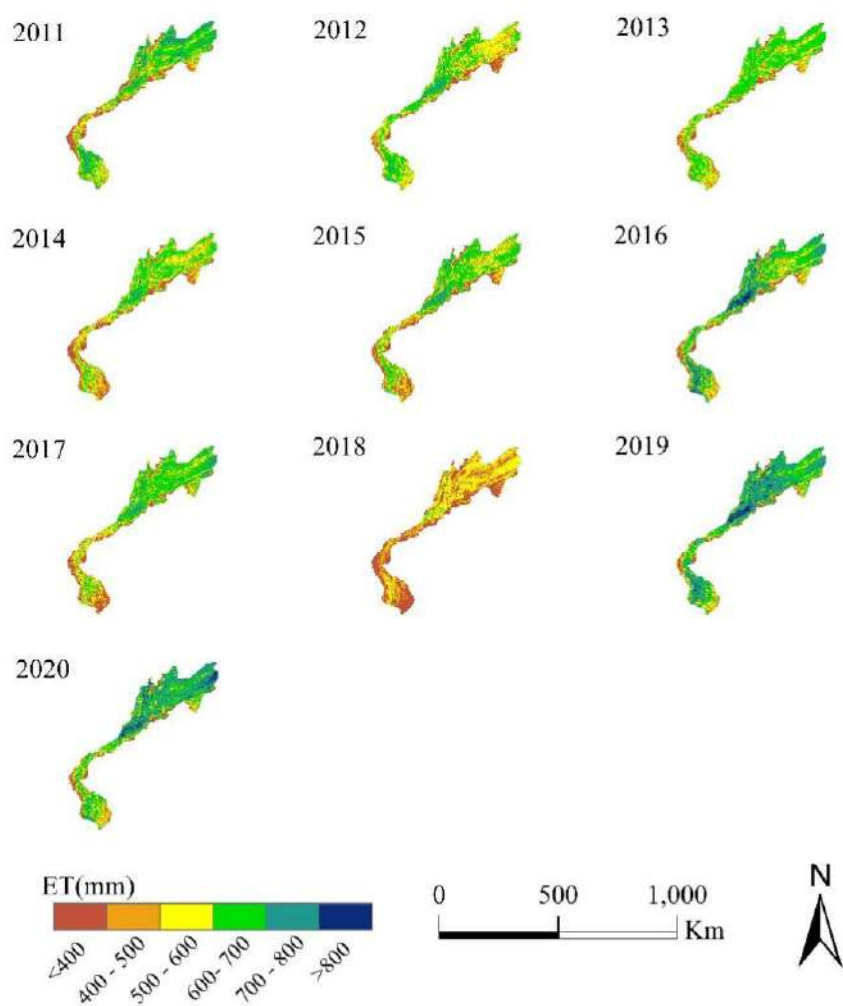


图 4.29 2011-2020 巴基斯坦农业区棉花生育期蒸散量空间分布特征

(3)巴基斯坦农业区水稻蒸散量时空分布特征

水稻是巴基斯坦主要粮食作物之一，主要分布在旁遮普省的北部及信德省的北部、南部。由图 4.30 可知，除 2012 年外，III 区水稻生育期蒸散量均大于 V 区，2013-2020 年间，III 区、V 区水稻蒸散随年度变化趋势一致，2011-2020 年间，III 区水稻生育期蒸散量为 520 mm-729 mm，均值为 638 mm，V 区水稻生育期蒸散量为 431-655 mm，均值为 597 mm。III 区与 V 区水稻生育期蒸散量最小值均为 2018 年，最大值均为 2019 年。同一区域，水稻生育期蒸散量年际差别较大。由图 4.31 可知，2011-2020 年间，巴基斯坦农业区水稻生育期蒸散量 476 mm-692 mm 之间，多年平均为 617 mm，2020 年水稻生育期蒸散量最高，2018 年水稻生育期年蒸散量最低。由图 4.32 可知，巴基斯坦农业区水稻生育期蒸散量在空间分布上差异较明显，蒸散量的高值集中分布在为 III 区以及 V 区的南部，蒸散量低值集中分布在为 V 区的北部，整体上呈现中间低，两边高的分布特征。相对于其他年份，由于气候干旱，2018 年巴基斯坦农业区蒸散量较低，水稻生育期蒸散量集中分布在 400-600 mm，部分区域低于 400 mm。在蒸散量较高的 2016 年、2019 年、2020 年，蒸散量的高值区集中分布在 V 区的南部。2017 年巴基斯坦农业区水稻生育期蒸散量空间差异性最小。

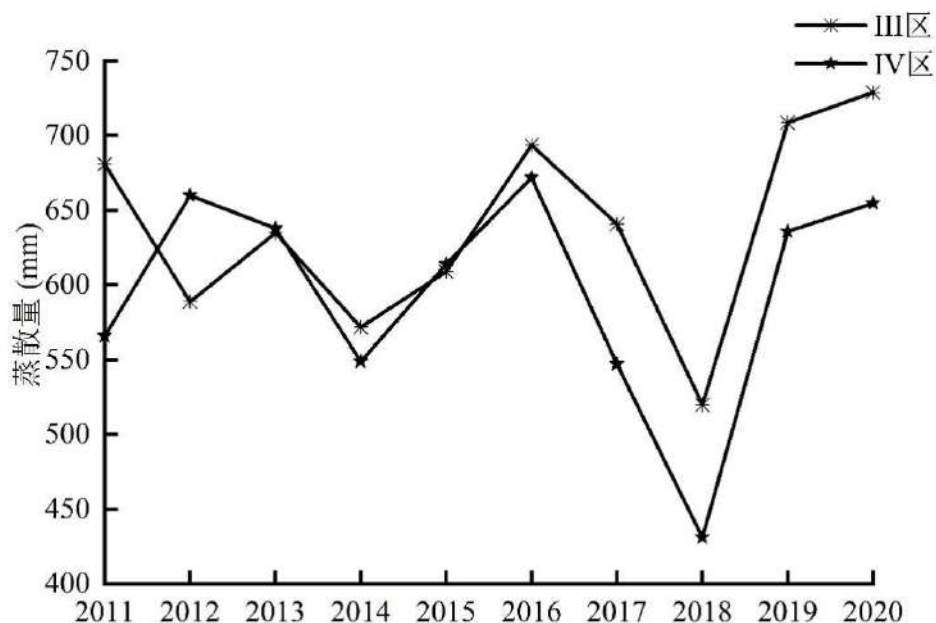


图 4.30 2011-2020 年巴基斯坦农业区 III 区、V 区水稻生育期蒸散量时间分布特征

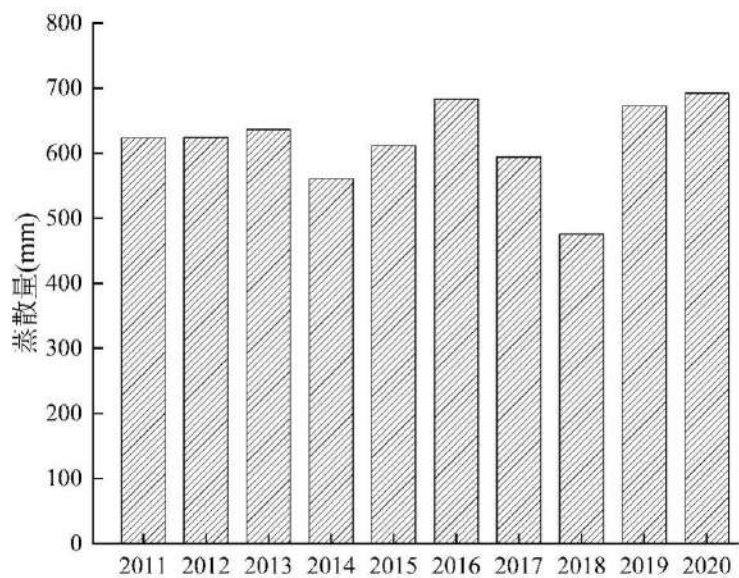


图 4.31 2011-2020 年巴基斯坦农业区水稻生育期蒸散量时间分布特征

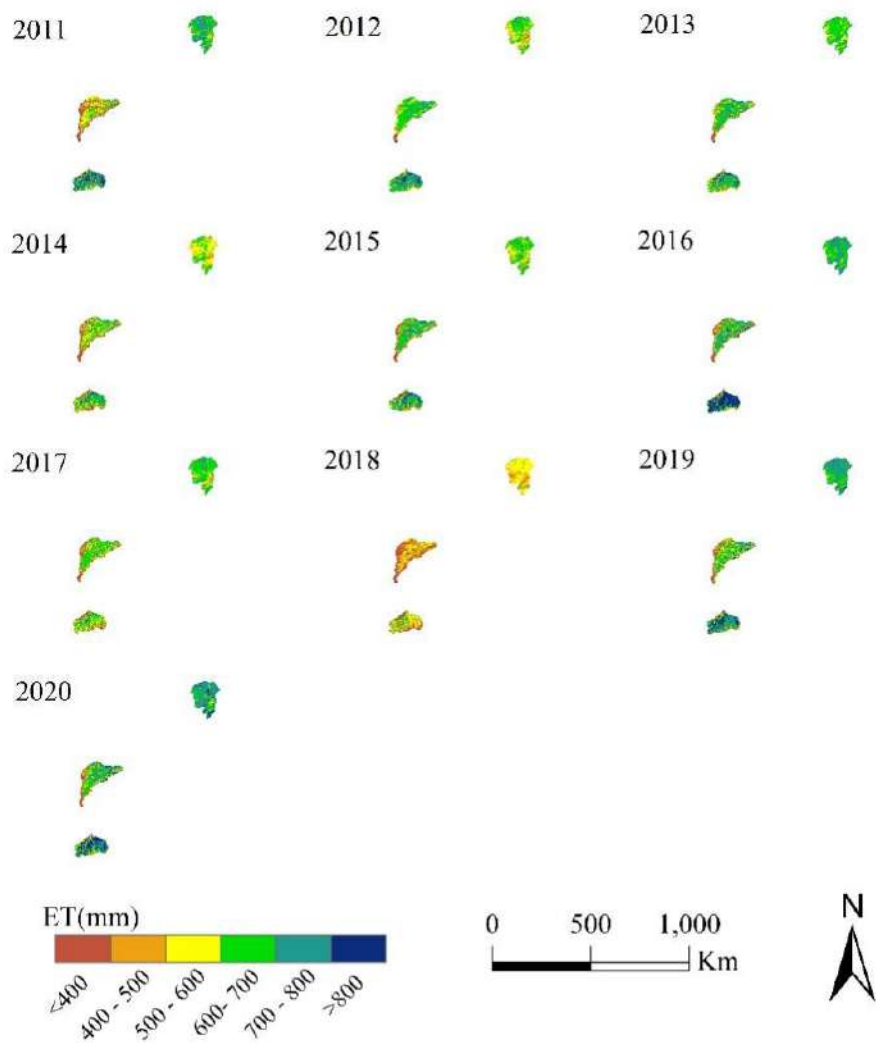


图 4.32 2010-2020 年巴基斯坦农业区水稻生育期蒸散量空间分布特征

(4)巴基斯坦农业区甘蔗蒸散量时空分布特征

甘蔗属于多年生作物，是巴基斯坦主要经济作物之一，主要分布在旁遮普省的北部区域。由图 4.33 可知，2011-2013 年间，巴基斯坦农业区甘蔗生育期蒸散量呈现“下降”趋势，2014-2015 年间，甘蔗生育期蒸散量呈现“上升”趋势，2016-2018 年间，甘蔗生育期蒸散量呈现“下降”趋势。2011-2020 年间，2018 年甘蔗生育期蒸散量最低，2019 年甘蔗生育期蒸散量最高，年际之间蒸散量差别较大。由于甘蔗的生育期较长，累积的蒸散量较大。由图 4.34 可知，巴基斯坦农业区甘蔗生育期蒸散量在 897 mm-1134 mm 之间，多年平均为 1042 mm，2018 年甘蔗生育期蒸散量最低，2019 年甘蔗生育期蒸散量最高。由图 4.35 可知，巴基斯坦农业区甘蔗生育期蒸散量在空间分布上差异较明显，蒸散量高值区主要集中分布在 II 区的北部，蒸散量低值区主要集中分布在 II 区的南部。相对于其他年份，由于气候干旱，2018 年巴基斯坦农业区蒸散量较低，甘蔗生育期蒸散量集中分布在 800-1000 mm，部分区域低于 800 mm。

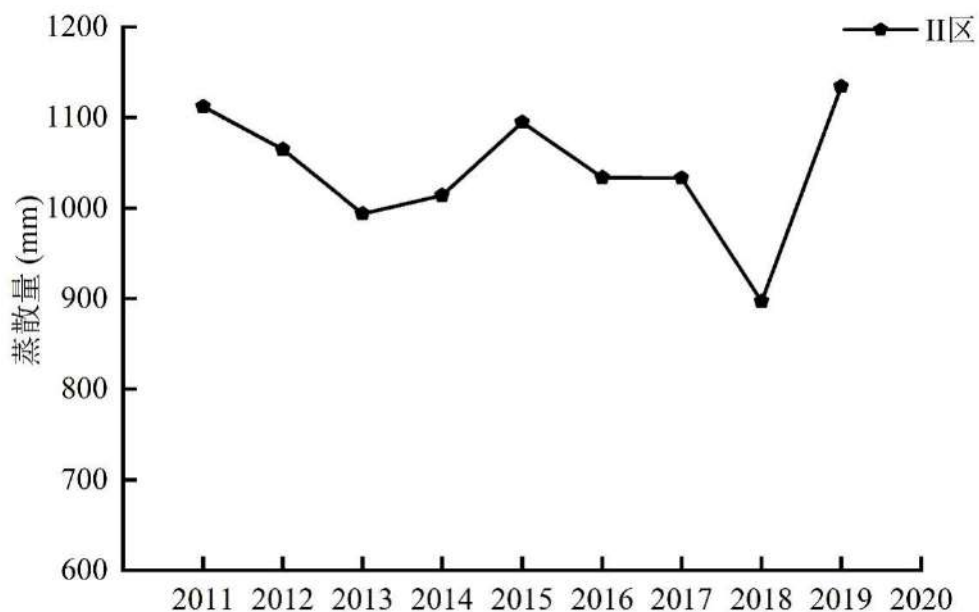


图 4.33 2011-2020 年巴基斯坦农业区甘蔗生育期蒸散量时间分布特征

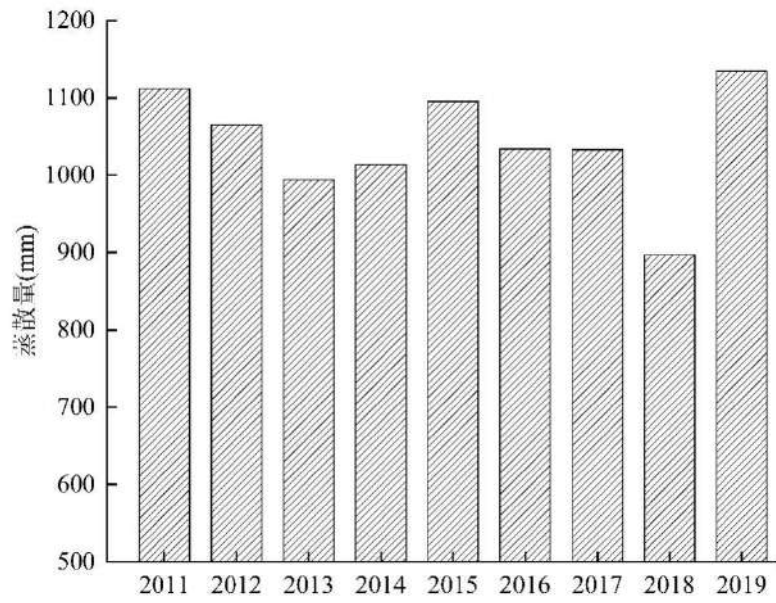


图 4.34 2011-2020 年巴基斯坦农业区甘蔗生育期蒸散量时间分布特征

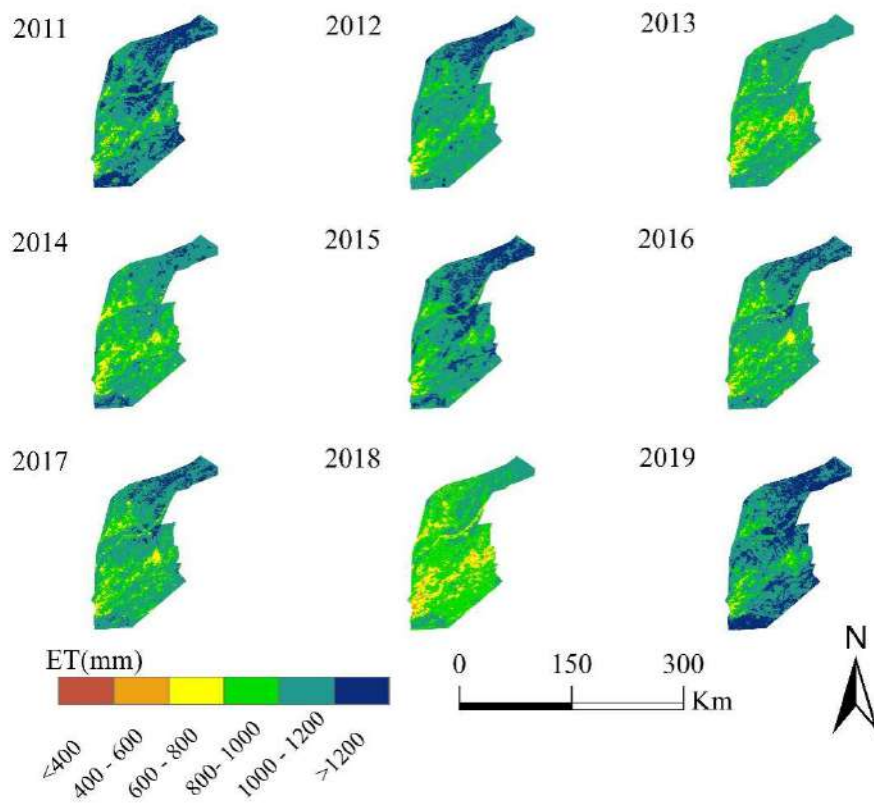


图 4.35 2011-2020 年巴基斯坦农业区甘蔗生育期蒸散量空间分布特征

5 水资源和农业时空匹配及可持续性优化管理

5.1 研究方法

5.1.1 数据来源

本研究利用 MODIS 的 MCD12C1 土地利用/土地覆盖数据产品得耕地类别来确定巴基斯坦耕地分布,进而采用耕地区域网格的气象要素计算作物需水量。该数据提供了主导土地覆盖类型及土地覆盖类别的次网格频率分布,空间分辨率为 0.05° 。该产品包含三种分类方案,这些方案描述了基于 Terra 和 Aqua MODIS 一年观测数据推导出的土地覆盖特性。主要土地覆盖方案采用国际地圈生物圈计划(IGBP)定义的 17 个土地覆盖类别,包括 11 类自然植被、3 类开发与镶嵌土地以及 3 类无植被土地。基于 MCD12C1 提取的耕地面积统计数据与巴基斯坦统计局官方农业数据高度吻合,决定系数(R^2)达 0.9。

气象数据用于计算作物需水量和灌溉需水量。本研究采用了 CRU TS(气候研究单位网格化时间序列)数据,是一个广泛使用的 $0.5^{\circ}\times 0.5^{\circ}$ 格网气候数据集,覆盖除南极洲外的全球陆地区域。该数据集通过对大量气象站观测网络的月气候距平值进行插值生成(Harris 等, 2020)。用于插值的源观测数据在发布前均经过各国气象机构的均一化处理。新增观测数据若来自可信服务机构则进行基本范围校验,其他情况则采用交互式人工控制录入。专用算法性能测试套件通过站点交叉验证评估插值算法精度,并为每个插值提供定量精度参考(Harris 等, 2020)。多个研究团队还独立验证了 CRU TS 数据的可靠性(Azzam et al., 2023; Liu et al., 2016; Thorne et al., 2016)。本研究采用 CRU TS v.4.08 数据集(<https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/#current>),该数据集提供 1901-2024 年全球陆地月值数据,包含平均温度、最高温度、最低温度、降水量、云量等地表变量。其中日均温、最高最低温度及降水量数据。

为了分析巴基斯坦不同区域的水资源供给的情况,本研究从巴基斯坦水电发展总署(<https://www.wapda.gov.pk/>)获取了径流数据。流入巴基斯坦灌区的主要河流包括印度河干流、两条东部支流(杰赫勒姆河与杰纳布河)以及三条西部支流(喀布尔河、库拉姆河与古马尔河)。本研究利用这些河流控制站的月观测径流数据确定了巴基斯坦灌区的主要供水来源。根据 1991 年《水资源分配协定》(<http://pakirsa.gov.pk/WAA.aspx>),各省水资源分配比例为:旁遮普省 47%、信德

省 42%、开伯尔-普什图省 8%、俾路支省 3%。

本研究重点计算和分析巴基斯坦三种主粮作物(小麦、水稻、玉米)及两种经济作物(甘蔗、棉花)的灌溉需水量变化。1990-2021 年各省五种作物的种植面积数据来自巴基斯坦统计局官网(<https://na.data.gov.pk/Crops/Home>), 单位为千公顷。作物系数(Kc)数据引自国际水资源管理研究所工作报告(Ullah 等, 2001), 该报告提供了巴基斯坦不同灌溉区域各类作物的 Kc 值。

5.1.2 灌溉需水量的计算

作物需水量(ETc)指标准条件下的作物蒸散量, 反映单位面积的作物水分需求。本研究采用联合国粮农组织(FAO)推荐的作物系数法(Allen 等, 1998)进行计算:

$$ET_o = a \times R_a (T + 17.8) (T_{max} - T_{min})^b \quad (5-1)$$

式中 ET_o 为参考作物蒸散量(mm/d), Kc 为作物系数。

鉴于巴基斯坦气象站长时序数据获取困难, 本研究采用 CRU 数据计算 ET_o。考虑到该数据集在风速、相对湿度等关键要素的局限性, 我们选用哈格里夫斯模型(Hargreaves and Allen, 2003; Hargreaves and Samani, 1985)计算 ET_o。这方法已在巴基斯坦等干旱半干旱地区得到广泛验证(Guo and Shen, 2016; Javed 等, 2020; Li 等, 2022; Nejadrekabi 等, 2022; Shafeeque and Bibi, 2023)。模型表达式为:

$$ET_o = a \times R_a (T + 17.8) (T_{max} - T_{min})^b \quad (5-2)$$

其中 a、b 为经验系数(常用值 0.0023 和 0.5); R_a 为地外辐射(MJ m⁻² d⁻¹); T_{max} 为日最高气温(°C); T_{min} 为日最低气温(°C); T 为日平均气温(°C)。

灌溉需水量 IWD(m³)计算公式如下:

$$IWD = (ET_c - P_e) \cdot A / I_c \quad (5-3)$$

式中 P_e 为有效降雨量(mm), (ET_c-P_e)为灌溉需水量, A 为作物面积(m²), I_c 为灌溉效率(根据 Habib 2021 研究取 0.64)。作物可利用的有效降雨量 P_e 采用 FAO 提供的公式计算(F. Hussain 等, 2023):

$$P_e = \begin{cases} 0.8P - 25 & \text{if } P \geq 75 \text{ mm} \\ 0.6P - 10 & \text{if } P < 75 \text{ mm} \end{cases} \quad (5-4)$$

5.1.3 农业缺水指数

缺水指数(Water Scarcity Index, WSI)被定义为用水量/需求与可用水量的比值(Guo and Shen, 2016; Hanasaki et al., 2013; Pedro-Monzonis et al., 2015), 常用于反

映区域水资源供需状况。WSI<0.1 表示无水资源短缺；0.1<WSI<0.2 表示轻度缺水；0.2<WSI<0.4 表示中度缺水；0.4<WSI<1 表示重度缺水；WSI>1 表示极度缺水。在巴基斯坦，超过 95%的淡水资源被用于农田灌溉，灌溉水源主要来自地表径流(Ahmed et al., 2021)。因此，本研究将农业缺水指数定义为灌溉需水量与径流量的比值，以评估巴基斯坦及其各省的农业水资源压力。

5.1.4 对数平均迪氏指数(LMDI)

对数平均迪氏指数(LMDI)是一种广泛应用于因素分解的方法(Ang, 2004)，其能精准计算各因素对总体变化的贡献度，且分解结果无残余项(Ang and Liu, 2001)。该方法在农业水资源领域的适用性已得到验证(Mikosch et al., 2020; Pei et al., 2024; Qi et al., 2022; Wang et al., 2023)。因此，本研究采用 LMDI 方法来分解不同驱动因素对农业缺水指数(WSI)变化的贡献。而气候变化(CC)、种植面积(PA)、种植结构(PS)和径流效应(RE)是影响 WSI 的关键驱动因素，具体的分解公式如下：

$$WSI_i = \frac{IWD_i}{R} = \frac{IWD_i}{A_i} \cdot \frac{A_i}{A_T} \cdot \frac{1}{R} \cdot A_T = CC_i \cdot PS_i \cdot RE \cdot PA \quad (5-5)$$

其中， WSI_i 表示作物 i 的缺水指数($i=1, 2, 3, 4, 5$ 分别代表小麦、水稻、玉米、甘蔗和棉花)； IWD_i 为作物 i 的灌溉需水量(m^3)； A_i 为作物 i 的种植面积(m^2)。 IWD_i/A_i 表示作物 i 的单位面积灌溉需水量，即 $ET_c - Pe$ 。对于同种作物，该值主要受气候要素变化影响，因此作为反映气候变化的因子(CC_i)。 A_i/A_T 反映不同作物面积占总种植面积的比例，用于表示种植结构变化(PS_i)对缺水变化的影响。 R 为年径流总量(m^3)，反映水资源禀赋大小——径流量越大则缺水指数越小，故采用 $1/R$ 表示径流效应(RE)对缺水变化的影响。 A_T 为 5 种作物的总种植面积(m^2)，用于表示种植面积(PA)对水资源稀缺的影响。

年份 t 与 $t+1$ 之间的 WSI 变化量(ΔWSI_i)可表示为：

$$\begin{aligned} \Delta WSI_i &= WSI_i^{t+1} - WSI_i^t = \Delta WSI_{CC_i} + \Delta WSI_{PS_i} + \Delta WSI_{RE} + \Delta WSI_{PA_i} \\ &= \omega_W \ln\left(\frac{CC_i^{t+1}}{CC_i^t}\right) + \omega_W \ln\left(\frac{PS_i^{t+1}}{PS_i^t}\right) + \omega_W \ln\left(\frac{RE^{t+1}}{RE^t}\right) + \omega_W \ln\left(\frac{A_T^{t+1}}{A_T^t}\right) \end{aligned} \quad (5-6)$$

式中 ΔWSI_{CC_i} ， ΔWSI_{PS_i} ， ΔWSI_{RE} 和 ΔWSI_{PA_i} 分别表示气候变化、种植结构、径流效应和种植面积引起的 WSI 变化量。对数平均权重 ω_W 计算公式为：

$$\omega_W = \frac{WSI_i^{t+1} - WSI_i^t}{\ln\left(\frac{WSI_i^{t+1}}{WSI_i^t}\right)} \quad (5-7)$$

五种作物受各影响因素产生的 WSI 总变化量计算公式如下：

$$\begin{aligned}\Delta WSI_{CC} &= \sum_i \omega_W \ln\left(\frac{CC_i^{t+1}}{CC_i^t}\right), \Delta WSI_{PS} = \sum_i \omega_W \ln\left(\frac{PS_i^{t+1}}{PS_i^t}\right) \\ \Delta WSI_{RE} &= \sum_i \omega_W \ln\left(\frac{RE_i^{t+1}}{RE_i^t}\right), \Delta WSI_{PA} = \sum_i \omega_W \ln\left(\frac{A_T^{t+1}}{A_T^t}\right)\end{aligned}\quad (5-8)$$

四种影响因素(CC、PS、RE、PA)对五类作物 WSI 变化的总贡献率分别按以下公式计算：

$$C_{CC} = \frac{\Delta WSI_{CC}}{WSI^{t+1} - WSI^t} \quad (5-9)$$

$$C_{PS} = \frac{\Delta WSI_{PS}}{WSI^{t+1} - WSI^t} \quad (5-10)$$

$$C_{RE} = \frac{\Delta WSI_{RE}}{WSI^{t+1} - WSI^t} \quad (5-11)$$

$$C_{PA} = \frac{\Delta WSI_{PA}}{WSI^{t+1} - WSI^t} \quad (5-12)$$

5.2 巴基斯坦作物需水及灌溉需水量的时空变化

作物需水量(ETc)即作物需水强度，反映了单位面积作物的需水量。图 5.1 展示了 1990 至 2021 年巴基斯坦 4 个农业省份五种主要作物(粮食作物：小麦、水稻、玉米；经济作物：棉花、甘蔗)ETc 的年际变化。根据空间分布(图 5.2)，五类作物的年平均 ETc 呈现北低南高的格局。

在粮食作物中，小麦的年 ETc 值范围为 317-638 mm。开伯尔-普赫图赫瓦省、旁遮普省、信德省和俾路支省的年平均 ETc 分别为 344、490、620 和 549 mm(图 5.1a)。小麦年 ETc 在旁遮普省东部和西南部以及信德省北部部分区域呈不显著上升趋势，而在开伯尔-普赫图赫瓦省北部呈显著下降趋势。其他区域则呈现显著上升趋势。区域平均 Sen 斜率为 2.1 mm/a(图 5.2a)。水稻在粮食作物中需水量最高，年 ETc 介于 816-1330 mm 之间。开伯尔-普赫图赫瓦省、旁遮普省、信德省和俾路支省的年均 ETc 分别为 849 mm、899 mm、1251 mm 和 1304 mm(图 5.1b)。水稻年 ETc 在旁遮普省东北部小范围区域呈不显著上升趋势，而在其他种植区呈显著上升趋势。区域平均 Sen 斜率达 3.1 mm/a(图 5.2b)。玉米在粮食作物中需水量最低，年 ETc 范围为 366-440 mm。开伯尔-普赫图赫瓦省、旁遮普省和信德省的年平均 ETc 分别为 378 mm、396 mm 和 428 mm，而俾路支省种植面积很小(图 5.1c)。玉米年 ETc 在旁遮普省东部小范围呈不显著上升趋势，在开伯尔-普赫图赫瓦省北部呈显著下降趋势，其他区域则呈显著上升趋势。区域平均

Sen 斜率为 1.2 mm/a(图 5.2c)。

在经济作物中，甘蔗因长达 10-12 个月的生长期表现出极高的需水量(1366-1915 mm)。在气温较低的开伯尔-普赫图赫瓦省，年平均 ETc 为 1433 mm，而旁遮普省、信德省和俾路支省分别为 1799 mm、1874 mm 和 1824 mm(图 5.1d)。甘蔗年 ETc 在旁遮普省东部小范围呈不显著上升趋势，在开伯尔-普赫图赫瓦省北部和信德省南部零星区域呈显著下降趋势，其他区域则呈显著上升趋势。区域平均变化率为 5.6 mm/a(图 5.2d)。棉花的年 ETc(715-1077 mm)低于甘蔗。开伯尔-普赫图赫瓦省、旁遮普省、信德省和俾路支省的年平均 ETc 分别为 743 mm、866 mm、1040 mm 和 1057 mm(图 5.1e)。棉花年 ETc 趋势的空间分布特征与甘蔗相似，区域平均 Sen 斜率为 2.9 mm/a(图 5.2e)。

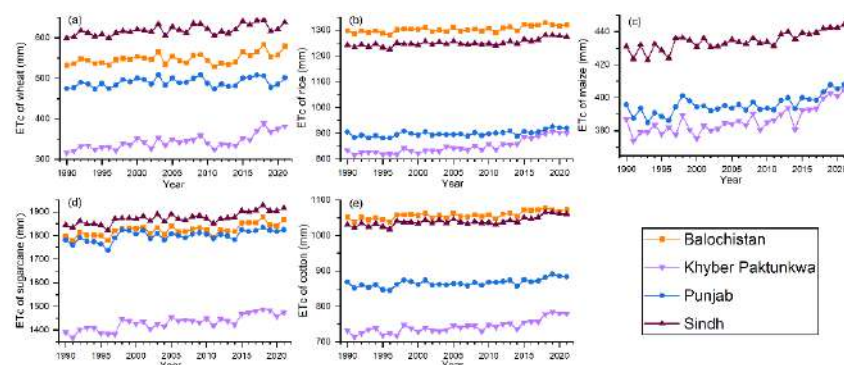


图 5.1 巴基斯坦各省(a)小麦、(b)水稻、(c)玉米、(d)甘蔗和(e)棉花的年作物需水量 ETc

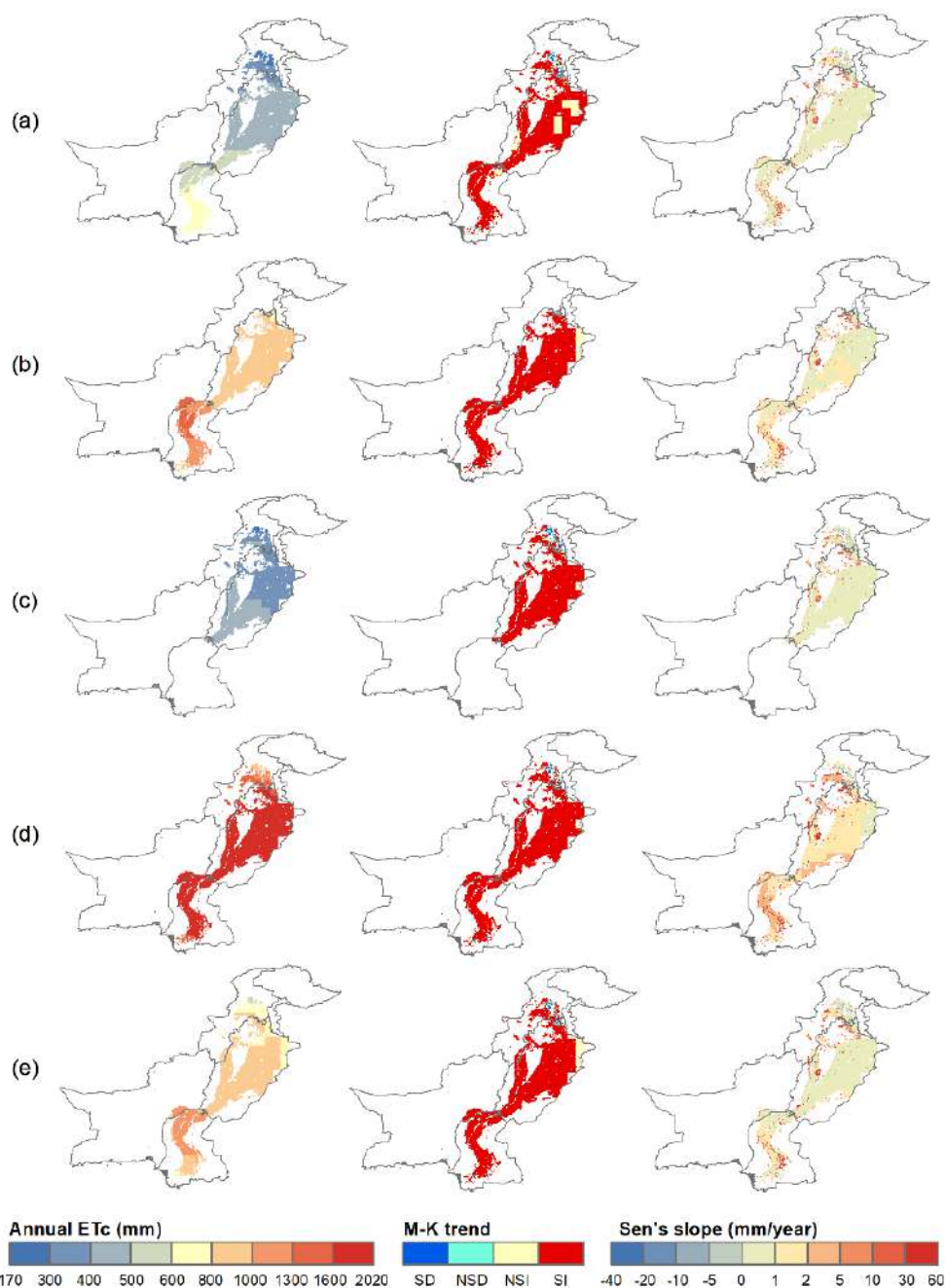


图 5.2 巴基斯坦(a)小麦、(b)水稻、(c)玉米、(d)甘蔗和(e)棉花物需水量 ETc 的年均值、Mann-kendall 趋势检验和变化率(Sen's slope)分布图

1990 至 2021 年,巴基斯坦年总灌溉需水量(IWD)介于 106.4×10^9 至 157.5×10^9 m^3 , 呈现显著上升趋势($p=0.01$), 增速为 $0.73 \times 10^9 m^3/a$ (图 5.3a)。其中旁遮普省对全国总 IWD 的贡献率达 66%, 信德省为 29%, 俾路支省为 5%, 开伯尔-普赫图赫瓦省几乎无需灌溉(图 5.3b)。作物灌溉需水占比方面, 小麦占总 IWD 的 30%, 其后依次为水稻(26%)、棉花(24%)、甘蔗(19%), 玉米仅占 1%(图 5.3c)。

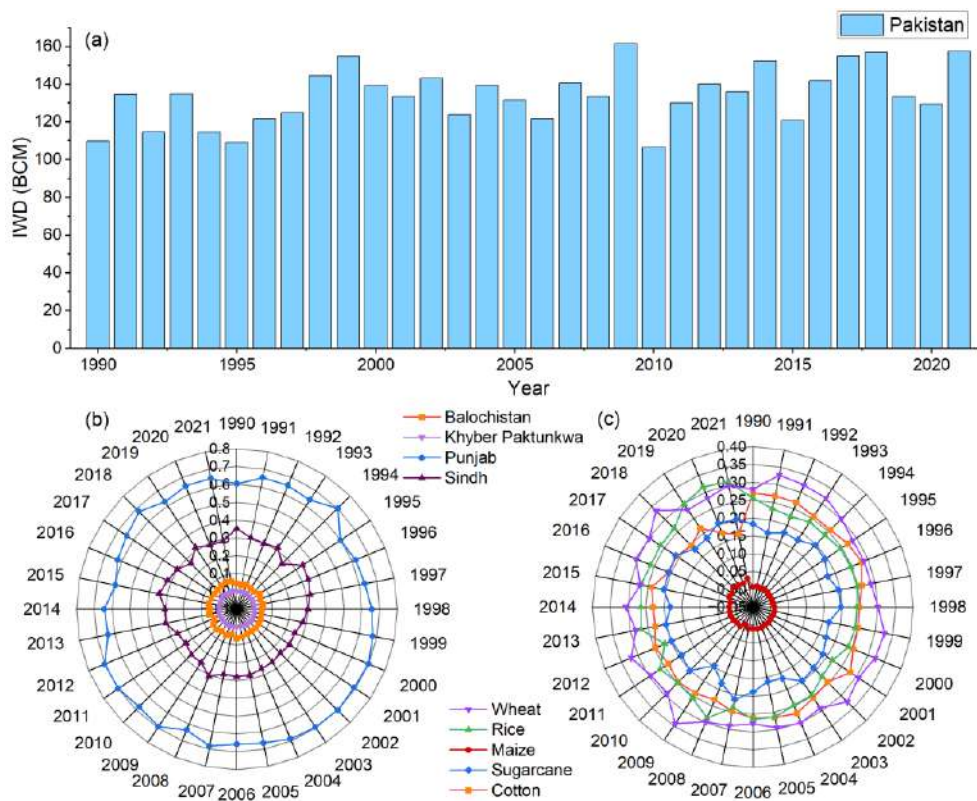


图 5.3 (a)巴基斯坦年灌溉需水量(IWD)，(b)不同省份对全国总 IWD 的贡献，(c)不同作物对全国总 IWD 的贡献(1990-2021)

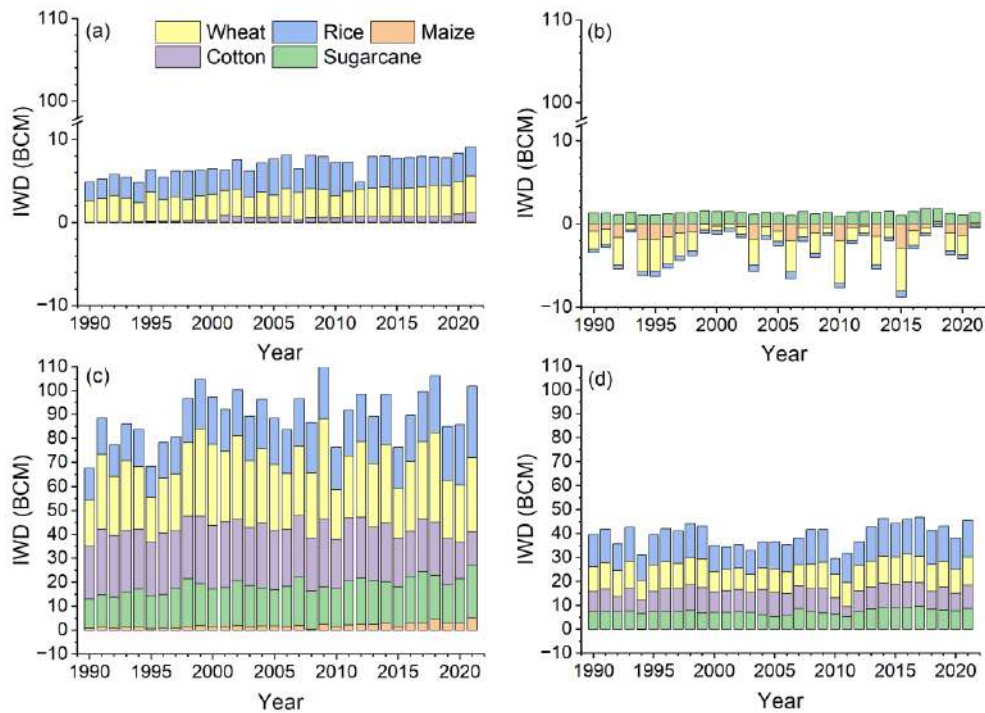


图 5.4 巴基斯坦(a)俾路支省、(b)开伯尔-普赫图赫瓦省、(c)旁遮普省和(d)信德省小麦、水稻、玉米、甘蔗和棉花的年灌溉需水量 IWD 变化(1990-2021)

各省五种作物的年 IWD 差异显著(图 5.4), 主要源于耕地面积、作物类型及降水分布的差异。俾路支省主要种植小麦、水稻和棉花, 1990-2021 年 IWD 为 4.8×10^9 - 9.1×10^9 m^3 , 呈显著上升趋势($p=0.01$)。小麦、水稻和棉花年均 IWD 分别为 3.2×10^9 、 3.2×10^9 和 0.5×10^9 m^3 , 均呈显著上升趋势($p=0.01$)(图 5.4a)。开伯尔-普赫图赫瓦省耕地面积小且降水充足。除甘蔗需少量灌溉(年均 IWD 1.34×10^9 m^3)外, 其他作物无需灌溉(图 5.4b)。耕地面积最大的旁遮普省, 五种作物年总 IWD 达 67.5×10^9 - 111.7×10^9 m^3 (居各省之首), 呈显著上升趋势($p=0.05$)。作物年均 IWD 由大到小依次为小麦(28.2×10^9 m^3)、棉花(23.8×10^9 m^3)、水稻(19.1×10^9 m^3)、甘蔗(16.9×10^9 m^3)和玉米(1.90×10^9 m^3)。其中水稻、甘蔗和玉米 IWD 显著上升($p=0.01$), 棉花 IWD 显著下降($p=0.01$)(图 5.4c)。信德省五种作物 IWD 为 29.6×10^9 - 46.9×10^9 m^3 , 呈不显著上升趋势。作物年均 IWD 排序为水稻(12.75×10^9 m^3)、小麦(10.25×10^9 m^3)、棉花(8.96×10^9 m^3)和甘蔗(7.46×10^9 m^3)。仅甘蔗年 IWD 呈显著上升趋势($p=0.05$), 其他作物变化不显著(图 5.4d)。玉米种植面积极小。

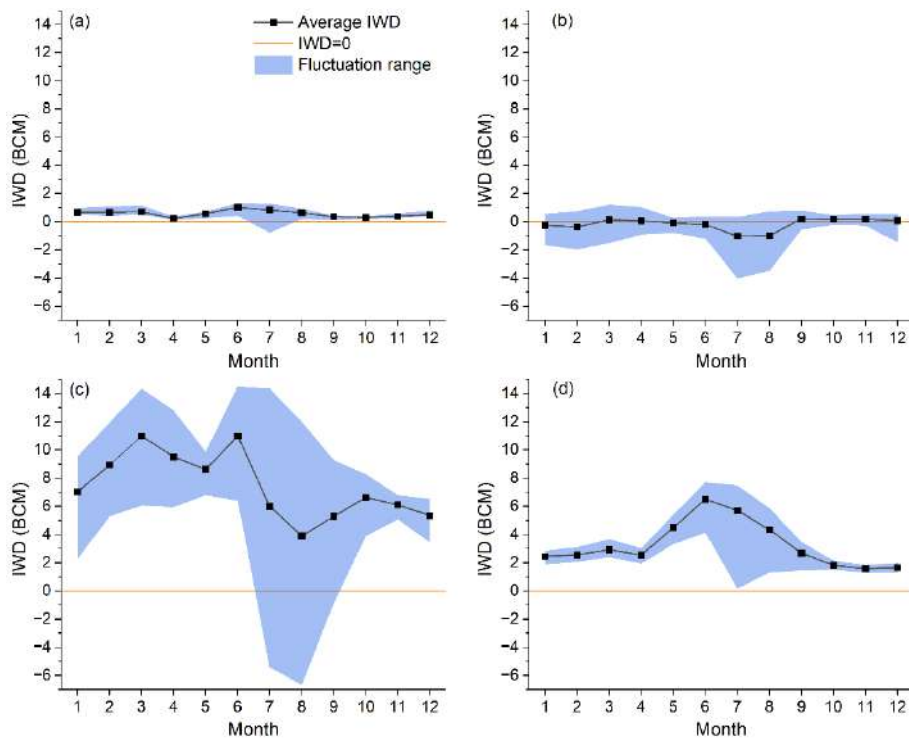


图 5.5 (a)俾路支省、(b)开伯尔-普赫图赫瓦省、(c)旁遮普省和(d)信德省月灌溉需水量 IWD

各省月尺度 IWD 因作物生长季、年内降水模式和作物分布差异而显著不同。图 5.5 显示各省月均 IWD 的年均值、最大值和最小值范围(1990-2021)。俾路支省月降水持续偏低, 需全年灌溉补充作物需水, 月均 IWD 变幅较小。由于耕地

面积较小(420.6×10^3 - 705.1×10^3 公顷;图 5.6a), 该省月 IWD 维持在 0.3×10^9 - 1.0×10^9 m^3 的低值区间(图 5.5a)。开伯尔-普赫图赫瓦省月降水充足且耕地面积较小(1267.2×10^3 - 1597.2×10^3 公顷;图 5.6b), 因此月 IWD 全年多数时段低于 0(图 5.5b), 表明该省作物基本无需灌溉。最大农业省旁遮普占全国 70% 以上耕地(9973.4 $\times10^3$ -12542.1 $\times10^3$ 公顷;图 5.6c)。小麦、棉花、水稻和甘蔗等高需水作物的主导地位(图 5.6c、f)导致月 IWD 持续高位(6.1 - 11.0×10^9 m^3)。降水分布不均:旱季(1-6 月)IWD 超 $\times10^9$ m^3 , 雨季(7-9 月)降至 6×10^9 m^3 以下。年际降水变率亦使月 IWD 动态范围较大(图 5.5c)。信德省 5-8 月低降水(<40 mm)恰逢水稻、棉花等耗水作物生长旺季(图 5.6d), 此期间高作物蒸散发(E_{Tc})导致月 IWD 达峰值(图 5.5d)。

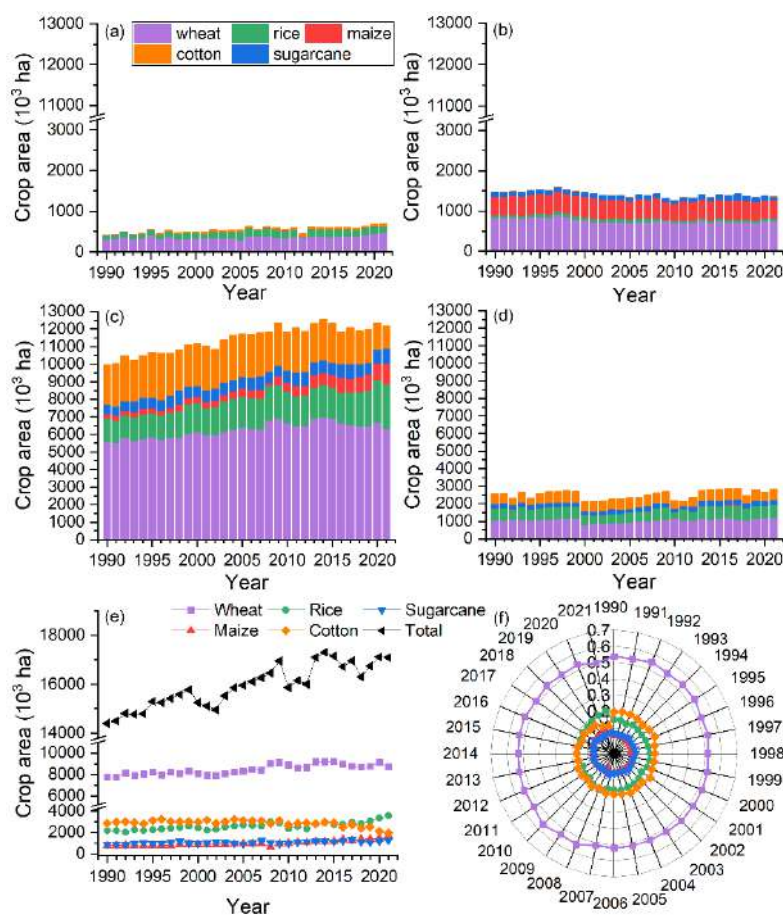


图 5.6 (a)俾路支省、(b)开伯尔-普赫图赫瓦省、(c)旁遮普省、(d)信德省和(e)巴基斯坦小麦、水稻、玉米、甘蔗和棉花的种植面积变化及(f)巴基斯坦不同作物的种植面积占比

5.3 巴基斯坦农业水资源供需(缺水指数)变化

巴基斯坦面临严重的农业水资源短缺问题。1990-2021 年, 全国农业缺水指数(WSI)均值达 0.66, 属于重度缺水等级; 且 WSI 呈现显著年际波动, 变化范围

在 0.44-0.87(图 5.7)。其中，俾路支省年均 WSI 最高(均值 1.03，属极度短缺)，且呈显著上升趋势($p=0.01$)；开伯尔-普赫图赫瓦省 WSI 持续低于 0.1，呈不缺水状态；旁遮普省年均 WSI 达 0.93(重度缺水)，其年际波动剧烈，37.5%的年份 WSI 超过 1，呈现极度缺水程度；信德省年均 WSI 为 0.46(同为重度缺水)，但波动幅度较小。

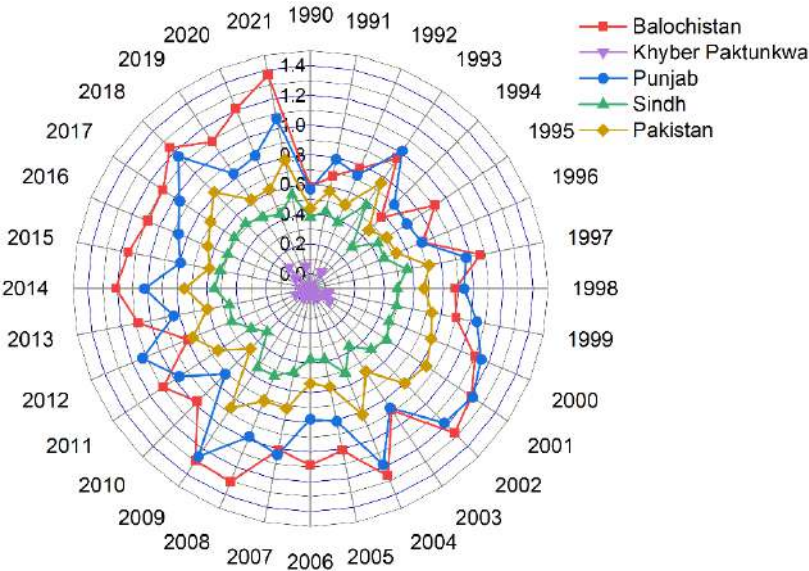


图 5.7 巴基斯坦及其各省农业缺水指数 WSI 年际变化

巴基斯坦农业区严重的季节性水资源短缺源于作物分布、降水与径流的空间不匹配，以及作物生长季需水期与水资源供给的不匹配。图 5.8 展示了 1990-2021 年各省月均农业缺水指数(WSI)的分布与变异性：俾路支省各月平均 WSI 均超 0.4(达重度及以上缺水程度)，其中 10 月至次年 3 月属于径流量最低期，且该省主要作物小麦正值生长期，WSI 超过 1，达极度缺水状态(图 5.8a)；开伯尔-普赫图赫瓦省在径流低谷期(3 月及 10-12 月，)呈现重度缺水状态($WSI>0.4$)，其余月份 WSI 低于 0.1，呈现不缺水状态(图 5.8b)；旁遮普省 5-9 月 WSI 介于 0.4-1.0，呈现重度缺水状态，其他月份 $WSI>1$ ，呈极度缺水状态，尤以 1-3 月年际波动最显著(图 5.8c)；信德省在径流峰值期 7-9 月呈中度缺水状态($WSI: 0.2-0.4$)，4-6 月及 10 月为重度缺水($WSI: 0.4-1.0$)，其余月份则持续极度缺水状态($WSI>1$ ，图 5.8d)。

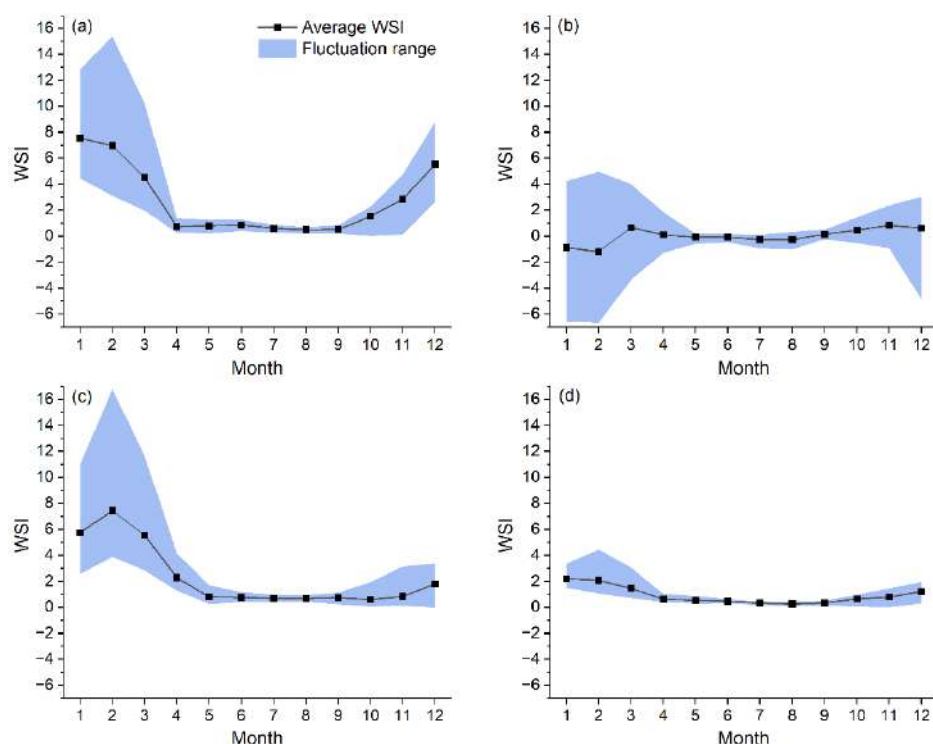


图 5.8 巴基斯坦(a)俾路支省、(b)开伯尔-普赫图赫瓦省、(c)旁遮普省和(d)信德省月尺度农业缺水指数 WSI

5.4 巴基斯坦农业缺水变化的驱动因素

基于对数平均迪氏指数(LMDI)分解分析发现，巴基斯坦各省四个主要驱动因素(气候变化、种植面积、种植结构及供水量)对农业缺水指数 WSI 年际波动的贡献率呈现显著差异(图 5.9)。

俾路支省，WSI 呈波动上升趋势。1990-2021 年，种植面积与径流量对年际 WSI 变化呈正贡献，贡献率最高，分别为 59.6%和 41.6%，而气候变化与种植结构贡献较小，贡献率分别为 3.2%和-4.5%(图 5.9a)。具体而言，该省种植面积从 1990 年 420.5×10^3 公顷扩张至 2021 年 705.1×10^3 公顷(年均增速 66×10^3 公顷)，耕地大幅扩张导致灌溉需水激增，加剧水资源短缺；同时，多数年份 WSI 变化与径流量呈显著负相关(图 5.9a)，表明径流减少使 WSI 增加，而径流增加则降低 WSI，印证径流波动主导 WSI 变化。

开伯尔省尽管 WSI 持续为负值(水资源盈余)，但供需比仍存在波动。气候变化贡献率最高，达 62.6%，该省降水丰沛但变率大，叠加 ET_c 显著增长(图 5.1)，导致单位面积的灌溉需水量剧烈波动，从而使灌溉需水/可用水量的贡献率居首；同时径流变率对 WSI 变化的贡献率达 37.4%(图 5.9b)。

旁遮普省，突出的径流变异性成为 WSI 波动的主因，贡献率达 75.4%；ETc 的显著上升(图 5.1)与降水变率共同使气候变化成为第二大驱动因素，贡献率达 25.7%；耕地扩张贡献率为 5.4%(图 5.9c)。

信德省,ETc 与降水的耦合效应使气候变化成为 WSI 变化的首要驱动因子，贡献率达 37.8%，径流变率贡献率次之，为 29.0%；水稻、棉花和小麦种植等高耗水作物比例的变化造成其生育期水分严重亏缺状态，使得种植结构变化对缺水的贡献率达 7.2%(图 5.9d)。

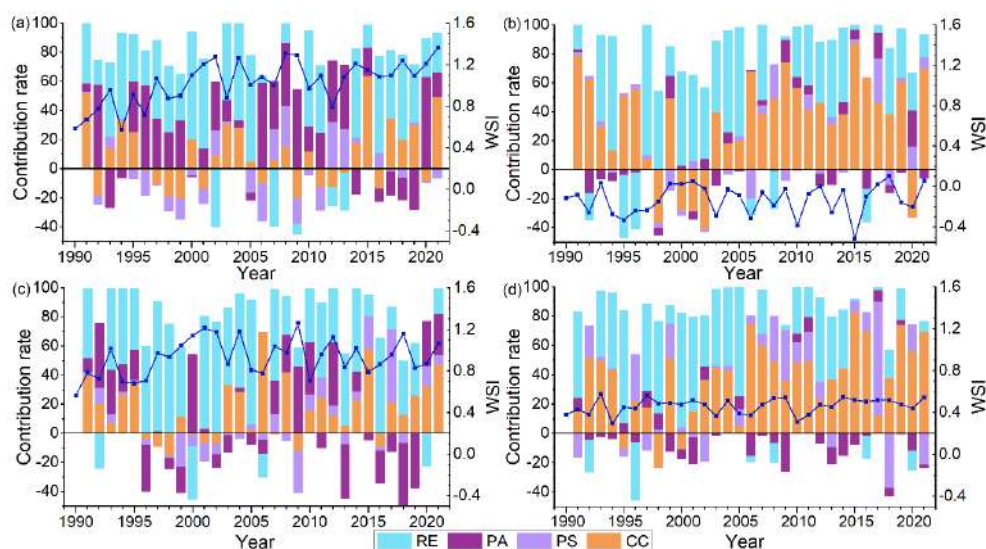


图 5.9 主要影响因子气候变化 CC、种植规模 PA、种植结构 PS 和径流变化 RE 对巴基斯坦(a)俾路支省(b)开伯尔-普赫图赫瓦省、(c)旁遮普省和(d)信德省农业缺水指数变化的归一化累积贡献率

5.5 巴基斯坦农业水资源可持续利用对策

通过对巴基斯坦 4 个主要农业种植省份灌溉需水量、农业缺水程度及季节性缺水状况的定量分析发现，种植规模的扩大、种植结构的不合理和农业用水效率低等问题是造成巴基斯坦农业缺水的主要原因，因此提出了农业水资源可持续利用的对策，主要包括以下几方面：

(1) 种植规模控制和种植结构的调整

种植规模的控制和种植结构的调整是优化农业用水资源配置的重要手段，通过合理的规模化种植和科学的作物结构设计，可以有效降少灌溉用水压力，提升农业生产的综合效益。

巴基斯坦农业用水中，约 80%以上用于高耗水作物种植，如水稻、甘蔗和棉花。这些作物在满足粮食需求和经济作物出口方面虽发挥重要作用，但其高耗水

特性对有限的水资源形成极大压力。逐步减少水稻、甘蔗等作物的种植面积，鼓励农民选择耐旱性强、需水量低的作物，如小麦、高粱、豌豆和油菜等。推广种植耐旱、抗盐碱和高产高效的作物品种，例如适应干旱条件的旱稻、抗旱玉米等，满足粮食需求的同时减少灌溉压力。探索替代经济作物种植，如药用植物、花卉种植以及坚果类作物，增加经济效益且减少水资源消耗。在旁遮普省进行的耐旱小麦试验田项目表明，通过引入耐旱品种及相应的技术支持，灌溉用水需求减少了约 40%，单位面积产量提高了 15%。

根据区域水资源、气候条件和土壤特点，合理划分农业种植区域。在靠近水源、灌溉设施完善的地区集中种植高耗水作物。在水资源短缺地区发展耐旱农业，鼓励种植如高粱、豌豆和抗旱油料作物等。在部分地区推广生态农业模式，种植与生态保护结合的经济作物，如防风固沙的林果经济作物。通过跨区域协调种植，有效减少资源竞争，避免因农业扩张导致的水土资源过度开发。例如，将水稻种植从缺水地区逐步转移至水资源相对充裕的地区，在干旱地区重点发展高效节水型种植体系。

小农经济模式在巴基斯坦农村较为普遍，但其用水效率低、技术推广困难。通过土地整合和合作社模式实现适度规模化经营，不仅有助于提高农业生产效率，还能集中推广先进节水灌溉技术。通过鼓励小农户加入合作社，实现资源共享，统一规划种植布局和灌溉模式，降低生产成本。在规模化经营中推广机械化和智能化农业设备，进一步优化水资源利用效率。政府需制定政策鼓励土地流转，建立规范化的土地租赁和交易体系，使土地资源向高效经营主体集中。

进一步优化复种和轮作模式，通过合理的作物种植组合减少土壤耗水，提高土地利用效率。在水资源条件允许的推广稻后小麦、玉米后豆类等复种模式，实现一年多熟，提高单位土地的产出效益。通过玉米与豆类、棉花与谷物的轮作，减少土壤退化，优化水肥条件，提高作物抗旱性。借助混作技术，将耐旱作物与经济作物如果树、蔬菜等合理搭配，形成互利共生的种植体系；采用立体农业技术，通过发展粮经复合种植模式(如小麦下种植蔬菜)，在有限土地上实现资源的高效利用。

政府应通过立法明确高耗水作物的种植限制，并为种植替代作物的农户提供补贴和技术支持。建立作物种植区域分级管理制度，按区域条件划定允许种植的作物范围和种植规模。加大对耐旱作物和节水作物的市场扶持力度，包括建立收

购保障机制，稳定农户种植收益预期。鼓励涉农企业开发新品种、新产品，为农民提供稳定的市场销售渠道。在农业主产区建立示范基地，展示先进的种植结构调整模式和技术支持。开展针对农民的培训项目，提升其对新种植模式和节水技术的接受度和操作能力。

(2) 节水灌溉技术的应用

节水灌溉技术是提高农业用水效率、减轻水资源压力的核心手段，也是实现农业可持续发展的重要技术路径。针对巴基斯坦水资源紧张、农业灌溉效率低下的现状，全面推广和优化节水灌溉技术具有重要意义。

目前主要节水灌溉技术包括滴灌、微喷灌、地下渗灌和智能灌溉。滴灌节水率可达 30%-50%，并能与施肥技术结合，提高肥料利用率。微喷灌通过喷头以小水滴形式喷洒，适用于蔬菜、果园等作物的灌溉。适用于土壤渗透性较差或地形较为复杂的地区。比传统喷灌更节水，且喷洒均匀，可有效避免土壤水分过饱和问题。地下渗灌是将灌溉管道埋入地下，通过控制水流缓慢渗入根系区域，实现精准灌溉，能够显著减少蒸发损失，水分利用率高达 90%以上，同时避免地表径流引发的土壤侵蚀。智能灌溉技术借助物联网传感器和数据分析技术，智能灌溉能够实时监测土壤湿度、气候条件和作物生长需求，动态调整灌溉量和频率。适用于规模化农业生产和精准农业项目，能实现水资源的精准调控，显著提高农业生产效率。

在巴基斯坦的农业核心区旁遮普省，推广滴灌技术显著减少了稻田的传统漫灌方式，不仅节约了水资源，还提高了稻米单产。通过政府的补贴政策，数千公顷土地实现了滴灌覆盖。信德省的果园地区率先采用微喷灌技术，为芒果和柑橘种植提供了更均匀的水分供应，有效缓解了干旱季节的水资源压力，同时提升了水果质量。在联合国粮农组织的支持下，巴基斯坦部分地区开展了智能灌溉试点项目，通过土壤传感器和移动应用，实现了远程灌溉调控，大幅提高了农业效率。但是整体上，节水灌溉技术的应用不够普及，需要大范围推广和应用。

(3) 水利工程的建设和优化

巴基斯坦季节性缺水问题严重，主要是因为水利工程建设不够完善，无法实现水资源的调蓄，来应对干旱和洪涝的影响。水库、灌区等水利工程的建设和优化是保障农业用水、提升灌溉效率、缓解水资源短缺的重要途径。针对巴基斯坦农业灌溉体系存在的输水效率低、蓄水能力不足和调配机制欠佳的问题，亟需通

过加强水利基础设施建设和优化现有工程管理,全面提高水资源的利用效率与供水保障能力。

巴基斯坦农业灌溉主要依赖于大规模的水利工程系统,包括从印度河及其支流引流的灌溉渠道、分布广泛的小型水渠和部分水库。印度河系统是世界上最大灌溉网络之一,覆盖了全国约 80%的农业灌溉面积。然而,现有工程长期面临维护不足、设施老化和水资源调配效率低等问题,导致大量水资源在输水和使用环节中浪费,尤其是在农村地区小型水渠中,水资源损失率高达 40%-50%。由于蓄水设施数量少且规模有限,巴基斯坦无法在雨季储存足够的水量以应对旱季灌溉需求。灌溉渠道和小型水利设施年久失修,渗漏和蒸发问题突出。不同地区对水资源需求强度差异较大,现有水利设施缺乏有效的调控能力,难以应对用水冲突。气候波动加剧使洪水频率上升,而长期干旱对农业用水提出更高要求,现有工程体系应对能力不足。

雨季洪水期间,巴基斯坦大量河水被浪费,无法存储为灌溉和生活用水。建设更多大型水库可有效缓解季节性用水短缺。在印度河及其支流沿线选址新建现代化水库,如迪亚梅尔-巴沙大坝项目,以增加蓄水能力和洪水调节功能。扩建现有水库,提升库容和溢洪能力,使其能够储存更多雨季洪水并延长供水周期。塔贝拉大坝在蓄水量和发电能力方面为巴基斯坦农业和经济发展提供了重要支持,可作为类似工程建设的模板。

通过混凝土衬砌、修补裂缝和防渗技术改造老旧渠道,减少渗漏和输水损失。在现有大灌区中科学划分供水分区,确保用水高效分配和公平供应。在农村地区建设蓄水塘、微型水坝和小型水库,以服务分散的农田,增强用水灵活性和可持续性。利用物联网技术安装水位、水流速和降水量传感器,实现水资源的动态监控和远程调度。通过大数据分析,优化水资源的时空分配,提升供水精准度,减少浪费。与农田的智能灌溉设备连接,实现水资源从水源到田间的全流程高效利用。

在降水较多但蓄水设施不足的地区推广雨水收集工程,通过修建雨水收集池、农田储水设施和雨洪调节坝,缓解旱季用水不足问题。通过人工注水技术将多余河流洪水和雨季降水引入地下水系统,恢复地下水位,保障长期农业用水安全。

政府应加大水利工程的专项拨款,优先建设大型骨干水利设施并修复现有渠道。通过引入国际发展银行和私营部门投资,以 PPP(公私合营)模式推动水利工

程建设。借助国际组织(如世界银行、亚洲开发银行)的资金和技术支持,实施重大水利项目。针对旁遮普省、信德省等农业主产区优先建设大中型灌溉工程;在俾路支省等干旱区重点发展小型雨水蓄水工程。实施区域间水资源联调工程,如跨流域调水计划,缓解部分地区的供水短缺。在设计阶段综合考虑洪水调控、生态保护和农业需求,实现多功能水利工程建设。在项目实施过程中采取措施恢复河流生态,如植被重建和湿地修复,避免工程对自然环境的负面影响。

通过新建现代化水库、修缮老旧灌溉设施和推广智能化管理技术,巴基斯坦能够有效应对水资源短缺和农业用水需求增长的双重挑战,实现农业生产与生态保护的协调发展,为农业现代化和国家可持续发展提供坚实的基础。

参考文献

- [1] Ahmad, M.D., Turrall, H., Nazeer, A., 2009. Diagnosing irrigation performance and water productivity through satellite remote sensing and secondary data in a large irrigation system of Pakistan[J]. *Agric. Water Manage.* 96, 551–564. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2008.09.017>
- [2] Ahmed, N., Lü, H., Ahmed, S., Nabi, G., Wajid, M.A., Shakoor, A., Farid, H.U., 2021. Irrigation Supply and Demand, Land Use/Cover Change and Future Projections of Climate, in *Indus Basin Irrigation System, Pakistan*[J]. *Sustainability* 13. <https://doi.org/10.3390/su13168695>
- [3] Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M., W, a B., 1998. Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - FAO Irrigation and drainage paper 56. *Irrigation and Drainage*. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2010.12.001>
- [4] Allen, R.G., Tasumi, M., Trezza, R., 2007. Satellite-based energy balance for mapping evapotranspiration with internalized calibration (METRIC)—Model[J]. *J. Irrig. Drain. Eng.* 133, 380–394. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9437\(2007\)133:4\(380\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9437(2007)133:4(380))
- [5] Alton, P.B., 2016. The sensitivity of models of gross primary productivity to meteorological and leaf area forcing: A comparison between a Penman–Monteith ecophysiological approach and the MODIS Light-Use Efficiency algorithm[J]. *Agric. For. Meteorol.* 218, 11–24. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2015.11.010>
- [6] Amani, M., Mahdavi, S., Afshar, M., Brisco, B., Huang, W., Mirzadeh, S.M.J., White, L., Banks, S., Montgomery, J., Hopkinson, C., 2019. Canadian Wetland Inventory using Google Earth Engine: The First Map and Preliminary Results[J]. *Remote Sens.* 11, 842.
- [7] Andréassian, V., Mander, Ü., Pae, T., 2016. The Budyko hypothesis before Budyko: The hydrological legacy of Evald Oldekop[J]. *J. Hydrol.* 535, 386–391. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.02.002>
- [8] Ang, B.W., 2004. Decomposition analysis for policymaking in energy: Which is the preferred method?[J] *Energy Policy* 32. [https://doi.org/10.1016/S0301-4215\(03\)00076-4](https://doi.org/10.1016/S0301-4215(03)00076-4)
- [9] Ang, B.W., Liu, F.L., 2001. A new energy decomposition method: Perfect in decomposition and consistent in aggregation[J]. *Energy* 26.

[https://doi.org/10.1016/S0360-5442\(01\)00022-6](https://doi.org/10.1016/S0360-5442(01)00022-6)

- [10] Azam, Mohd.F., Kargel, J.S., Shea, J.M., Nepal, S., Haritashya, U.K., Srivastava, S., Maussion, F., Qazi, N., Chevallier, P., Dimri, A.P., Kulkarni, A.V., Cogley, J.G., Bahuguna, I., 2021. Glaciohydrology of the Himalaya-Karakoram[J]. *Science* 373, eabf3668. <https://doi.org/10.1126/science.abf3668>
- [11] Azzam, A., Zhang, W., Xu, C., Khan, Z., 2023. Calibration and evaluation of Hargreaves-Samani equation for estimating reference evapotranspiration: A case study in the Amu Darya River Basin, Central Asia[J]. *J. Hydrol. Reg. Stud.* 45, 101298. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2022.101298>
- [12] Bastiaanssen, W.G.M., 2000. SEBAL-based sensible and latent heat fluxes in the irrigated gediz basin, turkey[J]. *J. Hydrol.* 229, 87–100. [https://doi.org/10.1016/S0022-1694\(99\)00202-4](https://doi.org/10.1016/S0022-1694(99)00202-4)
- [13] Bastiaanssen, W.G.M., Cheema, M.J.M., Immerzeel, W.W., Miltenburg, I.J., Pelgrum, H., 2012. Surface energy balance and actual evapotranspiration of the transboundary indus basin estimated from satellite measurements and the ETLook model[J]. *Water Resour. Res.* 48. <https://doi.org/10.1029/2011WR010482>
- [14] Bastiaanssen, W.G.M., Menenti, M., Feddes, R.A., Holtslag, A.A.M., 1998. A remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL). 1. Formulation[J]. *J. Hydrol.* 212–213, 198–212. [https://doi.org/10.1016/S0022-1694\(98\)00253-4](https://doi.org/10.1016/S0022-1694(98)00253-4)
- [15] Bastiaanssen, W.G.M., Noordman, E.J.M., Pelgrum, H., Davids, G., Thoreson, B.P., Allen, R.G., 2005. SEBAL model with remotely sensed data to improve water-resources management under actual field conditions[J]. *J. Irrig. Drain. Eng.* 131, 85–93. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9437\(2005\)131:1\(85\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9437(2005)131:1(85))
- [16] Baudouin, J.-P., Herzog, M., Petrie, C.A., 2020. Cross-validating precipitation datasets in the Indus River basin[J]. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 24, 427–450. <https://doi.org/10.5194/hess-24-427-2020>
- [17] Bhatti, A.M., Suttinon, P., Nasu, S., 2009. Agriculture water demand management in Pakistan: a review and perspective[J]. *Soc. Soc. Manag. Syst.* 9, 1–7.
- [18] Bisht, G., Venturini, V., Islam, S., Jiang, L., 2005. Estimation of the net radiation using MODIS (moderate resolution imaging spectroradiometer) data for clear sky days[J]. *Remote Sens. Environ.* 97, 52–67. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2005.03.014>

- [19] Bokhari, S., Rasul, G., Ruane, A., Hoogenboom, G., Ahmad, A., 2017. The past and future changes in climate of the rice-wheat cropping zone in Punjab, Pakistan[J]. Pak. J. Meteorol. 13.
- [20] Bolch, T., Kulkarni, A., Kääb, A., Huggel, C., Paul, F., Cogley, J.G., Frey, H., Kargel, J.S., Fujita, K., Scheel, M., Bajracharya, S., Stoffel, M., 2012. The State and Fate of Himalayan Glaciers[J]. Science 336, 310–314. <https://doi.org/10.1126/science.1215828>
- [21] Bouchet, R.J., 1963. Evapotranspiration réelle et potentielle, signification climatique[J]. IAHS Publ. 62, 134–142.
- [22] Brutsaert, W., Parlange, M.B., 1998. Hydrologic cycle explains the evaporation paradox[J]. Nature 396(6706), 30. <https://doi.org/10.1038/23845>
- [23] Cayan, D.R., Kammerdiener, S.A., Dettinger, M.D., et al., 2001. Changes in the onset of spring in the western United States[J]. Bull. Am. Meteorol. Soc. 82(3), 399–416.
- [24] Chakraborty, S.D., Kant, Y., Mitra, D., 2015. Assessment of land surface temperature and heat fluxes over delhi using remote sensing data[J]. J. Environ. Manage. 148, 143–152. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.11.034>
- [25] Cheema, M.J.M., Ahmad, D.M., Khaliq, T., Liaqat, M.U., Khan, M.M., Amin, H., 2020. Quantification of land use changes in complex cropping of irrigated Indus basin, Pakistan using MODIS vegetation time series data[J]. Pak. J. Agric. Sci. 57.
- [26] Cui, L., Yin, M., Zou, Z., Yao, C., Xu, C., Li, Y., Mao, Y., 2023. Spatiotemporal change in evapotranspiration across the Indus River Basin detected by combining GRACE/GRACE-FO and Swarm observations[J]. Remote Sens. 15(18), 4469. <https://doi.org/10.3390/rs15184469>
- [27] Deng C., Li X., Su H., Yang R., 2024. Globally glacier melt will accelerate in the 21st century[J]. Chin. Sci. Bull. <https://doi.org/10.1360/TB-2024-0139>
- [28] Er-Raki, S., Chehbouni, A., Guemouria, N., Duchemin, B., Ezzahar, J., Hadria, R., 2007. Combining FAO-56 model and ground-based remote sensing to estimate water consumptions of wheat crops in a semi-arid region[J]. Agric. Water Manag. 87(1), 41-54.
- [29] Fang, H., Liang, S., 2005. A hybrid inversion method for mapping leaf area index from MODIS data: Experiments and application to broadleaf and needleleaf canopies[J]. Remote Sens. Environ. 94, 405–424.

<https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.11.001>

- [30] Farinotti, D., Brinkerhoff, D.J., Clarke, G.K.C., Fürst, J.J., Frey, H., Gantayat, P., Gillet-Chaulet, F., Girard, C., Huss, M., Leclercq, P.W., Linsbauer, A., Machguth, H., Martin, C., Maussion, F., Morlighem, M., Mosbeux, C., Pandit, A., Portmann, A., Rabatel, A., Ramsankaran, R., Reerink, T.J., Sanchez, O., Stentoft, P.A., Singh Kumari, S., van Pelt, W.J.J., Anderson, B., Benham, T., Binder, D., Dowdeswell, J.A., Fischer, A., Helfricht, K., Kutuzov, S., Lavrentiev, I., McNabb, R., Gudmundsson, G.H., Li, H., Andreassen, L.M., 2017. How accurate are estimates of glacier ice thickness? Results from ITMIX, the Ice Thickness Models Intercomparison eXperiment[J]. *The Cryosphere* 11, 949–970. <https://doi.org/10.5194/tc-11-949-2017>
- [31] Foody, G.M., 2003. Geographical weighting as a further refinement to regression modelling: An example focused on the NDVI–rainfall relationship[J]. *Remote Sens. Environ.* 88, 283–293. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2003.08.004>
- [32] Fotheringham, A., Brunsdon, C.F., Charlton, M., 2003. Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatially Varying Relationships[J]. *Am. J. Agric. Econ.* 86, 554–556. <https://doi.org/10.1080/13658816.2013.865739>
- [33] Fritze, H., Stewart, I.T., Pebesma, E., 2011. Shifts in western north American snowmelt runoff regimes for the recent warm decades[J]. *J. Hydrometeorol.* 12(5), 989–1006.
- [34] Fu, B.P., 1981. On the calculation of the evaporation from land surface[J]. *Sci. Atmos. Sin.* 5(1), 23–31.
- [35] Ganguly, S., Nemani, R.R., Zhang, G., Hashimoto, H., Milesi, C., Michaelis, A., Wang, W., Votava, P., Samanta, A., Melton, F., Dungan, J.L., Vermote, E., Gao, F., Knyazikhin, Y., Myneni, R.B., 2012. Generating global leaf area index from Landsat: Algorithm formulation and demonstration[J]. *Remote Sens. Environ.* 122, 185–202. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.10.032>
- [36] Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R., 2017. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone[J]. *Remote Sens. Environ.* 202, 18–27.
- [37] Guo, Y., Shen, Y., 2016. Agricultural water supply/demand changes under projected future climate change in the arid region of northwestern China[J]. *J. Hydrol. (Amst.)* 540. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.06.033>

- [38] Habib, Z., 2021. Water availability, use and challenges in Pakistan - Water sector challenges in the Indus Basin and impact of climate change. FAO, Islamabad.
- [39] Hanasaki, N., Fujimori, S., Yamamoto, T., Yoshikawa, S., Masaki, Y., Hijioka, Y., Kainuma, M., Kanamori, Y., Masui, T., Takahashi, K., Kanae, S., 2013. A global water scarcity assessment under Shared Socio-economic Pathways – Part 2: Water availability and scarcity[J]. *Hydrol Earth Syst Sci* 17, 2393–2413. <https://doi.org/10.5194/hess-17-2393-2013>
- [40] Hansen, M., Dubayah, R., DeFries, R., 1996. Classification trees: an alternative to traditional land cover classifiers[J]. *Int. J. Remote Sens.* 17, 1075–1081.
- [41] Hansen, M.C., Potapov, P.V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S.A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S.V., Goetz, S.J., Loveland, T.R., Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice, C.O., Townshend, J.R.G., 2013. High-resolution global maps of 21st-century forest cover change[J]. *Science* 342(6160), 850–853.
- [42] Hao, B., Ma, M., Li, S., Li, Q., Hao, D., Huang, J., Ge, Z., Yang, H., Han, X., 2019. Land Use Change and Climate Variation in the Three Gorges Reservoir Catchment from 2000 to 2015 Based on the Google Earth Engine[J]. *Sensors* 19(9), 2118.
- [43] Hargreaves, G.H., Allen, R.G., 2003. History and Evaluation of Hargreaves Evapotranspiration Equation[J]. *J. Irrig. Drain. Eng.* 129, 53–63. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9437\(2003\)129:1\(53\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9437(2003)129:1(53))
- [44] Hargreaves, H., Samani, A., 1985. Reference Crop Evapotranspiration from Temperature[J]. *Appl. Eng. Agric.* 1, 96–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.13031/2013.26773>
- [45] Harris, I., Osborn, T.J., Jones, P., Lister, D., 2020. Version 4 of the CRU TS monthly high-resolution gridded multivariate climate dataset[J]. *Sci. Data* 7, 109. <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0453-3>
- [46] He, Z.H., Parajka, J., Tian, F.Q., et al., 2014. Estimating degree-day factors from MODIS for snowmelt runoff modeling[J]. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 18(12), 4773–4789.
- [47] He, Z.H., Tian, F.Q., Gupta, H.V., et al., 2015. Diagnostic calibration of a hydrological model in a mountain area by hydrograph partitioning[J]. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 19(4), 1807–1826.
- [48] He, Z.H., Vorogushyn, S., Unger-Shayesteh, K., et al., 2018. The Value of Hydrograph Partitioning Curves for Calibrating Hydrological Models in

- Glacierized Basins[J]. *Water Resour. Res.* 54(3), 2336–2361.
- [49] Huang, Q., Long, D., Du, M., Zeng, C., Qiao, G., Li, X., Hou, A., Hong, Y., 2018. Discharge estimation in high-mountain regions with improved methods using multisource remote sensing: A case study of the Upper Brahmaputra River[J]. *Remote Sens. Environ.* 219, 115–134.
- [50] Huete, A., 1997. A comparison of vegetation indices over a global set of TM images for EOS-MODIS[J]. *Remote Sens. Environ.* 59(3), 440–451.
- [51] Hugonnet, R., McNabb, R., Berthier, E., Menounos, B., Nuth, C., Girod, L., Farinotti, D., Huss, M., Dussailant, I., Brun, F., Kääb, A., 2021. Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century[J]. *Nature* 592, 726–731. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03436-z>
- [52] Huss, M., Hock, R., 2018. Global-scale hydrological response to future glacier mass loss[J]. *Nature Clim. Change* 8, 135–140. <https://doi.org/10.1038/s41558-017-0049-x>
- [53] Hussain, F., Shahid, M.A., Majeed, M.D., Ali, S., Zamir, M.S.I., 2023. Estimation of the Crop Water Requirements and Crop Coefficients of Multiple Crops in a Semi-Arid Region by Using Lysimeters[J]. *Environ. Sci. Proc.* 25. <https://doi.org/10.3390/ECWS-7-14226>
- [54] Imran, M., Basit, I., Khan, M.R., Ahmad, S.R., 2018. Analyzing the impact of spatio-temporal climate variations on the rice crop calendar in Pakistan[J]. *Int. J. Agric. Biosyst. Eng.* 12, 177–184. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1317168>
- [55] Jafarzadeh, A., Pourreza-Bilondi, M., Khashei Siuki, A.K., Moghadam, J.R., 2021. Examination of Various Feature Selection Approaches for Daily Precipitation Downscaling in Different Climates[J]. *Water Resour. Manag.* 35, 407–427. <https://doi.org/10.1007/s11269-020-02701-6>
- [56] Jakubauskas, M., Legates, D., Kastens, J., 2001. Harmonic analysis of time-series AVHRR NDVI data[J]. *Photogramm. Eng. Remote Sens.* 67(4), 461–470.
- [57] Javed, M.A., Rashid Ahmad, S., Awan, W.K., Munir, B.A., 2020. Estimation of Crop Water Deficit in Lower Bari Doab, Pakistan Using Reflection-Based Crop Coefficient[J]. *ISPRS Int J Geoinf* 9. <https://doi.org/10.3390/ijgi9030173>
- [58] Jennings, K.S., Winchell, T.S., Livneh, B., Molotch, N.P., 2018. Spatial variation of the rain-snow temperature threshold across the Northern Hemisphere[J]. *Nat. Commun.* 9, 1148. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03629-7>

- [59] Jiang, Y., Tang, W., Yang, K., He, J., Shao, C., Zhou, X., Lu, H., Chen, Y., Li, X., Shi, J., 2025. Development of a high-resolution near-surface meteorological forcing dataset for the Third Pole region[J]. *Sci. China Earth Sci.* 68, 1274–1290. <https://doi.org/10.1007/s11430-024-1507-6>
- [60] Jiang, Y., Yang, K., Qi, Y., Zhou, X., He, J., Lu, H., Li, X., Chen, Y., Li, X.D., Zhou, B., Mantimin, A., Shao, C., Ma, X., Tian, J., Zhou, J., 2023. TPHiPr: a long-term (1979–2020) high-accuracy precipitation dataset (1/30°, daily) for the Third Pole region based on high-resolution atmospheric modeling and dense observations[J]. *Earth Syst. Sci. Data* 15, 621–638. <https://doi.org/10.5194/essd-15-621-2023>
- [61] Kang, S., Xu, Y., You, Q., Flügel, W.-A., Pepin, N., Yao, T., 2010. Review of climate and cryospheric change in the Tibetan Plateau[J]. *Environ. Res. Lett.* 5, 015101. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/5/1/015101>
- [62] Kazi, K.A., Bari, I., Ayaz, M., Memon, A.H., Soomro, A.G., 2015. Crop Development in Lower Sindh Tandojam (2015-16). Available online with update at <http://namc.pmd.gov.pk/assets/crop-reports/1035232067Crop-Development-in-Lower-Sindh-2015-16.pdf>.
- [63] Kim, H., 2017. Global soil wetness project phase 3 atmospheric boundary conditions (experiment 1)[Data set]. Data Integration and Analysis System (DIAS). <https://doi.org/10.20783/DIAS.501>.
- [64] King, O., Bhattacharya, A., Bhambri, R., Bolch, T., 2019. Glacial lakes exacerbate Himalayan glacier mass loss[J]. *Sci Rep* 9, 18145. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-53733-x>
- [65] Kraaijenbrink, P.D.A., Bierkens, M.F.P., Lutz, A.F., Immerzeel, W.W., 2017. Impact of a global temperature rise of 1.5 degrees Celsius on Asia's glaciers[J]. *Nature* 549, 257–260. <https://doi.org/10.1038/nature23878>
- [66] Krause, P., 2001. Das hydrologische Modellsystem J2000: Beschreibung und Anwendung in groen Flueinzugsgebieten. Schriften des Forschungszentrum Jülich. Reihe Umwelt/Environment 29.
- [67] Kresch, D.L., 1994. Variability of streamflow and precipitation in Washington[M]. US Department of the Interior, US Geological Survey, 1994.
- [68] Kummerow, C., Barnes, W., Kozu, T., Shiue, J., Simpson, J., 1998. The Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) Sensor Package[J]. *J. Atmos. Ocean. Technol.* 15, 809–817.

- [69] Lange, S., Menz, C., Gleixner, S., Cucchi, M., Weedon, G.P., Amici, A., Bellouin, N., Schmied, H.M., Hersbach, H. and Buontempo, C., 2021. WFDE5 over land merged with ERA5 over the ocean (W5E5 v2. 0)[J]. ISIMIP Repository. <https://doi.org/10.48364/ISIMIP.342217>.
- [70] Le Maire, G., Marsden, C., Verhoef, W., Ponzoni, F.J., Lo Seen, D., Bégué, A., Stape, J.L., Nouvellon, Y., 2011. Leaf area index estimation with MODIS reflectance time series and model inversion during full rotations of Eucalyptus plantations[J]. Remote Sens. Environ. 115, 586–599. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.10.004>
- [71] Li, X., Long, D., Huang, Q., Han, P., Zhao, F., 2019. The state of the art in the quantification of runoff concentration timing: A global meta-analysis[J]. J. Hydrol. 568, 92–104. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.10.051>
- [72] Li, X.H., Zhang, Q., Xu, C.Y., 2012. Suitability of the TRMM satellite rainfalls in driving a distributed hydrological model for water balance computations in Xinjiang catchment, Poyang lake basin[J]. J. Hydrol. 426–427, 28–38. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.01.013>
- [73] Li, Y., Chen, Y., Duan, W., Cao, M., Qin, J., 2022. Spatiotemporal variation in irrigation water requirements in the China–Pakistan Economic Corridor[J]. Sci Rep 12, 17258. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-21685-4>
- [74] Liaqat, U.W., Choi, M., Awan, U.K., 2015. Spatio - temporal distribution of actual evapotranspiration in the Indus Basin Irrigation System[J]. Hydrol. Process. 29, 2613 – 2627. <https://doi.org/10.1002/hyp.10401>
- [75] Liston, G.E., Elder, K., 2006. A distributed snow-evolution modeling system (SnowModel)[J]. J. Hydrometeorol. 7(6), 1259–1276. <https://doi.org/10.1175/JHM548.1>
- [76] Liu, W., Wang, L., Zhou, J., Li, Y., Sun, F., Fu, G., Li, X., Sang, Y.-F., 2016. A worldwide evaluation of basin-scale evapotranspiration estimates against the water balance method[J]. J. Hydrol. (Amst.) 538, 82–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.04.006>
- [77] Lobell, D.B., Thau, D., Seifert, C., Engle, E., Little, B., 2015. A scalable satellite-based crop yield mapper[J]. Remote Sens. Environ. 164, 324–333.
- [78] Loh, W., 2011. Classification and regression trees[J]. Wires Data Min. Knowl. Discov. 1, 14-23.

- [79] Lunetta, R.S., Knight, J.F., Ediriwickrema, J., Lyon, J.G., Worthy, L.D., 2006. Land-cover change detection using multi-temporal MODIS NDVI data[J]. *Remote Sens. Environ.* 105(2), 142–154.
- [80] Luo, Y.N., Zhang, K., Wang, Y.H., et al., 2024. iRainSnowHydro v1.0: A distributed integrated rainfall-runoff and snowmelt-runoff simulation model for alpine watersheds[J]. *J. Hydrol.* 645, 132220.
- [81] Lutz, A.F., Immerzeel, W.W., Shrestha, A.B., et al., 2014. Consistent increase in High Asia's runoff due to increasing glacier melt and precipitation[J]. *Nat. Clim. Change* 4, 587–592.
- [82] Ma, N., Zhang, Y., Szilagyi, J., 2024. Water-balance-based evapotranspiration for 56 large river basins: A benchmarking dataset for global terrestrial evapotranspiration modeling[J]. *J. Hydrol.* 630, 130607. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.130607>
- [83] Mallick, K., Jarvis, A.J., Boegh, E., Fisher, J.B., Drewry, D.T., Tu, K.P., Hook, S.J., Hulley, G., Ardö, J., Beringer, J., Arain, A., Niyogi, D., 2014. A Surface Temperature Initiated Closure (STIC) for surface energy balance fluxes[J]. *Remote Sens. Environ.* 141, 243–261. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.10.022>
- [84] Mannan Afzal, M., Wang, X., Sun, L., Jiang, T., Kong, Q., Luo, Y., 2023. Hydrological and dynamical response of glaciers to climate change based on their dimensions in the Hunza Basin, Karakoram[J]. *J. Hydrol.* 617, 128948. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128948>
- [85] Marzeion B, Jarosch A H, Hofer M. 2012. Past and future sea-level change from the surface mass balance of glaciers[J]. *The Cryosphere.* 6(6): 1295–1322.
- [86] Maussion, F., Butenko, A., Champollion, N., Dusch, M., Eis, J., Fourteau, K., Gregor, P., Jarosch, A.H., Landmann, J., Oesterle, F., Recinos, B., Rothenpieler, T., Vlug, A., Wild, C.T., & Marzeion, B., 2019. The Open Global Glacier Model (OGGM) v1.1[J]. *Geosci. Model Dev.* 12, 909–931. <https://doi.org/10.5194/gmd-12-909-2019>
- [87] McCabe, G.J., Clark, M.P., 2005. Trends and variability in snowmelt runoff in the western United States[J]. *J. Hydrometeorol.* 6(4), 476–482.
- [88] McFeeters, S. K., 1996. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features[J]. *Int. J. Remote Sens.* 17(7), 1425–1432.
- [89] Midekisa, A., Holl, F., Savory, D.J., Pacheco, R.A., Gething, P.W., Bennett, A.,

- Sturrock, H.J.W., 2017. Mapping land cover change over continental Africa using Landsat and Google Earth Engine cloud computing[J]. *PLOS ONE* 12, e0184926
- [90] Mikosch, N., Becker, R., Schelter, L., Berger, M., Usman, M., Finkbeiner, M., 2020. High resolution water scarcity analysis for cotton cultivation areas in Punjab, Pakistan[J]. *Ecol. Indic.* 109, 105852. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105852>
- [91] Monteith, J.L., 1965. Evaporation and environment[J]. *Symp. Soc. Exp. Biol.* 19.
- [92] Mukhopadhyay, B., Khan, A., 2014. A quantitative assessment of the genetic sources of the hydrologic flow regimes in Upper Indus Basin and its significance in a changing climate[J]. *J. Hydrol.* 509, 549–557.
- [93] Muñoz Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., Albergel, C., Arduini, G., Balsamo, G., et al., 2021. ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications[J]. *Earth Syst. Sci. Data* 13(9), 4349–4383. <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>
- [94] Nejadrekabi, M., Eslamian, S., Zareian, M.J., 2022. Spatial statistics techniques for SPEI and NDVI drought indices: a case study of Khuzestan Province[J]. *Int. J. Environ. Sci. Technol.* 19, 6573–6594. <https://doi.org/10.1007/s13762-021-03852-8>
- [95] Oliver, S.A., Oliver, H.R., Wallace, J.S., Roberts, A.M., 1987. Soil heat flux and temperature variation with vegetation, soil type and climate[J]. *Agric. For. Meteorol.* 39, 257–269. [https://doi.org/10.1016/0168-1923\(87\)90042-6](https://doi.org/10.1016/0168-1923(87)90042-6)
- [96] Padarian, J., Minasny, B., McBratney, A., 2015. Using Google's cloud-based platform for digital soil mapping[J]. *Comput. Geosci.* 83, 80–88.
- [97] Pedro-Monzónis, M., Solera, A., Ferrer, J., Estrela, T., Paredes-Arquiola, J., 2015. A review of water scarcity and drought indexes in water resources planning and management[J]. *J. Hydrol. (Amst.)* 527, 482–493. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.05.003>
- [98] Pei, D., Wen, Y., Li, W., Ma, Z., Guo, L., Zhang, J., Liu, M., Mu, X., Wang, Z., 2024. Agricultural water rebound effect and its driving factors in Xinjiang, China[J]. *Agric. Water Manag.* 304, 109086. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.109086>
- [99] Pelto B M, Maussion F, Menounos B, et al. 2020. Bias-corrected estimates of glacier thickness in the Columbia River Basin, Canada[J]. *J. Glaciol.* 66(260):

1051–1063.

- [100] Peña-Arancibia, J.L., Ahmad, M.D. 2020. Early twenty-first century satellite-driven irrigation performance in the world's largest system: Pakistan's Indus Basin irrigated system[J]. *Environ. Res. Lett.* 16, 014037.
- [101] Penman, H.L., 1948. Natural evaporation from open water, bare soil and grass[J]. *Proc. R. Soc. Lond. A.* 193, 120–145.
- [102] Petitcolin, F., Vermote, E., 2002. Land surface reflectance, emissivity and temperature from MODIS middle and thermal infrared data[J]. *Remote Sens. Environ.* 83, 112–134. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(02\)00094-9](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00094-9)
- [103] Pettorelli, N., 2019. *Satellite Remote Sensing and the Management of Natural Resources.* Oxford University Press[N]. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198717263.001.0001>, accessed 25 Aug. 2025.
- [104] Pfannerstill, M., Guse, B., Fohrer, N., 2014. Smart low flow signature metrics for an improved overall performance evaluation of hydrological models[J]. *J. Hydrol.* 510, 447–458.
- [105] Qi, X., Feng, K., Sun, L., Zhao, D., Huang, X., Zhang, D., Liu, Z., Baiocchi, G., 2022. Rising agricultural water scarcity in China is driven by expansion of irrigated cropland in water scarce regions[J]. *One Earth* 5, 1139–1152. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.09.008>
- [106] Qiu, Y., Wang, X., Han, L., Chang, L., Shi, L., 2017. High Asia day-by-day snow cover dataset from 2002-2018[J/OL]. *China Scientific Data* 2(2).
- [107] Qu, J.J., Gao, W., Kafatos, M., Murphy, R.E., Salomonson, V.V., 2006. *Earth Science Satellite Remote Sensing: Vol. 1: Science and Instruments.* Springer.
- [108] Rajbhandari, R., Shrestha, A.B., Kulkarni, A., Patwardhan, S.K., Bajracharya, S.R., 2015. Projected changes in climate over the Indus river basin using a high resolution regional climate model (PRECIS)[J]. *Clim. Dyn.* 44(1–2), 339–357. <https://doi.org/10.1007/s00382-014-2183-8>
- [109] Rgi, C., Nosenko, G., 2017. *Randolph Glacier Inventory (RGI)–A Dataset of Global Glacier Outlines: Version 6.0*[EB/OL]. Technical Report, Global Land Ice Measurements from Space.
- [110] Santos, C., Lorite, I.J., Allen, R.G., Tasumi, M., 2012. Aerodynamic parameterization of the satellite-based energy balance (METRIC) model for ET estimation in rainfed olive orchards of Andalusia, Spain[J]. *Water Resour. Manag.*

- 26, 3267–3283. <https://doi.org/10.1007/s11269-012-0071-8>
- [111] Schirmbeck, J., Fontana, D.C., Roberti, D.R., Schirmbeck, L.W., 2018. Energy balance from images in humid climate–SEBAL and METRIC[J]. *Agrometeoros* 25. <https://doi.org/10.31062/agrom.v25i2.25766>
- [112] Shafeeqe, M., Bibi, A., 2023. Assessing the impact of future climate scenarios on crop water requirements and agricultural water supply across different climatic zones of Pakistan[J]. *Front. Earth Sci.* 11, 1283171. <https://doi.org/10.3389/feart.2023.1283171>
- [113] Shelestov, A., Lavreniuk, M., Kussul, N., Novikov, A., Skakun, S. V., 2017. Exploring Google Earth Engine Platform for Big Data Processing: Classification of Multi-Temporal Satellite Imagery for Crop Mapping[J]. *Front. Earth Sci.* 5, 1–10.
- [114] Slatyer, R.A., Umbers, K.D.L., Arnold, P.A., 2021. Ecological responses to variation in seasonal snow cover[J]. *Conserv. Biol.* 36(1), e13727.
- [115] Talsma, C.J., Good, S.P., Jimenez, C., Martens, B., Fisher, J.B., Miralles, D.G., McCabe, M.F., Purdy, A.J., 2018. Partitioning of evapotranspiration in remote sensing-based models[J]. *Agric. For. Meteorol.* 260, 131–143. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.05.010>
- [116] Tan, A., Adam, J.C., Lettenmaier, D.P., 2011. Change in spring snowmelt timing in Eurasian Arctic rivers[J]. *J. Geophys. Res.-Atmos.* 116(D3), D03101.
- [117] Tasumi, M., Allen, R.G., Trezza, R., 2008. At-surface reflectance and albedo from satellite for operational calculation of land surface energy balance[J]. *J. Hydrol. Eng.* 13, 51–63. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1084-0699\(2008\)13:2\(51\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1084-0699(2008)13:2(51))
- [118] Tasumi, M., Trezza, R., Allen, R.G., Wright, J.L., 2005. Operational aspects of satellite-based energy balance models for irrigated crops in the semi-arid US[J]. *Irrig. Drain. Syst.* 19, 355–376. <https://doi.org/10.1007/s10795-005-8138-9>
- [119] Teluguntla, P., Thenkabail, P.S., Oliphant, A., Xiong, J., Gumma, M.K., Congalton, R.G., Yadav, K., Huete, A., 2018. A 30-m landsat-derived cropland extent product of Australia and China using random forest machine learning algorithm on Google Earth Engine cloud computing platform[J]. *ISPRS J. Photogramm. and Remote Sens.* 144, 325–340.
- [120] Thorne, P.W., Donat, M.G., Dunn, R.J.H., Williams, C.N., Alexander, L. V, Caesar, J., Durre, I., Harris, I., Hausfather, Z., Jones, P.D., Menne, M.J., Rohde, R.,

- Vose, R.S., Davy, R., Klein-Tank, A.M.G., Lawrimore, J.H., Peterson, T.C., Rennie, J.J., 2016. Reassessing changes in diurnal temperature range: Intercomparison and evaluation of existing global data set estimates[J]. *J. Geophys. Res. Atmos.* 121, 5138–5158. <https://doi.org/10.1002/2015JD024584>
- [121] Tian, Y., Dickinson, R.E., Zhou, L., Shaikh, M., 2004. Impact of new land boundary conditions from Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) data on the climatology of land surface variables[J]. *J. Geophys. Res. Atmos.* 109. <https://doi.org/10.1029/2003JD004499>
- [122] Tixeront, J., 1964. *Prévision des apports des cours d'eau (Prediction of streamflow)*. IAHS Publication No.63: General Assembly of Berkeley. IAHS, Gentbrugge, pp. 118–126.
- [123] Tucker, C.J., 1979. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation[J]. *Remote Sens. Environ.* 8(2), 127–150.
- [124] Ullah, M.K., Habib, Z., Muhammad, S., 2001. Spatial distribution of reference and potential evapotranspiration across the Indus Basin Irrigation Systems [M]. IWMI 24.
- [125] Usman, M., Liedl, R., Shahid, M.A., 2014. Managing irrigation water by yield and water productivity assessment of a rice-wheat system using remote sensing[J]. *J. Irrig. Drain. Eng.* 140, 04014022. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)IR.1943-4774.0000732](https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000732)
- [126] Uzun, S., Tanir, T., Coelho, G.D.A., et al., 2021. Changes in snowmelt runoff timing in the contiguous United States[J]. *Hydrol. Process.* 35(11), e14430.
- [127] Venter, Z.S., Sydenham, M.A., 2021. Continental-scale land cover mapping at 10 m resolution over Europe (ELC10)[J]. *Remote Sens.* 13, 2301. <https://doi.org/10.3390/rs13122301>
- [128] Viviroli, D., Kummerow, M., Meybeck, M., Wada, Y., 2020. Increasing dependence of lowland populations on mountain water resources[J]. *Nat. Sustain.* 3, 917–928. <https://doi.org/10.31223/OSF.IO/FR5UJ>
- [129] Wang, C., Jia, M., Chen, N., Wang, W., 2018. Long-Term Surface Water Dynamics Analysis Based on Landsat Imagery and the Google Earth Engine Platform: A Case Study in the Middle Yangtze River Basin[J]. *Remote Sens.* 10(10), 1635.
- [130] Wang, C., Wang, S., Fu, B.J., Zhang, L., 2016. Advances in hydrological

- modelling with the Budyko framework: A review[J]. *Prog. Phys. Geogr.* 40(3), 1–22. <https://doi.org/10.1177/0309133315620997>
- [131] Wang, Q., Adiku, S., Tenhunen, J., Granier, A., 2005. On the relationship of NDVI with leaf area index in a deciduous forest site[J]. *Remote Sens. Environ.* 94, 244–255. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.10.006>
- [132] Wang, Y., Ma, J., Xiao, X., Wang, X., Dai, S., Zhao, B., 2019. Long-Term Dynamic of Poyang Lake Surface Water: A Mapping Work Based on the Google Earth Engine Cloud Platform[J]. *Remote Sens.* 11(3), 313.
- [133] Wang, Y.Y., Long, A.H., Deng, X.Y., Abulizi, A., Wang, J., Zhang, P., Hai, Y., Ren, C., Zhang, J., Liu, Y., Zhao, W., 2023. Spatiotemporal changes and influencing factors of the intensity of agricultural water footprint in Xinjiang, China[J]. *Int. J. Agric. Biol. Eng.* 16. <https://doi.org/10.25165/j.ijabe.20231603.7058>
- [134] Wu, C., Yeh, P.J.F., Zhou, J., Li, J., Zhong, L., Wang, S., Gong, Z., Shi, M., Ju, J., Huang, G., 2024. Controlling factors of evapotranspiration predictability under diverse climates with the effects of water storage change in the Budyko framework[J]. *Water Resour. Res.* 60(2), e2023WR034499. <https://doi.org/10.1029/2023WR034499>
- [135] Xiao, X., Boles, S., Liu, J., Zhuang, D., Frolking, S., Li, C., Salas, W., III, B.M., 2005. Mapping paddy rice agriculture in southern China using multi-temporal MODIS images[J]. *Remote Sens. Environ.* 95(4), 480–492.
- [136] Xiong, J., Thenkabail, P.S., Tilton, J.C., Gumma, M.K., Teluguntla, P., Oliphant, A., Congalton, R.G., Yadav, K., Gorelick, N., 2017. Nominal 30-m Cropland Extent Map of Continental Africa by Integrating Pixel-Based and Object-Based Algorithms Using Sentinel-2 and Landsat-8 Data on Google Earth Engine[J]. *Remote Sens.* 9(10), 1065.
- [137] Xu, S.G., Wu, C.Y., Wang, L., Gonsamo, A., Shen, Y., Niu, Z., 2015. A new satellite-based monthly precipitation downscaling algorithm with non-stationary relationship between precipitation and land surface characteristics[J]. *Remote Sens. Environ.* 162, 119–140. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.02.024>
- [138] Yang, C.L., Wang, N.L., Wang, S.J., Zhou, L., 2016. Performance comparison of three predictor selection methods for statistical downscaling of daily precipitation[J]. *Theor. Appl. Climatol.* 131, 43–54.

<https://doi.org/10.1007/s00704-016-1956-x>

- [139] Yang, N., Zhang, K., Hong, Y., Zhao, Q.H., Huang, Q., Xu, Y., Xue, X.W., Chen, S., 2017. Evaluation of the TRMM multisatellite precipitation analysis and its applicability in supporting reservoir operation and water resources management in Hanjiang basin, China[J]. *J. Hydrol.* 549, 313–325. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.04.006>
- [140] Yao, T., Bolch, T., Chen, D., Gao, J., Immerzeel, W., Piao, S., Su, F., Thompson, L., Wada, Y., Wang, L., Wang, T., Wu, G., Xu, B., Yang, W., Zhang, G., Zhao, P., 2022. The imbalance of the Asian water tower[J]. *Nat. Rev. Earth Environ.* 3, 618–632. <https://doi.org/10.1038/s43017-022-00299-4>
- [141] Yucel, I., Güventürk, A., Sen, O.L., 2015. Climate change impacts on snowmelt runoff for mountainous transboundary basins in eastern Turkey[J]. *Int. J. Climatol.* 35(2), 215–228.
- [142] Zhang, K., Kimball, J.S., Running, S.W., 2016. A review of remote sensing based actual evapotranspiration estimation[J]. *WIREs Water* 3, 834–853. <https://doi.org/10.1002/wat2.1168>
- [143] Zhang, L., Brutsaert, W., 2021. Blending the evaporation precipitation ratio with the complementary principle function for the prediction of evaporation[J]. *Water Resour. Res.* 57(7), e2021WR029729. <https://doi.org/10.1029/2021WR029729>
- [144] Zhang, L., Dawes, W.R., Chiew, F.H.S., Western, A.W., 2004. A rational function approach for estimating mean annual evapotranspiration[J]. *Water Resour. Res.* 40(2), W02502. <https://doi.org/10.1029/2003WR002710>
- [145] Zhang, S., Gao, X., Zhang, X., 2015. Glacial runoff likely reached peak in the mountainous areas of the Shiyang River Basin, China[J]. *J. Mt. Sci.* 12, 382–395. <https://doi.org/10.1007/s11629-014-3077-2>
- [146] Zhang, X., Han, S., Wang, Y., Kong, X., Guo, Y., Shen, Y., Zhang, Y., Shen, Y.-J., 2023. Trade-offs between spatial and temporal accuracy of complementary relationship models for evaporation in an ungauged basin[J]. *Water Resour. Res.* 59(5), e2022WR034222. <https://doi.org/10.1029/2022WR034222>
- [147] Zhang, Y., Li, F., Zhang, S., Wang, X., Liu, C., 2021. Streamflow seasonality in High Mountain Asia under climate change[J]. *Water Resour. Res.* 57(4), e2020WR028442. <https://doi.org/10.1029/2020WR028442>

- [148] Zheng, C., Jia, L., Hu, G., 2022. Global land surface evapotranspiration monitoring by ETMonitor model driven by multi-source satellite earth observations[J]. J. Hydrol. 613, 128444. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128444>
- [149] Zurqani, H.A., Post, C.J., Mikhailova, E.A., Schlautman, M.A., Sharp, J.L., 2018. Geospatial analysis of land use change in the Savannah River Basin using Google Earth Engine[J]. Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf. 69, 175–185.
- [150] 陈思宁, 赵艳霞, 申双和. 基于波谱分析技术的遥感作物分类方法[J]. 农业工程学报 2012; 28(5): 154 – 160.
- [151] 冯颖. 松花江流域种植结构变化对农业需水的影响研究[D]. 河北师范大学 2023.
- [152] 黄婧, 杨敏, 张方辉. “十二五”期间重庆市土地利用变化及生态效应[J]. 水土保持通报 2018; 38(2): 154 – 159.
- [153] 李儒, 张霞, 刘波, 等. 遥感时间序列数据滤波重建算法发展综述[J]. 遥感学报 2009; 13(2): 335 – 341.
- [154] 李薇, 谈明洪. 太行山区不同坡度NDVI变化趋势差异分析[J]. 中国生态农业学报 2017; 25(4): 509 – 519.
- [155] 刘瑞, 朱道林. 基于转移矩阵的土地利用变化信息挖掘方法探讨[J]. 资源科学 2010; 32(8): 1544 – 1550.
- [156] 柳钦火, 徐希孺, 陈家宜. 遥测地表温度与比辐射率的迭代反演方法——理论推导与数值模拟[J]. 遥感学报 1998; (1): 1 – 9.
- [157] 罗亚, 徐建华, 岳文泽. 基于遥感影像的植被指数研究方法述评[J]. 生态科学 2005; (1): 75 – 79.
- [158] 任晓东. 河北平原农业土地利用变化及其对农业用水的影响[D]. 青海师范大学 2019.
- [159] 宋盼盼, 杜鑫, 吴良才, 等. 基于光谱时间序列拟合的中国南方水稻遥感识别方法研究[J]. 地理信息科学学报 2017; 19(1): 117 – 124.
- [160] 孙睿, 刘昌明, 李小文. 利用累积ndvi估算黄河流域年蒸散量[J]. 自然资源学报 2003; (2): 155 – 160+259.
- [161] 覃志豪, 高懋芳, 秦晓敏, 等. 农业旱灾监测中的地表温度遥感反演方法

- 以 modis 数据为例[J]. 自然灾害学报 2005; (4): 64 - 71.
- [162] 邬光剑, 姚檀栋, 王伟财, 等. 青藏高原及周边地区的冰川灾害. 中国科学院院刊 2019; 34: 1285–1292. <https://doi.org/10.16418/j.issn.1000-3045.2019.11.011>
- [163] 徐岚, 赵羿. 利用马尔柯夫过程预测东陵区土地利用格局的变化[J]. 应用生态学报 1993; (3): 272 - 277.
- [164] 阎建忠, 张镔铨, 刘林山, 等. 高原交通干线对土地利用和景观格局的影响—以兰州至格尔木段为例[J]. 地理学报 2003; (1): 34 - 44.
- [165] 张超正, 杨钢桥, 孙小宇, 等. 长江中游地区土地利用变化阶段划分和特征测度[J]. 水土保持学报 2024; 38(1): 231 - 241.
- [166] 张友水, 谢元礼. MODIS 影像的 NDVI 和 LSWI 植被水分含量估算[J]. 地理科学 2008; (1): 72 - 76.
- [167] 钟昊哲, 徐宪立, 张荣飞, 等. 基于 Penman-monteith-leuning 遥感模型的西南喀斯特区域蒸散发估算[J]. 应用生态学报 2018; 29(5): 1617–1625.